

**PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA PLANTA
FOTOVOLTAICA DE 5 MWn**

EMPLAZAMIENTO

BURRIANA (CASTELLÓN)

TITULAR

CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.

(Antes Gasolineras del Mediterraneo, S.A.)

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

D. JUAN M. DIAZ GIL

JUNIO DE 2022

INARSE



I N G E N I E R I A
ARQUITECTURA
Y SERVICIOS

C/ Vall de Uxó, 19 - bajo
12400 SEGORBE (CASTELLÓN)
TLF.- 964-713898 FAX.- 964-712178

C/ Amargura, 1-4º-C
44001 TERUEL
TLF.-978-618291 FAX.- 978-617336

[e-mail: inarse@inarse.com](mailto:inarse@inarse.com)

Contenido

Memoria	1		
1. Documentación general de la Planta FV	2		
1.1. Promotor	2		
1.2. Autoría del proyecto	2		
1.3. Normativa legal	2		
2. Localización de la Planta FV	2		
3. Descripción general de la instalación	7		
3.1. Clasificación de la instalación	7		
3.2. Descripción general de La Planta	7		
3.3. Criterios generales de diseño	8		
3.4. Características de la planta	9		
4. Equipos principales	11		
4.1. Módulo fotovoltaico	11		
4.2. Inversor	12		
4.3. Estructuras	13		
5. Instalación eléctrica de baja tensión	16		
5.1. Introducción	16		
5.2. Sistema de conexión	16		
5.3. Características y secciones de los conductores	17		
5.4. Canalizaciones de BT	20		
5.5. Caída de tensión	21		
5.6. Protecciones	21		
5.7. Puesta a tierra	21		
6. Instalación eléctrica de media tensión	23		
6.1. Red de MT. Cables	23		
6.2. Canalizaciones de Media Tensión	28		
6.3. Centro de transformación (CT)	28		
6.4. Centro de Protección y medida (CPM)	31		
6.5. Sistemas auxiliares	41		
6.6. Puesta a tierra	42		
6.7. Línea de evacuación en MT	42		
7. Obra Civil	44		
7.1. Movimiento de tierras	44		
7.2. Viales	45		
7.3. Explanaciones	45		
7.4. Cimentaciones Centro de Transformación y Centro de protección y medida	45		
7.5. Zanjas	45		
7.6. Cierre perimetral	45		
8. Sistema de comunicaciones: Monitorización y Seguridad	46		
9. Estimación de la producción energética	47		
9.1. Recurso solar	47		
9.2. Energía generada	47		
10. Presupuesto	49		
11. Consideraciones finales	49		



Anexo 1: Estimación de la energía generada	51	Anexo 8: Plan de residuos	93
Anexo 2: Fichas técnicas	57	Anexo 9: Plan de control de calidad	94
Anexo 3: Cálculos de la instalación de BT	63	Anexo 10: Plan de desmantelamiento	95
Anexo 4: Centro de Transformación	78	Anexo 11: Informe acceso I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.	96
Anexo 5A: Cálculos de la instalación de MT de la planta	81	Anexo 12: Justificación criterios apartados 8-11 del RD 2014/2020	97
Anexo 5B: Cálculos de la línea de evacuación en MT	85	Estudio de Seguridad y Salud	101
Anexo 6: Calculo Instalaciones de Puesta a Tierra	88	Pliego de Condiciones	102
Anexo 7: Relación de organismos afectados	92	Mediciones y Presupuesto	103
		Planos	104



Memoria

1. Documentación general de la Planta FV

El presente Proyecto Técnico de Ejecución se redacta con el objeto de describir y justificar las instalaciones correspondientes a una Planta Solar Fotovoltaica (PSF) con módulos bifaciales, de forma que la potencia en la cara principal suma 6.083 KWp, pero si consideramos los datos extraídos de la ficha técnica del fabricante la potencia a considerar sera el 100% de la potencia de la cara principal y el 20% de la cara posterior, teniendo por tanto una potencia pico instalada de 7.299 kWp, así como las instalaciones de evacuación de la misma.

Todo ello se realiza de acuerdo a la legislación vigente, con el objeto de solicitar la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, así como llevar a cabo todos los trámites administrativos necesarios para poder ejecutar la citada Central e instalaciones de evacuación.

1.1. Promotor

Los datos de la sociedad promotora son:

- Denominación: CORPORATE SOLAR HOLDING S.A. (Antes Gasolineras del Mediterraneo, S.A.)
- CIF: A-58503855
- C/Velazquez, 53, 2, Izqda 28001 Madrid

Actúa en su representación D Francisco Javier Saladich Martínez, mayor de edad, de nacionalidad española, con D.N.I. 35003302-Q.

1.2. Autoría del proyecto

El técnico Autor del Proyecto, es D. Juan M. Díaz Gil, colegiado núm. 384, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Castellón.

1.3. Normativa legal

Serán de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales que guarden relación con las obras objeto de este Proyecto, con sus instalaciones complementarias, o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Esta normativa será de aplicación para la planta fotovoltaica.

MATERIA	RANGO/FECHA/TITULO	FECHA PUBLICACIÓN
Industria	Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria	23/07/1992
	Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de Liberalización Industrial	14/10/1980
	Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Establecimientos Industriales	30/5/1995
	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Aprueba del Reglamento Electrotécnico Baja Tensión. Ministerio de Ciencia y Tecnología.	18-09-2002
	Real Decreto 223/08, de 15 de febrero. Reglamento sobre condiciones de seguridad en las Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09	19-03-2008
	Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.	09-06-2014
	Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, Regula la producción y gestión de Residuos de la Construcción	13-02-2008
Suelo, urbanismo, vivienda y carreteras	Ley 8/2007, de 28 de Mayo, de Suelo.	29-05-2007
	Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras y posteriores modificaciones	23-09-1994
Medio Ambiente	Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (Modificada por la Ley 34/2007 y por la Ley 5/2013)	02/07/2002
	Ley 5/2013, de 11 de Junio, modifica la Ley 16/2002 de 1 Julio y la Ley 22/2011, de 28 de Julio.	12-06-2013
	Ley 34/2007, de 15 de noviembre: Calidad del Aire y Protección Atmosférica	16-11-2007
	Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas	24/07/2001
	Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico (Modificado por RD 9/2008)	
	Real Decreto Legislativo 1/2008, Texto Refundido Ley de evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos	26-01-2008

	Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero, Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establecido por RD 849/1986.	16-01-2008
	Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico	21-09-2013
	Corrección de errores del Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico	08-11-2013
	Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental	11-12-2013
ÁMBITO AUTONÓMICO		
	DECRETO LEY 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica. [2020/6812]	07/08/2020
	Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat	29/04/2005
	Ley 5/2014 de ordenación del Territorio, Urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), y su posterior modificaciones (30/12/2019)	25/07/2014
ÁMBITO MUNICIPAL		
Ayuntamiento de Burriana	Plan General de Ordenación Urbana aprobado por resolución del Conseller de obras públicas, urbanismo y transporte de 10 de mayo de 1995 (BOP 30/05/95) y resolución de 21 de abril de 1995 (BOP 03/06/95).	30/05/1995

2. Localización de la Planta FV

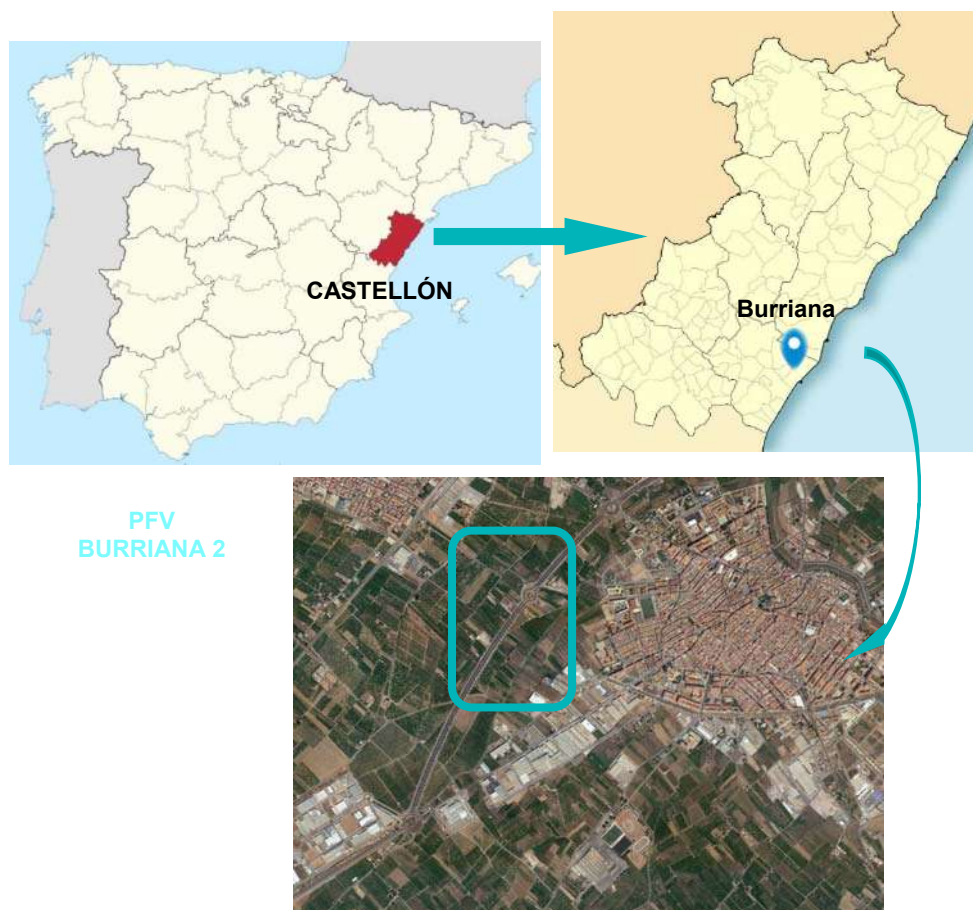
El ámbito de actuación se encuentra en el término municipal de Burriana (Castellón), al suroeste de su término municipal. En la siguiente tabla se muestran las coordenadas del proyecto.

Tabla 1. Coordenadas UTM de la Planta

Coordenadas UTM		
Latitud	Longitud	Huso
747.950,267 m E	4.419.136,56 m N	30

La altitud media del emplazamiento donde se emplaza el proyecto es de 15 m.s.n.m.

Figura 1. Ubicación de la planta.



La Planta Solar Fotovoltaica "CORPORATE SOLAR HOLDING I" ("La Planta", en adelante) estará ubicada a una distancia lineal de aproximadamente 1,5 km del municipio de Burriana.

Los terrenos donde se va a localizar la instalación pertenecen al sector SUR-NPI-5, que son parcelas con calificación urbanística “SUR: Suelo urbanizable”, según el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del ayuntamiento de Burriana.

En la compatibilidad urbanística emitida por el Ayuntamiento de Burriana, con número de expediente 10748/2021, se estima que el uso provisional en este tipo de suelo puede autorizarse previo informe favorable de la Consellería competente en materia de Carreteras sobre la zona de protección de la CV-18 y el de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U sobre la afección de la línea L-66 Kv Burriana-Moncofa.

Respecto a la carretera CV-18 se va a proceder a la implantación de la planta fotovoltaica a más de 50 metros de la arista exterior de la calzada y por tanto fuera de la zona de protección.

Respecto a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U, se mantendrá una zona de servidumbre a 7 metros a cada lado del conductor exterior de la línea donde no se ubicarán módulos fotovoltaicos ni ningún tipo de edificación, siendo estas condiciones aceptadas por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. en expedientes similares.

Este uso provisional de la actividad de la planta fotovoltaica y las instalaciones de evacuación de la misma, se consideran incluidas en el anexo II catálogo de actividades sujetas a licencia ambiental de la Ley 6/2014, de 25 de julio de la Generalitat Valenciana, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana, en el punto 13.3 “actividades para las que haya que solicitar un uso provisional, según la normativa urbanística”, por lo que para su autorización será de aplicación el régimen de la licencia ambiental de la citada Ley 6/2014.

Por ello se tramita en documento independiente el correspondiente proyecto de licencia ambiental.

Los terrenos que se dedicarán a la planta fotovoltaica están formados por 2 sectores claramente definidos por la acequia La Tanda, que los cruza, de norte a sur. Por un lado, el primer sector con 35 parcelas al oeste de la acequia y el segundo sector con 29 parcelas al este de la misma.

Los terrenos limitan por el sur con el Camino Regenta, a través del cual se realizará el acceso a la planta

El primer sector linda en el extremo oeste con la Ronda de Circunvalación CV-18 y en el extremo este con la acequia La Tanda, mientras que, el segundo sector linda por el oeste con la acequia La tanda y al este con el camino Valencia viejo. Se adjunta separata para la Comunidad de Regantes de Burriana.

La planta ocupa un total de 62 parcelas, que suman una superficie de 12,35 hectáreas, de las cuales se vallarán 9,34 hectáreas para la implantación del parque, y en el resto se mantendrá el cultivo de frutales actual.

Tabla 2. Parcelas que conforman el proyecto

DESIGNACION PLANO	REF. CATASTRAL	Nº PARCELA	POLIGONO	MUNICIPIO
1	12032A040001190000FH	119	40	BURRIANA
2	12032A040001210000FU	121	40	BURRIANA
3	12032A040001220000FH	122	40	BURRIANA
4	12032A040001230000FW	123	40	BURRIANA
5	12032A040001250000FB	125	40	BURRIANA
6	12032A040001270000FG	127	40	BURRIANA
7	12032A040001260000FY	126	40	BURRIANA
8	12032A040001610000FY	161	40	BURRIANA
9	12032A040001620000FG	162	40	BURRIANA
10	12032A040001630000FQ	163	40	BURRIANA
11	12032A040001640000FP	164	40	BURRIANA
12	12032A040001650000FL	165	40	BURRIANA
13	12032A040000890000FH	89	40	BURRIANA
14	12032A040000880000FU	88	40	BURRIANA
15	12032A040001200000FZ	120	40	BURRIANA
16	12032A040001780000FJ	178	40	BURRIANA
17	12032A040001790000FE	179	40	BURRIANA
18	12032A040001800000FI	180	40	BURRIANA
19	12032A040001810000FJ	181	40	BURRIANA
20	12032A040001820000FE	182	40	BURRIANA
21	12032A040001830000FS	183	40	BURRIANA
22	12032A040001770001GO	177	40	BURRIANA
23	12032A040001760000FX	176	40	BURRIANA
24	12032A040002450001GD	245	40	BURRIANA
25	12032A040001750000FD	175	40	BURRIANA
26	12032A040001740000FR	174	40	BURRIANA
27	12032A040001730000FK	173	40	BURRIANA
28	12032A040001720000FO	172	40	BURRIANA
29	12032A040001710000FM	171	40	BURRIANA
30	12032A040001700000FF	170	40	BURRIANA
31	12032A040001690000FO	169	40	BURRIANA
32	12032A040001680000FM	168	40	BURRIANA
33	12032A040001670000FF	167	40	BURRIANA
34	12032A040001660000FT	166	40	BURRIANA
35	12032A040000870000FZ	87	40	BURRIANA
36	12032A040000860000FS	86	40	BURRIANA
37	12032A040000850000FE	85	40	BURRIANA
38	12032A040000840000FJ	84	40	BURRIANA
39	12032A040000830000FI	83	40	BURRIANA
40	12032A040000820000FX	82	40	BURRIANA
41	12032A040000810000FD	81	40	BURRIANA
42	12032A040002050000FD	205	40	BURRIANA
43	12032A040002040000FR	204	40	BURRIANA

44	12032A040002030000FK	203	40	BURRIANA
----	----------------------	-----	----	----------

DESIGNACION PLANO	REF. CATASTRAL	Nº PARCELA	POLIGONO	MUNICIPIO
45	12032A040002020000FO	202	40	BURRIANA
46	12032A040002010000FM	201	40	BURRIANA
47	12032A040002000000FF	200	40	BURRIANA
48	8292915YK4189S0001YW	15	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
49	8292914YK4189S0001BW	14	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
50	8292913YK4189S0001AW	13	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
51	8292912YK4189S0001WW	12	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
52	8292911YK4189S0001HW	11	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
53	8292910YK4189S0001UW	10	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
54	8292930YK4189S0001KW	30	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
55	8292929YK4189S0001DW	29	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
56	8292928YK4189S0001RW	28	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
57	8292927YK4189S0001KW	27	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
58	8292926YK4189S0001OW	26	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
59	8292925YK4189S0001MW	25	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
60	8292924YK4189S0001FW	24	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
61	8292923YK4189S0001TW	23	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
62	8292921YK4189S0001PW	21	Manzana Catastral 82929	BURRIANA

En el sector donde los terrenos lindan con la ronda de circunvalación CV-18, se ha previsto una servidumbre de 50 metros, entre el límite de la CV-18 y las instalaciones, de cara a cumplir con los requerimientos de la Demarcación de Carreteras del estado en Castellón.

Bajo la traza de la línea aérea de 66 Kv existente se ha previsto una servidumbre de 17 m. (7 metros a cada lado del conductor más externo).

[illegible]

3. Descripción general de la instalación

3.1. Clasificación de la instalación

Según lo establecido en el artículo 2 del RD 413/2014 La Planta pertenece a la siguiente categoría, grupo y subgrupo:

- Grupo b1: Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar.
- Subgrupo b1.1. Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica.

La planta se ha diseñado para cumplir con las obligaciones establecidas en el RD413/2014 de 6 de junio por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, así como en el resto de la normativa de aplicación.

3.2. Descripción general de La Planta

Se proyecta una planta fotovoltaica conectada a red con una potencia de módulos (pico) de 6.083,04 kWp contabilizando la cara delantera (7.299,64 kWp contabilizando también la trasera, por ser paneles bifaciales) y **una potencia nominal de 5.000 kW por limitación con Power Plant Control de los inversores** en el punto de conexión (POI) acordado con la empresa eléctrica distribuidora IBERDROLA (i-DE)

El campo generador consistirá en un total de 928 módulos de 650 Wp, 6.496 DE 655W y 1.856 módulos de 660 Wp de potencia pico, con un total de 9.280 módulos, distribuidos en 120 estructuras portantes con seguimiento a un eje, con orientación Este-Oeste.

La electricidad generada en los módulos fotovoltaicos se convertirá de corriente continua (CC) a corriente alterna (CA) en los inversores del tipo CENTRAL que se instalarán en la planta.

La Planta FV constará de un total de 2 inversores. El inversor 1 tendrá una potencia nominal de 3.380 KVA a 40°C y el inversor 2 tendrá una potencia nominal de 2.255 kVA y, estarán localizados junto a los viales de La Planta, limitados a un total de 5.000 Kw.

Los inversores son equipos compactos que contienen las entradas DC, a una tensión de 1.500 V, el inversor con una tensión AC de 615 V, una unidad transformadora de la misma potencia que el inversor 0.61/20 kV y las celdas de línea y protección en media tensión 20 kV, para conectar el inversor con el siguiente inversor o con el Centro de protección y medida. El inversor 1 tendrá una celda de protección y una celda de línea, y el inversor 2, tendrá una celda de protección y dos celdas de línea

Las series (strings) serán de 32 módulos cada uno y se conectarán en cajas concentradoras, recogiendo cada una de ellas de 7 a 18 series, desde las que se tenderán conductores hasta bornas de DC del inversor.

La planta contará con tres centros de transformación, dos de ellos conectados físicamente a los inversores y un tercer centro de transformación de servicios auxiliares con una potencia de 50 Kvas (en el interior del Centro de protección y medida).

La energía generada por la central fotovoltaica será evacuada en media tensión 20 kV, desde el inversor 1 hasta el inversor 2 y desde este a través de un tramo corto de línea de media tensión (LMT) hasta el Centro de protección y medida (CPM).

El CPM es un edificio prefabricado de hormigón del tipo pfu.3/20 o similar, en el que además se instalará el transformador de servicios auxiliares. El CPM dispondrá de celdas modulares de MT con cuatro posiciones definidas, celda de medida para la energía generada en La Planta, celda de protección de la instalación, celda de protección del transformador de servicios auxiliares y celda de salida de línea, desde donde partirá la línea subterránea de media tensión (20 kV) que realiza el entronque en el punto de conexión facilitado por la compañía distribuidora (POI).

La planta fotovoltaica dispondrá de un Power Plant Controller (PPC). El Power Plant Controller es una herramienta de control que sirve, principalmente, para regular en planta determinados parámetros fijados por el operador de red, en este caso se buscará regular la potencia evacuada a la red en el POI (Punto de interconexión) para no sobre pasar aquella acordada con el operador de la red de distribución, en este caso 5 MW. El PPC permite una regulación transversal de la potencia activa y reactiva de los inversores. Un analizador de redes de alta precisión se encarga de registrar todos los parámetros de red durante el estado operativo.

3.3. Criterios generales de diseño

La elección de los equipos y los materiales se hará teniendo en cuenta una vida útil mínima de la planta de 25 años. Esto implica que todos los materiales sean seleccionados de manera que soporten las condiciones ambientales (climatología, corrosión galvánica, exposición a rayos UV) del emplazamiento.

Se hará un diseño que permita minimizar las sombras cercanas producidas por árboles, edificaciones u otros objetos cercanos.

Se respetarán las limitaciones de diseño suministradas por los fabricantes, entre otras, las pendientes máximas admisibles por las estructuras de soporte de los módulos.

La instalación fotovoltaica será capaz de operar de manera automática y con la mínima intervención. Los inversores se desconectarán automáticamente de la red en caso de fallo, y se reconectarán automáticamente cuando vuelva a estar disponible.

Todos los diseños, equipos y materiales cumplirán con la normativa nacional e internacional aplicable.

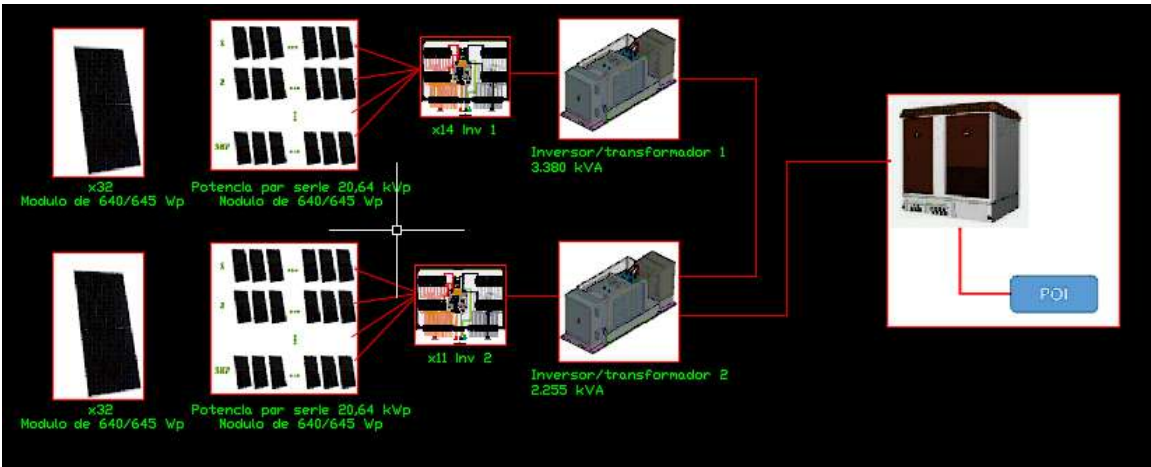
3.4. Características de la planta

A continuación, se describe la configuración propuesta para la planta:

Tabla 3. Principales características de La Planta

Potencia en el punto de conexión (kW)		5.000
Potencia nominal de inversores (kVA)	A 30°C	5.635
	A 40°C	5.635
Potencia pico de paneles (kWp)		6.083,04 (7.299,64 kWp contando bifacialidad)
Ratio DC/AC	A 30°C	1,06
	A 40°C	1,06
Número de paneles		9.280
Potencia unitaria de panel (Wp) a STC		928 de 650 Wp 6.496 de 655Wp 1.856 de 660 Wp
Número de inversores		2
Potencia unitaria de inversor (kVA)	A 30°C	Inversor 1-3.380 Inversor 2- 2.255
	A 40°C	2.255/3.380
Número de módulos en serie		32
Número de series por inversor		127 en inversor 1 163 en inversor 2
Número de MPPs por inversor		1

Figura 2. Esquema simplificado de la configuración eléctrica de la planta.



Adicionalmente, la planta dispondrá de una estación de medición en una ubicación cercana al centro de transformación con el objeto de abastecer de datos meteorológicos al sistema de monitorización y al sistema gestor de los seguidores solares (la velocidad del viento puede condicionar la posición de los seguidores).

Esta estación contará con, al menos, los siguientes equipos:

- Piranómetro horizontal
- Piranómetro instalado en el plano de los seguidores
- Albedómetro
- PT100 Temperatura ambiente
- Sensor de temperatura instalado en la parte posterior de un panel representativo de la planta
- Anemómetro
- Veleta

4. Equipos principales

Figura 3. Principales equipos de la instalación



4.1. Módulo fotovoltaico

Se han escogido módulos fotovoltaicos de 650, 655 y 660 Wp y tipo mono cristalino bifacial. Para este estudio se han considerado los del fabricante Canadian, modelo BiHiKu7 CS7N-635/640/645. Se ha optado por dos potencias distintas la disponibilidad. La tabla resumida de características de este modelo es¹:

Tabla 4. Características del módulo fotovoltaico

Potencia máxima (Wp)	650/655/660
Tipo de célula	Tiling Ribbon, célula partida, tecnología mono cristalina bifacial
Número de células	132 (2x66)
Eficiencia (%)	20.6
Tensión a máxima potencia (V)	37,5
Corriente a máxima potencia (A)	17,07
Tensión de circuito abierto (V)	44,60
Corriente de cortocircuito (A)	18,31
Dimensiones (mm)	2384x1303x35

En el anexo 2, se muestra la ficha técnica con las características del módulo.

¹ En condiciones estándar de medida (STC).

4.2. Inversor

El inversor fotovoltaico será el equipo encargado de la conversión de la corriente continua generada por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna a la misma frecuencia de la red. Desde la salida del inversor se evacuará la energía al transformador de potencia que será el encargado de elevar la tensión establecida para la red de MT de la Central.

El funcionamiento del inversor es totalmente automático. A partir de que los módulos solares generan potencia suficiente, la electrónica de potencia implementada en el inversor supervisa la tensión, la frecuencia de red y la producción de energía. A partir de que ésta es suficiente, el inversor comienza a inyectar a la red.

El inversor trabaja de forma que toman la máxima potencia posible (seguimiento del punto de máxima potencia) de los módulos solares. Cuando la radiación solar que incide sobre los módulos no es suficiente para suministrar corriente a la red, el inversor deja de funcionar. Puesto que la energía que consume la electrónica procede del generador fotovoltaico, por la noche el inversor sólo consume una pequeña cantidad energía procedente de la red de suministro.

El modelo que se ha considerado para el diseño es el inversor Power Electronics FS3270K y FS2180K

Se trata de inversores de tipo string, de 225 KVA (40°C) de salida y 1500 V de tensión máxima de entrada.

La siguiente tabla muestra las características del modelo escogido:

Tabla 5. Características del Inversor

Potencia activa nominal de salida (KVA)	A 30°C	3380/2255
	A 40°C	3380/2255
Número de MPPT		1
Número máximo de entradas		36
Máxima eficiencia/Eficiencia europea (%)		98,57/98,41%
Tensión máxima de entrada (V)		1.500
Rango de tensiones de operación para el MPPT (V)		870-1.500
Corriente máxima por MPPT (A)		3970/2645
Corriente máxima de cortocircuito por MPPT (A)		4000/6000
Tensión nominal de salida (V)		615
Dimensiones (m)		3,7 x 2x2 x 2x2

Los detalles técnicos del inversor pueden verse en la hoja de características incluida en el Anexo 2 del presente documento.

4.3. Estructuras

Se han escogido estructuras con seguimiento a un eje horizontal, orientadas de norte a sur, monofila y, con capacidad para portar hasta 1,5 series (48 módulos) por estructura en configuración 1 V. Se usarán distintas configuraciones: 1V x 48 bihilera, 1V x 32 monohilera, 1V x 32 bihilera, 1V x 32 trihilera, 1V x 32 tetrahilera, 1Vx16 monohilera.

Mediante un algoritmo astronómico realizarán un seguimiento del sol, con un movimiento este a oeste, que permite la optimización de la posición de los módulos en cada instante para una mayor captación de la radiación solar.

Cada estructura soporte con sistema de seguimiento consistirá en un eje horizontal N-S sobre el que se instalarán los módulos fotovoltaicos en vertical..

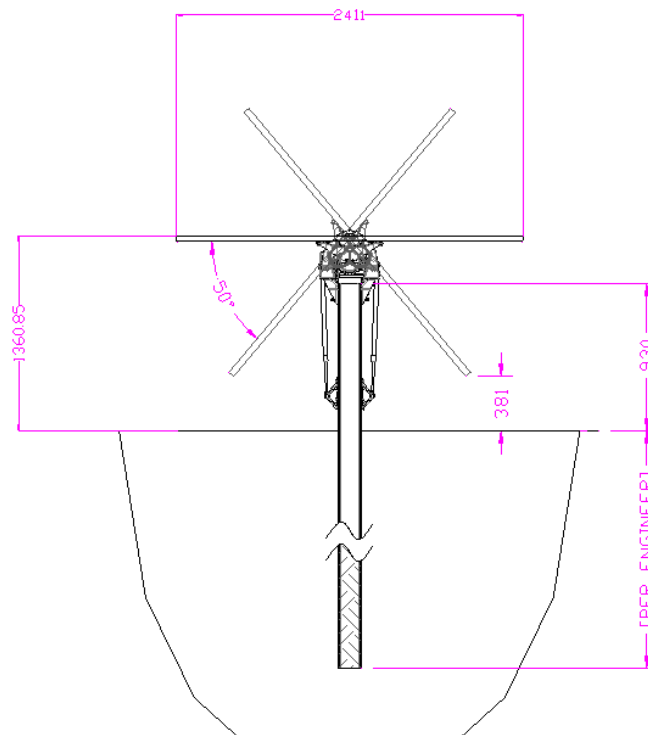
En el punto central del eje estará situado el motor que acciona el movimiento del seguidor y el módulo que lo alimenta. La distancia entre ejes de seguidores será de 5,5 metros.

La siguiente tabla resume las características principales y su configuración.

Tabla 6. Características de las estructuras

Tipo de estructura	Seguidor monofila con eje horizontal en dirección N-S, seguimiento solar E-O		
Rango de seguimiento	+/- 50º		
Alimentación del seguidor	Autoalimentado mediante módulo de 60W		
Separación entre filas de seguidores (m)	5,5		
	Numero de estructuras	Nº módulos instalados	Dimensión
1V x 48 bihilera	62	96	7,64 m (E-O)/ 64,23 m (N-S)
1V x 32 monohilera	6	32	2,38 m (E-O)/ 43 m (N-S)
1V x 32 bihilera	13	32	7,64 m (E-O)/ 43m (N-S)
1V x 32 tetrahilera	15	96	18 m (E-O)/ 43 m (N-S)
1Vx16 monohilera	37	16	2,38 m (E-O)/ 18 m (N-S)

Figura 4. Seguidor a un eje 1V



La estructura donde se sitúan los módulos está fijada al terreno y constituida por diferentes perfiles y soportes de fijación de los módulos fotovoltaicos.

Los principales elementos de los que se compone la estructura son:

- Cimentaciones.
- Postes.
- Estructura, formada por diferentes tipos de perfiles de acero galvanizado en caliente (HDG) o
- Elementos de sujeción y tornillería.
- Elementos de refuerzo.
- Equipo de accionamiento para el seguimiento solar.
- Automatización del seguidor con sistema de retro seguimiento integrado.
- Sistema de comunicación interna mediante PLC.

La tornillería de la estructura podrá ser de acero galvanizado o inoxidable. La de fijación de módulos estará realizada en acero inoxidable. El modelo de fijación garantizará las dilataciones térmicas necesarias, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos. Como elementos de unión entre paneles se emplearán pletinas/grapas de fijación metálicas.

La fijación al terreno se realizará según las recomendaciones establecidas en el estudio geotécnico. Para un terreno medio, la estructura irá hincada directamente al terreno, salvo que las características del terreno no lo permitan u obliguen a adaptar otro tipo de cimentación alternativa. La cimentación de la estructura debe soportar los esfuerzos resultantes de:

- Sobrecargas del viento en cualquier dirección.
- Peso propio de la estructura y de los módulos soportados.
- Solicitaciones sísmicas (terremotos) según las normas vigentes.

Gracias a la certificación UL 2703 que poseen los seguidores, estos podrán ser utilizados para la puesta a tierra directa de los módulos fotovoltaicos siempre y cuando se utilicen elementos de sujeción apropiados.

Los detalles técnicos del seguidor pueden verse en la hoja de características, incluida en el Anexo 2 del presente documento.

5. Instalación eléctrica de baja tensión

5.1. Introducción

La instalación eléctrica en baja tensión estará conformada por sistema de corriente continua (cableado desde los módulos hasta los inversores) y un sistema de corriente alterna (cableado desde los inversores hasta el centro de transformación).

Un sistema de corriente alterna, incluido en el propio inversor-transformador (cableado desde los inversores hasta el centro de transformación) y formado a su vez, por otros dos subsistemas, uno para la evacuación de la energía transformada en los inversores y otro para la alimentación de los equipos y servicios auxiliares del propio inversor.

Un segundo sistema de corriente alterna desde el centro de transformación de 50 Kvas, sito en el CPM, que suministrará bien desde la producción fotovoltaica o bien (cuando no exista producción fotovoltaica) desde la red de distribución, los servicios auxiliares propios del parque fotovoltaica (alumbrado recinto, motores puertas del recinto, etc)

5.2. Sistema de conexión

Sistema Corriente Continua

El tramo de corriente continua de la instalación estará localizado en el campo solar, y se corresponde al cableado entre módulos formando series. Cada una de estas series se conectará a una caja de agrupación, la cual tendrá única salida cuya salida que se conectará a una entrada independiente del inversor

Se realizará una configuración flotante del generador: Los dos polos (positivo y negativo) estarán aislados de tierra. Al no existir un camino de retorno para la corriente, esta medida garantiza una protección en el caso de un primer defecto.

Como requisito de su implantación se requiere que la resistencia de aislamiento, R_{ISO} , entre generador y tierra, anterior a la ocurrencia de la derivación, sea suficientemente elevada como para limitar la corriente de derivación a un máximo de 100 mA. En la práctica esto es equivalente a fijar que $R_{ISO} \geq 1.25 \cdot V_{oc} / 100 \text{ mA}$.

Los inversores seleccionados incorporan un vigilante de aislamiento (dispositivo que mide el valor de R_{ISO}) que da una alarma en caso de fallo (incumplimiento de la condición de seguridad definida en el párrafo anterior).

Sistema Corriente Alterna Generación

El sistema de corriente alterna será trifásico a 615 V, proveniente de los inversores instalados con la finalidad de transportar la energía hacia el centro de transformación.

Sistema Corriente Alterna Servicios Auxiliares (en los inversores)

El sistema de corriente alterna de servicios auxiliares será trifásico a 400 V, mediante la instalación de un transformador de servicios auxiliares en el centro de transformación que realiza la transformación de 615V a 400V.

El centro de transformación puede tomar la energía, o bien de la generación fotovoltaica si existe radiación suficiente, o bien de la propia red a través del sistema de Media Tensión, al disponer de un transformador 20 kV/615V.

Sistema Corriente Alterna Servicios Auxiliares del parque SOLAR

El sistema de corriente alterna de servicios auxiliares DEL PARQUE será trifásico a 400 V, mediante la instalación de un transformador de servicios auxiliares en el CPM que realiza la transformación de 20.000 V a 400V.

Desde el transformador de 50 KVA se instalará en el interior del edificio del CPM y cuadro con interruptor de corte en carga asociado a fusibles donde se instalarán las protecciones adecuadas para los diferentes circuitos que salgan de este.

5.3. Características y secciones de los conductores

Corriente continua

El conexionado de los módulos con los inversores se realiza a través de:

- Un tramo inicial de conducción a través del embridado sobre los propios módulos.
 - Un tubo corrugado enterrado que comunica los strings con la caja de agrupación correspondiente.
 - Cable directamente enterrado desde la salida de las cajas de agrupación hacia el inversor
1. En el primer tramo y segundo se utilizará conductor especial para instalaciones fotovoltaicas para la conexión de los ramales con los inversores. El conductor será de tipo H1Z2Z2-K Cu 1,8 kV, con una sección mínima de 6 mm².
 2. El Segundo tramo se utilizará conductor para la conexión de las cajas de agrupación con los inversores. El conductor será de tipo H1Z2Z2-K Al 1,8 kV, con una sección mínima de 300 mm².

Se utilizará conductor especial para instalaciones fotovoltaicas para la conexión de los ramales con los inversores. El conductor será de tipo H1Z2Z2-K Cu 1,8 kV, con una sección mínima de 6 mm².

La intensidad máxima admisible será calculada conforme a la norma UNE-HD 60364-5-52 2014 y deberá soportar un 125 % la intensidad máxima esperada en el conductor.

5.3.1. Intensidades admisibles

Las intensidades admisibles para el conductor de baja tensión vienen reflejadas en las siguientes tablas:

Instalaciones al aire

TABLA C.52.1 bis

Intensidades admisibles en amperios al aire (40 °C)

MÉTODO DE INSTALACIÓN TIPO SEGÚN TABLA 52-B2		TIPO DE AISLAMIENTO TÉRMICO (XLPE o PVC) + NÚMERO DE CONDUCTORES CARGADOS (2 o 3) (TEMPERATURA MÁXIMA DE LOS CONDUCTORES EN RÉGIMEN PERMANENTE → 70°C TIPO PVC Y 90°C TIPO XLPE)																	
A1			PVC3 (70 °C)	PVC2 (70 °C)				XLPE3 (90 °C)		XLPE2 (90 °C)									
A2		PVC3 (70 °C)	PVC2 (70 °C)				XLPE3 (90 °C)		XLPE2 (90 °C)										
B1					PVC3 (70 °C)		PVC2 (70 °C)					XLPE3 (90 °C)					XLPE2 (90 °C)		
B2					PVC3 (70 °C)	PVC2 (70 °C)				XLPE3 (90 °C)		XLPE2 (90 °C)							
C							PVC3 (70 °C)				PVC2 (70 °C)			XLPE3 (90 °C)			PVC2 (90 °C)		
D1/D2*		VER SIGUIENTE TABLA																	
E								PVC3 (70 °C)					PVC2 (70 °C)				XLPE3 (90 °C)		XLPE2 (90 °C)
F										PVC3 (70 °C)					PVC2 (70 °C)		XLPE3 (90 °C)		XLPE2 (90 °C)
Cobre	mm²	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11	12	13
	1.5	11	11.5	12.5	13.5	14	14.5	15.5	16	16.5	17	17.5	19	20	20	20	21	23	25
	2.5	15	15.5	17	18	19	20	20	21	22	23	24	26	27	26	28	30	32	34
	4	20	20	22	24	25	26	28	29	30	31	32	34	36	36	38	40	44	46
	6	25	26	29	31	32	34	36	37	39	40	41	44	46	46	49	52	57	59
	10	33	36	40	43	45	46	49	52	54	54	57	60	63	65	68	72	78	82
	16	45	48	53	59	61	63	66	69	72	73	77	81	85	87	91	97	104	110
	25	59	63	69	77	80	82	86	87	91	95	100	103	108	110	115	122	135	146
	35	72	77	86	95	100	101	106	109	114	119	124	127	133	137	143	153	168	182
	50	86	94	103	116	121	122	128	133	139	145	151	155	162	167	174	188	204	220
	70	109	118	130	148	155	155	162	170	178	185	193	199	208	214	223	243	262	282
	95	131	143	156	180	188	187	196	207	216	224	234	241	252	259	271	298	320	343
	120	150	164	179	207	217	216	226	240	251	260	272	280	293	301	314	350	373	397
	150	171	188	196	224	236	247	259	276	289	299	313	322	337	343	359	401	430	458
	185	194	213	222	256	268	281	294	314	329	341	356	368	385	391	409	460	492	523
	240	227	249	258	299	315	330	345	368	385	401	419	435	455	468	489	545	583	617
Aluminio	300	259	285	295	343	360	398	396	432	444	461	468	516	524	547	549	630	674	713
	2.5	11.5	12	13	14	15	16	16.5	17	17.5	18	19	20	20	20	21	23	25	
	4	15	16	17	19	20	21	22	22	23	24	25	26	28	27	29	31	34	
	6	20	20	22	24	25	27	29	28	30	31	32	33	35	36	38	40	44	
	10	26	27	31	33	35	38	40	40	41	42	44	46	49	50	52	56	60	
	16	35	37	41	46	48	50	52	53	55	57	60	63	66	66	70	76	82	82
	25	46	49	54	60	63	63	66	67	70	72	75	78	81	84	88	91	98	110
	35				74	78	78	81	83	87	89	93	97	101	104	109	114	122	136
	50				90	94	95	100	101	106	108	113	118	123	127	132	140	149	167
	70				115	121	121	127	130	136	139	145	151	158	162	170	180	192	215
	95				140	146	147	154	159	166	169	177	183	192	197	206	219	233	262
	120				161	169	171	179	184	192	196	205	213	222	228	239	254	273	306
	150					187	196	205	213	222	227	237	246	257	264	276	294	314	353
	185					212	222	232	243	254	259	271	281	293	301	315	337	361	406
	240					248	261	273	287	300	306	320	332	347	355	372	399	427	482
300					285		313		331		366		400		429	462	494	558	

NOTAS: con fondo naranja figuran los valores que no se aplican en ningún caso. Los cables de aluminio no son termoplásticos (PVC2 o PVC3), ni suelen tener secciones inferiores a 16 (estos valores no son necesarios). Los valores con fondo azul no figuran en la tabla original. Han sido calculados con los criterios de la propia norma UNE-HD 60364-5-52. Los valores con fondo amarillo no figuran en la tabla original y no es posible calcularlos con la UNE-HD 60364-5-52, por lo que se ha recurrido al método de cálculo de la última versión internacional de la norma IEC 60364-5-52, que curiosamente no ha eliminado el método de cálculo como se ha hecho en la versión UNE-HD.

Instalaciones enterradas

TABLA C.52.2 bis

*Métodos D1/D2	Sección mm²	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300
Cobre	PVC2	20	27	36	44	59	76	98	118	140	173	205	233	264	296	342	387
	PVC3	17	22	29	37	49	63	81	97	115	143	170	192	218	245	282	319
	XLPE2	24	32	42	53	70	91	116	140	166	204	241	275	311	348	402	455
	XLPE3	21	27	35	44	58	75	96	117	138	170	202	230	260	291	336	380
Aluminio	XLPE2	-	-	-	-	-	70	89	107	126	156	185	211	239	267	309	349
	XLPE3	-	-	-	-	-	58	74	90	107	132	157	178	201	226	261	295

Factores de corrección

TABLA B.52.14
Factores de corrección de la intensidad admisible para temperatura ambiente diferente de 40 °C (instalaciones al aire)

AISLAMIENTO	TEMPERATURA AMBIENTE (θ _a) (°C)											
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
Tipo PVC (termoplástico)	1,4	1,34	1,29	1,22	1,15	1,08	1,00	0,91	0,82	0,70	0,57	
Tipo XLPE o EPR (termoestable)	1,26	1,23	1,19	1,14	1,10	1,05	1,00	0,96	0,90	0,83	0,78	

TABLA B.52.15
Factores de corrección de la intensidad admisible para temperaturas ambiente del terreno diferentes de 25 °C a aplicar para cables (en conductos enterrados)

AISLAMIENTO	TEMPERATURA AMBIENTE (θ _a) (°C)															
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
Tipo PVC (termoplástico)	1,16	1,11	1,05	1,00	0,94	0,88	0,81	0,75	0,66	0,58	0,47	-	-	-	-	
Tipo XLPE o EPR (termoestable)	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,93	0,89	0,83	0,79	0,74	0,68	0,63	0,55	0,48	0,40	

TABLA B.52.16
Factores de corrección de la intensidad admisible para cables soterrados en terrenos de resistividad térmica diferente a 2,5 K·m/W

RESISTIVIDAD TÉRMICA K·m/W	0,5	0,7	1	1,5	2	2,5	3	
Cables en conductos enterrados (D1)	1,28	1,20	1,18	1,1	1,05	1	0,96	
Cables enterrados directamente (D2)	1,88	1,62	1,5	1,28	1,12	1	0,90	

TABLA C.52.3

PUNTO	DISPOSICIÓN	NÚMERO DE CIRCUITOS O CABLES MULTICONDUCTORES										INSTALACIÓN TIPO
		1	2	3	4	6	9	12	16	20		
1	Agrupados al aire, en una superficie, empotrados o en el interior de una envolvente.	1,0	0,80	0,70	0,70	0,55	0,50	0,45	0,40	0,40	A a F	
2	Capa única sobre los muros o los suelos o bandejas no perforadas.	1,00	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	C	
3	Capa única fijada al techo.	0,95	0,80	0,70	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60		
4	Capa única sobre bandejas perforadas horizontales o verticales.	1,0	0,90	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	E y F	
5	Capa única sobre escaleras de cables, abrazaderas, soportes, bridas de amarre, etc.	1,0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		

TABLA B.52.18

Factores de corrección por agrupamiento de varios circuitos, cables directamente enterrados (tipo D2)

NÚMERO DE CIRCUITOS	DISTANCIA ENTRE CONDUCTOS (a)				
	Nóla (cables en contacto)	Un diámetro de cable	0,125m	0,25m	0,5m
2	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90
3	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
4	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
5	0,55	0,55	0,65	0,70	0,80
6	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80
7	0,45	0,51	0,59	0,67	0,76
8	0,43	0,48	0,57	0,65	0,75
9	0,41	0,46	0,55	0,63	0,74
12	0,36	0,42	0,51	0,59	0,71
16	0,32	0,38	0,47	0,56	0,68
20	0,29	0,35	0,44	0,53	0,66



B-Cables unipolares, un cable por conducto (tipo D1)

NÚMERO DE CABLES MULTICOLORES O DE GRUPOS DE 2 O 3 CABLES UNIPOLARES (UN CIRCUITO POR CONDUCTO)	DISTANCIA ENTRE CONDUCTOS (a)			
	Nóla (tubos en contacto)	0,25m	0,50m	1,0m
2	0,80	0,90	0,90	0,95
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90
7	0,53	0,66	0,76	0,87
8	0,50	0,63	0,74	0,87
9	0,47	0,61	0,73	0,86
10	0,45	0,59	0,72	0,85
11	0,43	0,57	0,70	0,85
12	0,41	0,56	0,69	0,84
13	0,39	0,54	0,68	0,84
14	0,37	0,53	0,68	0,83
15	0,35	0,52	0,67	0,83
16	0,34	0,51	0,66	0,83
17	0,33	0,50	0,65	0,82
18	0,31	0,49	0,65	0,82
19	0,30	0,48	0,64	0,82
20	0,29	0,47	0,63	0,81



5.4. Canalizaciones de BT

Corriente continua:

Canalización de los cables de BT mediante la sujeción a la estructura del seguidor solar mediante su embreado y posterior comunicación con el inversor a través de tubo corrugado enterrado.

La canalización del tramo enterrado se realizará mediante tubo de 90mm, tal y como indica la ITC-BT-21. Los tubos se han de instalar sobre cama de arena de 5 cm de espesor y con una tonga de arena sobre los conductores de espesor mínimo de 10 cm y relleno en tongadas de 20 centímetros con material procedente de la excavación.

La canalización del tramo enterrado se realizará directamente enterrado, tal y como indica la ITC-BT-07, la profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m en acera, ni de 0,80 m en calzada. Los cables se han de instalar sobre cama de arena de 5 cm de espesor y con una tonga de arena sobre los conductores de espesor mínimo de 10 cm y relleno en tongadas de 20 centímetros con material procedente de la excavación.

A 15 centímetros de la cota natural del terreno, se dispondrá una cinta de PE con la leyenda “Peligro - Riesgo Eléctrico”.

5.5. Caída de tensión

La caída de tensión se ha limitado al 2 % para el lado de continua. Para el lado de corriente alterna de generación la caída de tensión se ha limitado a un 2 %

5.6. Protecciones

El sistema de protecciones de la planta cumplirá con lo establecido en el artículo 11 del R.D. 1699/2011, de 18 de noviembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. De este modo, se hace una distinción entre protecciones en el lado de corriente continua y protecciones en el lado de corriente alterna.

El inversor cuenta con las siguientes protecciones:

Tabla 7. Listado protecciones Inversor Sungrow SG250HX

PROTECCIONES INVERSOR	
Protección DC contra polaridad inversa	Sí
Protección contra cortocircuitos AC	Sí
Protección de corriente de fuga	S
Monitorización red	Sí
Monitoreo de falla a tierra	Sí
Interruptor DC	Sí
Q función noche	Sí
Monitoreo de corriente de cadena fotovoltaica	Sí
Anti-PID	Sí
Protección sobre voltaje	DC Tipo II / AC Tipo II

5.7. Puesta a tierra

Las partes metálicas de la instalación eléctrica en baja tensión se encontrarán puestas a tierra para evitar accidentes.

5.7.1. Materiales

Todos los materiales a utilizar en la red de tierras serán de cobre o aleación de cobre:

- Cables: solamente de cobre de sección 35 mm² en la malla principal.
- Electrodo de tierra: de acero recubierto de cobre con 0,25 mm de espesor de recubrimiento de cobre 14" de diámetro y 2 m de longitud.
- Conectores: de cobre o aleación de cobre de fusión, en conexiones enterradas.

5.7.2. Equipos conectados

Se realizará una malla de puesta a tierra (PaT) mediante tendido de conductor de 35 mm² de cobre desnudo enterrado.

Este conductor unirá cada uno de los seguidores de la planta.

Los paneles irán todos conectados a la red de tierra mediante su contacto con la estructura (configuración validada por el fabricante de la estructura).

También se conectan a este sistema de puesta a tierra los inversores y cajas de agrupación, que cuentan con descargadores de tensión.

5.7.3. Disposición

Para la formación de la malla de PaT se realizará un tendido paralelo al vial que cruza la planta con un conductor de 35 mm². A este conductor se conectan todas las estructuras que portan los paneles de manera independiente y los inversores.

6. Instalación eléctrica de media tensión

6.1. Red de MT. Cables

La red de media tensión de la Planta consta de dos tramos que conectan los Centro de Transformación (ANEXOS A LOS INVERSORES) con el Centro de protección y medida, desde donde partirá la línea subterránea de media tensión (20 kV) hasta el punto de conexión (POI) facilitado por la compañía distribuidora.

Adicionalmente existen dos tramos muy cortos desde la salida de los transformadores a la entrada de las celdas de protección.

El tramo comprendido entre el CPM y el POI (ST BURRIANA) vendrá definido en el apartado 6.8 línea de evacuación.

Para la interconexión del CT01-CT02 y CPM se emplearán cables unipolares del tipo RHZ1 de aluminio, de 150 mm² y tensión de aislamiento 12/20 kV.

6.1.1. Tensiones asignadas

Conforme al RLAT se diseña la línea para la siguiente tensión normalizada:

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (kV)	TENSIÓN MÁS ELEVADA DE LA RED (kV)
20	24

Correspondiendo los siguientes niveles de aislamiento para los cables y sus accesorios:

U_n (kV)	U_0 (kV)	U_0/U (kV)	U_p (kV)
20	24	12/20	120

Siendo:

- U_0 : Tensión asignada eficaz a frecuencia industrial entre cada conductor y la pantalla del cable para la que se han diseñado el cable y sus accesorios.
- U : Tensión asignada eficaz a frecuencia industrial entre dos conductores cualesquiera para la que se han diseñado el cable y sus accesorios.
- U_p : Valor de cresta de la tensión soportada a impulso de tipo rayo aplicada entre cada conductor y la pantalla o la cubierta para el que se ha diseñado el cable o los accesorios.

6.1.2. Características del circuito

CIRCUITOS interiores	LONGITUD (m)	INTENSIDAD MÁXIMA (A)
CT01 – CT02	300	102,71
CT02-CPM	175	171,23

Se emplean el siguiente tipo de cable:

Tipo	RHZ1
Conductor	Aluminio
Tensión de aislamiento	12/20 kV
Sección del conductor	150 mm ²
Sección de la pantalla	16 mm ²

El cable seleccionado presenta las siguientes características:

- Conductor: Conductor de Aluminio de 150 mm² de sección. El conductor será de sección circular compacta con obturación longitudinal y de acuerdo con UNE 21022.
- Semiconductor interior: Formado por una cinta semiconductor opcional de empaquetamiento sobre el conductor para evitar la penetración en el interior de la cuerda del compuesto extruido. Sobre esta cinta, capa de compuesto semiconductor. Esta capa sirve para uniformizar el campo eléctrico a nivel de conductor y para asegurar que el conductor presenta una superficie lisa al aislamiento.
- Aislamiento: Compuesto de XLPE reticulado en atmósfera de N₂. El compuesto está sometido a un riguroso control de ausencia de contaminaciones. La mayor ventaja del XLPE sobre otros compuestos es que el cable aislado con XLPE puede trabajar a más altas temperaturas (90°C para el XLPE versus por ejemplo a 70°C para el PE), y este hecho tiene un efecto muy importante sobre la intensidad admisible que el cable puede transportar.
- Semiconductor exterior: Capa de compuesto semiconductor extruido sobre el aislamiento y adherido al mismo para evitar la formación de una capa de aire ionizable entre la pantalla y la superficie de aislamiento. Esta capa sirve para asegurar que el campo eléctrico queda confinado en el aislamiento.
- Proceso de extrusión: La extrusión se debe realizar sobre un cabezal triple, donde se aplican las 3 capas extruidas (semiconductor interior, aislamiento y semiconductor exterior) en el mismo momento. Esto garantiza interfaces lisas entre el aislamiento y las pantallas semiconductoras que es esencial en cables de AT. La reticulación se realiza en seco en atmósfera de gas inerte (N₂) para evitar el contacto con el agua durante la fabricación.
- Material obturante: Incorporación de material absorbente de la humedad para evitar la propagación longitudinal de agua entre los alambres de la pantalla.
- Pantalla metálica: Pantalla de alambres de cobre.
- Contraespira: Cinta metálica cuya función es la conexión equipotencial de los alambres.
- Cubierta exterior: de poliolefina tipo ST 7 resistente a la llama, con lámina de aluminio longitudinalmente solapada y adherida a su cara interna para garantizar la estanqueidad radial.

La cubierta será de color negro y estará grafitada, para poder realizar el ensayo de tensión sobre la cubierta del cable.

6.1.3. Intensidades admisibles

Para el cálculo de intensidad máxima admisible por criterio térmico se han utilizado los siguientes datos proporcionado por el fabricante:

TABLA VIII
Intensidad máxima admisible (A), en servicio permanente, para cables aislados con XLPE (Voltalene) sin armadura.

Sección nominal mm²	Tensión nominal					
	(Temperatura máxima en el conductor 90 °C) 1,8/3 kV a 18/30 kV					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Conductores de Cu						
10	-	-	-	-	-	-
16	115	105	100	91	98	90
25	155	140	130	120	125	115
35	185	170	155	145	150	140
50	220	205	180	170	175	160
70	275	255	225	205	220	200
95	335	305	265	245	260	235
120	385	345	300	280	290	265
150	435	395	340	315	325	300
185	500	445	380	355	370	335
240	590	525	440	415	425	395
300	680	600	490	460	475	445
400	790	-	560	520	-	-
500	930	-	635	605	-	-
630	1095	-	715	675	-	-
Conductores de Al						
16	92	80	78	74	76	70
25	120	110	100	94	95	90
35	145	130	120	110	115	105
50	170	155	140	130	135	125
70	210	195	170	160	165	155
95	255	235	205	190	200	180
120	295	270	235	215	225	205
150	335	305	260	245	255	230
185	385	345	295	280	285	260
240	455	405	345	320	330	305
300	520	465	390	365	375	345
400	610	-	445	415	-	-
500	715	-	505	480	-	-
630	830	-	575	545	-	-

TABLA X
Intensidad de cortocircuito admisible, en amperios, en pantallas constituidas por cintas de cobre de 0,1 mm de espesor (cables trifásicos)

Diámetro medio de pantalla mm	Duración del cortocircuito, en segundos								
	0,1	0,2	0,3	0,5	1	1,5	2	2,5	3
<13,5	2350	1790	1540	1280	1020	890	820	760	720
13,5 a 27	2930	2240	1920	1600	1270	1120	1020	960	900
>27,0	4110	3130	2690	2250	1780	1570	1430	1340	1270

EL trazado se realizará directamente enterrado a 1 metro de profundidad. Se considera una temperatura del terreno de 25 °C y resistividad térmica de 2 K m/W.

6.1.4. Coeficientes de corrección de la intensidad admisible

INSTALACIÓN ENTERRADA:

1- Cables enterrados en terrenos con temperatura del mismo distinta de 25 °C:

COEFICIENTES DE CORRECCIÓN

Temperatura máxima en el conductor θ_c en °C	Temperatura ambiente θ_a en °C								
	10	15	20	25	30	35	40	45	50
105 (Eprotenax H Compact)	1,09	1,06	1,03	1,00	0,97	0,94	0,90	0,87	0,83
90 (Vitalene H)	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,92	0,88	0,83	0,78



2- Cables enterrados directamente o en conducciones en terrenos de resistencia térmica diferente a 1,5 K m/W.

COEFICIENTES DE CORRECCIÓN

Tipo de instalación	Sección del conductor mm²	Resistividad térmica del terreno, K-m/W						
		0,8	0,9	1,0	1,5	2,0	2,5	3
Cables directamente enterrados	25	1,25	1,20	1,16	1,00	0,89	0,81	0,75
	35	1,25	1,21	1,16	1,00	0,89	0,81	0,75
	50	1,26	1,21	1,16	1,00	0,89	0,81	0,74
	70	1,27	1,22	1,17	1,00	0,89	0,81	0,74
	95	1,28	1,22	1,18	1,00	0,89	0,80	0,74
	120	1,28	1,22	1,18	1,00	0,88	0,80	0,74
	150	1,28	1,23	1,18	1,00	0,88	0,80	0,74
	185	1,29	1,23	1,18	1,00	0,88	0,80	0,74
	240	1,29	1,23	1,18	1,00	0,88	0,80	0,73
	300	1,30	1,24	1,19	1,00	0,88	0,80	0,73
Cables en interior de tubos enterrados	400	1,30	1,24	1,19	1,00	0,88	0,79	0,73
	25	1,12	1,10	1,08	1,00	0,93	0,88	0,83
	35	1,13	1,11	1,09	1,00	0,93	0,88	0,83
	50	1,13	1,11	1,09	1,00	0,93	0,87	0,83
	70	1,13	1,11	1,09	1,00	0,93	0,87	0,82
	95	1,14	1,12	1,09	1,00	0,93	0,87	0,82
	120	1,14	1,12	1,10	1,00	0,93	0,87	0,82
	150	1,14	1,12	1,10	1,00	0,93	0,87	0,82
	185	1,14	1,12	1,10	1,00	0,93	0,87	0,82
	240	1,15	1,12	1,10	1,00	0,92	0,86	0,81
	300	1,15	1,13	1,10	1,00	0,92	0,86	0,81
	400	1,16	1,13	1,10	1,00	0,92	0,86	0,81



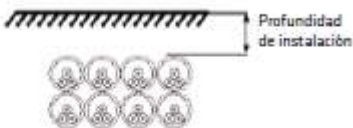
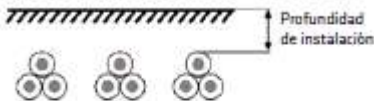
3 - Cables trifásicos o ternas de cables agrupados bajo tierra.

COEFICIENTES DE CORRECCIÓN

Tipo de instalación	Separación de los ternos	Factor de corrección								
		Número de ternos en la zanja								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
 Cables directamente enterrados	En contacto (d = 0 cm)	0,76	0,65	0,58	0,53	0,50	0,47	0,45	0,43	0,42
	d = 0,2 m	0,82	0,73	0,68	0,64	0,61	0,59	0,57	0,56	0,55
	d = 0,4 m	0,86	0,78	0,75	0,72	0,70	0,68	0,67	0,66	0,65
	d = 0,6 m	0,88	0,82	0,79	0,77	0,76	0,74	0,74	0,73	-
	d = 0,8 m	0,90	0,85	0,83	0,81	0,80	0,79	-	-	-
 Cables bajo tubo	En contacto (d = 0 cm)	0,80	0,70	0,64	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,49
	d = 0,2 m	0,83	0,75	0,70	0,67	0,64	0,62	0,60	0,59	0,58
	d = 0,4 m	0,87	0,80	0,77	0,74	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68
	d = 0,6 m	0,89	0,83	0,81	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	-
	d = 0,8 m	0,90	0,86	0,84	0,82	0,81	-	-	-	-

4 - Cables enterrados en zanja a diferentes profundidades:

La profundidad de instalación se mide como la distancia vertical entre la superficie del terreno y la parte más alta de la canalización (sea cable o conducto) (ver dibujos):



COEFICIENTES DE CORRECCIÓN

Profundidad (m)	Cables directamente enterrados de sección		Cables bajo tubo de sección	
	≤ 185 mm²	> 185 mm²	≤ 185 mm²	> 185 mm²
0,50	1,06	1,09	1,06	1,08
0,60	1,04	1,07	1,04	1,06
0,80	1,02	1,03	1,02	1,03
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1,25	0,98	0,98	0,98	0,98
1,50	0,97	0,96	0,97	0,96
1,75	0,96	0,94	0,96	0,95
2,00	0,95	0,93	0,95	0,94
2,50	0,93	0,91	0,93	0,92
3,00	0,92	0,89	0,92	0,91

6.1.5. Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores

Se presenta en el anexo de cálculo las intensidades por cortocircuito máximas admisibles por el conductor.

6.1.6. Intensidades de cortocircuito admisibles en las pantallas

Se presenta en el anexo de cálculo las intensidades por cortocircuito máximas admisibles por la pantalla del conductor.

6.1.7. Protecciones contra sobre intensidades y cortocircuitos

Para la protección de la instalación de media tensión se instalará en el centro de seccionamiento y control una celda de protección mediante interruptor automático.

6.1.8. Conexionado de pantallas

Las pantallas de los cables de media tensión se unirán directamente a tierra en cada uno de sus puntos terminales. Igualmente, en caso de necesitarse empalmes a lo largo del tendido, con motivo de reducirse las tensiones inducidas, se realizará el aterramiento de las pantallas en dichos puntos.

6.1.9. Accesorios

Se emplearán terminales enchufables en las celdas de media tensión.

6.2. Canalizaciones de Media Tensión

La canalización para el circuito interior de MT de 20kV se realizará enterrada bajo tubo de PVC.

6.2.1. Zanjas

En la zanja las fases estarán dispuestas en triángulo. Se realizará una instalación bajo tubo de 160 mm de diámetro, con una capa de hormigón.

La profundidad de la zanja será tal que permita una instalación de los conductores a una profundidad de 1 metro.

Sobre el fondo de la zanja se depositará una capa de 10 cm de arena de río donde se colocarán los tubos. Posteriormente se cubrirán con una capa mínima de 30 cm sobre los mismos de hormigón y posteriormente se rellenará con tierras procedentes de la excavación.

Para proteger los cables frente a futuras excavaciones se colocará una protección mecánica capaz de soportar una carga puntual de 20 J y que cubra toda la proyección en planta de los cables.

Posteriormente se dispondrá de una cinta de señalización con aviso de cables enterrados a una profundidad mínima de 20 cm.

El relleno con tierras se realizará con un mínimo grado de compactación del 95% Proctor Modificado.

6.3. Centro de transformación (CT)

Se ha considerado la instalación de dos centros de transformación de 3380 kVA y 2255 kVA(a 40°C) al que se conectarán los inversores de la Planta.

El centro de transformación es un bloque modular tipo Skid para instalación exterior (intemperie), cuenta con un transformador de potencia que elevará el voltaje de la instalación de 615 V (lado de baja tensión) a 20 kV en el lado de alta para la evacuación de la energía generada a la red de distribución.

El CT contará al menos con los siguientes elementos:

- Cuadro de Baja Tensión (DC): recibe los circuitos de BT en DC provenientes del campo FV, dispone de fusibles de protección y seccionadores en la entrada al inversor.
- Inversor Centralizado (BT): Convierte la energía generada del campo FV (DC) a corriente alterna (AC).
- Transformador BT/MT. En este caso se trata de dos transformadores de 3380 kVA y 2255 kVA y relación de transformación 0,615/20 kV
- Celdas de Media Tensión (MT): contienen equipos de protección, medida y maniobra en la parte de MT.
- Transformador de servicios auxiliares (SSAA): necesario para disponer de energía a la tensión adecuada para alimentar, equipos de seguridad, iluminación, etc.

Debido a la distribución de potencias en el campo se ha seleccionado el modelo de centro de transformación con capacidad de 3380 kVA y 2255 kVA a 40 °C.

6.3.1. Cuadro de BT

Su función principal es coleccionar la energía que proviene de los circuitos de las cajas de agrupación (uno por caja de agrupación) de BT del campo solar. Adicionalmente, sirve para realizar funciones de seccionamiento y control; y funciones de protección.

La envolvente de baja tensión está compuesta por dos secciones independientes, que pueden proteger 18 circuitos respectivamente.

El cuadro de BT está compuesto por 3 unidades:

- Unidad funcional de embarrado
- Unidad funcional de seccionamiento y control
- Unidad funcional de protección

6.3.2. Transformadores 0,615/20 kV

Son los equipos encargados de elevar la tensión desde 615V a 20 kV. Reciben la energía del cuadro de BT y la entrega en las Celdas del propio CT.

Los transformadores contarán con doble bobinado en la parte del secundario.

Las características principales de los transformadores seleccionado son:

CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR	
Potencia (4°C)	3.380/2.255 kVA
Relación de transformación	0,615/20 kV
Nº fases	3
Grupo de conexión	Dy11y11
Líquido dieléctrico	Aceite mineral (norma IEC 60296)
Refrigeración	ONAN
Pérdidas	UE548/2014

Los transformadores serán suministrados habiendo sido realizados sobre ellos los siguientes ensayos de rutina:

- Medida de la resistencia de los arrollamientos
- Medida de la relación de transformación y verificación del acoplamiento.
- Medida de la tensión y de la impedancia de cortocircuito y de las pérdidas en carga.
- Ensayo de tensión aplicada.
- Ensayo de tensión inducida.
- Comprobación del funcionamiento de los sistemas de protección.

6.3.3. Celdas de Media Tensión

Incorporarán la aparamenta necesaria de maniobra, medición y protección. Se instalarán unidades modulares compactas debido a que, entre otras ventajas, permiten una operación segura y sencilla, tienen pequeñas dimensiones y poco peso, aumentan la protección frente a condiciones ambientales y accidentes, y generalmente la manipulación e instalación es rápida y sencilla.

Las celdas de MT del presente proyecto constan de 3 módulos:

- (2) Módulo de línea: interruptor-seccionador
- (1) Módulo de protección del transformador: interruptor automático de vacío con relé autoalimentado

Las características principales de las celdas de MT son

Tipo de aislamiento	Vacío/SF6
Tensión de diseño	24 kV
Intensidad de diseño	630 A
Intensidad de cortocircuito	20 kA 1s
Configuración	2L1P
Dispositivo de protección del trafo	Relé autoalimentado

Las celdas contarán con un dispositivo de detección de voltaje que deberá mostrar la presencia o ausencia de voltaje de las tres fases de la red de MT. Este detector proveerá señales independientes de cada fase, evitando el uso de transformadores de tensión. Adicionalmente, el centro de transformación dispondrá de:

- El seccionador de puesta a tierra, será capaz de soportar la corriente nominal de cortocircuito.
- Los interruptores/seccionadores, que estarán dimensionados para abrir en carga a corriente nominal.

Las cajas de cable serán con aislamiento al aire, adecuadas para terminaciones tipo de cable seco y entrada inferior.

Las cajas de cable deberán estar equipadas con prensaestopas a facilitar la terminación de cable.

6.3.4. Transformador de servicios auxiliares de los inversores

Es el equipo encargado de adaptar la tensión a la requerida por los equipos auxiliares tales como: equipos del CT, sistema de vigilancia, etc. Se conecta a embarrado de BT. El CT dispondrá de un transformador de auxiliares de 15 kVA con relación de transformación 615/400V.

6.4. Centro de Protección y medida (CPM)/SERVICIOS AUXILIARES

6.4.1. Características Generales del Centro de Protección y Medida

El Centro de Protección y Medida tiene la función de realizar la medida fiscal de la energía generada en la instalación y la protección de la misma.

La energía generada en la planta será evacuada a la red de distribución de la compañía i-DE a través de una línea subterránea trifásica de MT 20 kV, que partirá desde la celda de línea del CPM hasta el POI acordado con la distribuidora.

Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este proyecto serán cgmcosmos o similares: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas.

En su interior se instalará una unidad transformadora de 50 Kvas para los servicios auxiliares propios de la planta fotovoltaica.

6.4.2. Descripción de la instalación

La aparamenta del CPM se instalará en un edificio prefabricado de hormigón del tipo pfu.3/20 o similar.

Los edificios pfu, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos.

La principal ventaja que presentan estos Centros de Seccionamiento es que tanto la construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Además, su cuidadoso diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos.

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo.

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente.

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior para su manipulación.

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.

Accesos

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones (con apertura de 180°) y las rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero.

Las puertas de acceso disponen de un dispositivo de cierre con objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del CPM. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL o similar que anclan las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior.

Acabado

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación.

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión.

Calidad

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad AENOR de acuerdo a ISO 9000.

Alumbrado

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido.

Características detalladas

Puertas de acceso peatón: 1 puerta de acceso

Dimensiones exteriores

Longitud:	3280 mm
Fondo:	2380 mm
Altura:	3045 mm
Altura vista:	2585 mm
Peso:	10545 kg

Dimensiones interiores

Longitud:	3100 mm
Fondo:	2200 mm
Altura:	2355 mm

Dimensiones de la excavación

Longitud:	4080 mm
Fondo:	3180 mm
Profundidad:	560 mm

6.4.3. Características de la Aparamenta de Media Tensión

Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalación.

Celdas: cgmcosmos

Sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica de aislamiento integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalación interior, clase -5 °C según IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000 m sobre el nivel del mar sin mantenimiento con las siguientes características generales estandar:

Construcción:

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, según IEC 62271-1, conteniendo los elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas durante 30 años.

3 Divisores capacitivos de 24 kV.

Bridas de sujección de cables de Media Tensión diseñadas para sujección de cables unipolares de hasta 630 mm² y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso de cortocircuito.

Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de maniobra según norma ISO 7253.

Seguridad:

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta haber conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento de cables retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de puesta a tierra no pueden estar conectados simultáneamente.

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor y de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de mecanismo de maniobras con los candados colocados.

Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes de interruptor y de seccionador de puesta a tierra.

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión en caso de una eventual inundación de la instalación soportando ensayo de 3 m de columna de agua durante 24 h.

Grados de Protección:

- Celda / Mecanismos de Maniobra: IP 2XD según EN 60529
- Cuba: IP X7 según EN 60529
- Protección a impactos en:
 - cubiertas metálicas: IK 08 según EN 5010
 - cuba: IK 09 según EN 5010

Conexión de cables

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar.

Enclavamientos

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas cgmcosmos es que:

No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado.

No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída.

Características eléctricas

Las características generales de las celdas cgmcosmos son las siguientes:

Tensión nominal 24 kV

Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases 50 kV
a la distancia de seccionamiento 60 kV

Impulso tipo rayo	
a tierra y entre fases	125 kV
a la distancia de seccionamiento	145 kV

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc.

Características Descriptivas de la Aparamenta MT y Transformadores

Entrada / Salida 1: cgmcosmos-I Interruptor-seccionador

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las siguientes características:

La celda cgmcosmos-I de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos ekor.vpis para la detección de tensión en los cables de acometida y alarma sonora de prevención de puesta a tierra ekor.sas.

- Características eléctricas:

Tensión asignada:	24 kV
Intensidad asignada:	630 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:	16 kA
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:	40 kA

- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV

- Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV

- Capacidad de cierre (cresta): 40 kA

- Corriente principalmente activa: 630 A

- Clasificación IAC: AFL

- Características físicas:

Ancho:	365 mm
Fondo:	735 mm
Alto:	1740 mm
Peso:	95 kg

- Otras características constructivas:

Mecanismo de maniobra interruptor: motorizado tipo BM

Protección General: cgmcosmos-v Interruptor automático de vacío

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las siguientes características:

La celda cgmcosmos-v de interruptor automático de vacío está constituida por un módulo metálico con aislamiento en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un seccionador rotativo de tres posiciones, y en serie con él, un interruptor automático de corte en vacío, enclavado con el seccionador. La puesta a tierra de los cables de acometida se realiza a través del interruptor automático. La conexión de cables es inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra.

- Características eléctricas:

Tensión asignada:	24 kV
Intensidad asignada:	400 A

- Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:	50 kV
--	-------

- Impulso tipo rayo

a tierra y entre fases (cresta):	125 kV
Capacidad de cierre (cresta):	40 kA

- Capacidad de corte en cortocircuito: 16 kA

- Clasificación IAC: AFL

- Características físicas:

Ancho:	480 mm
Fondo:	850 mm
Alto:	1740 mm
Peso:	218 kg

- Otras características constructivas:

Mando interruptor automático:	manual RAV
Relé de protección:	ekor.rpg-1001B

Medida: cgmcosmos-m Medida

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las siguientes características:

La celda cgmcosmos-m de medida es un módulo metálico, construido en chapa galvanizada, que permite la incorporación en su interior de los transformadores de tensión e intensidad que se utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos de medida, control y contadores de medida de energía.

Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tensión e intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de electricidad.

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las conexiones.

- Características eléctricas:

Tensión asignada: 24 kV
Clasificación IAC: AFL

- Características físicas:

Ancho: 800 mm
Fondo: 1025 mm
Alto: 1740 mm
Peso: 165 kg

- Otras características constructivas:

Transformadores de medida: 3 TT y 3 TI

De aislamiento seco y contruidos atendiendo a las correspondientes normas UNE y CEI, con las siguientes características:

* Transformadores de tensión

Relación de transformación: 22000/V3-110/V3 V

Sobretensión admisible
en permanencia: 1,2 Un en permanencia y
1,9 Un durante 8 horas

Medida
Potencia: 15 VA
Clase de precisión: 0,5

* Transformadores de intensidad

Relación de transformación:
Intensidad térmica: 80 In (mín. 5 kA)
Sobreint. admisible en permanencia: $F_s \leq 5$

Medida
Potencia: 15 VA
Clase de precisión: 0,5 s

Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las características de la aparamenta.

- Equipos de iluminación:

Iluminación Edificio de Seccionamiento: Equipo de iluminación

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los centros.

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.

Unidades de Protección, Automatismos y Control

Unidad de Control Integrado: ekor.rci

Unidad de control integrado para la supervisión y control función de línea, compuesta de un relé electrónico y sensores de intensidad. Totalmente comunicable, dialoga con la unidad remota para las funciones de telecontrol y dispone de capacidad de mando local.

Procesan las medidas de intensidad y tensión, sin necesidad de convertidores auxiliares, eliminando la influencia de fenómenos transitorios, y calculan las magnitudes necesarias para realizar las funciones de detección de sobreintensidad, presencia y ausencia de tensión, paso de falta direccional o no, etc. Al mismo tiempo determinan los valores eficaces de la intensidad que informan del valor instantáneo de dichos parámetros de la instalación. Disponen de display y teclado para visualizar, ajustar y operar de manera local la unidad, así como puertos de comunicación para poderlo hacer también mediante un ordenador, bien sea de forma local o remota. Los protocolos de comunicación estándar que se implementan en todos los equipos son MODBUS en modo transmisión RTU (binario) y PROCOME, pudiéndose implementar otros protocolos específicos dependiendo de la aplicación.

Características

- o Funciones de Detección
 - Detección de faltas fase - fase (curva TD) desde 5 A a 1200 A
 - Detección de faltas fase - tierra (curva NI, EI, MI y TD) desde 0,5 A a 480 A
 - Asociado a la presencia de tensión
 - Filtrado digital de las intensidades magnetizantes
 - Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa
 - Detección Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5 A
- o Presencia / Ausencia de Tensión
 - Acoplo capacitivo (pasatapas)
 - Medición en todas las fases L1, L2, L3
 - Tensión de la propia línea (no de BT)
- o Paso de Falta / Seccionalizador Automático
- o Intensidades Capacitivas y Magnetizantes
- o Control del Interruptor
 - Estado interruptor-seccionador
 - Maniobra interruptor-seccionador
 - Estado seccionador de puesta a tierra
 - Error de interruptor
- o Detección Direccional de Neutro

Otras características:

- lth/ldin = 20 kA /50 kA
- Temperatura = -10 °C a 60 °C
- Frecuencia = 50 Hz; 60 Hz $\pm$ 1 %
- Comunicaciones: Protocolo MODBUS(RTU)/PROCOME
- Ensayos:
 - De aislamiento según 60255-5
 - De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22-X, CEI 61000-4-X y EN 50081-2/55011
 - Climáticos según CEI 60068-2-X
 - Mecánicos según CEI 60255-21-X
 - De potencia según CEI 60265 y CEI 60056

Este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE, y con la normativa internacional IEC 60255. La unidad ekorRCI ha sido diseñada y fabricada para su uso en zonas industriales acorde a las normas de CEM. Esta conformidad es resultado de un ensayo realizado según el artículo 10 de la directiva, y recogido en el protocolo CE-26/08-07-EE-1.

Unidad de Protección: ekor.rpg

Unidad digital de protección desarrollada para su aplicación en la función de protección con interruptor automático. Es autoalimentado a partir de 5 A a través de transformadores de intensidad toroidales, comunicable y configurable por software con histórico de disparos.

- Características

- o Rango de Potencias: 50 kVA - 25 MVA
- o Funciones de Protección:
- o Sobreintensidad
- o Fases (3 x 50/51)
- o Neutro (50N/ 51 N)
- o Neutro Sensible (50Ns/51Ns)
- o Disparo exterior: Función de protección (49T)
- o Reenganchador (opcional): Función de protección (79) [Con control integrado ekorRPGci]
- o Detección de faltas de tierra desde 0,5 A
- o Posibilidad de pruebas por primario y secundario
- o Configurable por software (RS-232) y comunicable (RS-485)
- o Histórico de disparos
- o Medidas de intensidad de fase y homopolar: I1, I2, I3 e Io
- o Autoalimentación a partir de 5 A en una fase
- o Opcional con control integrado (alimentación auxiliar)

- Elementos:

Relé electrónico que dispone en su carátula frontal de teclas y display digital para realizar el ajuste y visualizar los parámetros de protección, medida y control. Para la comunicación dispone de un puerto frontal RS232 y en la parte trasera un puerto RS485 (5 kV).

Los sensores de intensidad son transformadores toroidales de relación 300 A / 1 A y 1000 A / 1 A dependiendo de los modelos y que van colocados desde fábrica en los pasatapas de las celdas.

Para la opción de protección homopolar ultrasensible se coloca un toroidal adicional que abarca las tres fases. En el caso de que el equipo sea autoalimentado (desde 5 A por fase) se debe colocar 1 sensor adicional por fase.

La tarjeta de alimentación acondiciona la señal de los transformadores de autoalimentación y la convierte en una señal de CC para alimentar el relé de forma segura. Dispone de una entrada de 230 Vca para alimentación auxiliar exterior.

El disparador biestable es un actuador electromecánico de bajo consumo integrado en el mecanismo de maniobra del interruptor.

- Otras características:

I _{th} /I _{din}	= 20 kA /50 kA
Temperatura	= -10 °C a 60 °C
Frecuencia	= 50 Hz; 60 Hz ± 1 %

Ensayos:

- De aislamiento según 60255-5
- De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22-X, CEI 61000-4-X y EN 50081-2/55011
- Climáticos según CEI 60068-2-X
- Mecánicos según CEI 60255-21-X
- De potencia según CEI 60265 y CEI 60056

Así mismo este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre compatibilidad electromagnética 89/336/EEC y con la CEI 60255 Esta conformidad es resultado de un ensayo realizado según el artículo 10 de la directiva, y recogido en el protocolo B131-01-69-EE acorde a las normas genéricas EN 50081 y EN 50082.

Armario sobre celda STAR i-DE

Armario de control de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior debidamente montados y conexicionados los siguientes aparatos y materiales:

1 Unidad remota de telemando (RTU) ekor.ccp para comunicación con la unidad de control integrado ekor.rci que incluye la siguiente funcionalidad:

Señalización y mando de la primera celda de línea

- Maniobra e indicación de interruptor
- Indicación del estado del seccionador de tierra
- Indicación de paso de falta de fases y tierra
- Indicación de presencia de tensión en cada fase
- Medidas de intensidad de cada fase y residual

Señalización y mando adicional

- Maniobra e indicación del interruptor de la segunda celda de línea.
- Indicación de interruptor de la celda de transformador.
- Alarmas de batería baja, fallo cargador y falto Vca.

- Local/Telemando.
- Posibilidad de indicación de presencia de personal.
- Otras alarmas generales de la instalación (agua, humos, etc.).

Puesta a tierra

Tierra de protección

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos instalados en el CPM se unen a la tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior

Instalaciones secundarias

- Alumbrado

El interruptor se situará al lado de la puerta de acceso, de forma que su accionamiento no represente peligro por su proximidad a la MT.

El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme iluminación de todo el recinto del centro.

- Armario de primeros auxilios

El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios.

- Medidas de seguridad

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:

1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.

2- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas.

3- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno.

6.5. Sistemas auxiliares

Se requiere alimentación de los equipos auxiliares (consumos auxiliares del CT, sistema de monitorización, sistema de seguridad, etc.) instalados en el CT, motores de las puertas de acceso y el alumbrado de vigilancia y seguridad nocturna (del cual se presenta proyecto independiente a este).

El suministro de auxiliares al CT se realizará desde la propia generación de la planta fotovoltaica. Para ello se dispondrá de un transformador de 50 kVA 20/0,40 kV. Para la distribución de los auxiliares, se contará con un cuadro de BT con las protecciones necesarias para los diferentes circuitos; fusibles, interruptor manual de corte en carga y un automático.

6.6. Puesta a tierra

Las partes metálicas de la instalación eléctrica en media tensión se encontrarán puestas a tierra para evitar accidentes.

6.6.1. Materiales

Todos los materiales a utilizar en la red de tierras serán de cobre o aleación de cobre:

- Cables: solamente de cobre de sección 35 mm² en la malla principal.
- Electrodo de tierra: de acero recubierto de cobre con 0,25 mm de espesor de recubrimiento de cobre 14" de diámetro y 2 m de longitud.
- Conectores: de cobre o aleación de cobre de fusión, en conexiones enterradas.
- Mallazo redondo ($\phi > 4\text{mm}$) equipotencial bajo el suelo del CT

6.6.2. Equipos conectados

A este sistema de puesta a tierra se conectarán los elementos del CT. El resto de elementos de la planta están conectados al sistema de puesta a tierra de baja tensión.

Se dispondrá de una malla equipotencial bajo el suelo del CT que irá conectada a la malla de PaT mediante soldadura aluminotérmica. Esta malla evitará el riesgo de tensión de contacto.

6.6.3. Disposición

Para la formación de la malla de PaT se realizará un tendido paralelo al vial que cruza la planta con un conductor de 35 mm². A este conductor se conectan todas las estructuras que portan los paneles de manera independiente y los inversores.

6.7. Línea de evacuación en MT

6.7.1. GENERALIDADES

Con la solicitud de vertido a la red de la empresa distribuidora I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U, nos informó que la potencia solicitada de 5 MW solo se podía verter en barras de 20 kV de la ST Burriana, con la construcción de una línea particular desde el parque hasta esta.

Esta línea, debido a que la entrada a la ST de Burriana es compleja en aéreo por la existencia de líneas de distribución, y para no tener que afectar ni solicitar un gran número de permisos de vuelo y de apoyo a los propietarios se va a ejecutar en subterráneo. La línea se iniciará en el Centro de protección y medida, por el interior de la planta fotovoltaica, posteriormente por el Camino Propiedades y Camino Artana, hasta la ST Burriana propiedad de ID-Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

En la actualidad existe un expediente en trámite ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, ATREGI/2020/60/12, que incluye una red de evacuación por el mismo trazado que el recogido en este proyecto, por lo que, se les ha comunicado la necesidad de canalización, previendo en su obra tubos libres para nuestro vertido, de forma que, tal y como se recoge en el Decreto Ley 14/2020 de 7 de Agosto, se eviten duplicar pasillos eléctricos de evacuación, y si bien cada planta tendrá su conducción eléctrica individual, compartirán la canalización subterránea. No obstante, se procede a describir la instalación de evacuación como si no hubiera ningún expediente en trámite.

La capacidad de transporte de la línea vendrá dada por el tramo con conductor con menor intensidad admisible, siendo este el segundo tramo, con una intensidad máxima admisible de 326 A y por lo tanto una potencia máxima admisible a la temperatura de 20°C de 10,16 MW, potencia muy superior a los 5 MW previstos a transportar. No se considera necesario sobredimensionar más aun la capacidad de transporte de la línea ya que es inviable la ampliación del parque PFV BURRIANA 2, por ser suelo urbanizable rodeado de suelo urbano ya desarrollado en unos de sus lindes y en el resto está condicionado por la carretera CV-18, que no permite la construcción de ninguna instalación a menos de 50 m.

Tanto la intensidad, potencia y cdt, máximas admisibles, en este último caso inferior al 1%, vienen recogidas en el anexo de cálculos.

La línea no realiza ningún cruzamiento ni paralelismo, ni aéreo ni subterráneo que deba ajustarse a lo preceptuado en el apartado 5 de las ITC-LAT 06 y 07 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

6.7.2. CARACTERISTICAS DE LA LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION

La longitud total de la línea será de 475 m., de los cuales, 5 m en el interior del Centro de Protección y Medida, 460 m entubados en todo su recorrido, y 10 m en el interior de la ST Burriana, según planos adjuntos.

El conductor escogido para estos dos tramos será HEPRZ-1 3*240 mm² Al, etileno propileno de alto modulo, con sección de conductor 240 mm² y de 16 mm² de pantalla. Las características técnicas de este conductor son:

Sección mm ²	Tensión nominal	Resistencia máx. A 105°C Ω/km	Reactancia por fase Ω/km	Capacidad μ F/km
240	12/20	0.169	0.105	0.453

La línea discurrirá por el interior de zanja de 0.60 m de ancho y 1, 00 m de profundidad, por el interior de tubo de PVC de 160 mm de diámetro, dejando en la canalización 2 tubo de reserva de las mismas dimensiones. Todos los conductores se tenderán por el mismo tubo. Los tubos se cubrirán hasta cota 0.50 m de terreno con hormigón y el resto con tierra de la excavación. En la zona del camino de propietarios se compactará esta tierra dejando el camino acabado con esta por ser camino de tierra. En la zona del Camino Artana, se aplicará una capa de hormigón antes de la capa de rodadura y se finalizará con una capa de pavimento asfáltico. Se instalará una arqueta junto a la pared de la ST Burriana, donde se realizarán empalmes con conductor libre de halógenos específico para acometidas a Subestaciones.

Se colocará en ambos tramos, según detalles de plano, chapa de protección antigolpes y cinta de señalización de cables eléctricos. Además, se colocarán arquetas para tráfico rodado, con M3 T3, a las distancias indicadas en el plano para facilitar el tendido, mantenimiento y reposición en un momento dado de los conductores.

No existen, tal y como se ha indicado, cruzamientos ni paralelismos

6.7.2.1. CONDUCTORES, EMPALMES Y APARAMENTA ELECTRICA

Los conductores utilizados en la red eléctrica estarán dimensionados para soportar la tensión de servicio y las botellas terminales y empalmes serán adecuados para el tipo de conductor empleado y aptos igualmente para la tensión de servicio.

Los empalmes para conductores con aislamiento seco podrán estar constituidos por un manguito metálico que realice la unión a presión de la parte conductora, sin debilitamiento de sección ni producción de vacíos superficiales. El aislamiento podrá ser construido a base de cinta semiconductora interior, cinta autovulcanizable, cinta semiconductora capa exterior, cinta metálica de constitución de pantalla, cinta para compactar, trenza de tierra y nuevo encintado de compactación final, o utilizando materiales termorretráctiles, o premoldeados u otro sistema de eficacia equivalente. Los empalmes para conductores desnudos podrán ser de plena tracción de los denominados estirados, comprimidos o de varillas preformadas.

La aparamenta eléctrica que interviene en el diseño de la red eléctrica queda descrita perfectamente en el anexo de cálculo del proyecto.

7. Obra Civil

7.1. Movimiento de tierras

Los movimientos de tierra que se realizarán serán los correspondientes a las canalizaciones de BT y MT, así como la construcción de los viales y la excavación del centro de transformación. Se realizará una limpieza y desbroce general del terreno previa a los movimientos de tierras.

La estructura de los paneles se adaptará a la orografía actual del terreno, actuándose en aquellos casos que el seguidor no pueda absorber los desniveles existen en el terreno natural.

7.2. Viales

Existe un único tipo de vial, de 3 metros de ancho y con una capa de zahorra de 0,20 metros.

7.3. Explanaciones

Se realizarán una explanación para el emplazamiento del centro de transformación de MT.

Esta consistirá en desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos en el lugar de implantación de los CT y CPM, con una superficie aproximada de 15 x 15 m² en cada uno de ellos

7.4. Cimentaciones Centro de Transformación y Centro de protección y medida

Para la implantación del Centro del Transformación, Centro de protección y medida y Centro de control, será precisa la realización de excavaciones de cimentación de aproximadamente 0,6 m. de profundidad y longitud la del edificio más 0,4 m. adicionales en cada lado.

Posteriormente se cubrirá con una capa de arena compactada y nivelada de 10 cm. de espesor sobre la cual se depositará el peso de estas instalaciones.

La ubicación se realizará en un terreno que sea capaz de soportar una presión de 1 kg/cm², de tal manera que los edificios o instalaciones anejas al CT y situadas en su entorno no modifiquen las condiciones de funcionamiento del edificio prefabricado.

7.5. Zanjas

Se han descrito en los correspondientes apartados de Baja Tensión y Media Tensión.

7.6. Cierre perimetral

Para el cerramiento se empleará un vallado de dos metros de altura, compuesto por malla plegada galvanizada de paso 50x100 mm. y 4 mm. de espesor. Se dejarán aperturas de 15x30 cm cada 25 m. para permitir el paso a los pequeños mamíferos.

La altura del mismo será de 2 metros, con tubo galvanizado de 100x100 mm., con 1,5 mm. de espesor, para salvaguardar las instalaciones del interior cuyo valor es elevado.

Se instalarán tres puertas de acceso a la instalación, una para las parcelas que se encuentran al oeste de la acequia La Tanda y, dos para las parcelas localizadas al este. Estas puertas de acceso serán de doble hoja y de 4 metros de ancho.

8. Sistema de comunicaciones: Monitorización y Seguridad

El sistema de monitorización de la planta tiene como principal objetivo posibilitar el seguimiento y análisis del funcionamiento de la planta en tiempo real, así como enviar avisos en caso de incidencias, para garantizar su óptima operación. En la siguiente figura se observa la arquitectura de comunicaciones:

Monitorización del Generador Fotovoltaico

- Monitorización de los principales equipos: inversores, contador energía, estaciones meteorológicas, seguidores, señales del transformador y celdas MT, Power Plant Controller.
- Comunicación wireless en controladores de los seguidores
- Posibilidad Cable Ethernet cobre para distancias < 100 m
- Protocolo comunicación Modbus TCP/IP para todos los equipos
- Comunicación por PLC (Power Line Communication) en los inversores string.

Instalación de Seguridad de la Planta

- Anillo perimetral de F.O para cámaras termográficas IP de vigilancia
- Servidor videograbador

Conexión a internet de la planta

Envío datos del SCADA a usuarios remotos

Envío alarmas e imágenes de seguridad a central receptora

Envío/recepción datos y consignas compañía eléctrica y/o REE para cumplimiento código interconexión

La planta fotovoltaica dispondrá de un Power Plant Controller (PPC). El Power Plant Controller es una herramienta de control que sirve, principalmente, para regular en planta determinados parámetros fijados por el operador de red, en este caso se buscará **regular la potencia evacuada a la red en el POI (Punto de interconexión) para no sobre pasar aquella acordada con el operador de la red de distribución, en este caso 5 MW**. El PPC permite una regulación transversal de la potencia activa y reactiva de los inversores. Un analizador de redes de alta precisión se encarga de registrar todos los parámetros de red durante el estado operativo.

9. Estimación de la producción energética

9.1. Recurso solar

Para la consideración del recurso solar en la implantación de la central se ha utilizado la base de datos Meteonorm 7.2.

Meteonorm es una base de datos comercial, de reconocido prestigio a nivel global que proporciona datos meteorológicos a nivel global. Especialmente de aplicación para la obtención de valores de irradiación solar y otros parámetros de influencia como la temperatura, viento, precipitación, en una ubicación específica etc.

Basada en datos de imágenes tomadas por satélite, cuenta con una serie de complejos algoritmos que permiten obtener datos cuenta con un amplio período de datos históricos (1996-2015).

Las tablas resultantes mensuales de los valores de los principales parámetros considerados en el año promedio en el emplazamiento de la planta solar son las siguientes.

Mes	GHI [kWh/m2]	DHI [kWh/m2]	Temperatura [°C]
ENE	69,9	23,85	9,74
FEB	88,7	35,48	10,76
MAR	133,1	50,74	13,75
ABR	173,4	61,15	15,54
MAY	195,6	78,39	19,26
JUN	206,4	90,77	23,64
JUL	220,9	76,97	26,52
AGO	182,2	77,77	26,66
SEP	143,2	59,54	22,74
OCT	114,4	42,45	19,3
NOV	77,7	27,13	13,47
DIC	63,9	22,37	10,38
ANUAL	1669,4	646,62	17,69

9.2. Energía generada

Teniendo en cuenta los estudios previos realizados, la configuración seleccionada para la planta solar se describe a continuación:

Potencia nominal de salida de los inversores	5.635 kW (@40°C)
Potencia total instalada	6.083,04 kWp
Número total de módulos	9.280
Nº de strings total	290
Nº de módulos por serie	32
Número total de inversores	2

Los valores de la estimación de la energía producida han sido obtenidos mediante la herramienta PVSYST V6,41, a partir de datos de la radiación presentados en el anterior apartado. A continuación, se muestran las tablas de resultados principales, que forman parte del anexo de cálculos.

	Potencia instalada(kWp)	kWh/kWp	MWh/año	PR
Planta completa	6.083,04	1.890	11.509	86,23%
Potencia total instalada (MWp)	6.083,04			
Energía anual total (MWh)	11.509			
Pérdidas por disponibilidad (%, MWh)	1%	115,09		
Energía final Anual (MWh)	11.393,91			

Resultados PVSyst configuración con seguimiento a un eje horizontal

	GlobHor kWh/m²	DiffHor kWh/m²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m²	GlobEff kWh/m²	EArray GWh	E_Grid GWh	PR ratio
January	69.9	23.85	9.74	95.0	91.1	0.534	0.517	0.931
February	88.7	35.48	10.76	115.5	110.7	0.646	0.627	0.928
March	133.1	50.74	13.75	172.9	165.9	0.947	0.917	0.908
April	173.4	61.15	15.54	224.9	216.4	1.214	1.177	0.895
May	195.6	78.39	19.26	248.1	238.3	1.315	1.275	0.879
June	206.4	90.77	23.64	260.3	249.8	1.369	1.327	0.872
July	220.9	76.97	26.52	283.6	272.6	1.464	1.419	0.856
August	182.2	77.77	26.66	231.5	222.1	1.203	1.166	0.862
September	143.2	59.54	22.74	184.3	176.8	0.979	0.949	0.881
October	114.4	42.45	19.30	150.8	144.5	0.814	0.790	0.897
November	77.7	27.13	13.47	104.8	100.5	0.582	0.564	0.921
December	63.9	22.37	10.38	86.9	83.2	0.489	0.473	0.931
Year	1669.4	646.62	17.69	2158.8	2072.0	11.556	11.203	0.888

10.Presupuesto

En la siguiente tabla se presenta un presupuesto preliminar del proyecto

CAPÍTULO	CONCEPTO	IMPORTE
1	Obra Civil	100,220.48 €
2	Instalaciones	203,851.10 €
3	Equipos	2,297,904.09 €
4	Evacuacion	42,675.80 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL PLANTA FV BURRIANA 2 (€)		2,644,651.47 €
4	Gastos Generales	343,804.69 €
5	Beneficio Industrial	158,679.09 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION PLANTA FV BURRIANA 2(€)		3,147,135.25 €
6	Seguridad y Salud	7,891.00 €
7	Gestion de Residuos	7,200.00 €
TOTAL PRESUPUESTO PLANTA FV BURRIANA 2(€)		3,162,226.25 €

El presupuesto asciende a la cantidad de tres millones ciento sesenta y dos mil doscientos veintiséis euros con veinticinco. SON 3.162.226,25 €

11.Consideraciones finales

Con lo expresado anteriormente y los documentos que se acompañan se pretende haber dado una idea clara y exacta de la Planta Fotovoltaica Burriana 2, y como consecuencia, conseguir las autorizaciones y llevar a cabo los trámites administrativos necesarios por parte de los Organismos Oficiales para su ejecución.

Burriana, junio de 2022
El Ingeniero Industrial
Colegiado nº 384 del Colegio Oficial Ingenieros Técnicos Industriales (Castellón)



Fdo,; JUAN M. DIAZ GIL

Anexos

Anexo 1: Estimación de la energía generada

Project summary				
Geographical Site Niño Perdido Spain	Situation		Project settings	
	Latitude	39.88 °N	Albedo	0.20
	Longitude	-0.10 °W		
	Altitude	19 m		
	Time zone	UTC+1		
Meteo data Niño Perdido Meteonorm 7.3 (1997-2006), Sat=100% - Synthetic				

System summary				
Grid-Connected System	Unlimited Trackers with backtracking			
PV Field Orientation			Near Shadings	
Orientation	Tracking algorithm		No Shadings	
Tracking horizontal axis	Irradiance optimization			
	Backtracking activated			
System information				
PV Array		Inverters		
Nb. of modules	9024 units	Nb. of units		2 units
Pnom total	5845 kWp	Pnom total		5635 kWac
		Grid power limit		5000 kWac
		Grid lim. Pnom ratio		1.169
User's needs Unlimited load (grid)				

Results summary					
Produced Energy	11 GWh/year	Specific production	1917 kWh/kWp/year	Perf. Ratio PR	88.78 %

Table of contents	
Project and results summary	2
General parameters, PV Array Characteristics, System losses	3
Horizon definition	6
Main results	7
Loss diagram	8
Special graphs	9
P50 - P90 evaluation	10

General parameters

Grid-Connected System		Unlimited Trackers with backtracking	
PV Field Orientation		Tracking algorithm	
Orientation		Irradiance optimization	
Tracking horizontal axis		Backtracking activated	
		Backtracking strategy	
		Nb. of trackers	100 units
		Unlimited trackers	
		Sizes	
		Tracker Spacing	5.25 m
		Collector width	2.38 m
		Ground Cov. Ratio (GCR)	45.4 %
		Phi min / max.	-/+ 50.0 °
		Backtracking limit angle	
		Phi limits	+/- 62.6 °
Models used		Near Shadings	
Transposition	Perez	No Shadings	
Diffuse	Perez, Meteonorm		
Circumsolar	separate		
Horizon		User's needs	
Average Height	0.9 °	Unlimited load (grid)	
Bifacial system			
Model	2D Calculation unlimited trackers		
Bifacial model geometry		Bifacial model definitions	
Tracker Spacing	5.25 m	Ground albedo	0.18
Tracker width	2.40 m	Bifaciality factor	70 %
GCR	45.8 %	Rear shading factor	3.0 %
Axis height above ground	1.60 m	Rear mismatch loss	10.0 %
		Shed transparent fraction	0.0 %
Grid power limitation			
Active Power	5000 kWac		
Pnom ratio	1.189		

PV Array Characteristics

Array #1 - Inversor_2			
PV module		Inverter	
Manufacturer	Canadian Solar Inc.	Manufacturer	Power Electronics
Model	CS7N-645MB-AG 1500V	Model	FS2180K_615V_20190719
(Custom parameters definition)		(Custom parameters definition)	
Unit Nom. Power	645 Wp	Unit Nom. Power	2255 kWac
Number of PV modules	4096 units	Number of inverters	1 unit
Nominal (STC)	2642 kWp	Total power	2255 kWac
Modules	128 Strings x 32 In series	Operating voltage	870-1310 V
At operating cond. (50°C)		Pnom ratio (DC:AC)	1.17
Pmpp	2411 kWp		
U mpp	1073 V		
I mpp	2248 A		

PV Array Characteristics

Array #2 - Inversor_1			
PV module		Inverter	
Manufacturer	Canadian Solar Inc.	Manufacturer	Power Electronics
Model	CS7N-650MB-AG 1500V	Model	FS3270K_615V_20190719
(Custom parameters definition)		(Custom parameters definition)	
Unit Nom. Power	650 Wp	Unit Nom. Power	3380 kWac
Number of PV modules	4928 units	Number of inverters	1 unit
Nominal (STC)	3203 kWp	Total power	3380 kWac
Modules	154 Strings x 32 In series	Operating voltage	870-1310 V
At operating cond. (50°C)		Phom ratio (DC:AC)	0.95
Pmpp	2923 kWp		
U mpp	1078 V		
I mpp	2711 A		
Total PV power		Total inverter power	
Nominal (STC)	5845 kWp	Total power	5635 kWac
Total	9024 modules	Number of inverters	2 units
Module area	28075 m²	Phom ratio	1.04

Array losses

Array Soiling Losses		Thermal Loss factor		LID - Light Induced Degradation				
Loss Fraction	2.0 %	Module temperature according to irradiance		Loss Fraction	1.5 %			
		Uc (const)	29.0 W/m²K					
		Uv (wind)	0.0 W/m²K/m/s					
Module Quality Loss		Module mismatch losses		Strings Mismatch loss				
Loss Fraction	-0.5 %	Loss Fraction	1.0 % at MPP	Loss Fraction	0.1 %			
IAM loss factor								
Incidence effect (IAM): User defined profile								
20°	40°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
1.000	1.000	1.000	0.990	0.980	0.920	0.840	0.720	0.000

DC wiring losses

Global wiring resistance	2.4 mΩ				
Loss Fraction	1.0 % at STC				
Array #1 - Inversor_2		Array #2 - Inversor_1			
Global array res.	5.3 mΩ	Global array res.	4.4 mΩ		
Loss Fraction	1.0 % at STC	Loss Fraction	1.0 % at STC		

System losses

Auxiliaries loss	
-------------------------	--

AC wiring losses

Inv. output line up to MV transfo
 Inverter voltage 615 Vac tri
 Loss Fraction 0.67 % at STC
 Inverters: FS2180K_615V_20190719, FS3270K_615V_20190719
 Wire section (2 Inv.) Copper 2 x 3 x 1200 mm²
 Average wires length 55 m

MV line up to Injection
 MV Voltage 20 kV
 Wires Copper 3 x 50 mm²
 Length 581 m
 Loss Fraction 0.31 % at STC

AC losses in transformers

MV transfo
 Grid voltage 20 kV
Operating losses at STC
 Nominal power at STC 5760 kVA
 Iron loss (24/24 Connexion) 5.76 kW
 Loss Fraction 0.10 % at STC
 Coils equivalent resistance 3 x 0.66 mΩ
 Loss Fraction 1.00 % at STC

Horizon definition

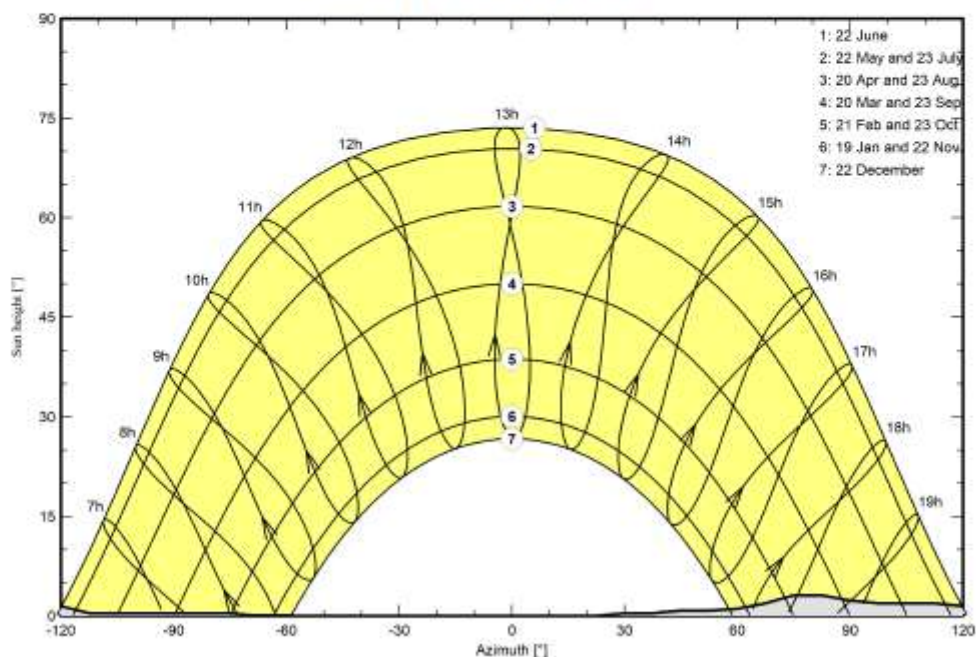
Horizon from PVGIS website API, Lat=39°52'55", Long=0°-6'10", Alt=19m

Average Height 0.9 °
 Diffuse Factor 0.98
 Albedo Factor 0.92
 Albedo Fraction 100 %

Horizon profile

Azimuth [°]	-180	-173	-165	-158	-120	-113	-75	-68	23	30
Height [°]	1.5	1.5	0.8	1.5	1.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4
Azimuth [°]	38	45	53	60	68	75	83	90	98	113
Height [°]	0.4	0.8	0.8	1.1	1.9	3.1	3.1	2.3	1.9	1.9
Azimuth [°]	120	128	135	143	150	158	165	173	180	
Height [°]	1.5	1.1	1.1	1.5	1.9	1.5	1.1	1.1	1.5	

Sun Paths (Height / Azimuth diagram)



Main results

System Production

Produced Energy

11 GWh/year

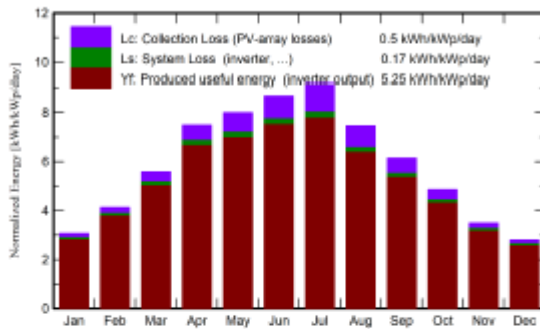
Specific production

1917 kWh/kWp/year

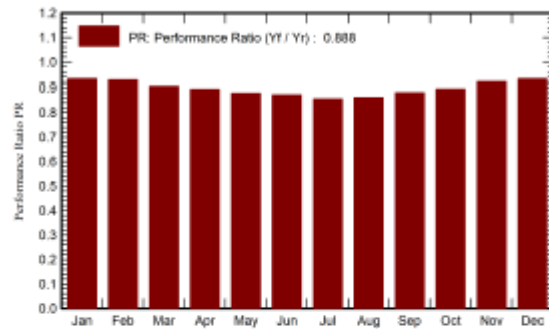
Performance Ratio PR

88.78 %

Normalized productions (per installed kWp)



Performance Ratio PR



Balances and main results

	GlobHor kWh/m ²	DiffHor kWh/m ²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m ²	GlobEff kWh/m ²	EArray GWh	E_Grid GWh	PR ratio
January	69.9	23.85	9.74	95.0	91.1	0.534	0.517	0.931
February	88.7	35.48	10.76	115.5	110.7	0.646	0.627	0.928
March	133.1	50.74	13.75	172.9	165.9	0.947	0.917	0.908
April	173.4	61.15	15.54	224.9	216.4	1.214	1.177	0.895
May	195.6	78.39	19.26	248.1	238.3	1.315	1.275	0.879
June	206.4	90.77	23.64	260.3	249.8	1.369	1.327	0.872
July	220.9	76.97	26.52	283.6	272.6	1.484	1.419	0.856
August	182.2	77.77	26.66	231.5	222.1	1.203	1.166	0.862
September	143.2	59.54	22.74	184.3	176.8	0.979	0.949	0.881
October	114.4	42.45	19.30	150.8	144.5	0.814	0.790	0.897
November	77.7	27.13	13.47	104.8	100.5	0.582	0.564	0.921
December	63.9	22.37	10.38	86.9	83.2	0.489	0.473	0.931
Year	1669.4	646.62	17.69	2158.8	2072.0	11.556	11.203	0.888

Legends

GlobHor Global horizontal irradiation

DiffHor Horizontal diffuse irradiation

T_Amb Ambient Temperature

GlobInc Global incident in coll. plane

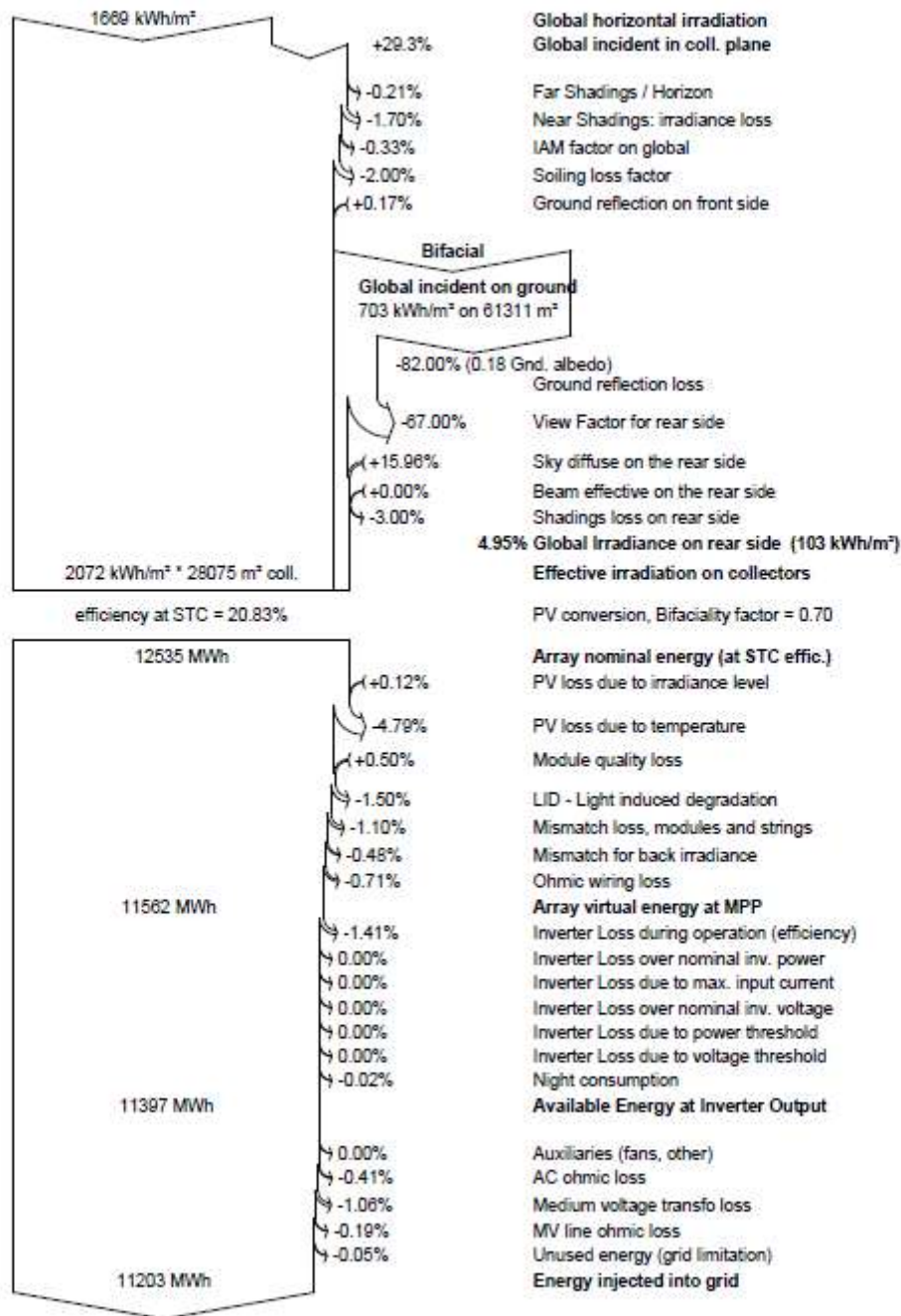
GlobEff Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray Effective energy at the output of the array

E_Grid Energy injected into grid

PR Performance Ratio

Loss diagram



Anexo 2: Fichas técnicas



FRONT

BACK

BiHiKu7

BIFACIAL MONO PERC

635 W ~ 655 W

CS7N-635 | 640 | 645 | 650 | 655MB-AG

MORE POWER

-  Module power up to 655 W
Module efficiency up to 21.1 %
-  Up to 8.9 % lower LCOE
Up to 4.6 % lower system cost
-  Comprehensive LID / LeTID mitigation technology, up to 50% lower degradation
-  Compatible with mainstream trackers, cost effective product for utility power plant
-  Better shading tolerance

MORE RELIABLE

-  40 °C lower hot spot temperature, greatly reduce module failure rate
-  Minimizes micro-crack impacts
-  Heavy snow load up to 5400 Pa, wind load up to 2400 Pa*

12 Years Enhanced Product Warranty on Materials and Workmanship*

30 Years Linear Power Performance Warranty*

1st year power degradation no more than 2%
Subsequent annual power degradation no more than 0.45%

*According to the applicable Canadian Solar Limited Warranty Statement.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES*

ISO 9001:2015 / Quality management system
ISO 14001:2015 / Standards for environmental management system
ISO 45001: 2018 / International standards for occupational health & safety

PRODUCT CERTIFICATES*

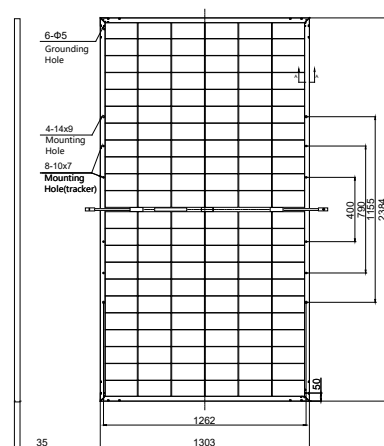
* The specific certificates applicable to different module types and markets will vary, and therefore not all of the certifications listed herein will simultaneously apply to the products you order or use. Please contact your local Canadian Solar sales representative to confirm the specific certificates available for your Product and applicable in the regions in which the products will be used.

CSI Solar Co., Ltd. is committed to providing high quality solar products, solar system solutions and services to customers around the world. Canadian Solar was recognized as the No. 1 module supplier for quality and performance/price ratio in the IHS Module Customer Insight Survey, and is a leading PV project developer and manufacturer of solar modules, with over 50 GW deployed around the world since 2001.

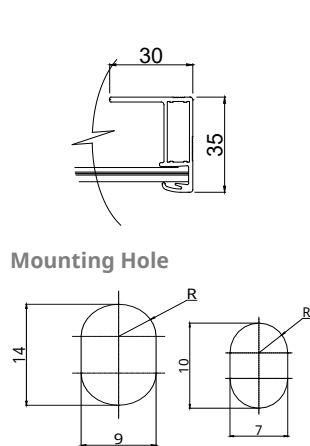
* For detailed information, please refer to the Installation Manual.

ENGINEERING DRAWING (mm)

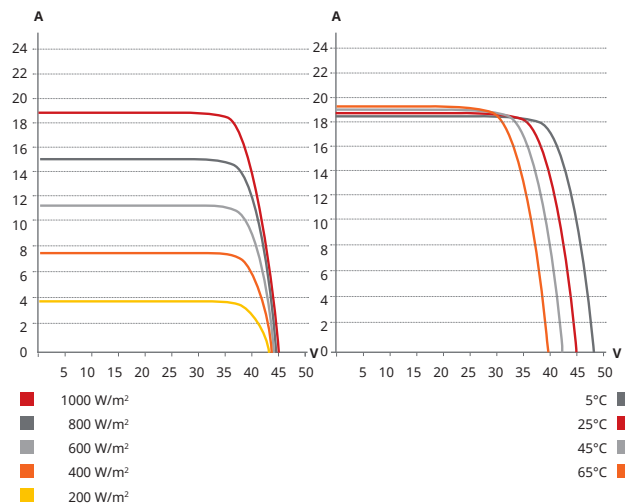
Rear View



Frame Cross Section A-A



CS7N-650MB-AG / I-V CURVES



ELECTRICAL DATA | STC*

	Nominal Max. Power (Pmax)	Opt. Operating Voltage (Vmp)	Opt. Operating Current (Imp)	Open Circuit Voltage (Voc)	Short Circuit Current (Isc)	Module Efficiency
CS7N-635MB-AG	635 W	37.3 V	17.03 A	44.4 V	18.27 A	20.4%
Bifacial Gain**	5%	667 W	37.3 V	17.89 A	44.4 V	21.5%
	10%	699 W	37.3 V	18.74 A	44.4 V	22.5%
	20%	762 W	37.3 V	20.44 A	44.4 V	24.5%
CS7N-640MB-AG	640 W	37.5 V	17.07 A	44.6 V	18.31 A	20.6%
Bifacial Gain**	5%	672 W	37.5 V	17.92 A	44.6 V	21.6%
	10%	704 W	37.5 V	18.78 A	44.6 V	22.7%
	20%	768 W	37.5 V	20.48 A	44.6 V	24.7%
CS7N-645MB-AG	645 W	37.7 V	17.11 A	44.8 V	18.35 A	20.8%
Bifacial Gain**	5%	677 W	37.7 V	17.97 A	44.8 V	21.8%
	10%	710 W	37.7 V	18.84 A	44.8 V	22.9%
	20%	774 W	37.7 V	20.53 A	44.8 V	24.9%
CS7N-650MB-AG	650 W	37.9 V	17.16 A	45.0 V	18.39 A	20.9%
Bifacial Gain**	5%	683 W	37.9 V	18.03 A	45.0 V	22.0%
	10%	715 W	37.9 V	18.88 A	45.0 V	23.0%
	20%	780 W	37.9 V	20.59 A	45.0 V	25.1%
CS7N-655MB-AG	655 W	38.1 V	17.20 A	45.2 V	18.43 A	21.1%
Bifacial Gain**	5%	688 W	38.1 V	18.06 A	45.2 V	22.1%
	10%	721 W	38.1 V	18.93 A	45.2 V	23.2%
	20%	786 W	38.1 V	20.64 A	45.2 V	25.3%

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m², spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25°C.

** Bifacial Gain: The additional gain from the back side compared to the power of the front side at the standard test condition. It depends on mounting (structure, height, tilt angle etc.) and albedo of the ground.

ELECTRICAL DATA

Operating Temperature -40°C ~ +85°C

Max. System Voltage 1500 V (IEC) or 1000 V (IEC)

Module Fire Performance CLASS C (IEC61730)

Max. Series Fuse Rating 35 A

Application Classification Class A

Power Tolerance 0 ~ +10 W

Power Bifaciality* 70 %

* Power Bifaciality = $P_{max_rear} / P_{max_front}$, both P_{max_rear} and P_{max_front} are tested under STC, Bifaciality Tolerance: $\pm 5\%$

ELECTRICAL DATA | NMOT*

	Nominal Max. Power (Pmax)	Opt. Operating Voltage (Vmp)	Opt. Operating Current (Imp)	Open Circuit Voltage (Voc)	Short Circuit Current (Isc)
CS7N-635MB-AG	476 W	35.0 V	13.61 A	42.0 V	14.73 A
CS7N-640MB-AG	480 W	35.2 V	13.64 A	42.2 V	14.77 A
CS7N-645MB-AG	484 W	35.3 V	13.72 A	42.3 V	14.80 A
CS7N-650MB-AG	487 W	35.5 V	13.74 A	42.5 V	14.83 A
CS7N-655MB-AG	491 W	35.7 V	13.76 A	42.7 V	14.86 A

* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m², spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

MECHANICAL DATA

Specification	Data
Cell Type	Mono-crystalline
Cell Arrangement	132 [2 x (11 x 6)]
Dimensions	2384 x 1303 x 35 mm (93.9 x 51.3 x 1.38 in)
Weight	37.9 kg (83.6 lbs)
Front / Back Glass	2.0 mm heat strengthened glass
Frame	Anodized aluminium alloy
J-Box	IP68, 3 diodes
Cable	4.0 mm ² (IEC)
Cable Length (Including Connector)	460 mm (18.1 in) (+) / 340 mm (13.4 in) (-) or customized length*
Connector	T4 series or H4 UTX or MC4-EVO2
Per Pallet	31 pieces
Per Container (40' HQ)	527 pieces

* For detailed information, please contact your local Canadian Solar sales and technical representatives.

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Specification	Data
Temperature Coefficient (Pmax)	-0.34 % / °C
Temperature Coefficient (Voc)	-0.26 % / °C
Temperature Coefficient (Isc)	0.05 % / °C
Nominal Module Operating Temperature	41 $\pm$ 3°C

PARTNER SECTION

* The specifications and key features contained in this datasheet may deviate slightly from our actual products due to the on-going innovation and product enhancement. CSI Solar Co., Ltd. reserves the right to make necessary adjustment to the information described herein at any time without further notice.

Please be kindly advised that PV modules should be handled and installed by qualified people who have professional skills and please carefully read the safety and installation instructions before using our PV modules.

CSI Solar Co., Ltd.

199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

February 2021. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V1.5_EN



TECHNICAL CHARACTERISTICS

HEMK 615V

		FRAME 1	FRAME 2
REFERENCE		FS2180K	FS3270K
OUTPUT	AC Output Power(kVA/kW) @50°C ^[1]	2180	3270
	AC Output Power(kVA/kW) @40°C ^[1]	2255	3380
	Max. AC Output Current (A) @40°C	2117	3175
	Operating Grid Voltage(VAC) ^[2]	615V ±10%	
	Operating Grid Frequency(Hz)	50Hz/60Hz	
	Current Harmonic Distortion (THD)	< 3% per IEEE519	
	Power Factor (cosine phi) ^[3]	0.5 leading ... 0.5 lagging adjustable / Reactive Power injection at night	
INPUT	MPPT @full power (VDC) @35°C ^[4]	870V-1500V	
	MPPT @full power (VDC) @50°C ^[4]	870V-1310V	
	Maximum DC voltage	1500V	
	Number of PV inputs ^[5]	Up to 36	
	Number of Freemaq DC/DC inputs ^[5]	Up to 6	
	Max. DC continuous current (A) ^[5]	2645	3970
	Max. DC short circuit current (A) ^[5]	4000	6000
EFFICIENCY & AUXILIARY SUPPLY	Efficiency (Max) (%)	98.79%	98.84
	Euroeta (%)	98.41%	98.57%
	Max. Power Consumption (KVA)	8	10
CABINET	Dimensions [WxDxH] (ft)	12 x 7 x 7	
	Dimensions [WxDxH] (m)	3.7 x 2.2 x 2.2	
	Weight (lb)	12125	12677
	Weight (kg)	5500	5750
	Type of ventilation	Forced air cooling	
ENVIRONMENT	Degree of protection	NEMA 3R - IP55	
	Permissible Ambient Temperature	-35°C to +60°C / >50°C Active Power derating	
	Relative Humidity	4% to 100% non condensing	
	Max. Altitude (above sea level)	2000m >2000m power derating (Max. 4000m)	
	Noise level ^[6]	< 79 dBA	
CONTROL INTERFACE	Communication protocol	Modbus TCP	
	Plant Controller Communication	Optional	
	Keyed ON/OFF switch	Standard	
PROTECTIONS	Ground Fault Protection	GFDI and Isolation monitoring device	
	General AC Protection	Circuit Breaker	
	General DC Protection	Fuses	
	Overvoltage Protection	AC, DC Inverter and auxiliary supply type 2	
CERTIFICATIONS	Safety	UL1741, CSA 22.2 No.107.1-16, UL62109-1, IEC62109-1, IEC62109-2	
	Compliance	NEC 2017 / IEC	
	Utility interconnect	IEEE 1547.1-2005 / UL1741SA-Feb. 2018 / IEC62116:2014	

[1] Values at 1.00-Vac nom and cos φ=1.

Consult Power Electronics for derating curves.

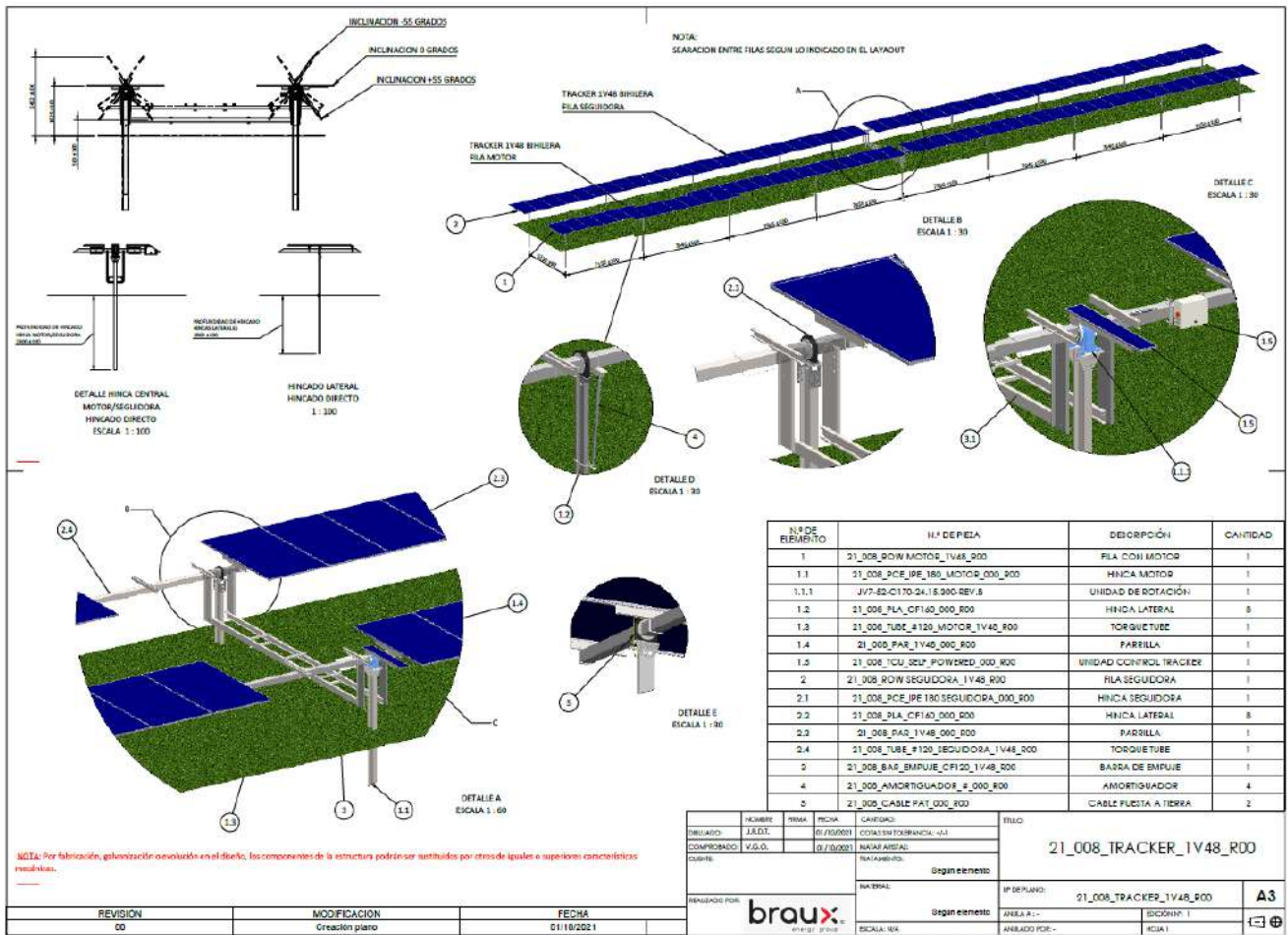
[2] Consult Power Electronics for other configurations.

[3] Consult P-Q charts available: Q(kVA)/P(kW).

[4] Consult Power Electronics for temperature derating curves.

[5] Consult Power Electronics for Freemaq DC/DC connection configurations.

[6] Readings taken 1 meter from the back of the unit.



Anexo 3: Cálculos de la instalación de BT

La instalación de BT se compone del cableado en corriente continua (módulos-inversor) y el cableado en alterna (inversor-CT).

Instalación de BT en corriente continua

La instalación de corriente continua, discurrirá embridada a la estructura portante del seguidor solar y enterrada bajo tubo para la llegada al inversor.

Para los cálculos térmicos de los circuitos de corriente, se ha considerado el tipo de instalación más desfavorable, que, en este caso, es la instalación enterrada bajo tubo.

Según la tabla 4 de IEC 62548. El REBT considera 1,25 en su ITC-BT 40 pero es una ITC-BT no inicialmente pensada para sistemas fotovoltaicos. La norma UNE-HD 60364-7-712 (apartado B2) considera que bajo ciertas condiciones debe aumentarse el coeficiente 1,25.

Según el World Radiation Reference Centre (WRRC), la irradiación solar proveniente del sol, presenta un valor teórico de 1367 W/m².

Dado que la intensidad de cortocircuito del módulo fotovoltaico (ISC STC) ha sido calculada en condiciones estándar a 1000 W/m², emplearemos un coeficiente de 1,4 ($\approx 1,367$).

Por tanto, mayoramos en un 40 % la intensidad I_{sc} del módulo y aplicamos los coeficientes de corrección correspondientes al tipo de instalación para obtener la sección de conductor a emplear en esta parte de la Planta.

Cálculos Instalación de BT en corriente continua

Caja Combinadora	Tramo	Circuit Nº	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTot(%) (DC)
CA-1.1	String Ending - SCB	S-1.1.1	1	17	103%	17.51	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	2.52	0.21%	1.32%
		S-1.1.2	1	61.34	103%	63.1802	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.10	0.75%	
		S-1.1.3	1	60	103%	61.8	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	8.90	0.74%	
		S-1.1.4	1	62	103%	63.96	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.20	0.76%	
		S-1.1.5	1	52.69	103%	54.2707	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	7.82	0.65%	
		S-1.1.6	1	65.49	103%	67.4109	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.71	0.81%	
		S-1.1.7	1	72.4	103%	74.572	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	10.74	0.89%	
		S-1.1.8	1	97	103%	99.91	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	14.39	1.19%	
		S-1.1.9	1	102	103%	105.06	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	15.16	1.25%	
		S-1.1.10	1	107	103%	110.21	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	15.88	1.32%	
	SCB - INVERTER	B-1.1.1	1	96	103%	98.88	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	14.25	1.18%	
CA-1.2	String Ending - SCB	S-1.2.1	1	100	103%	103	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	14.84	1.23%	1.23%
		S-1.2.2	1	100	103%	103	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	14.84	1.23%	
		S-1.2.3	1	97	103%	99.91	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	14.39	1.19%	
		S-1.2.4	1	90	103%	92.7	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	13.35	1.10%	
		S-1.2.5	1	90	103%	92.7	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	13.35	1.10%	
		S-1.2.6	1	87	103%	89.61	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	12.91	1.07%	
		S-1.2.7	1	80	103%	82.4	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	11.87	0.98%	
		S-1.2.8	1	80	103%	82.4	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	11.87	0.98%	
		S-1.2.9	1	76	103%	78.28	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	11.28	0.93%	
		S-1.2.10	1	69	103%	71.07	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	10.24	0.85%	
	SCB - INVERTER	B-1.2.1	1	68	103%	67.98	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.79	0.81%	
CA-1.3	String Ending - SCB	S-1.3.1	1	105	103%	108.15	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	15.58	1.29%	1.58%
		S-1.3.2	1	121	103%	124.63	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	17.95	1.49%	
		S-1.3.3	1	120	103%	123.6	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	17.81	1.48%	
		S-1.3.4	1	126	103%	129.12	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	17.45	1.45%	
		S-1.3.5	1	145	103%	152	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	19.02	1.58%	
		S-1.3.6	1	137	103%	140.21	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	18.47	1.53%	
		S-1.3.7	1	86	103%	88.58	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	12.76	1.06%	
		S-1.3.8	1	119	103%	122.57	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	2.44	10.23	0.85%	
		S-1.3.9	1	109.7	103%	112.991	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	16.28	1.35%	
		S-1.3.10	1	108	103%	111.24	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	2.44	9.29	0.77%	
	SCB - INVERTER	B-1.3.1	1	66	103%	67.98	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.79	0.81%	
CA-1.4	String Ending - SCB	S-1.4.1	1	105	103%	108.15	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	2.44	9.03	0.75%	1.21%
		S-1.4.2	1	68	103%	70.04	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	10.09	0.84%	
		S-1.4.3	1	63	103%	64.89	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.35	0.77%	
		S-1.4.4	1	22	103%	22.66	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	3.26	0.27%	
		S-1.4.5	1	61	103%	62.83	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.05	0.75%	
		S-1.4.6	1	52.4	103%	54.178	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	7.81	0.65%	
		S-1.4.7	1	57.7	103%	59.431	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	8.98	0.75%	
		S-1.4.8	1	61	103%	62.83	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.05	0.75%	
		S-1.4.9	1	65	103%	66.95	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.65	0.80%	
		S-1.4.10	1	68	103%	70.04	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	10.09	0.84%	
	SCB - INVERTER	B-1.4.1	1	93	103%	95.79	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	13.80	1.14%	
CA-1.5	String Ending - SCB	S-1.5.1	1	96	103%	100.94	17.11	23.69 D1		HI2222-K CL	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	14.54	1.21%	1.21%
		S-1.5.2	1	84	103%	86.52	188.21	260.6 D1		AL	300	348	1	1	0.85	276.8	0.131	4.27	0.35%	

Caja Combinadora	Tramo	Circuit N°	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTot(%) (DC)
CA-15	String Ending - SCB	S-15.1	1	90	103%	92.7	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	13.35	1.10%	1.10%
		S-15.2	1	90	103%	92.7	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	13.35	1.10%	
		S-15.3	1	87	103%	89.67	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	12.97	1.07%	
		S-15.4	1	79	103%	81.37	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	11.73	0.97%	
		S-15.5	1	79	103%	81.37	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	11.73	0.97%	
		S-15.6	1	73	103%	75.19	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	10.83	0.90%	
		S-15.7	1	69	103%	71.07	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	10.24	0.85%	
		S-15.8	1	70	103%	72.1	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	10.39	0.86%	
		S-15.9	1	63	103%	64.89	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.35	0.77%	
		S-15.10	1	72	103%	74.16	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	10.68	0.89%	
		S-15.11	1	79	103%	81.37	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	11.73	0.97%	
		S-15.12	1	100	103%	103	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	13.35	1.10%	
	SCB - INVERTER	B-15.1	1	86	103%	88.58	17.11	260.6 D1		AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.131	3.97	0.33%	
Caja Combinadora	Tramo	Circuit N°	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTot(%) (DC)
CA-16	String Ending - SCB	S-16.1	1	106	103%	109.16	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	15.73	1.30%	1.30%
		S-16.2	1	101	103%	104.03	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	14.99	1.24%	
		S-16.3	1	96	103%	98.88	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	14.25	1.18%	
		S-16.4	1	96	103%	98.88	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	14.25	1.18%	
		S-16.5	1	92.4	103%	95.172	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	13.71	1.14%	
		S-16.6	1	86	103%	87.95	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	12.61	1.05%	
CA-16	SCB - INVERTER	B-16.1	1	13	103%	13.57	102.68	142.1 D1		AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.131	0.53	0.04%	
Caja Combinadora	Tramo	Circuit N°	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTot(%) (DC)
CA-17	String Ending - SCB	S-17.1	1	79	103%	81.37	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	11.73	0.97%	1.05%
		S-17.2	1	79	103%	81.37	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	11.73	0.97%	
		S-17.3	1	76	103%	78.28	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	11.28	0.93%	
		S-17.4	1	69	103%	71.07	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	10.24	0.85%	
		S-17.5	1	63	103%	64.89	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.35	0.77%	
		S-17.6	1	59	103%	60.77	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	8.75	0.73%	
		S-17.7	1	64	103%	65.92	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.50	0.79%	
		S-17.8	1	60	103%	61.8	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	8.90	0.74%	
		S-17.9	1	63	103%	64.89	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.35	0.77%	
		S-17.10	1	66	103%	67.98	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	9.79	0.81%	
CA-17	SCB - INVERTER	B-17.1	1	21	103%	21.63	17.11	236.9 D1		AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.131	0.97	0.08%	
Caja Combinadora	Tramo	Circuit N°	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTot(%) (DC)
CA-18	String Ending - SCB	S-18.1	1	127	103%	122.212	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	17.61	1.46%	1.50%
		S-18.2	1	122	103%	125.66	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	18.10	1.50%	
		S-18.3	1	106	103%	111.24	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	16.03	1.33%	
		S-18.4	1	106	103%	111.24	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	16.03	1.33%	
		S-18.5	1	105	103%	108.15	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	15.58	1.29%	
		S-18.6	1	98	103%	100.94	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	14.54	1.21%	
		S-18.7	1	98	103%	100.94	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	14.54	1.21%	
		S-18.8	1	94	103%	96.82	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	13.95	1.16%	
		S-18.9	1	88	103%	90.64	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	13.06	1.08%	
		S-18.10	1	88	103%	90.64	17.11	23.69 D1		HQ222-K.Cu	6	53	1	1	0.34	19.02	4.21	13.06	1.08%	
CA-18	SCB - INVERTER	B-18.1	1	24	103%	24.72	17.11	236.9 D1		AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.131	1.11	0.09%	



Caja Combinadora	Tramo	Circuit N°	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTotal(%) (DC)
CA-13	String Ending - SCB	S-1.13.1	1	16	103%	16.48	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	2.37	0.20%	1.53%
		S-1.13.2	1	63.78	103%	65.6934	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	9.46	0.76%	
		S-1.13.3	1	68	103%	70.04	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	10.09	0.84%	
		S-1.13.4	1	73	103%	75.19	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	10.83	0.90%	
		S-1.13.5	1	78	103%	80.34	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	11.57	0.96%	
		S-1.13.6	1	80	103%	82.4	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	11.87	0.98%	
		S-1.13.7	1	84	103%	86.52	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	12.46	1.03%	
		S-1.13.8	1	89	103%	91.67	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	13.21	1.09%	
		S-1.13.9	1	91	103%	93.73	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	13.50	1.12%	
		S-1.13.10	1	94	103%	96.82	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	13.95	1.16%	
		S-1.13.11	1	101	103%	104.03	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	14.99	1.24%	
		S-1.13.12	1	124	103%	127.72	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	18.40	1.53%	
	SCB - INVERTER	B-1.13.1	1	126	103%	129.78	189.21	280.6 D1		AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.131	6.40	0.53%	
Caja Combinadora	Tramo	Circuit N°	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTotal(%) (DC)
CA-14	String Ending - SCB	S-1.14.1	1	110	103%	113.3	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	16.32	1.35%	1.49%
		S-1.14.2	1	112	103%	115.36	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	16.62	1.38%	
		S-1.14.3	1	75	103%	77.25	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	11.13	0.92%	
		S-1.14.4	1	101	103%	104.03	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	14.99	1.24%	
		S-1.14.5	1	106	103%	109.18	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	15.73	1.30%	
		S-1.14.6	1	108	103%	111.24	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	16.03	1.33%	
		S-1.14.7	1	111	103%	114.33	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	16.47	1.37%	
		S-1.14.8	1	116	103%	119.48	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	17.21	1.43%	
		S-1.14.9	1	119	103%	122.57	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	17.66	1.46%	
		S-1.14.10	1	122	103%	125.66	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	18.14	1.50%	
		S-1.14.11	1	121	103%	124.63	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	17.95	1.49%	
	SCB - INVERTER	B-1.12.1	1	128	103%	131.84	171.1	236.9 D1		AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.131	5.91	0.49%	
Caja Combinadora	Tramo	Circuit N°	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTotal(%) (DC)
CA-2.1	String Ending - SCB	S-2.1.1	1	76	103%	78.28	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	11.28	0.93%	0.93%
		S-2.1.2	1	70	103%	72.1	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	10.39	0.86%	
		S-2.1.3	1	68	103%	70.04	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	10.09	0.84%	
		S-2.1.4	1	72	103%	74.15	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	10.68	0.89%	
		S-2.1.5	1	72	103%	74.15	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	10.68	0.89%	
		S-2.1.6	1	69	103%	71.07	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	10.24	0.85%	
		S-2.1.7	1	62	103%	63.86	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	9.20	0.76%	
		S-2.1.8	1	62	103%	63.86	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	9.20	0.76%	
		S-2.1.9	1	55.13	103%	56.7839	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	8.18	0.68%	
		S-2.1.10	1	56	103%	57.68	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	8.31	0.69%	
	SCB - INVERTER	B-2.1.1	1	60	103%	61.8	171.1	236.9 D1		AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.131	2.77	0.23%	
Caja Combinadora	Tramo	Circuit N°	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTotal(%) (DC)
CA-2.2	String Ending - SCB	S-2.2.1	1	94	103%	96.82	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	13.95	1.16%	1.16%
		S-2.2.2	1	94	103%	96.82	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	13.95	1.16%	
		S-2.2.3	1	91	103%	93.73	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	13.50	1.12%	
		S-2.2.4	1	84	103%	86.52	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	12.46	1.03%	
		S-2.2.5	1	84	103%	86.52	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	12.46	1.03%	
		S-2.2.6	1	81	103%	83.43	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	12.02	1.00%	
		S-2.2.7	1	90	103%	92.7	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	13.35	1.11%	
		S-2.2.8	1	90	103%	92.7	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	13.35	1.11%	
		S-2.2.9	1	87	103%	89.61	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	12.91	1.07%	
		S-2.2.10	1	80	103%	82.4	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	11.87	0.98%	
		S-2.2.11	1	80	103%	82.4	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	11.87	0.98%	
		S-2.2.12	1	77	103%	79.31	17.11	23.69 D1		HI222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.21	11.43	0.95%	
	SCB - INVERTER	B-2.2.1	1	63	103%	64.89	189.21	284.3 D1		AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.131	3.20	0.27%	



Caja Combinadora	Tramo	Circuit Nº	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTot(%) [DC]
CA-2.3	String Ending - SCB	S-2.3.1	1	120	103%	123.6	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	17.81	1.48%	1.48%
		S-2.3.2	1	119	103%	122.57	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	17.66	1.46%	
		S-2.3.3	1	118	103%	121.54	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	17.51	1.45%	
		S-2.3.4	1	111	103%	114.33	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	16.47	1.37%	
		S-2.3.5	1	118	103%	118.45	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	17.06	1.41%	
		S-2.3.6	1	108	103%	111.24	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	16.03	1.33%	
		S-2.3.7	1	106	103%	111.24	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	16.03	1.33%	
		S-2.3.8	1	105	103%	108.15	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	15.58	1.29%	
		S-2.3.9	1	98	103%	100.94	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	14.54	1.21%	
		S-2.3.10	1	98	103%	100.94	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	14.54	1.21%	
		S-2.3.11	1	95	103%	97.85	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	14.10	1.17%	
		S-2.2.12	1	103	103%	106.09	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	15.28	1.27%	
	SCB - INVERTER	B-2.3.1	1	65	103%	66.95	188.21	260.6 D1		AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.10%	3.30	0.27%	
Caja Combinadora	Tramo	Circuit Nº	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTot(%) [DC]
CA-2.4	String Ending - SCB	S-2.4.1	1	120	103%	123.6	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	17.81	1.48%	1.48%
		S-2.4.2	1	119	103%	122.57	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	17.66	1.46%	
		S-2.4.3	1	118	103%	121.54	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	17.51	1.45%	
		S-2.4.4	1	111	103%	114.33	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	16.47	1.37%	
		S-2.4.5	1	118	103%	118.45	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	17.06	1.41%	
		S-2.4.6	1	108	103%	111.24	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	16.03	1.33%	
		S-2.4.7	1	106	103%	111.24	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	16.03	1.33%	
		S-2.4.8	1	105	103%	108.15	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	15.58	1.29%	
		S-2.4.9	1	98	103%	100.94	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	14.54	1.21%	
		S-2.4.10	1	98	103%	100.94	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	14.54	1.21%	
	SCB - INVERTER	B-2.4.1	1	68	103%	70.04	171	236.9 D1		AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.10%	3.14	0.26%	
Caja Combinadora	Tramo	Circuit Nº	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTot(%) [DC]
CA-2.5	String Ending - SCB	S-2.5.1	1	120	103%	123.6	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	17.81	1.48%	1.53%
		S-2.5.2	1	122	103%	125.66	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	18.10	1.50%	
		S-2.5.3	1	124	103%	127.72	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	18.40	1.53%	
		S-2.5.4	1	107.5	103%	121.025	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	17.44	1.45%	
		S-2.5.5	1	118	103%	121.54	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	17.51	1.45%	
		S-2.5.6	1	114	103%	117.42	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	16.92	1.40%	
		S-2.5.7	1	107	103%	110.21	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	15.88	1.32%	
		S-2.5.8	1	107	103%	110.21	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	15.88	1.32%	
		S-2.5.9	1	103	103%	106.09	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	15.28	1.27%	
		S-2.5.10	1	98	103%	98.88	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	14.25	1.18%	
		S-2.5.11	1	96	103%	98.88	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	14.25	1.18%	
		S-2.5.12	1	92	103%	94.76	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	13.65	1.13%	
	SCB - INVERTER	B-2.5.1	1	70	103%	72.1	188.21	284.3 D1		AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.10%	3.56	0.29%	
Caja Combinadora	Tramo	Circuit Nº	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTot(%) [DC]
CA-2.6	String Ending - SCB	S-2.6.1	1	65	103%	66.95	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	9.65	0.80%	1.27%
		S-2.6.2	1	75	103%	77.25	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	11.13	0.92%	
		S-2.6.3	1	70.7	103%	72.82	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	10.49	0.87%	
		S-2.6.4	1	47.7	103%	49.13	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	7.08	0.59%	
		S-2.6.5	1	59	103%	60.77	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	8.75	0.73%	
		S-2.6.6	1	71	103%	73.13	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	10.54	0.87%	
		S-2.6.7	1	79	103%	81.37	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	11.72	0.97%	
		S-2.6.8	1	90	103%	92.7	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	13.35	1.10%	
		S-2.6.9	1	103	103%	106.09	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	15.28	1.27%	
		S-2.6.10	1	96	103%	100.94	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	14.54	1.21%	
		S-2.6.11	1	94	103%	96.82	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	13.95	1.16%	
		S-2.6.12	1	93	103%	95.78	17.11	23.69 D1		HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.02	4.2%	13.80	1.14%	
	SCB - INVERTER	B-2.6.1	1	19	103%	19.57	188.21	260.6 D1		AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.10%	0.97	0.08%	



Caja Combinadora	Tramo	Circuit Nº	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTotal(%) (DC)
CA-2.7	String Ending - SCB	S-2.7.1	96	103%	97.85	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	14.10	1.17%	1.17%	
		S-2.7.2	63	103%	64.89	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	9.35	0.77%		
		S-2.7.3	57	103%	58.71	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	8.46	0.70%		
		S-2.7.4	31	103%	31.93	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	4.60	0.38%		
		S-2.7.5	31	103%	31.93	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	4.60	0.38%		
		S-2.7.6	71	103%	73.13	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	10.54	0.87%		
		S-2.7.7	21	103%	21.63	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	3.12	0.26%		
		S-2.7.8	66	103%	67.98	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	9.79	0.81%		
		S-2.7.9	16	103%	16.48	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	2.37	0.20%		
		S-2.7.10	54	103%	55.62	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	8.01	0.66%		
		S-2.7.11	56	103%	57.68	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	8.31	0.69%		
		S-2.7.12	63	103%	63.96	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	9.20	0.76%		
SCB - INVERTER	B-2.7.1	127	103%	130.81	188.21	284.3	D1	AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.131	6.45	0.53%			
Caja Combinadora	Tramo	Circuit Nº	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTotal(%) (DC)
CA-2.8	String Ending - SCB	S-2.8.1	100	103%	103	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	14.84	1.23%	1.23%	
		S-2.8.2	96	103%	97.85	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	14.10	1.17%		
		S-2.8.3	51	103%	52.53	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	7.57	0.63%		
		S-2.8.4	49	103%	50.47	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	7.27	0.60%		
		S-2.8.5	54.65	103%	56.2895	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	8.11	0.67%		
		S-2.8.6	61	103%	62.83	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	9.05	0.75%		
		S-2.8.7	59	103%	60.77	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	8.75	0.73%		
		S-2.8.8	67.5	103%	69.525	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	10.02	0.83%		
		S-2.8.9	72	103%	74.16	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	10.68	0.89%		
		S-2.8.10	75	103%	77.25	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	11.13	0.92%		
		S-2.8.11	75	103%	77.25	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	11.13	0.92%		
		S-2.8.12	88	103%	90.64	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	13.05	1.08%		
SCB - INVERTER	B-2.8.1	214	103%	220.42	188.21	284.3	D1	AL	240	307	1	1	0.8	491.2	0.131	5.43	0.45%			
Caja Combinadora	Tramo	Circuit Nº	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTotal(%) (DC)
CA-2.9	String Ending - SCB	S-2.9.1	41	103%	42.23	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	6.08	0.50%	1.25%	
		S-2.9.2	76	103%	78.28	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	11.28	0.93%		
		S-2.9.3	71	103%	73.13	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	10.54	0.87%		
		S-2.9.4	59	103%	60.77	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	8.75	0.73%		
		S-2.9.5	54	103%	55.62	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	8.01	0.66%		
		S-2.9.6	48	103%	49.44	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	7.12	0.59%		
		S-2.9.7	65	103%	66.95	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	9.65	0.80%		
		S-2.9.8	71	103%	73.13	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	10.54	0.87%		
		S-2.9.9	76	103%	78.28	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	11.28	0.93%		
		S-2.9.10	91	103%	93.73	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	13.50	1.12%		
		S-2.9.11	97	103%	99.91	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	14.39	1.19%		
		S-2.9.12	103	103%	105.06	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	15.14	1.25%		
SCB - INVERTER	B-2.9.1	171	103%	176.13	188.21	260.6	D1	AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.099	6.56	0.54%			
Caja Combinadora	Tramo	Circuit Nº	Número ramales	Longitud	%	Distancia Total	I n (A)	I diseño térmico (A)	Tipo instalación	Cable	Sección (mm2)	I estándar (A)	Coef. T	Coef. Resistividad térmica terreno	Coef. Agrup	I máx. Canalización (A)	R 90°C (Ohm/km)	ΔU (V)	ΔU(%)	ΔVTotal(%) (DC)
CA-2.10	String Ending - SCB	S-2.10.1	86	103%	88.58	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	12.76	1.06%	1.16%	
		S-2.10.2	81	103%	83.43	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	12.02	1.00%		
		S-2.10.3	75	103%	77.25	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	11.13	0.92%		
		S-2.10.4	70	103%	72.1	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	10.39	0.86%		
		S-2.10.5	53.4	103%	55.002	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	7.92	0.66%		
		S-2.10.6	48.4	103%	49.862	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	7.18	0.60%		
		S-2.10.7	53.6	103%	55.208	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	7.95	0.66%		
		S-2.10.8	68	103%	70.04	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	10.09	0.84%		
		S-2.10.9	74	103%	76.22	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	10.98	0.91%		
		S-2.10.10	79	103%	81.37	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	11.72	0.97%		
		S-2.10.11	91	103%	93.73	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	13.50	1.12%		
		S-2.10.12	94	103%	96.82	17.11	23.69	D1	HQ222-K Cu	6	53	1	1	0.34	18.03	4.21	13.95	1.16%		
SCB - INVERTER	B-2.10.1	194	103%	199.82	188.21	260.6	D1	AL	300	346	1	1	0.76	262.96	0.131	9.85	0.82%			

CALCULO BAJA TENSION INSTALACIONES AUXILIARES DEL PARQUE FOTOVOLTAICO

Se ha previsto la instalación de alumbrado perimetral, motores en la puerta de acceso del parque y alumbrado y tomas de corriente en el centro de transformacion

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Fórmulas

Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifásico

$$I = P_c / 1,732 \times U \times \cos\phi \times R = \text{amp (A)}$$

$$e = (L \times P_c / k \times U \times n \times S \times R) + (L \times P_c \times X_u \times \sin\phi / 1000 \times U \times n \times R \times \cos\phi) = \text{voltios (V)}$$

Sistema Monofásico:

$$I = P_c / U \times \cos\phi \times R = \text{amp (A)}$$

$$e = (2 \times L \times P_c / k \times U \times n \times S \times R) + (2 \times L \times P_c \times X_u \times \sin\phi / 1000 \times U \times n \times R \times \cos\phi) = \text{voltios (V)}$$

En donde:

P_c = Potencia de Cálculo en Watios.

L = Longitud de Cálculo en metros.

e = Caída de tensión en Voltios.

K = Conductividad.

I = Intensidad en Amperios.

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).

S = Sección del conductor en mm^2 .

$\cos\phi$ = Coseno de ϕ . Factor de potencia.

R = Rendimiento. (Para líneas motor).

n = N° de conductores por fase.

X_u = Reactancia por unidad de longitud en $\text{m}\Omega/\text{m}$.

Fórmula Conductividad Eléctrica

$$K = 1/\rho$$

$$\rho = \rho_{20}[1+\alpha(T-20)]$$

$$T = T_0 + [(T_{\max}-T_0)(I/I_{\max})^2]$$

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T .

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T .

ρ_{20} = Resistividad del conductor a 20°C .

$$C_u = 0.017241 \text{ ohmios}\cdot\text{mm}^2/\text{m}$$

$$A_I = 0.028264 \text{ ohmios}\cdot\text{mm}^2/\text{m}$$

α = Coeficiente de temperatura:

$$C_u = 0.003929$$

$$A_I = 0.004032$$

T = Temperatura del conductor ($^\circ\text{C}$).

T_0 = Temperatura ambiente ($^\circ\text{C}$):

Cables enterrados = 25°C

Cables al aire = 40°C

$T_{\max}$ = Temperatura máxima admisible del conductor ($^\circ\text{C}$):

XLPE, EPR = 90°C

PVC = 70°C

Barras Blindadas = 85°C

I = Intensidad prevista por el conductor (A).

$I_{\max}$ = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

Fórmulas Sobrecargas

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1,45 I_z$$

Donde:

Ib: intensidad utilizada en el circuito.

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida.

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo).

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas compensación energía reactiva

$$\cos\phi = P/\sqrt{(P^2 + Q^2)}.$$

$$\tan\phi = Q/P.$$

$$Q_c = P \times (\tan\phi_1 - \tan\phi_2).$$

$$C = Q_c \times 1000 / U^2 \times \omega; \text{ (Monofásico - Trifásico conexión estrella).}$$

$$C = Q_c \times 1000 / 3 \times U^2 \times \omega; \text{ (Trifásico conexión triángulo).}$$

Siendo:

P = Potencia activa instalación (kW).

Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).

ϕ_1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.

ϕ_2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

U = Tensión compuesta (V).

$\omega = 2\pi f$; f = 50 Hz.

C = Capacidad condensadores (F); $c \times 1000000 (\mu F)$.

Fórmulas Cortocircuito

$$* I_{k3} = c_t U / \sqrt{3 (Z_Q + Z_T + Z_L)}$$

$$* I_{k2} = c_t U / 2 (Z_Q + Z_T + Z_L)$$

$$* I_{k1} = c_t U / \sqrt{3 (2/3 \cdot Z_Q + Z_T + Z_L + (Z_N \text{ ó } Z_{PE}))}$$

¡ATENCIÓN!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:

$$Z_t = (R_t^2 + X_t^2)^{1/2}$$

Rt: $R_1 + R_2 + \dots + R_n$ (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

Xt: $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ (suma de las reactivas de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

Siendo:

I_{k3}: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).

I_{k2}: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).

I_{k1}: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección).

c_t: Coeficiente de tensión. (Condiciones generales de cc según I_{kmax} o I_{kmin}), UNE-EN 60909.

U: Tensión F-F.

Z_Q: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. S_{cc} (MVA) Potencia cc AT.

$$Z_Q = c_t U^2 / S_{cc}$$

$$X_Q = 0.995 Z_Q$$

$$R_Q = 0.1 X_Q$$

$$\text{UNE-EN 60909}$$

Z_T: Impedancia de cc del Transformador. S_n (KVA) Potencia nominal Trafo, u_{cc}% e u_{rcc}% Tensiones cc Trafo.

$$Z_T = (u_{cc}\%/100) (U^2 / S_n)$$

$$R_T = (u_{rcc}\%/100) (U^2 / S_n)$$

$$X_T = (Z_T^2 - R_T^2)^{1/2}$$

Z_L, Z_N, Z_{PE}: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.

$$R = \rho L / S \cdot n$$

$$X = X_u \cdot L / n$$

R: Resistencia de la línea.

X: Reactancia de la línea.

L: Longitud de la línea en m.

ρ : Resistividad conductor, (I_{kmax} se evalúa a 20°C, I_{kmin} a la temperatura final de cc según condiciones generales de cc).

S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE)

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.

n: nº de conductores por fase.

* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B	IMAG = 5 In
CURVA C	IMAG = 10 In
CURVA D	IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados

Cálculo electrodinámico

$$\sigma_{max} = I_{pcc}^2 \cdot L^2 / (60 \cdot d \cdot W_y \cdot n)$$

Siendo,

σ_{max} : Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)

I_{pcc} : Intensidad permanente de c.c. (kA)

L: Separación entre apoyos (cm)

d: Separación entre pletinas (cm)

n: nº de pletinas por fase

W_y : Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)

σ_{adm} : Tensión admisible material (kg/cm²)

Comprobación por solicitud térmica en cortocircuito

$$I_{cccs} = K_c \cdot S / (1000 \cdot \sqrt{t_{cc}})$$

Siendo,

I_{pcc} : Intensidad permanente de c.c. (kA)

I_{cccs} : Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)

S: Sección total de las pletinas (mm²)

t_{cc} : Tiempo de duración del cortocircuito (s)

K_c : Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107

Fórmulas Lmáx

$$L_{máx} = 0.8 \cdot U \cdot S \cdot k_1 / (1.5 \cdot \rho_{20} \cdot (1+m) \cdot I_a \cdot k_2)$$

$L_{máx}$ = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de corriente máxima.

U = Tensión (V), $U_{ff}/\sqrt{3}$ en sistemas TN e IT con neutro distribuido, U_{ff} en IT con neutro NO distribuido.

S: Sección (mm²), S_{fase} en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, S_{neutro} en sistemas IT con neutro distribuido.

k_1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 $S < 120 \text{ mm}^2$, 0.9 $S = 120 \text{ mm}^2$, 0.85 $S = 150 \text{ mm}^2$, 0.8 $S = 185 \text{ mm}^2$, 0.75 $S \geq 240 \text{ mm}^2$.

ρ_{20} = Resistividad del conductor a 20°C.

$$Cu = 0.017241 \text{ ohmios} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$$

$$Al = 0.028264 \text{ ohmios} \cdot \text{mm}^2/\text{m}$$

m = S_{fase}/S_{neutro} sistema TN_C, $S_{fase}/S_{protección}$ sistema TN_S, $S_{neutro}/S_{protección}$ sistema IT neutro distribuido, $S_{fase}/S_{protección}$ sistema IT neutro NO distribuido.

I_a : Fusibles, I_{F5} = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg.

Interruptores automáticos, Imag (A):

CURVA B	IMAG = 5 In
CURVA C	IMAG = 10 In
CURVA D	IMAG = 20 In

k_2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.

Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

$$R_t = 0,8 \cdot \rho / P$$

Siendo,

R_t: Resistencia de tierra (Ohm)

ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)

P: Perímetro de la placa (m)

Pica vertical

$$R_t = \rho / L$$

Siendo,

R_t: Resistencia de tierra (Ohm)

ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)

L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

$$R_t = 2 \cdot \rho / L$$

Siendo,

R_t: Resistencia de tierra (Ohm)

ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)

L: Longitud del conductor (m)

Asociación en paralelo de varios electrodos

$$R_t = 1 / (L_c/2\rho + L_p/\rho + P/0,8\rho)$$

Siendo,

R_t: Resistencia de tierra (Ohm)

ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)

L_c: Longitud total del conductor (m)

L_p: Longitud total de las picas (m)

P: Perímetro de las placas (m)

DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT

- Potencia total instalada:

L1 AL EXTERIOR	13000 W
L2 AL CT	36 W
L3 T CTE CT	100 W
L4 MOTOR PUERTA	1000 W
TOTAL....	14136 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 13036
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1100
- Potencia Máxima Admisible (kVA): 50

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas

- Potencia Fase R (W): 36
- Potencia Fase S (W): 100
- Potencia Fase T (W): 0

Cálculo de la Línea:

- Potencia nominal: 50 kVA
- Índice carga c: 0.33
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 5 m; $\cos \varphi_R$: 0.89; $\cos \varphi_S$: 0.89; $\cos \varphi_T$: 0.89; $X_u(m\Omega/m)$: 0.08;
- Potencias: $P(w)$: 14420.17 $Q(var)$: 7438.2
- Intensidades fasores: $IR = 20.77-10.68i$; $IS = -19.99-12.77i$; $IT = -1.13+23.16i$; $IN = -0.34-0.29i$
- Intensidades valor eficaz: $IR = 23.36$; $IS = 23.72$; $IT = 23.18$; $IN = 0.45$

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 72.17

Se eligen conductores Unipolares 4x25mm²Al

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.

Desig. UNE: RZ1-Al(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.ad. a 40°C (Fc=1) 88 A. según ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 43.52; S = 43.63; T = 43.47; N = 40

e(parcial):

Simple: $RN = 0.13$ V, 0.06%; $SN = 0.14$ V, 0.06%; $TN = 0.13$ V, 0.06%;

Compuesta: $RS = 0.23$ V, 0.06%; $ST = 0.23$ V, 0.06%; $TR = 0.23$ V, 0.06%;

e(total):

Simple: $RN = 0.13$ V, 0.06%; **$SN = 0.14$ V, 0.06%**; $TN = 0.13$ V, 0.06%;

Compuesta: $RS = 0.23$ V, 0.06%; $ST = 0.23$ V, 0.06%; $TR = 0.23$ V, 0.06%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Cálculo de la Línea: L1 AL EXTERIOR

- Potencia nominal: 13000 W
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; $\cos \varphi$: 0.9; $X_u(m\Omega/m)$: 0.08;
- Potencias: $P(w)$: 13000 $Q(var)$: 6296.19
- Intensidades fasores: $IR = 18.76-9.09i$; $IS = -17.25-11.71i$; $IT = -1.51+20.79i$; $IN = 0$
- Intensidades valor eficaz: $IR = 20.85$; $IS = 20.85$; $IT = 20.85$; $IN = 0$

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 20.85

Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 61.22; S = 61.22; T = 61.22; N = 40

e(parcial):

Simple: RN = 0.47 V, 0.2%; SN = 0.47 V, 0.2%; TN = 0.47 V, 0.2%;

Compuesta: RS = 0.82 V, 0.2%; ST = 0.82 V, 0.2%; TR = 0.82 V, 0.2%;

e(total):

Simple: RN = 0.6 V, 0.26%; **SN = 0.61 V, 0.26% ADMIS (4.5% MAX.)**; TN = 0.6 V, 0.26%;

Compuesta: RS = 1.05 V, 0.26%; ST = 1.05 V, 0.26%; TR = 1.05 V, 0.26%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea:

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos φ_R : 0.9; Cos φ_S : 0.8; Cos φ_T : 1; Xu(m Ω /m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;

- Potencias: P(w): 136 Q(var): 92.44

- Intensidades fasores: IR = 0.16-0.08i; IS = -0.5-0.21i; IT = 0; IN = -0.34-0.29i

- Intensidades valor eficaz: IR = 0.17; IS = 0.54; IT = 0; IN = 0.45

Calentamiento:

Intensidad(A)_S: 0.54

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:

Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40.02; T = 40; N = 40.01

e(parcial):

Simple: RN = 0 V, 0%; SN = 0 V, 0%; TN = 0 V, 0%;

Compuesta: RS = 0 V, 0%; ST = 0 V, 0%; TR = 0 V, 0%;

e(total):

Simple: RN = 0.13 V, 0.06%; **SN = 0.14 V, 0.06%**; TN = 0.13 V, 0.06%;

Compuesta: RS = 0.23 V, 0.06%; ST = 0.23 V, 0.06%; TR = 0.23 V, 0.06%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: L2 AL CT

- Potencia nominal: 36 W

- Tensión de servicio: 230.94 V.

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 5 m; Cos φ : 0.9; Xu(m Ω /m): 0.08;

- Potencias: P(w): 36 Q(var): 17.44

- Intensidades fasores: IR = 0.16-0.08i; IS = 0; IT = 0; IN = 0.16-0.08i

- Intensidades valor eficaz: IR = 0.17; IS = 0; IT = 0; IN = 0.17

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 0.17

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca

I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40; T = 40; N = 40
e(parcial): RN = 0.02 V, 0.01%;
e(total): **RN = 0.15 V, 0.06% ADMIS (4.5% MAX.);**

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: L3 T CTE CT

- Potencia nominal: 100 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos φ : 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;
- Potencias: P(w): 100 Q(var): 75
- Intensidades fasores: IR = 0; IS = -0.5-0.21i; IT = 0; IN = -0.5-0.21i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0; IS = 0.54; IT = 0; IN = 0.54

Calentamiento:
Intensidad(A)_S: 0.54
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): R = 40; S = 40.02; T = 40; N = 40.02
e(parcial): SN = 0.03 V, 0.01%;
e(total): **SN = 0.17 V, 0.07% ADMIS (6.5% MAX.);**

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: L4 MOTOR PUERTA

- Potencia nominal: 1000 W
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 50 m; Cos φ : 0.77; Xu(mΩ/m): 0.08; r: 0.78
- Potencias: P(w): 1284.17 Q(var): 1049.57
- Intensidades fasores: IR = 1.85-1.51i; IS = -2.24-0.85i; IT = 0.39+2.36i; IN = 0
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.39; IS = 2.39; IT = 2.39; IN = 0

Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 2.99
Se eligen conductores Unipolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K Eca
I.ad. a 25°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 32 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (°C): R = 25.51; S = 25.51; T = 25.51; N = 25
e(parcial):
Simple: RN = 0.66 V, 0.29%; SN = 0.66 V, 0.29%; TN = 0.66 V, 0.29%;
Compuesta: RS = 1.14 V, 0.29%; ST = 1.14 V, 0.29%; TR = 1.14 V, 0.29%;
e(total):
Simple: RN = 0.79 V, 0.34%; **SN = 0.8 V, 0.34% ADMIS (6.5% MAX.);** TN = 0.79 V, 0.34%;
Compuesta: RS = 1.37 V, 0.34%; ST = 1.37 V, 0.34%; TR = 1.37 V, 0.34%;

Prot. Térmica:

I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
 Protección diferencial:
 Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección

Denominación	P.Cálculo (W)	Dist.Cálculo (m)	Sección (mm²)	I.Cálculo (A)	I.Adm. (A)	C.T.Parcial (%)	C.T.Total (%)	Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.
	14420.17	5	4x25Al	23.72	88	0.06	0.06	75x60
L1 AL EXTERIOR	13000	5	4x4+TTx4Cu	20.85	32	0.2	0.26	25
	136	0.3	4x2.5Cu	0.54	20	0	0.06	
L2 AL CT	36	5	2x1.5+TTx1.5Cu	0.17	14.5	0.01	0.06	16
L3 T CTE CT	100	5	2x2.5+TTx2.5Cu	0.54	20	0.01	0.07	20
L4 MOTOR PUERTA	1284.17	50	3x2.5+TTx2.5Cu	2.39	27	0.29	0.34	32

Cortocircuito

Denominación	Longitud (m)	Sección (mm²)	Ikmaxi (kA)	P de C (kA)	Ikmax f (kA)	Ikminf (A)	Curva válida, xIn	Lmáxima (m)	Fase
	5	4x25Al		4.5	1.848	1420.56	25;C		
L1 AL EXTERIOR	5	4x4+TTx4Cu	1.848	4.5	1.696	1107.79	25;C		
	0.3	4x2.5Cu	1.848	4.5	1.834	1403.21	16;C		
L2 AL CT	5	2x1.5+TTx1.5Cu	1.778	4.5	1.102	763.71	10;C		R
L3 T CTE CT	5	2x2.5+TTx2.5Cu	1.778	4.5	1.327	979.15	16;C		S
L4 MOTOR PUERTA	50	3x2.5+TTx2.5Cu	1.848	4.5	0.572	259.14	16;C		

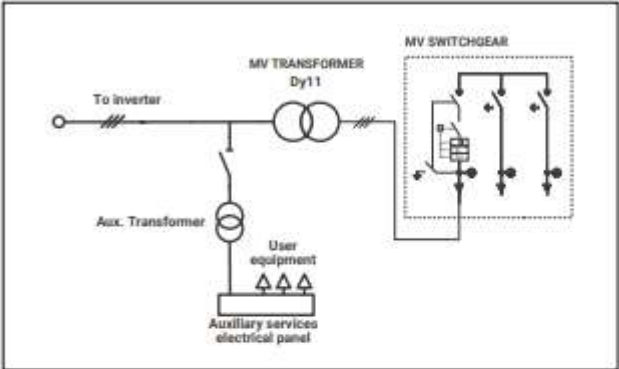
Los cálculos específicos de las líneas de alumbrado vendrán recogidos en el proyecto de alumbrado exterior de Vigilancia y Seguridad Nocturna.

Anexo 4: Centro de Transformación/ INVERSORES

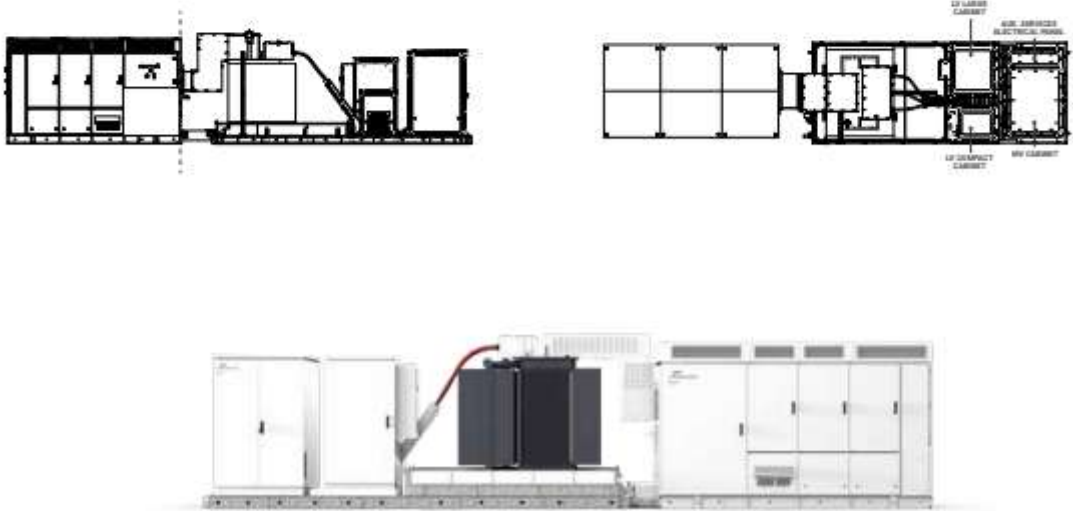


MODEL NUMBERS AND OPERATIONAL DIAGRAM

REFERENCE	RATED POWER @50°C (kVA)
MVS1700J	1700
MVS1765J	1765
MVS1770J	1770
MVS2125J	2125
MVS2180J	2180
MVS2235J	2235
MVS2285J	2285
MVS2340J	2340
MVS2445J	2445
MVS2550J	2550
MVS2660J	2660
MVS2820J	2820
MVS3190J	3190
MVS3270J	3270
MVS3350J	3350
MVS3430J	3430
MVS3510J	3510
MVS3670J	3670



SECTION



Anexo 5A: Cálculos de la instalación de MT de la planta

Se han definido 1 circuito de media tensión para evacuar la energía desde el Centro de Transformación al centro de protección y medida (CPM), desde donde partirá una línea subterránea de media tensión hasta el punto de conexión POI facilitado por la compañía distribuidora.

Tipo de cable	RHZ1, Aislamiento XLPE
Conductor	Aluminio
Tensión de aislamiento	12/20 kV a 50Hz
Sección del conductor	240 mm ²
Sección de la pantalla	Hilos de cobre 16 mm ²

Para la caída de tensión de cada uno de los tramos se han utilizado las tablas de resistencia y reactancia a 90°C proporcionados por el fabricante y teniendo en cuenta que:

$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \sin \varphi)$$

Donde:

- ΔU : Caída de tensión (V)
- L: Longitud del tramo (km)
- I: Intensidad del tramo (A)
- R: Resistencia del tramo a 90°C (Ω/km)
- X: Reactancia del tramo a 90°C (Ω/km)

TABLA VI

Resistencia a la frecuencia de 50 Hz (90 °C)

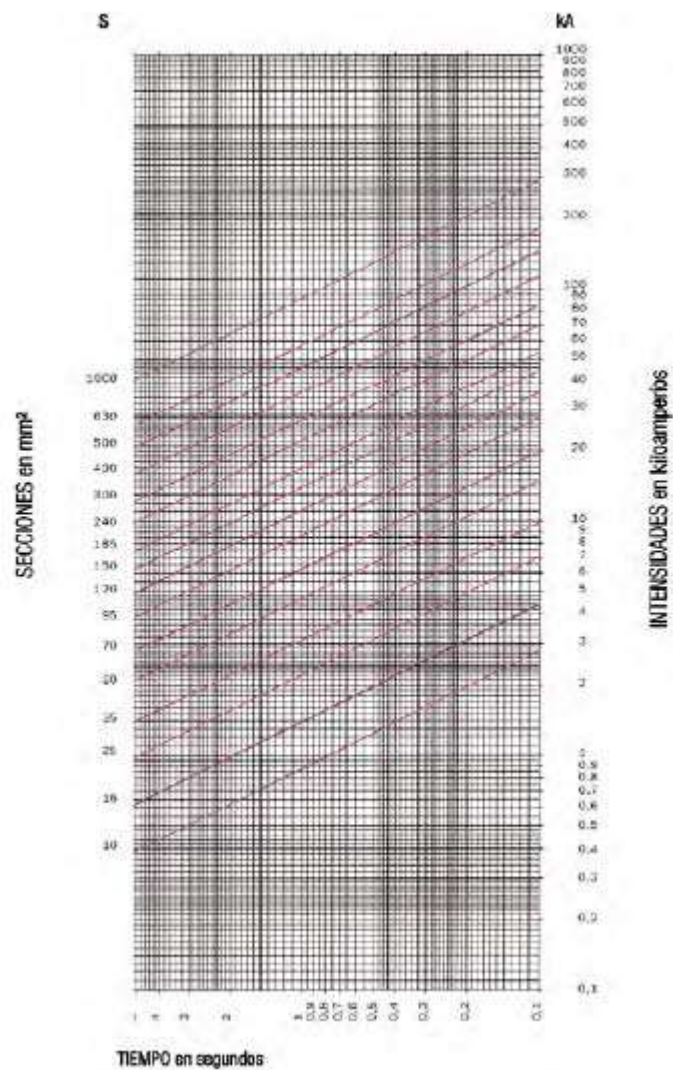
Sección nominal mm ²	Resistencia máxima en c.a. y a 90 °C en Ω/km			
	Cables Unipolares 		Cables Tripolares 	
	Cu	Al	Cu	Al
10	2.310	-	2.346	-
16	1.455	2.392	1.479	2.431
25	0.918	1.513	0.936	1.542
35	0.663	1.093	0.675	1.112
50	0.490	0.800	0.499	0.822
70	0.339	0.558	0.345	0.568
95	0.245	0.430	0.249	0.410
120	0.195	0.321	0.197	0.324
150	0.159	0.277	0.161	0.265
185	0.127	0.209	0.129	0.212
240	0.098	0.168	0.099	0.163
300	0.078	0.128	-	-
400	0.062	0.105	-	-
500	0.051	0.084	-	-

TABLA VII

Reactancia la frecuencia de 50 Hz

Sección nominal mm ²	Reactancia X en Ω/km por fase						
	Tensión nominal del cable						
	1,8/3 kV	3,6/6 kV	6/10 kV	8,7/15 kV	12/20 kV	15/25 kV	18/30 kV
Tres cables unipolares en contacto mutuo							
10	0.136	0.141	-	-	-	-	-
16	0.126	0.130	0.143	-	-	-	-
25	0.117	0.121	0.134	0.141	-	-	-
35	0.111	0.115	0.128	0.135	0.146	-	-
50	0.106	0.109	0.122	0.128	0.138	0.144	0.149
70	0.100	0.103	0.115	0.120	0.130	0.136	0.141
95	0.095	0.098	0.110	0.115	0.125	0.129	0.132
120	0.092	0.095	0.106	0.111	0.120	0.123	0.127
150	0.090	0.092	0.102	0.108	0.117	0.120	0.123
185	0.088	0.091	0.100	0.104	0.112	0.118	0.120
240	0.085	0.088	0.097	0.101	0.119	0.116	0.114
300	0.083	0.087	0.093	0.097	0.104	0.108	0.111
400	0.081	0.085	0.091	0.095	0.101	0.104	0.106
500	0.080	0.084	0.089	0.092	0.098	0.100	0.102

Para el estudio de cortocircuito trifásico en el conductor se representa a continuación el gráfico de intensidades máximas conforme a la norma UNE 21192.



Para el conductor en cuestión y un tiempo máximo de 1 segundo de actuación de las protecciones se obtiene una intensidad máxima admisible de 22 kA.

Para el estudio se la intensidad de cortocircuito en una falta monofásica a tierra el fabricante presenta la siguiente tabla de intensidades soportadas por la pantalla:

Diámetro medio de pantalla mm	Duración del cortocircuito, en seg.								
	0.1	0.2	0.3	0.5	1	1.5	2	2.5	3
10	5300	3880	3250	2620	1990	1720	1560	1450	1370
16	8320	6080	5090	4110	3130	2700	2440	2270	2150
25	12700	9230	7700	6160	4630	3960	3560	3290	3100

Para faltas limitadas a 500 A por reactancia de puesta a tierra de la subestación y disparo menor de 1 segundo se puede observar que la pantalla de 16 mm² de alambres de cobre seleccionada para el conductor es válida.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Metal/ Xu (m /m)	Canal.	Designación	Polar.	I. Cálculo (A)	Sección (mm ²)	D.tubo (mm)	I. Admisi. (A)/Fci
1	1	2	300	Al/0,15	En.B.Tu.	HEPRZ1 12/20 H16	Unip.	-97,57	3x150	175	255/1
2	2	3	175	Al/0,15	En.B.Tu.	HEPRZ1 12/20 H16	Unip.	-162,67	3x150	175	255/1

Nudo	C.d.t. (V)	Tensión Nudo (V)	C.d.t. (%)	Carga Nudo
1	13,782	19.986,219	0,069*	-97,572 A(-3.380 KVA)
2	1,485	19.999,516	0,047	-65,096 A(-2.255 KVA)
3	0	20.000	0	162,668 A(5.635 kVA)

NOTA:

- * Nudo de mayor c.d.t.

A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW.

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Pérdida Potencia Activa Rama. $3RI^2$ (kW)	Pérdida Potencia Activa Total Itinerario. $3RI^2$ (kW)
1	1	2	1,666	3,00
2	2	3	1,344	

Resultados obtenidos para las protecciones:

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Un (kV)	U1 (kV)	U2 (kV)	Fusibles; In (Amp)	I. Aut; In/IReg (Amp)	I- Secc; In/Iter/IFus (Amp)
1	1	2	24	125	50		400/176	
2	2	3	24	125	50		400/209	

In(A). Intensidad nominal del elemento de protección o corte.

Ireg(A). Intensidad de regulación del relé térmico del interruptor automático.

I_{ter}(A). Intensidad nominal del relé térmico asociado al elemento de corte (seccionador interruptor).

IFus(A). Intensidad nominal de los fusibles asociados al elemento de corte (seccionador interruptor).

Un(kV). Tensión más elevada de la red.

U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta.

U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces.

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:

$$3-2-1 = 3.00 \%$$

Según la configuración de la red, se obtienen los siguientes resultados del cálculo a cortocircuito:

Scc = 250 MVA.

$U = 20 \text{ kV.}$
 $t_{cc} = 0,5 \text{ s.}$
 $I_{pccM} = 7.216,88 \text{ A.}$

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Sección (mm ²)	I _{cccs} (A)	Prot. térmica/In	PdeC (kA)
1	1	2	3x150	18.879,75	400	12,5
2	2	3	3x150	18.879,75	400	12,5

Cálculo de Cortocircuito en Pantallas:

Datos generales:

$I_{pcc} \text{ en la pantalla} = 1.000 \text{ A.}$

$\text{Tiempo de duración c.c. en la pantalla} = 1 \text{ s.}$

Resultados:

$\text{Sección pantalla} = 16 \text{ mm}^2.$

$I_{cc} \text{ admisible en pantalla} = 3.130 \text{ A.}$

Anexo 5B: Cálculos de la línea de evacuación en MT

CALCULOS ELECTRICOS LINEA DE EVACUACION

Considerando las secciones de los tramos y los conductores escogidos tenemos que:

Fórmulas Generales

Emplearemos las siguientes:

$$I = S \times 1000 / 1,732 \times U = \text{Amperios (A)}$$

$$e = 1.732 \times I [(L \times \cos\phi / k \times s \times n) + (X_u \times L \times \sin\phi / 1000 \times n)] = \text{voltios (V)}$$

En donde:

I = Intensidad en Amperios.

e = Caída de tensión en Voltios.

S = Potencia de cálculo en kVA.

U = Tensión de servicio en voltios.

s = Sección del conductor en mm².

L = Longitud de cálculo en metros.

K = Conductividad.

Cos ϕ = Coseno de ϕ . Factor de potencia.

X_u = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.

n = N° de conductores por fase.

Fórmula Conductividad Eléctrica

$$K = 1/\rho$$

$$\rho = \rho_{20}[1 + \alpha (T - 20)]$$

$$T = T_0 + [(T_{\max} - T_0) (I/I_{\max})^2]$$

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T.

ρ_{20} = Resistividad del conductor a 20°C. (Conductores bimetalicos, $\rho_{20} = \text{Stotal}/\Sigma(s/\rho)$, siendo ρ y s la resistividad y sección de los distintos metales que componen el conductor)

$$\text{Cu} = 0.017241 \text{ ohmiosxmm}^2/\text{m}$$

$$\text{Al} = 0.028264 \text{ ohmiosxmm}^2/\text{m}$$

$$\text{AlMgSi} = 0.03250 \text{ ohmiosxmm}^2/\text{m}$$

$$\text{Ac (Acero)} = 0.192 \text{ ohmiosxmm}^2/\text{m}$$

$$\text{Ac-Al (Acero recubierto Al)} = 0.0848 \text{ ohmiosxmm}^2/\text{m}$$

α = Coeficiente de temperatura:

$$\text{Cu} = 0.003929$$

$$\text{Al y demás conductores} = 0.004032$$

T = Temperatura del conductor (°C).

T₀ = Temperatura ambiente (°C):

$$\text{Cables enterrados} = 25^\circ\text{C}$$

$$\text{Cables al aire} = 40^\circ\text{C}$$

T_{max} = Temperatura máxima admisible del conductor (°C):

XLPE, EPR = 90°C
 HEPR = 90°C (105°C, U_o/U<=18/30 kv)
 PVC = 70°C
 Conductores Recubiertos = 90°C
 Conductores Desnudos = 85°C

I = Intensidad prevista por el conductor (A).

I_{max} = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

Fórmulas Cortocircuito

$$* I_{pccM} = S_{cc} \times 1000 / 1.732 \times U$$

Siendo:

I_{pccM}: Intensidad permanente de c.c. máxima de la red en Amperios.

S_{cc}: Potencia de c.c. en MVA.

U: Tensión nominal en kV.

$$* I_{cccs} = K_c \times S / (t_{cc})^{1/2}$$

Siendo:

I_{cccs}: Intensidad de c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en un tiempo determinado "t_{cc}".

S: Sección de un conductor en mm².

t_{cc}: Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos.

K_c: Cte del conductor que depende de la naturaleza y del aislamiento.

RED MEDIA TENSION

Las características generales de la red son:

Tensión(V): 20000

C.d.t. máx.(%): 5

Cos φ : 0,8

Coef. Simultaneidad: 1

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Metal/ Xu (mΩ/m)	Canal.	Designación	Polar.	I. Cálculo (A)	Sección (mm ²)	D.tubo (mm)	I. Admisi. (A)/Fci
1	1	2	475	Al/0,15	En.B.Tu.	HEPRZ1 12/20 H16	Unip.	144,34	3x240	200	345/1

Nudo	C.d.t. (V)	Tensión Nudo (V)	C.d.t. (%)	Carga Nudo
1	0	20.000	0	144,338 A(5.000 kVA)
2	21,058	19.978,943	0,105*	-144,338 A(-5.000 KVA)

NOTA:

- * Nudo de mayor c.d.t.

A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW.

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Pérdida Potencia Activa Rama. $3RI^2(kW)$	Pérdida Potencia Activa Total Itinerario. $3RI^2(kW)$
1	1	2	3,487	

Resultados obtenidos para las protecciones

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Un (kV)	U1 (kV)	U2 (kV)	Fusibles; Im (Amp)	I.Aut Int/Reg (Amp)	I-Secc; In/ter/Fus (Amp)
1	1	2	24	125	50		400/245	

In(A). Intensidad nominal del elemento de protección o corte

Ireg(A). Intensidad de regulación del relé térmico del interruptor automático

I_{ter}(A). Intensidad nominal del relé térmico asociado al elemento de corte (seccionador interruptor)

IFus(A). Intensidad nominal de los fusibles asociados al elemento de corte (seccionador interruptor)

Un(kV). Tensión más elevada de la red.

U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta.

U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces.

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2=0.12 %

Perdida de potencia total en la transmisión es de 3,48 Kw, que en proporción con la potencia total de transmisión corresponde con el:

$$P\% = (3,48/5.000) \cdot 100 = 0,069 \% < 1\%$$

Anexo 5C: Cálculos Centro de Transformación de Servicios Auxiliares

Se instalará una unidad transformadora de 50 Kvas, para suministro de servicios auxiliares del parque fotovoltaico.

5C.1.- INTENSIDAD DE ALTA TENSION

En un transformador trifásico la intensidad del circuito primario I_p viene dada por la expresión:

$$I_p = S / (1,732 \cdot U_p)$$

Siendo: S = Potencia del transformador en kVA.
 U_p = Tensión compuesta primaria en kv.
 I_p = Intensidad primaria en A.

Sustituyendo valores:

Transformador	Potencia (kVA)	U_p (kv)	I_p (A)
Trafo 1	50	20	1,44

5C.2.- INTENSIDAD EN BAJA TENSION

En un transformador trifásico la intensidad del circuito secundario I_s viene dada por la expresión:

$$I_s = (S \cdot 1000) / (1,732 \cdot U_s)$$

Siendo: S = Potencia del transformador en kVA.
 U_s = Tensión compuesta secundaria en V.
 I_s = Intensidad secundaria en A.

Sustituyendo valores:

Transformador	Potencia (kVA)	U_s (V)	I_s (A)
Trafo 1	50	400	72,17

5C.3.- CORTOCIRCUITOS

5C.3.1.- OBSERVACIONES

Para el cálculo de la intensidad primaria de cortocircuito se tendrá en cuenta una potencia de cortocircuito de 500 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Cía suministradora.

5C.3.2.- CALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las siguientes expresiones:

- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de Alta Tensión:

$$I_{ccp} = S_{cc} / (1,732 \cdot U_p)$$

Siendo: S_{cc} = Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
 U_p = Tensión compuesta primaria en kv.
 I_{ccp} = Intensidad de cortocircuito primaria en kA.

- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de Baja Tensión (despreciando la impedancia de la red de Alta Tensión):

$$I_{ccs} = (100 \cdot S) / (1,732 \cdot U_{cc} (\%) \cdot U_s)$$

Siendo: S = Potencia del transformador en kVA.
 $U_{cc} (\%)$ = Tensión de cortocircuito en % del transformador.
 U_s = Tensión compuesta en carga en el secundario en V.
 I_{ccs} = Intensidad de cortocircuito secundaria en kA.

5C.3.3.- CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSION

Utilizando las expresiones del apartado 2.3.2.

S_{cc} (MVA)	U_p (kV)	I_{ccp} (kA)
500	20	14,43

5C.3.4.- CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSION

Utilizando las expresiones del apartado 2.3.2.

Transformador	Potencia (kVA)	U_s (V)	$U_{cc} (\%)$	I_{ccs} (kA)
Trafo 1	50	400	4	1,80

5C.4.- DIMENSIONADO DEL EMBARRADO

Las características del embarrado son:

Intensidad asignada: 400 A.
Límite térmico, 1 s.: 16 kA eficaces.
Límite electrodinámico: 40 kA cresta.

Por lo tanto, dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la temperatura de régimen permanente (comprobación por densidad de corriente), así como los esfuerzos electrodinámicos y térmicos que se produzcan durante un cortocircuito.

5C.4.1.- COMPROBACION POR DENSIDAD DE CORRIENTE

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor que constituye el embarrado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin sobrepasar la densidad de corriente máxima en régimen permanente. Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas conforme a la normativa vigente, se garantiza lo indicado para la intensidad asignada de 400 A.

5C.4.2.- COMPROBACION POR SOLICITACION ELECTRODINÁMICA

Según la MIE-RAT 05, la resistencia mecánica de los conductores deberá verificar, en caso de cortocircuito que:

$$s_{\max} \geq (I_{ccp2} \cdot L2) / (60 \cdot d \cdot W)$$

siendo: $s_{\max}$ = Valor de la carga de rotura de tracción del material de los conductores. Para cobre semiduro 2800 Kg / cm².
 I_{ccp} = Intensidad permanente de cortocircuito trifásico, en kA.
 L = Separación longitudinal entre apoyos, en cm.
 d = Separación entre fases, en cm.
 W = Módulo resistente de los conductores, en cm³.

Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas conforme a la normativa vigente se garantiza el cumplimiento de la expresión anterior.

5C.4.3.- COMPROBACION POR SOLICITACION TÉRMICA A CORTOCIRCUITO

La sobreintensidad máxima admisible en cortocircuito para el embarrado se determina:

$$I_{th} = a \cdot S \cdot \sqrt{(\Delta T / t)}$$

siendo: I_{th} = Intensidad eficaz, en A.
 a = 13 para el Cu.
 S = Sección del embarrado, en mm².
 ΔT = Elevación o incremento máximo de temperatura, 150°C para Cu.
 t = Tiempo de duración del cortocircuito, en s.

Puesto que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas conforme a la normativa vigente, se garantiza que:

$$I_{th} \geq 16 \text{ kA durante } 1 \text{ s.}$$

5C.5.- SELECCION DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSION

Los transformadores están protegidos tanto en AT como en BT. En Alta Tensión la protección la efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que, en Baja Tensión, la protección se incorpora en los cuadros de BT.

La protección del transformador en AT de este CT se realiza utilizando una celda de interruptor automático dotado de relé electrónico con captadores toroidales de intensidad por fase, cuya señal alimentará a un disparador electromecánico liberando el dispositivo de retención del interruptor y así efectuar la protección a sobrecargas, cortocircuitos y homopolar.

En Baja Tensión, se dispondrá en el centro de transformación de un interruptor de corte en carga con fusibles asociados de 80 A, lo que protegerá la línea general, instalándose en el cuadro general de la instalación un interruptor automático para permitir la utilización de toda la potencia de los transformadores a los que este unido, y con una capacidad de corte superior a la corriente de cortocircuito calculada para esos transformadores.

La descarga del trafo al cuadro de Baja Tensión se realizará con conductores XLPE 0,6/1kV 240 mm² Al, y todos los accesorios para la conexión,

Para el trafo, cuya potencia es de 50 kVAS y cuya intensidad en Baja Tensión se ha calculado en el apartado 2, se emplearán 1 conductor por fase y 1 para el neutro.

5C.6.- DIMENSIONADO DE LA VENTILACION DEL CENTRO DE TRANSFORMACION

Para el cálculo de la superficie mínima de las rejillas de entrada de aire en el edificio del centro de transformación, se utiliza la siguiente expresión:

$$Sr = (Wcu + Wfe) / (0,24 \cdot k \cdot \sqrt{ h \cdot \Delta T })$$

siendo: Wcu = Pérdidas en el cobre del transformador, en kW.
Wfe = Pérdidas en el hierro del transformador, en kW.
k = Coeficiente en función de la forma de las rejillas de entrada de aire, 0,5.
h = Distancia vertical entre centros de las rejillas de entrada y salida, 0.7 m.
ΔT = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, 15°C.
Sr = Superficie mínima de la rejilla de entrada de ventilación del transformador, en m².

Sustituyendo valores se obtiene:

Transformador máxima potencia	de Potencia Pérdidas	Sección Rejilla
50 Kvas	0.83 Kw	0,14 m ²

Los edificios prefabricados se diseñan para garantizar la ventilación natural de hasta transformadores de 1.250 Kvas, por lo tanto, se considera adecuada la ventilación existente.

Anexo 6: Calculo Instalaciones de Puesta a Tierra

Para la configuración del lado de continua se ha establecido una instalación en modo flotante. Esto conlleva a que una falta a tierra producida ya sea por el polo positivo o negativo del circuito no produce una circulación de corriente y por tanto peligro de electrocución por contacto indirecto.

No obstante, en caso de un segundo fallo existe la posibilidad de circulación de corriente con el peligro que ello conlleva. Es por ello que los inversores estarán equipados con un sistema de vigilante de aislamiento encargado de supervisar el estado de la instalación, detectando un primer fallo a tierra y dando la pertinente señal de aviso.

Para este propósito, y con el de evacuar las corrientes de sobretensiones atmosféricas, todas las masas metálicas del lado de continua se conectarán a una tierra con acceso al inversor.

Se ha diseñado una malla de conductor de cobre enterrado de 35 mm² para el campo de paneles y se dispondrán picas de 2 m de profundidad junto a cada inversor.

La intensidad máxima que será capaz de disipar el electrodo de 35 mm² conforme a la ITC-RAT 13 será:

$$I_{ccmax} = 160 \frac{A}{mm^2} \cdot 35 mm^2 = 5,600 A$$

De igual modo pueden aparecer corrientes de defecto a tierra por fallos en el circuito de media tensión y en los elementos del CT, por lo que se ha de comprobar que las tensiones máximas no superan en ningún momento las tensiones de paso y contacto establecidas en la ITC-RAT-13.

Estas tensiones de contacto (U_{ca}) y paso (U_{pa}) admisible dependen de la duración de la corriente de falta. La siguiente tabla lo muestra:

Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada U_{ca} en función de la duración de la corriente de falta t_f

Duración de la corriente de falta, t_f (s)	Tensión de contacto aplicada admisible, U_{ca} (V)
0.05	735
0.10	633
0.20	528
0.30	420
0.40	310
0.50	204
1.00	107
2.00	90
5.00	81
10.00	80
> 10.00	50

Adicionalmente, U_{ca} y U_{pa} cumplen la siguiente relación:

$$U_{pa} = 10 \cdot U_{ca}$$

Las tensiones máximas de paso y contacto admisibles para la instalación pueden calcularse mediante:

$$U_c = U_{ca} \cdot \left[1 + \frac{\frac{R_{a1}}{2} + 1,5 \cdot \rho_s}{1000} \right]$$

$$U_p = 10 \cdot U_{ca} \cdot \left[1 + \frac{2 \cdot R_{a1} + 6 \cdot \rho_s}{1000} \right]$$

Suponiendo:

- Resistencia del cuerpo humano de 1,000 Ω ,
- Se asimila cada pie a un electrodo en forma de placa de 200 cm² de superficie, ejerciendo sobre el suelo una fuerza mínima de 250 N, lo que representa una resistencia de contacto con el suelo para cada electrodo de $3\rho_s$, evaluada en función de la resistividad superficial aparente, ρ_s , del terreno,

Y con:

U_c : Tensión de contacto máxima admisible en la instalación (V)

U_p : Tensión de paso máxima admisible en la instalación (V)

U_{ca} : Tensión de contacto aplicada admisible (V)

R_{a1} : Resistencia equivalente del calzado e igual a 2,000 Ω

ρ_s : Resistividad del terreno cerca de la superficie (Ωm)

Como punto de partida, se ha seleccionado una malla rectangular (5x9m) que cuenta con 8 picas ubicadas en cada arista y cada punto medio de los laterales del rectángulo. A la espera de hacer la medida de la resistividad del terreno del emplazamiento se ha localizado en una posición indeterminada en las cercanías del CT y manteniendo la distancia de 15 con la red de tierra del campo solar y otros objetos potencialmente conductores.

Para analizar la viabilidad de la red de tierra diseñada se ha tomado como valor de resistividad del terreno, $\rho_s = 100 \Omega \cdot m$. Se obtiene por tanto $R_T = 5,86 \Omega$

La norma MT 2,11,33 (18-11) indica un valor máximo de R_T . Para este caso, ese valor se cifra en 50 Ω , por tanto, el diseño de puesta a tierra cumple con este requisito.

Además, es necesario conocer la reactancia de puesta a tierra de la subestación. Para este proyecto se desconoce el valor exacto, de modo que se considera el escenario más desfavorable. A partir de la tabla 5 de la norma MT 2,11,33 (18-11), se extrae que $X_{LTH}=5,7 \Omega$,

El siguiente paso es calcular la intensidad de corriente de defecto a tierra,

$$I'_{1F} = \frac{1,1 \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{R_T^2 + X_{LTH}^2}} = 425,3 A$$

Tal y como indica la propia norma de Iberdrola, sus instalaciones están protegidas de tal manera que se cumple:

$$I'_{1F} \cdot t = 400, \quad \text{de donde se extrae que el tiempo de la falta: } t = 0,26 \text{ s}$$

Aproximando para un tiempo de 1 segundo, las tensiones admitidas de paso y contacto para la persona son:

U_{ca}	420 V
U_{pa}	4.200 V

Con objeto de evitar el riesgo por tensión de contacto en el exterior del Centro de Transformación, se emplazará una acera perimetral de hormigón a 1,2 m de las paredes del mismo. Embebido en el interior de dicho hormigón se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,1 m. Este mallazo se conectará a un punto de la puesta a tierra de protección del Centro de Transformación.

Con objeto de evitar el riesgo por tensión de contacto en el interior, en la envolvente de hormigón (piso, techo y paredes laterales) del Centro de Transformación se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm, formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos, preferentemente opuestos, a la puesta a tierra de protección del centro. Con esta disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, esté en contacto con una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y de paso interior.

Con objeto de evitar el riesgo por tensión de contacto en el interior del Centros de Transformación de maniobra interior, en caso de que haya un suelo técnico elevado sobre la base del centro de transformación, este deberá ser una superficie aislante o bien estar equipotenciada y conectada a la puesta a tierra de protección del centro.

Las paredes, tapas, puertas y rejillas que den al exterior del centro, se conectarán a la puesta a tierra de protección del Centro de Transformación.

Con las medidas de seguridad indicadas previamente se elimina el riesgo de tensión de contacto y paso en el interior del CT.

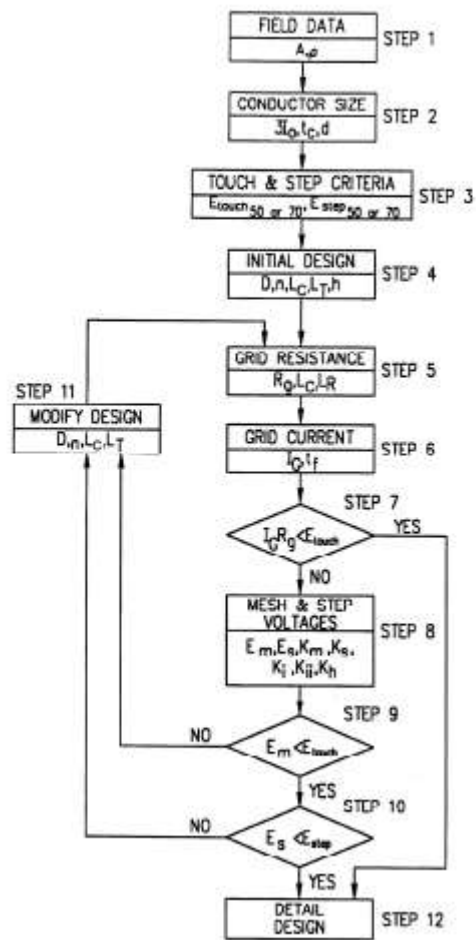
Se procede por tanto al cálculo y comprobación de la tensión de paso en el exterior del CT para el sistema de puesta a tierra definido anteriormente. Se obtienen las siguientes tensiones,

U'_{pa1} (entre dos puntos de terreno exterior)	320 V
U'_{pa2} (entre terreno exterior y acera de hormigón)	33 V

Se cumple, por tanto, que la tensión de paso para la instalación diseñada es menor que la intensidad de paso admitida y por tanto es un diseño válido,

$$\text{MAX} (U'_{pa1}, U'_{pa2}) < U_{pa}$$

Para la comprobación del cumplimiento de los límites establecidos se seguirá el procedimiento recomendado por la publicación IEEE Std 80-2013 que se resume en el siguiente esquema,



Anexo 7: Relación de organismos afectados

- AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (i-DE)
- CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL OOPP Y MOVILIDAD, CARRETERAS GVA:
SERVICIO TERRITORIAL DE OBRAS PUBLICAS DE CASTELLON
- COMUNIDAD DE REGANTES DE BURRIANA

Anexo 8: Plan de residuos

Contenido

Gestión de residuos	1	5. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto	4
1. Antecedentes	2	6. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra	4
2. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que generarán en la obra.	2		
3. Medidas de prevención de residuos en la obra	3		
4. Medidas para la separación de los residuos en obra	3		

Gestión de residuos

1. Antecedentes

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El presente estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se basa en la información técnica por él proporcionada. Su objeto es servir de referencia para que el Constructor redacte y presente al Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que se detalle la forma en que la empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que le incumben en relación con los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en cumplimiento del articulado del citado Real Decreto.

Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

2. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que generarán en la obra.

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción de la instalación solar fotovoltaica.

Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

Código	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
De categoría tierra, piedras y lodos de drenaje	
170503	Tierras limpias y materiales pétreos distintos de los especificados en el código 17 05 03
De naturaleza no pétreo	
150101	Madera
170203	Plástico

3. Medidas de prevención de residuos en la obra

En la lista anterior puede apreciarse que los residuos que la mayor parte de residuos que se generarán en la obra son de naturaleza no pétreo (Cartón y plástico).

Estos residuos pertenecen a los embalajes de los módulos fotovoltaicos y los inversores que una vez finalizada la obra se depositan en los contenedores establecidos a tal efecto para cada uno de ellos. La estructura es de aluminio y/o acero y se sirve en obra cortado o fabricado a medida para prevenir futuros residuos.

Los elementos que pudieran contener componentes peligrosos (como transformadores en baño de aceite) se entregarán totalmente ensamblados en obra y con las suficientes garantías del fabricante. Previamente a su instalación se revisará el estado de los mismos.

Toda la maquinaria utilizada seguirá un plan de mantenimiento adecuado, con el fin de evitar pérdidas de aceite hidráulico u otros fluidos contaminantes.

Las tierras limpias se acopiarán en el emplazamiento de la propia parcela. Una vez finalizados los movimientos de tierra, todos los excedentes generados se habrán utilizado en los rellenos posteriores. En caso de necesidad de realizar acopio de gravas y arenas de otro tipo, los lugares de almacenamiento estarán delimitados de forma que se evite la mezcla de materiales y estos puedan convertirse en inservibles

4. Medidas para la separación de los residuos en obra

Dado que las cantidades de residuos de construcción estimadas para la obra objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones indicadas en el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio separar los residuos por fracciones.

5. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por parte del contratista, la realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

6. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra

El coste previsto para la manipulación de los residuos de construcción Y demolición de la obra descrita en el presente proyecto es de 7.200 euros.

Anexo 9: Plan de control de calidad

Plan de control de calidad

Burriana, junio de 2022
El Ingeniero Técnico industrial
Colegiado nº 384 del Colegio Oficial Ingenieros Técnicos Industriales (Castellón)

Fdo,: JUAN M. DIAZ GIL

1. INTRODUCCIÓN.

El documento detalla las tareas concretas concernientes al plan de control de calidad:

- Recepción e identificación de materiales.
- Otras inspecciones de materiales.
- Ensayos de materiales.
- Verificaciones de ejecución.
- Pruebas de servicio.

Si en la obra no hubiera laboratorios para la realización de los ensayos, éstos pueden encargarse a laboratorios externos propuestos por el Jefe de obra y aprobados por el Director de la ejecución de la obra.

2. PRESCRIPCIONES GENERALES DE CALIDAD.

El objeto de esta programación de calidad es establecer los controles que deben realizarse sobre los materiales y procesos de ejecución que se prevé que intervengan en la obra.

2.1. Prescripciones generales de recepción de materiales.

En cuanto a las prescripciones de recepción de materiales, tales como entrega y apreciación de características aparentes, toma y conservación de las muestras, controles previos y de recepción a realizar, se atenderá a lo dispuesto por:

CTE	Código técnico de la Edificación
EHE	Instrucción de hormigón estructural
EFHE	Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados
REBT	Reglamento electrotécnico para baja tensión
RITE	Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
	Reglamento de protección contra radiaciones ionizantes
ICT	Ley 1/1998 y RD 401/2003 de Infraestructuras comunes de telecomunicación
RB-90	Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en obras de construcción
RC-03	Instrucción para la recepción de cementos
RL-88	Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción
RY-85	Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en obras de construcción
UNE y UNE EN	Normas del sistema español de normalización, y las mismas, armonizadas con las correspondientes de la UE
Pliego	Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto



2.2. Normas de calidad utilizadas para ensayos.

Concepto	Descripción	Norma
QEP01A001	Materia orgánica en el árido	UNE EN 1744-1:99
QEP01A002	Equivalente de arena en el árido	UNE 83131:90
QEP01A003	Terrones de arcilla en el árido	UNE 7133:58
QEP01A004	Partículas blandas en el árido	UNE 7134:58
QEP01A005	Material retenido en tamiz que flota líquido peso específico 2	UNE 7244:71
QEP01A006	Compuesto de azufre en el árido	UNE EN 1744-1:99
QEP01A007	Sulfatos solubles en ácido en el árido	UNE EN 1744-1:99
QEP01A008	Determinación de cloruros en el árido	UNE EN 1744-1:99
QEP01A009	Reactividad a los álcalis del cemento en el árido	UNE 146507:99 EX Parte 1 UNE 146508:99 EX UNE 146507:99 EX Parte 2
QEP01A010	Friabilidad de la arena en el árido	UNE 83115:98 EX
QEP01A011	Resistencia al desgaste de la grava en el árido	UNE EN 1097-2:99
QEP01A012	Absorción de agua en el árido	UNE 83133:90 UNE 83134:90
QEP01A013	Granulometría del árido	
QEP01A014	Coeficiente de forma del árido	UNE 7238:71 UNE EN 933-3:97
QEP01DW01	Exponente de hidrógeno pH del agua	UNE 7234:71
QEP01DW02	Sustancias disueltas en el agua	UNE 7130:58
QEP01DW03	Sulfatos SO ₄ en el agua	UNE 7131:58
QEP01DW04	Ión cloruro Cl ⁻ en el agua	UNE 7178:60
QEP01DW05	Hidratos de carbono en el agua	UNE 7132:58
QEP01DW06	Sustancias orgánicas solubles en éter en el agua	UNE 7235:71
QEP01H002	Control de la consistencia del hormigón. Cono de Abrams	UNE 83313:90
QEP01H003	Control de la resistencia a compresión del hormigón	UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84
QEP01M001	Resistencia a compresión del mortero	UNE 80101
QEP01M002	Consistencia. Cono de Abrams en el mortero	UNE 83313
QEP03A004	Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura acero	UNE 7474-1:92 y 7326:88

3. INSPECCIONES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES.

Se realizarán las siguientes inspecciones de recepción de materiales.

3.1. Recepción del árido.

EHE 81.3.2.

Los áridos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o dispongan de certificado de idoneidad emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficialmente acreditado, pueden usarse directamente, sin necesidad de ensayos previos.

Marcado CE obligatorio para áridos que se usan en:

- hormigones, morteros y lechadas (áridos ligeros) según UNE 13055-1:2003
- morteros según UNE 13139:2003
- hormigón para obra civil según UNE EN 12.620:2003

Al recibir el material se comprobará que las siguientes características coinciden con lo especificado en el proyecto, en el pliego de condiciones generales o particulares, en la normativa, o, de no mencionarse en esos documentos, en el pedido hecho al proveedor:

Suministro		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro																
Documentación del suministro																
Albarán de entrega	Fabricante:															
Hoja de suministro	Nombre comercial, marca de identificación, logotipo Dirección y otros datos															
Etiqueta en el producto o su embalaje	Producto															
	Descripción															
	Uso previsto															
	Nombre genérico															
	Dimensiones															
Certificado de garantía firmado por persona física																
Marcado CE: símbolo																
Dos últimos dígitos del año en que se estampó marcado CE																
N.º de la norma europea																
Información sobre las características o requisitos derivados del mandato (1)																
Documentación adicional del marcado CE																
Sistema evaluación conformidad 4:																
Declaración CE de conformidad del fabricante, con:																
• Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en la Comunidad y lugar de producción.																
• Descripción del producto (tipo, identificación, uso...)																
• Disposiciones a las que se ajusta el producto																
• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto																
• Nombre y dirección del laboratorio notificado (sólo para productos con sistema 3)																
• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o su mandatario.																
Sistema evaluación conformidad 3: Además, 'Informe de ensayo inicial de tipo' expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al fuego y el nombre y dirección del laboratorio notificado																
Certificado de idoneidad																
Emitido por organismo de certificación aprobado por ENAC																
Hoja de suministro																
Cumple con EHE 28.1, 28.2 o 28.3a																
El tamaño máximo del árido es adecuado																
El módulo de finura de la arena es constante																
Las escorias siderúrgicas son estables, es decir, no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos																
No contienen sulfuros oxidables																
Reconocimiento oficial del distintivo legalmente concedido en cualquier Estado miembro de la UE o del EEE																
El Director de la ejecución de la obra verifica que el Certificado de idoneidad técnica y la documentación que les acompaña son correctos y suficientes para la aceptación del producto																

Lotes y muestras

Si se van a realizar ensayos de control, porque el Director de ejecución de la obra así lo indique, las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control al comienzo de la obra, o siempre que cambien las condiciones de suministro, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote.

De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, el número de piezas necesarias para efectuar los ensayos establecidos. En caso de así establecerlo el Director de ejecución de la obra, se extraerán muestras de reserva.

La extracción de la muestra se realizará por el Director de ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador.

3.2. Recepción del cemento.

Distintivo de calidad en el cemento AENOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

RC-03, 11

El control de recepción se llevará a cabo en el lugar de suministro del cemento, ya sea en central de hormigón o de mortero preparado, en obra o en cualquier otra instalación en la cual se vaya a emplear el cemento para la fabricación de otros tipos de materiales de construcción, o en la que se vaya a efectuar con el cemento cualquier operación distinta a su almacenamiento o transporte. Si el receptor retirase el cemento de la fábrica o instalaciones del suministrador, la recepción del cemento y consiguiente toma de muestras deberá hacerse en dicho lugar y en ese momento.

La recepción del cemento se llevará a cabo por el responsable de la instalación o por la dirección facultativa de la obra, en su caso, en la cual el cemento sea suministrado, o persona en quien delegue. En el acto de la recepción deberán estar presentes representantes del suministrador (fabricante o vendedor) y del cliente o personas en quienes éstos deleguen por escrito.

El responsable de la recepción se asegurará de que el suministro se realiza conforme RC-03 artículo 8, que se consigna a continuación.

El control de recepción del cemento implica las siguientes operaciones fundamentales:

- Planificación del control.
- Identificación y control documental.
- Toma de muestras.
- Realización de ensayos.
- Conformidad del lote.

Suministro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro															
Albarán de entrega.															
Identificación de las instalaciones de suministro:															
Nombre y tipo de la fábrica															
Nombre y dirección de la empresa suministradora															
Nombre y dirección de la empresa fabricante															
Identificación del centro de suministro (punto expedición, centro de distribución, almacén de distribución)															
Fecha del suministro															
Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula)															
Cantidad que se suministra															
Designación normalizada del cemento conforme RC-03															
Nombre y dirección comprador y punto de destino cemento															
Referencia del pedido															
Referencia a las normas UNE y EN de especificaciones aplicables al cemento suministrado															
Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulación															
Restricciones de empleo															
Información adicional necesaria:															
a Límite de cloruros en %															
b Límite de pérdida por calcinación (cenizas volantes)															
c Nomenclatura normalizada de aditivos (UNE EN 934:98)															
Marcado CE (UNE197-1:2000, si el cemento es CEM)															
Nº de identificación del organismo de certificación															
N.º del certificado de conformidad CE, en su caso Certificado de conformidad (Si el cemento no es CEM. Opcional)															
Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios según RD 1313/88															
Distintivo de calidad oficialmente reconocido (Si el cemento no es CEM. Opcional)															
Nombre del distintivo:															
Nº del certificado de concesión															
Año de concesión:															
Documento de garantía (Si el cemento es para uso estructural)															
Firmado por persona física con poder de representación															
Identificación del cliente y lugar de suministro															
Designación de los cementos que ampara															
Plazo de validez del documento < 6 meses															
Certificado de evaluación estadística (Si el cemento es para uso estructural)															
Producción de los últimos 6 meses sellado por el suministrador															
Con marcado CE, producción de los últimos 12 meses copia de certificado expedido por organismo notificado con antigüedad máxima de 6 meses															
Con distintivo de calidad, , producción de los últimos 12 meses copia de certificado expedido trimestralmente por organismo certificador con antigüedad máxima de 6 meses, o acceso a página web de este organismo con esa información															
Etiquetado del saco de cemento															
Cemento común: Anexo ZA de UNE EN 197-1:2000															
Info. distintivo de calidad separada de la de marca CE															
Fechas producción y ensacado (semana y año)															
Peso del cemento en kg															
Advertencias seguridad y salud															
"Sólo válido para albañilería"															

3.2.1. Documentación requerida en la recepción del cemento.

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03:

- Identificación de las instalaciones de suministro de cemento:
 - Nombre de la fábrica que ha producido el cemento, indicando el tipo de fábrica según el artículo 8.1.
 - Nombre y dirección registrada de la empresa suministradora; adicionalmente, nombre y dirección de la empresa fabricante del cemento si es distinta de la suministradora.
 - Identificación del centro de suministro, en su caso (punto de expedición, centro de distribución o almacén de distribución).
- Fecha de suministro.
- Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).
- Cantidad que se suministra.
- Designación normalizada del cemento conforme a esta instrucción.
- Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.
- Referencia del pedido.
- Referencia a las normas EN y UNE de especificaciones aplicables al cemento suministrado.
- Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulación del producto.
- Restricciones de empleo.
- Información adicional necesaria, en su caso:
 - Límite de cloruros en %.
 - Límite de pérdida por calcinación de las cenizas volantes del siete %, sólo cuando, de acuerdo con el apartado 5.2.4.1 de UNE-EN 197-1:2000, se utilice una ceniza volante con una pérdida por calcinación comprendida entre el cinco % y el siete %.
 - Nomenclatura normalizada de aditivos, sólo cuando, de acuerdo con el apartado 5.5 de UNE-EN 197-1:2000, se utilice un aditivo conforme con UNE-EN 934:1998.
- En su caso, logotipo del marcado «CE» y el número de identificación del organismo de certificación.
- En su caso, contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios.
- En su caso, número del certificado de conformidad «CE».
- En su caso, referencia al distintivo oficialmente, y mención del número del certificado correspondiente y año de concesión.

Además del albarán, la empresa suministradora facilitará la documentación adicional que se relaciona a continuación, salvo en el caso de cementos para usos no estructurales donde la dirección facultativa o, en su caso, el responsable de la recepción podrá renunciar a disponer de aquélla:

Al inicio del suministro, un documento firmado por persona física con poder de representación en la empresa en el que se ponga de manifiesto el compromiso de garantía de que el cemento a suministrar cumple las especificaciones de esta instrucción, y en el que se recoja, al menos, la siguiente información:

- Identificación del cliente y lugar de suministro (obra, central de hormigón, fábrica, etc.).
- Designación de los cementos amparados por la garantía, y
- Plazo de validez del documento que no podrá ser superior a seis meses.

Con periodicidad mensual, y para cada tipo y clase de cemento suministrado, un certificado de evaluación estadística de la producción de los últimos seis meses, sellado por la empresa suministradora. Se tendrá en cuenta que:

- En el caso de que el cemento esté en posesión del marcado «CE», esta documentación podrá ser sustituida por copia de un certificado de evaluación estadística de los últimos 12 meses, expedido por el organismo notificado y con una antigüedad máxima de seis meses.
- En el caso de que el cemento esté en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, esta documentación podrá ser sustituida por copia de un certificado análogo al anterior, expedido trimestralmente por el organismo certificador. Alternativamente, esta documentación podrá ser sustituida por la posibilidad de acceso a la misma información, pero suministrada por el organismo certificador y a la que pueda accederse en cualquier momento por los clientes a través de una página web.

En todos los casos, el certificado de evaluación estadística deberá contener, al menos, la siguiente información:

- Nombre de la fábrica.
- Nombre de la empresa.
- Designación del cemento.
- Período de referencia del control de producción.
- Número de muestras consideradas en el control de producción.
- Fecha de expedición del certificado.

Para las características controladas por variables, se aportará la siguiente información, tanto para los resultados del control de producción, como para las muestras de contraste, en su caso:

- Especificación, según esta instrucción.
- Valor medio.
- Número de ensayos.
- Desviación típica.
- Valor inferior.
- Valor superior.

Para las características controladas por atributos, se aportará la siguiente información, tanto para los resultados del control de producción, como para las muestras de contraste, en su caso:

- Especificación, según esta instrucción.
- Valor medio.
- Número de ensayos.
- Número de resultados defectuosos.
- Número de resultados defectuosos admisibles, según conforme a las normas referidas en el artículo 3.

El conjunto de estos documentos tendrá carácter de certificado de garantía del fabricante, para cada uno de los lotes suministrados durante el período de validez del compromiso de garantía.

En el caso de cementos comunes, y cuando el cliente o, en su caso, la dirección facultativa lo solicite, y de acuerdo con el anejo ZA de UNE-EN 197-1:2000, el fabricante entregará una declaración de conformidad del fabricante, en la que debe incluir además de la declaración de que su cemento es conforme con las normas de especificaciones correspondientes, al menos, la siguiente información:

- Nombre y dirección del fabricante, o su representante legal establecido en el Espacio Económico Europeo.
- Número del certificado de conformidad «CE».
- Nombre y cargo de la persona con poder de representación para firmar la declaración de parte del fabricante o de su representante autorizado.

Documentación en suministros a granel.

En el caso de cemento expedido a granel, se acompañará la documentación conforme a lo establecido arriba. En relación con la declaración de conformidad del fabricante, ésta será entregada al cliente siempre que lo solicite y, al menos, una vez al inicio de obra o de contrato de suministro.

Documentación en suministros en sacos.

Cuando el cemento se expide en sacos, se acompañará de la documentación descrita arriba. Además, en el caso de los cementos comunes, los sacos llevarán impresos, como mínimo, la información recogida en el anexo ZA de la norma UNE-EN 197-1:2000. En su caso, la referencia a un distintivo de calidad oficialmente reconocido, deberá estar perfectamente diferenciada y separada de la información relativa al marcado «CE».

Los sacos llevarán impresas dos fechas: la de producción en fábrica y la de ensacado. En el caso de que los sacos se expidan directamente de la fábrica, en el sentido expuesto en el artículo 8.1, el fechado podrá hacer referencia sólo a la fecha de ensacado. El procedimiento de fechado de los sacos deberá incluir, al menos, la información sobre el número de semana y el año.

El almacenista deberá incluir en sus albaranes las fechas impresas en los sacos. Adicionalmente, los sacos llevarán impreso el peso de su contenido de cemento, expresado en kilogramos. En una parte del saco se reservará una zona recuadrada en la que se indicarán las advertencias en materia de seguridad y salud para

la manipulación del producto. El sistema de etiquetado (impresión, tipología, tamaño, posición, colores, etc.), podrá ser cualquiera de los autorizados oficialmente en un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En particular, los sacos empleados para los cementos de albañilería serán de un color claramente diferenciador de los demás cementos y llevarán impreso: «Estos cementos sólo son válidos para trabajos de albañilería», con un tamaño de letra no inferior a 50 mm.

3.2.2. Planificación del control: lotes.

La planificación del control se efectuará conforme a los siguientes criterios:

- En el caso de suministros de cemento con distinta designación o procedencia, se constituirán lotes independientes para cada tipo de material y procedencia.
- En general, el lote lo formará la cantidad mensual recibida de cemento de igual tipo y procedencia, salvo que sobrepase la cantidad mensual de 200 toneladas de peso, en cuyo caso las remesas recibidas serán divididas formando lotes por cada 200 toneladas o fracción, de modo que, como mínimo, se constituyan dos lotes por mes.
- Si el suministro de cemento es discontinuo o muy poco frecuente, se mantendrán los criterios de establecimiento de lotes previamente descritos, de modo que, como mínimo, proceda la formación de un lote con frecuencia mensual, durante el período de suministro.
- En caso de que el cemento vaya destinado a su empleo en la elaboración de hormigón estructural in situ serán de aplicación los criterios de la Instrucción EHE.
- El responsable de la recepción o persona autorizada podrá fijar un tamaño inferior para la formación de lotes, en el caso de que lo estime oportuno, o sea exigible, en su caso, por el pliego de prescripciones técnicas particulares o por la dirección facultativa de la obra.

En caso de que sea necesario realizar ensayos en la recepción, se llevarán a cabo atendiendo a los siguientes criterios:

- Ensayos de composición: una vez cada tres lotes de un mismo tipo de cemento, cuando proceda, conforme lo indicado en RC-03 anexo IV.
- Ensayos físicos, mecánicos y químicos: todos los incluidos en RC-03 anexo IV sobre las muestras de cada uno de los lotes.

3.2.3. Identificación y control documental.

Previamente a la toma de muestras el responsable de la recepción de la remesa, deberá comprobar que la designación del cemento que figura en el albarán y, en su caso, en los sacos, se corresponde con las especificaciones del pedido. Además comprobará:

- Que el material dispone de la documentación que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, conforme a lo establecido en el artículo 2 de RC-03.
- Que la documentación de suministro es conforme a lo establecido en el artículo 9 de RC-03.

En caso de que el cemento esté en posesión de un distintivo oficialmente:

- Certificado que acredite que, en la fecha de recepción, que posee un distintivo oficialmente reconocido. Este certificado debe contemplar todos los datos relevantes sobre el plan de muestreo, incluido el riesgo del consumidor considerado en aquél.

Cuando el cemento vaya a ser empleado en la fabricación de hormigón estructural se comprobará además:

- Que la remesa dispone del certificado de garantía del fabricante firmado por persona física, según lo especificado en la Instrucción EHE.

Esta documentación deberá ser registrada, archivada y custodiada por el responsable de la recepción, para cada tipo de cemento suministrado, junto con las actas de toma de muestras.

3.2.4. Toma de muestras.

Las operaciones de muestreo deberán realizarse en presencia del suministrador y del cliente o de sus representantes autorizados por escrito. En caso de que no se dé la presencia de cualquiera de ellos, podrá llevarse a cabo la operación de muestreo, pero se dejará constancia de tal circunstancia en el acta de muestreo. En todo caso, tanto el suministrador como el cliente podrán hacer uso de las muestras para la realización de ensayos en laboratorios de su elección si lo consideran necesario.

Las muestras se tomarán en la obra, central de hormigón o fábrica de productos derivados del cemento bajo las instrucciones, según el caso, de la dirección facultativa o del responsable de la recepción designado por el cliente o por personas en quien se delegue por escrito. La toma de muestras se realizará siempre que sea posible a la llegada de la remesa de cemento.

Sin perjuicio de lo especificado con relación al número de muestras el pliego de prescripciones técnicas particulares o la dirección facultativa de la obra podrá fijar un número mayor de muestras.

Se redactará un acta para cada toma de muestras, elaborada por el responsable de la recepción del cemento y suscrita por los representantes de las partes presentes en la toma de muestras. Se deberá adjuntar copia de esta acta con cada una de las muestras. El documento deberá incluir, al menos, la siguiente información:

- Nombre y dirección del organismo responsable de la toma de muestras.
- Nombre del responsable de la toma de muestras.

- Designación normalizada completa del cemento y marca comercial.
- Identidad de la fábrica productora y del punto de expedición o centro de distribución, en su caso.
- En el caso de cementos comunes, número del certificado del marcado «CE».
- En su caso, contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios.
- Número del certificado del distintivo oficialmente reconocido en el sentido expuesto en el apartado 11.4.1, en su caso.
- Lugar, fecha y hora de toma de muestras.
- Marca o código de identificación sobre el recipiente de las muestras.

En caso de ausencia de una de las partes en la toma de muestras se decretará la exención de los ensayos.

En el caso de exención de los ensayos, el responsable de la recepción o, en su caso, la dirección facultativa dejará constancia por escrito de tal circunstancia, con fecha y firma del responsable de la recepción y de los representantes de las partes presentes en la toma de muestras.

3.2.5. Tipos de muestras.

De cada lote deben tomarse dos tipos de muestras, una de control para realizar los ensayos de recepción, en su caso, y otra preventiva para conservar por el responsable de la recepción. Cuando el suministrador lo solicite podrá obtener una tercera muestra, de contraste.

Se distinguen tres tipos de muestras: preventivas, de control y de contraste. Las muestras preventivas y de contraste, en su caso, se conservarán durante un plazo de 100 días, de modo que puedan ser ensayadas cuando sea necesario.

Las muestras de control serán tomadas, en su caso, para envío a un laboratorio que cumpla lo establecido en RC-03 apartado 11.3.2, de modo que sean efectuados los ensayos sobre aquellos cementos en los que este requisito es exigible.

Las muestras de contraste serán tomadas en los casos en que el fabricante o suministrador lo requiera, a quien le serán entregadas para su conservación y ensayo, en su caso.

Si el comprador retirase el cemento de la fábrica o almacén del suministrador la toma de muestras, se hará en dicho lugar y en ese momento.

La toma de muestras se efectuará de acuerdo con lo establecido en RC-03 según se efectúe el suministro en sacos o a granel.

Toma de muestras en el suministro en sacos.

Cada lote se dividirá en tres partes iguales. De cada una de ellas, se tomará un saco al azar, por cada uno de los ensayos completos que se vayan a realizar. De cada uno de los tres sacos resultantes se tomarán, con un medio adecuado y limpio, cantidades semejantes para formar un total de 16 kg como mínimo, o de 24 kg en caso de que el suministrador solicite una muestra de contraste.

La toma se homogeneizará según lo indicado en UNE 80401:1991 (EN 196-7) y se dividirá en dos o tres partes, según sea de 16 kg ó 24 kg, sensiblemente iguales, que constituirán las muestras individuales. La división del material será efectuada después de cuartear la cantidad a ser distribuida, mediante el empleo de un divisor de muestras o, en su defecto, mediante la realización con un cogedor de extracciones de aproximadamente 0,5 kg de cada uno de los cuartos, que son vertidas sucesivamente a recipientes preparados para contener las muestras. Esta operación deberá continuar hasta que se obtenga la masa deseada para cada recipiente.

La muestra preventiva se conservará en la obra, central o fábrica, según corresponda, con el fin de realizar ensayos si es necesario. La muestra de control se empleará para la realización de los ensayos cuando corresponda.

La muestra de contraste, cuando haya sido tomada, se entregará al fabricante o suministrador.

En caso de que no se efectúen los ensayos en la recepción al cemento la toma original podrá ser de 8 kg ó 16 kg, cuando el fabricante solicite una muestra, prescindiendo de la muestra de control.

Toma de muestras en el suministro a granel.

De cada lote se tomarán 16 kg ó 24 kg (en caso de que el fabricante solicite una muestra) procedentes de al menos tres tomas realizadas durante la descarga, por cada uno de los ensayos completos que se vayan a realizar, en función del número de muestras «n». Estas tomas se realizarán durante la descarga a intervalos sensiblemente iguales, una vez transcurridos algunos minutos de iniciada la descarga y que se haya establecido el régimen permanente de ésta.

La toma se homogeneizará según lo indicado en UNE 80401:1991 (EN 196-7) y se dividirá en dos o tres partes, según sea de 16 kg ó 24 kg, sensiblemente iguales, que constituirán las muestras individuales. La división del material será efectuada después de cuartear la cantidad a ser distribuida, mediante el empleo de un divisor de muestras o, en su defecto, mediante la realización con un cogedor de extracciones de aproximadamente 0,5 kg de cada uno de los cuartos, que son vertidas sucesivamente a recipientes preparados para contener las muestras. Esta operación deberá continuar hasta que se obtenga la masa deseada para cada recipiente.

La muestra preventiva se conservará en la obra, central o fábrica, según corresponda, con el fin de realizar ensayos si es necesario. La muestra de control se empleará para la realización de los ensayos de recepción cuando corresponda. La muestra de contraste, cuando haya sido tomada, se entregará al fabricante.

En caso de que no se efectúen los ensayos en la recepción al cemento la toma original podrá ser de ocho kilogramos ó 16 kilogramos, cuando el fabricante solicite una muestra, prescindiendo de la muestra de control.

Envasado de la muestra.

Cada una de las muestras se envasará en un recipiente fabricado con un material que sea inerte respecto al cemento y no corrosible. Tendrá doble tapa, una a presión y otra a rosca. Estos recipientes deberán ser estancos al aire y a la humedad.

Los envases, una vez cerrados, se precintarán de forma que ofrezcan garantías para la integridad de las muestras. Este precinto llevará los sellos o identificaciones aportados por las partes.

En todos los casos, en el interior de cada envase se dispondrá una etiqueta que permita la identificación del lugar de recepción y el lote de procedencia. Otra etiqueta con la misma referencia que identifique al lote figurará en el exterior del envase.

3.3. Recepción del agua para morteros y hormigones.

EHE.

Suministro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro															
Documentación del suministro															
Contrato suministro															
Antecedentes de uso															
Proveedor:															
Nombre comercial, marca de identificación, logotipo															
Dirección y otros datos															
Certificado de garantía firmado por persona física															
Certificado de ensayo															
Emitido por laboratorio acreditado (ver acreditación) certifica cumplimiento de una o varias especificaciones.															
Pedir a fabricante certificado de que corresponde al producto.															
Certificado del proveedor															
Afirma que el producto cumple algunas especificaciones. Traslada al fabricante la responsabilidad															
Otros documentos de conformidad o autorizaciones administrativas															
El Director de la ejecución de la obra verifica que el Distintivo de calidad y/o el Documento de idoneidad técnica y la documentación que les acompaña son correctos y suficientes para la aceptación del producto															

Lotes y muestras

Si se van a realizar ensayos de control, porque el Director de ejecución de la obra así lo indique, las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control al comenzar el suministro, o cada vez que cambien las condiciones de suministro, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote.

De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, la cantidad necesaria para efectuar los ensayos establecidos.

En caso de así establecerlo el Director de ejecución de la obra, se extraerán muestras de reserva.

La extracción de la muestra se realizará por el Director de ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador.

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberá comprobarse mediante ensayos que cumplen las condiciones requeridas.

Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o pretensado.

3.4. Recepción del hormigón.

Distintivo de calidad del hormigón AENOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

EHE

Hormigón que se recibe en obra fabricado en central, ya sea de hormigón preparado o central de obra:

- Si la central dispone de un Control de Producción (si está en territorio español ha de tener lo siempre) y de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), con competencias en el campo de la construcción (obras públicas o edificación), hay que tener la documentación del Control de producción y comprobar que cumple la Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan.
- Si el hormigón está en posesión de un Distintivo reconocido o certificado CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en EHE.

En ambos casos no es necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón.

Suministro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro															
Fabricado en central: Hoja de suministro															
Fabricante:															
Nombre de la central de fabricación															
Nº de serie de la hoja de suministro															
Nombre del peticionario															
Nombre responsable de recepción															
Hormigón															
Por propiedades:															
• Designación															
• Contenido de cemento kg/m³															
• Relación agua/cemento															
Por dosificación:															
• Contenido de cemento kg/m³															
• Relación agua/cemento															
• Tipo de ambiente															
Tipo, clase y marca															
Consistencia															
Tamaño máximo del árido															
Tipo de aditivo o indicación de que no tiene															
Procedencia y cantidad de adición (cenizas v. o humo de s.)															
Lugar del suministro (nombre y lugar)															
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco															
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga															
Hora límite de uso para el hormigón															
Otros distintivos															
No acreditan especificaciones técnicas obligatorias															
Reconocimiento oficial del distintivo legalmente concedido en cualquier Estado miembro de la UE o del EEE															
Otros documentos de conformidad o autorizaciones administrativas															
El Director de la ejecución de la obra verifica que el Distintivo de calidad y/o el Documento de idoneidad técnica y la documentación que les acompaña son correctos y suficientes para la aceptación del producto															

Lotes y muestras

Si se van a realizar ensayos de control, porque el Director de ejecución de la obra así lo indique, las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control equivalentes al mayor valor entre los siguientes:

- 200 m³ (si se pueden duplicar los lotes) o 100 m³ en otro caso, o
- el número de semanas de hormigonado dividido entre 4 (si se pueden duplicar los lotes) o entre 2 en otro caso, o
- la superficie construida en m² dividida entre 500 (si se destina a piezas sometidas a compresión) o entre 1.000 (si es para elementos exclusivamente sometidos a flexión), o

- el número de plantas entre 2 o fracción por tipo, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote. En el hormigón destinado a elementos macizos sólo se tendrán en cuenta los dos primeros valores.

De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, el número de piezas necesarias para efectuar los ensayos establecidos. En caso de así establecerlo el Director de ejecución de la obra, se extraerán muestras de reserva.

La extracción de la muestra se realizará por el Director de ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador.

Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15x30 cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84.

Tipos de ensayos	Previos	Característicos	De control	De información complementaria		
				Tipo a	Tipo b	Tipo c
Ejecución de probetas	En laboratorio	En obra	En obra	En obra	Extraídas del hormigón endurecido	Ensayos no destructivos (métodos muy diversos)
Conservación de probetas	En cámara húmeda	En agua o cámara húmeda	En agua o cámara húmeda	En condiciones análogas a las de la obra	En agua o ambiente según proceda	
Tipo de probetas	Cilíndricas de 15x30	Cilíndricas de 15x30	Cilíndricas de 15 x 30	Cilíndricas de 15x30	Cilíndricas de esbeltez superior a uno	
Edad de las probetas	28 días	28 días	28 días	Variables		
Número mínimo de probetas	4x2=8	6x2=12	Según EHE 88	A establecer		
Obligatoriedad	Preceptivos salvo experiencia previa	Preceptivos salvo experiencia previa	Siempre preceptivos	En general, no preceptivos		
Observaciones	Destinados a establecer dosificación inicial	Destinados a sancionar dosificación definitiva con los medios de fabricación a emplear	A veces deben completarse con ensayos de información tipo "b" o "c"	Destinados a estimar la resistencia real del hormigón a una cierta edad y en unas condiciones determinadas		

3.5. Recepción de los ladrillos cerámicos.

Distintivo de calidad en ladrillos cerámicos AENOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

RL-88

Suministro		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro Albarán de entrega Etiqueta en el producto o su embalaje	Fabricante:															
	Nombre comercial, marca de															
	identificación, logotipo															
	Dirección y otros datos															
	Producto															
	Designación (RL-88, 2 y 3)															
	Resist. compresión (RL-88 4.2)															
	Dimensiones nominales cm															
	Sello INCE (opcional)															
Embalaje no debe ser totalmente hermético																
Sello INCE Distintivo que no acredita especificaciones técnicas exigibles																
Certificado de ensayo Emitido por laboratorio acreditado (ver acreditación) ajeno a fabricante. Certifica la realización de los ensayos previstos.																
Otros distintivos No acreditan especificaciones técnicas obligatorias																
Reconocimiento oficial del distintivo legalmente concedido en cualquier Estado miembro de la UE o del EEE																
Otros documentos de conformidad o autorizaciones administrativas																
El Director de la ejecución de la obra verifica que el Distintivo de calidad y/o el Documento de idoneidad técnica y la documentación que les acompaña son correctos y suficientes para la aceptación del producto																
Ausencia de daños de transporte																
Aspecto y dimensiones																

Tipos y clases de ladrillo.

Se establecen tres tipos de ladrillos (RL-88, ap. 2):

- Macizo, que se designa con la letra m Ladrillo totalmente macizo o con taladros en tabla, de volumen no superior al 10 por 100.
- Perforado, que se designa con la letra p. Ladrillo con taladros en tabla, de volumen superior al 10 por 100.
- Hueco, que se designa con la letra h. Ladrillo con taladros en canto o testa.

En relación con la utilización de los ladrillos se definen dos clases (RL-88, ap. 3):

- Ladrillo común, normalmente para fabricas con revestimiento, que se designa con las letras NV.

- Ladrillo visto, para fábricas sin revestimiento, que se designa con la letra v.

Lotes y muestras.

Si por aplicación de instrucciones de carácter general, del pliego de prescripciones técnicas particulares o por indicación de la dirección de obra fuese preciso comprobar las características de los ladrillos, se tomarán dos muestras. Una servirá para la realización de ensayos, la otra se conservará en obra para posibles ensayos de comprobación hasta la aceptación definitiva de la partida.

Quando no sea preciso ensayos de laboratorio podrá la dirección de obra ordenar la conservación de muestras hasta un mes después de la ejecución de las fábricas correspondientes.

El tamaño de la muestra será de 24 unidades. RL-88 no indica tamaño de lote.

La extracción de la muestra se realizará por la dirección de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarse un representante del suministrador.

Las muestras se empaquetarán de modo que puedan almacenarse con facilidad y con garantía de que no puedan ser alteradas. Cada muestra llevará una etiqueta que permita su identificación, debiendo figurar en ellas, como mínimo, los siguientes datos:

- Nombre del fabricante y, en su caso, marca comercial.
- Designación del ladrillo, según el presente pliego.
- Nombre de la obra.
- Número de la partida.
- Fecha de la toma de muestra.

La muestra que deba conservarse en obra se almacenará en un local cerrado.

El suministrador entregará a la dirección de obra, con suficiente antelación al comienzo del suministro, dos muestras tomadas al azar en fábrica. Una de ellas se remitirá al laboratorio aceptado por dicha dirección, para la realización de los ensayos especificados en el presente pliego y, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas particulares. La otra muestra, llamada de contraste, permanecerá en la obra hasta transcurrido un mínimo de un mes desde la finalización de las obras de fábrica de ladrillo correspondientes, para servir de comparación las sucesivas partidas.

La dirección de obra podrá sustituir la realización de ensayos previos, por la presentación de certificados de ensayos realizados por un laboratorio ajeno a la fábrica, en los que conste expresamente que la toma de muestras la ha efectuado el laboratorio, así como la fecha de la toma. Estos certificados solo tendrán una validez de seis meses, a partir de la fecha de la toma de muestra. En este caso se extraerá solamente la muestra de contraste.

3.6. Recepción del mortero.

Suministro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro															
Documentación del suministro															
Albarán de entrega															
Hoja de suministro															
Etiqueta embalaje															
Certificado de garantía firmado por persona física															
Fabricante															
Nombre, marca, logotipo															
Dirección y otros datos															
Producto															
Designación															
Uso previsto															
Materiales															
Resistencia a compresión															
Consistencia															
Nombre genérico															
Peso en kg															
Marcado CE: símbolo (UNE 998-1 y 2:2004)															
Dos últimos dígitos del año en que se estampó marcado CE															
N.º de la norma europea															
Documentación adicional del marcado CE															
Declaración CE de conformidad del fabricante, con:															
• Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en la Comunidad y lugar de producción.															
• Descripción del producto (tipo, identificación, uso...)															
• Disposiciones a las que se ajusta el producto															
• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto															
• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o su mandatario.															
Otros documentos de conformidad o autorizaciones administrativas															
Ausencia de daños de transporte															
Aspecto y dimensiones															

El mortero será preparado en central, se almacenará en seco en silos o se recibirá en seco en sacos. En la recepción de comprobará que el tipo coincida con el indicado en proyecto, y que llegue en las condiciones requeridas, con envases intactos.

Lotes y muestras.

Si se van a realizar ensayos de control, porque el Director de ejecución de obra así lo indique, los distintos suministros recibidos consecutivamente y aceptadas provisionalmente formarán lotes o unidades de control, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote.

De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, el número de piezas necesarias para efectuar los ensayos establecidos. En caso de así establecerlo el Director de ejecución de obra, se extraerán muestras de reserva.

La extracción de la muestra se realizará por el Director de la ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador.

3.7. Recepción de los tubos de PVC.

Marcado CE obligatorio para:

Tuberías para obra civil	compactas	conducción de agua	UNE EN 1452
		saneamiento enterrado sin presión	UNE EN 1401
		saneamiento enterrado o aéreo con presión	UNE EN 1456
	coextrusionadas y corrugadas	saneamiento enterrado sin presión	Pr EN 13456
Tuberías para drenaje	corrugadas para drenaje agrícola		UNE53486:92
	corrugadas para drenaje en edificación y obra civil		UNE53994 EX: 00
Tuberías para edificación	compactas	evacuación de aguas residuales en interior.	UNE EN 1329
		evacuación de aguas pluviales al exterior	
	multicapa	evacuación de aguas residuales en interior	UNE EN 12.200
	canalones	canalones suspendidos	UNE EN 1453 UNE EN 607-96

Suministro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro															
Documentación del suministro															
Albarán de entrega															
Etiqueta embalaje															
Certificado de garantía firmado por persona física															
Fabricante															
Nombre, marca, logotipo															
Dirección y otros datos															
Producto															
Descripción															
Uso previsto															
Nombre genérico															
Dimensiones															
Marcado CE: símbolo															
Dos últimos dígitos del año en que se estampó marcado CE															
N.º de la norma europea															
Documentación adicional del marcado CE															
Declaración CE de conformidad del fabricante, con:															
• Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en la Comunidad y lugar de producción.															
• Descripción del producto (tipo, identificación, uso...)															
• Disposiciones a las que se ajusta el producto															
• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto															
• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o su mandatario.															
Otros documentos de conformidad o autorizaciones administrativas															
Ausencia de daños de transporte															
Aspecto y dimensiones															

Lotes y muestras

Si se van a realizar ensayos de control, porque el Director de ejecución de obra así lo indique, las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control de 200 tubos o fracción por tipo y diámetro, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote.

De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, el número de piezas necesarias para efectuar los ensayos establecidos. En caso de así establecerlo el Director de ejecución de obra, se extraerán muestras de reserva.

La extracción de la muestra se realizará por el Director de la ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador.

3.8. Recepción de las armaduras de acero.

Distintivo de calidad de las armaduras de acero AENOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

EHE

El acero llevará grabadas las marcas de identificación establecidas en el apartado 12 de la norma UNE 36.068:94, relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España es el número 7) y marca del fabricante (según el código indicado en el Informe Técnico UNE 36.811:98).

El fabricante o suministrador ha aportado para todo el acero que suministra a esta obra:

- el certificado CC-EHE en vigor expedido por Organismo autorizado o Autoridad competente con antigüedad inferior a dos años antes de la fecha del suministro
- o el documento en vigor que acredite el reconocimiento por Autoridad competente del distintivo reconocido, expedido con antigüedad inferior a dos años antes de la fecha del suministro. En el caso de que el producto no llevara marcado el distintivo reconocido, deberá aportarse, asimismo, un documento en vigor, con antigüedad idéntica a la antes citada, que acredite la posesión del distintivo reconocido.

Si el fabricante no aporta esos documentos, aportará certificado de garantía (EHE 31 y 32) firmado por persona física y certificado específico de adherencia del acero (EHE 31.2, los resultados del ensayo de adherencia por flexión descrito en UNE 36740:98 "Determinación de la adherencia de las barras y alambres de acero para hormigón armado. Ensayo de la viga" cumplen las condiciones especificadas), dado por un organismo de entre los autorizados para otorgar el CC-EHE. No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas de esos certificados.

La posesión de un Certificado CC-EHE o de un distintivo reconocido manifiesta que se cumplen todas las exigencias de la Instrucción EHE, sin que se necesario mencionarlas explícitamente, y son válidos para todo el territorio nacional, por lo que el Director de ejecución de la obra puede decidir omitir los ensayos correspondientes en cada caso.

No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, según EHE 31 y 32.

Control a nivel reducido

Suministro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro															
En el marcado legible sobre las barras:															
Nombre del fabricante o marca del producto, o del agente que lo comercializa, legalmente establecidos en UE															
Diámetro nominal															

Control a nivel normal.

Todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se clasificará, según su diámetro (en las armaduras activas, según su diámetro nominal) en serie fina (igual o menor que 10 mm), media (12 a 20 mm ambos inclusive) o gruesa (igual o superior a 25 mm).

Suministro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro															
En el marcado legible sobre las barras:															
Nombre del fabricante o marca del producto, o del agente que lo comercializa, legalmente establecidos en UE															
Diámetro nominal															

Productos certificados:

Los resultados del control del acero han de conocerse antes de la puesta en servicio de la estructura.

Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, designación y serie y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el de las activas.

Productos no certificados

Los resultados del control del acero han de conocerse antes del hormigonado.

Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, designación y serie y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el de las activas.

Probetas

Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas comprobar que:

- La sección equivalente cumple EHE 31.1 (armaduras pasivas) o 31.2 (activas)
- Las características geométricas de los resaltos de barras y alambres corrugados están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia según EHE 31.2.
- Cumplen el ensayo de doblado-desdoblado según EHE 31.2, 31.3, 32.3 o 32.4 según el caso.

Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de una obra, el límite elástico, la carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador, según UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso de las mallas electrosoldadas se realizarán, como 24 mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. En caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará la soldabilidad de acuerdo con EHE 90.4.

3.9. Recepción del acero estructural.

CTE DB SE-A

Se comprobará que todo perfil laminado llevará las siglas de la fábrica, marcadas a intervalos, en relieve producido con los rodillos de laminación.

Los demás productos, redondos, cuadrados, rectangulares y chapa, irán igualmente marcados con las siglas de la fábrica mediante procedimiento elegido por el fabricante.

El símbolo de la clase de acero irá marcado además en todo producto, pudiendo hacerse en el laminado, o mediante troquel o pintura indeleble.

El marcado garantiza las características mecánicas y la composición química de los productos estructurales de acero, es decir, garantiza que cumplen todas las condiciones que, para la correspondiente clase de acero, se especifican en las tablas cuando los ensayos se han realizado según lo indicado.

Es aconsejable requerir un certificado del fabricante que acredite las especificaciones del acero y otro del suministrador que acredite que el acero suministrado se corresponde con el descrito por el fabricante.

El consumidor puede, a costa suya, encargar a la fábrica, o a un laboratorio oficial, o acreditado en el área técnica correspondiente, que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los resultados obtenidos.

3.10. Recepción de las placas de cartón yeso para tabiques.

Marcado CE obligatorio para paneles de cartón yeso según UNE-EN 12859:2001 con:

- Sistema de evaluación de la conformidad 3 si los paneles se emplean en tabiques, paredes divisorias, o techos previstos para la protección contra el fuego de elementos estructurales y/o de compartimentación contra el fuego en los edificios y/o forman paredes sometidas al empuje del viento.
- Sistema de evaluación de la conformidad 4 si se disponen en tabiques, paredes divisorias, o techos en situación y usos diferentes a los mencionados.

Al recibir el material se comprobará que las siguientes características coinciden con lo especificado en el proyecto, en el pliego de condiciones generales o particulares, en la normativa, o, de no mencionarse en esos documentos, en el pedido hecho al proveedor:

Suministro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro															
Marcado CE en doc. comercial y sobre el embalaje:															
Símbolo del marcado CE															
Nombre comercial, marca de identificación o logotipo del fabricante															
Dirección declarada o registrada del fabricante															
Dos últimos dígitos del año en el que se estampó el marcado															
N.º de la norma europea															
Descripción (identificación o definición) de los paneles (incluido el uso previsto): nombre genérico del material, dimensiones, utilización prevista															
Documentación adicional															
Sistema evaluación conformidad 4: Declaración CE de conformidad del fabricante, con:															
• Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en la Comunidad y lugar de producción.															
• Descripción del producto (tipo, identificación, utilización...)															
• Disposiciones a las que se ajusta el producto															
• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto															
• Nombre y dirección del laboratorio notificado (sólo para productos con sistema 3)															
• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o su mandatario.															
Sistema evaluación conformidad 3: además, 'Informe de ensayo inicial de tipo' expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al fuego y el nombre y dirección del laboratorio notificado															
Ausencia de daños de transporte															
Aspecto y dimensiones															

Lotes y muestras

Las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control de 3.000 paneles o fracción por tipo, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote.

De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, el número de piezas necesarias para efectuar los ensayos establecidos. En caso de así establecerlo el Director de ejecución de la obra, se extraerán muestras de reserva.

La extracción de la muestra se realizará por el Director de ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador.

3.11. Recepción de los plásticos celulares.

Marcado CE obligatorio para productos manufacturados de:

- Poliestireno expandido EPS (UNE EN 13163)
- Poliestireno extruído XPS (UNE EN 13164)
- Espuma rígida de poliuretano PUR (UNE EN 13165)
- Espuma fenólica PF (UNE EN 13166)

Sistemas de certificación de la conformidad:

- 4, para todos los productos aislantes térmicos prefabricados y conformados in situ, para usos sujetos a la reglamentación de reacción al fuego, de los productos fabricados con materiales de la clase A que, con arreglo a la Decisión 96/603/CE no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego y de las clases D, E, F.
- 3, para todos los productos aislantes térmicos prefabricados y conformados in situ, para todos los usos, salvo los sujetos a la reglamentación de reacción al fuego, de los productos fabricados con materiales cuya reacción al fuego pudiera variar durante el proceso de fabricación (en general, los susceptibles de modificación química, por ejemplo, los retardadores de ignición, o aquellos en los que cambios en la composición pudieran cambiar su rendimiento en lo que respecta a la reacción al fuego) de las clases A, B, C y para usos sujetos a la reglamentación de reacción al fuego, de los productos fabricados con materiales cuya reacción al fuego no varía durante el proceso de fabricación de las clases A, B, C.
- 1, para todos los productos aislantes térmicos prefabricados y conformados in situ, para usos sujetos a la reglamentación de reacción al fuego, de los productos fabricados con materiales cuya reacción al fuego pudiera variar durante el proceso de fabricación (en general, los susceptibles de modificación química, por ejemplo, los retardadores de ignición, o aquellos en los que cambios en la composición pudieran cambiar su rendimiento en lo que respecta a la reacción al fuego) de las clases A, B, C.

Suministro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro															
Documentación del suministro															
Albarán de entrega															
Hoja de suministro															
Etiqueta embalaje															
Certificado de garantía firmado por persona física															
Fabricante															
Nombre, marca, logotipo															
Dirección y otros datos															
Producto															
Descripción															
Uso previsto															
Nombre genérico															
Dimensiones															
Marcado CE: símbolo															
Dos últimos dígitos del año en que se estampó marcado CE															
N.º de la norma europea															
Documentación adicional del marcado CE															
Sistema evaluación conformidad 4:															
Declaración CE de conformidad del fabricante, con:															
• Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en la Comunidad y lugar de producción.															
• Descripción del producto (tipo, identificación, uso...)															
• Disposiciones a las que se ajusta el producto															
• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto															
• Nombre y dirección del laboratorio notificado (sólo para productos con sistema 3)															
• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o su mandatario.															
Sistema evaluación conformidad 3:															
Además, 'Informe de ensayo inicial de tipo' expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al fuego y el nombre y dirección del laboratorio notificado															
Sistema evaluación conformidad 1 (además de 4):															
Declaración de conformidad del fabricante acompañada del Certificado de conformidad del producto, en base a las tareas del organismo notificado y a las tareas del fabricante.															
Tareas del organismo notificado:															
• Ensayo inicial de tipo de producto															
• Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica															
• Vigilancia, evaluación y autorización permanente del control de producción en fábrica (inspecciones periódicas)															
Tareas del fabricante:															
• Control de producción en fábrica															
• Ensayos complementarios de muestras tomadas en la fábrica por el fabricante de acuerdo con un plan de ensayo determinado															
Otros documentos de conformidad o autorizaciones administrativas															
Ausencia de daños de transporte															
Aspecto y dimensiones															

Lotes y muestras

Si se van a realizar ensayos de control, porque el Director de ejecución de obra así lo indique, las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control de 1.000 m² o fracción, o 100 m o fracción para las coquillas por tipo, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote.

De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, el número de piezas necesarias para efectuar los ensayos establecidos. En caso de así establecerlo el Director de ejecución de obra, se extraerán muestras de reserva.

La extracción de la muestra se realizará por el Director de la ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador.

3.12. Recepción de los perfiles de aluminio anodizado.

Distintivo de calidad en los perfiles de aluminio AENOR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Suministro		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro																
Documentación del suministro																
Albarán de entrega	Fabricante:															
	Nombre comercial, marca de identificación, logotipo															
Hoja de suministro	Dirección y otros datos															
	Producto															
Etiqueta en el producto o su embalaje	Descripción															
	Uso previsto															
	Nombre genérico															
	Dimensiones															
Certificado de garantía firmado por persona física																
Marca / Certificado de conformidad a Norma.																
Emitido por organismo de certificación aprobado por ENAC																
Sello INCE.																
Distintivo que no acredita especificaciones técnicas exigibles																
Sello INCE / Marca AENOR																
Equivale a Marca / Certificado de conformidad																
Certificado de ensayo																
Emitido por laboratorio acreditado (ver acreditación) certifica cumplimiento de una o varias especificaciones.																
Pedir a fabricante certificado de que corresponde al producto.																
Certificado del fabricante																
Afirma que el producto cumple algunas especificaciones. Traslada al fabricante la responsabilidad																
Otros distintivos (CIETAN, EWAA EURAS, QUALICOAT, CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS...)																
No acreditan especificaciones técnicas obligatorias																
Reconocimiento oficial del distintivo legalmente concedido en cualquier Estado miembro de la UE o delEEE																
Otros documentos de conformidad o autorizaciones administrativas																
El Director de la ejecución de la obra verifica que el Distintivo de calidad y/o el Documento de idoneidad técnica y la documentación que les acompaña son correctos y suficientes para la aceptación del producto																
Ausencia de daños de transporte																
Aspecto y dimensiones																

Lotes y muestras

Si se van a realizar ensayos de control, porque el Director de ejecución de obra así lo indique, las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control de 50 unidades de ventana o fracción por tipo, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote.

De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, el número de piezas necesarias para efectuar los ensayos establecidos. En caso de así establecerlo el Director de ejecución de obra, se extraerán muestras de reserva.

La extracción de la muestra se realizará por el Director de la ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador.

3.13. Recepción de los tubos de cobre.

Distintivo de calidad en los tubos de cobre AENOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Suministro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro															
En el marcado legible e indeleble sobre el tubo:															
Referencia del fabricante															
Símbolo UNE seguido del número de la norma															
Diámetro exterior x espesor del tubo en mm															
Ausencia de daños de transporte															
Aspecto y dimensiones															
Reserva de unidades para ensayos															
Se reservarán las muestras correspondientes a los ensayos indicados a continuación															

Si estas comprobaciones son satisfactorias, o el número de piezas defectuosas es inferior al 10 por 100 del total de la partida, ésta podrá aceptarse a título provisional, salvo que por el Director de ejecución de la obra o el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hubiese fijado otro criterio de aceptación o rechazo.

Lotes y muestras

La extracción de la muestra se realizará por el Director de ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador.

De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, el número de piezas necesarias para efectuar los ensayos establecidos.

Las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control de 1.000 m o fracción por tipo y diámetro, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote.

Por cada lote se extraerá una muestra de control. En caso de así establecerlo el Director de ejecución de la obra, se extraerán muestras de reserva.

Medidas y tolerancias

Cuando en las instalaciones interiores de suministro de agua por contador se utilice tubo de cobre estirado de precisión, sin soldadura, par su empleo con manguitos soldados por capilaridad, los diámetros y espesores nominales mínimos de los tubos serán los siguientes:

Diámetro exterior nominal en mm.	Espesores en mm.				
	0,75	1	1,2	1,5	2
	Diámetro interior en mm.				
6	4,5	4			
8	6,5	6			
10	8,5	8			
12	10,5	10			
15	13,5	13			
18	16,5	16			
22		20	19,6	19	
28		26	25,6	25	
35		33	32,6	32	
42		40	39,6	29	
54			51,6	51	
63				60	59
80				77	76
100					96
					95

3.14. Recepción de los tubos de acero galvanizado.

Distintivo de calidad en los tubos de acero galvanizado AENOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Suministro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro															
En el marcado legible e indeleble sobre el tubo:															
Nombre del fabricante o marca del producto, o del agente que lo comercializa, legalmente establecidos en UE															
Diámetro exterior x espesor del tubo en mm															
Ausencia de daños de transporte															
Aspecto y dimensiones															
Reserva de unidades para ensayos															
Se reservarán las muestras correspondientes a los ensayos indicados a continuación															

Si estas comprobaciones son satisfactorias, o el número de piezas defectuosas es inferior al 10 por 100 del total de la partida, ésta podrá aceptarse a título provisional, salvo que por el Director de ejecución de la obra o el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hubiese fijado otro criterio de aceptación o rechazo.

Lotes y muestras

La extracción de la muestra se realizará por el Director de ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador.

De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, el número de piezas necesarias para efectuar los ensayos establecidos.

Las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control de 1.000 m o fracción por tipo y diámetro, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote.

Por cada lote se extraerá una muestra de control. En caso de así establecerlo el Director de ejecución de la obra, se extraerán muestras de reserva.

3.15. Recepción de los tubos de polietileno.

Distintivo de calidad en los tubos de polietileno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Marcado CE obligatorio desde diciembre de 2004 para:

- Conducciones de agua UNE EN 12201:03
- Conducciones de agua y saneamiento a presión UNE EN 13244: 03
- Canalizaciones de suministro de combustibles gaseosos UNE EN 1555: 03
- Tubos para microirrigación UNE 53367: 00

Suministro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro															
Documentación del suministro:															
Albarán de entrega															
Hoja de suministro															
Etiqueta embalaje															
Certificado de garantía firmado por persona física															
Fabricante:															
Nombre, marca, logotipo															
Dirección y otros datos															
Producto:															
Descripción															
Uso previsto															
Nombre genérico															
Dimensiones															
Marcado CE: símbolo															
Dos últimos dígitos del año en que se estampó marcado CE															
N.º de la norma europea															
Documentación adicional del marcado CE															
Declaración CE de conformidad del fabricante, con:															
• Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en la Comunidad y lugar de producción.															
• Descripción del producto (tipo, identificación, uso...)															
• Disposiciones a las que se ajusta el producto															
• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto															
• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o su mandatario.															
Otros documentos de conformidad o autorizaciones administrativas															
Ausencia de daños de transporte															
Aspecto y dimensiones															

Lotes y muestras

Si se van a realizar ensayos de control, porque el Director de ejecución de obra así lo indique, las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control de 1.000 m o fracción por tipo y diámetro, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote.

De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, el número de piezas necesarias para efectuar los ensayos establecidos. En caso de así establecerlo el Director de ejecución de obra, se extraerán muestras de reserva.

La extracción de la muestra se realizará por el Director de la ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador.

3.16. Recepción de pintura.

Distintivo de calidad de la pintura AENOR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Suministro		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fecha del suministro																
Documentación del suministro																
Albarán de entrega	Fabricante:															
	Nombre comercial, marca de identificación, logotipo															
Hoja de suministro	Dirección y otros datos															
	Producto															
Etiqueta en el producto o su embalaje	Descripción															
	Uso previsto															
	Nombre genérico															
	Dimensiones															
Certificado de garantía firmado por persona física																
Marca / Certificado de conformidad a Norma.																
Emitido por organismo de certificación aprobado por ENAC																
Sello INCE.																
Distintivo que no acredita especificaciones técnicas exigibles																
Sello INCE / Marca AENOR																
Equivale a Marca / Certificado de conformidad																
Certificado de ensayo																
Emitido por laboratorio acreditado (ver acreditación) certifica cumplimiento de una o varias especificaciones.																
Pedir a fabricante certificado de que corresponde al producto.																
Certificado del fabricante																
Afirma que el producto cumple algunas especificaciones. Traslada al fabricante la responsabilidad																
Otros distintivos (CIETAN, EWAA EURAS, QUALICOAT, CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS...)																
No acreditan especificaciones técnicas obligatorias																
Reconocimiento oficial del distintivo legalmente concedido en cualquier Estado miembro de la UE o delEEE																
Otros documentos de conformidad o autorizaciones administrativas																
El Director de la ejecución de la obra verifica que el Distintivo de calidad y/o el Documento de idoneidad técnica y la documentación que les acompaña son correctos y suficientes para la aceptación del producto																
Ausencia de daños de transporte																
Aspecto y dimensiones																

Lotes y muestras

Si se van a realizar ensayos de control, porque el Director de ejecución de la obra así lo indique, las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control por cada suministro y tipo, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote.

De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, el número de piezas necesarias para efectuar los ensayos establecidos. En caso de así establecerlo el Director de ejecución de la obra, se extraerán muestras de reserva.

La extracción de la muestra se realizará por el Director de ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del suministrador.

4. ENSAYOS DE MATERIALES.

Ensayos en los áridos.

Norma	Inspección	Registro	Frecuencia	Criterio
UNE EN 1744-1:99	Materia orgánica en el árido	Certificado laboratorio	Cada lote en áridos finos.	Color más claro que el de la sustancia patrón
UNE 83131:90	Equivalente de arena	Certificado laboratorio	Cada lote en áridos finos.	- EAV > 75, para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición. Véanse las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a - EAV > 80 el resto de los casos

Arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas (sedimentarias carbonáticas que contienen al menos un 50% de calcita), podrán ser aceptadas como válidas aunque no cumplan la especificación del equivalente de arena siempre que el valor de azul de metileno (UNE EN 933-9:99) sea igual o inferior a 0,60 gramos de azul por cada 100 gramos de finos, para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición, o bien igual o inferior a 0,30 gramos de azul por cada 100 gramos de finos para los restantes casos.

Áridos procedentes del machaqueo de rocas dolomíticas: lo indicado en el párrafo anterior, siempre que se haya comprobado mediante el examen petrográfico y mediante el ensayo descrito en la UNE 146507:99 EX Parte 2 (determinación de la reactividad álcali-carbonato) que no presenta reactividad potencial álcali-carbonato.

TABLA 8.2.2

Clases generales de exposición relativas a la corrosión de las armaduras

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN				DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS
Clase	Subclase	Designación	Tipo de proceso		
no agresiva		I	ninguno	- interiores de edificios, no sometidos a condensaciones - elementos de hormigón en masa	interiores de edificios, protegidos de la intemperie
normal	humedad alta	IIa	corrosión de origen diferente de los cloruros	- interiores sometidos a humedades relativas medias altas (>65%) o a condensaciones - exteriores en ausencia de cloruros, y expuestos a lluvia en zonas con precipitación media anual superior a 600 mm - elementos enterrados o sumergidos.	- sótanos no ventilados - cimentaciones - tableros y pilas de puentes en zonas con precipitación media anual superior a 600 mm - elementos de hormigón en cubiertas de edificios
	humedad media	IIb	corrosión de origen diferente de los cloruros	exteriores en ausencia de cloruros, sometidos a la acción del agua de lluvia, en zonas con precipitación media anual inferior a 600 mm	- construcciones exteriores protegidas de la lluvia - tableros y pilas de puentes, en zonas de precipitación media anual inferior a 600 mm
marina	aérea	IIIa	corrosión por cloruros	- elementos de estructuras marinas, por encima del nivel de pleamar - elementos exteriores de estructuras situadas en las proximidades de la línea costera (a menos de 5 km)	- edificaciones en las proximidades de la costa - puentes en las proximidades de la costa - zonas aéreas de diques, pantálanes y otras obras de defensa litoral - instalaciones portuarias
	sumergida	IIIb	corrosión por cloruros	elementos de estructuras marinas sumergidas permanentemente, por debajo del nivel mínimo de bajamar	- zonas sumergidas de diques, pantálanes y otras obras de defensa litoral - cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de puentes en el mar
	en zona de mareas	IIIc	corrosión por cloruros	elementos de estructuras marinas situadas en la zona de carrera de mareas	- zonas situadas en el recorrido de marea de diques pantálanes y otras obras de defensa litoral - zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en el recorrido de marea
con cloruros de origen diferente del medio marino		IV	corrosión por cloruros	- instalaciones no impermeabilizadas en contacto con agua que presente un contenido elevado de cloruros, no relacionados con el ambiente marino - superficies expuestas a sales de deshielo no impermeabilizadas	- piscinas - pilas de pasos superiores o pasarelas en zonas de nieve - estaciones de tratamiento de agua

TABLA 8.2.3.a

Clases específicas de exposición relativas a otros procesos de deterioro distintos de la corrosión

CLASE ESPECÍFICA DE EXPOSICIÓN				DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS
Clase	Subclase	Designación	Tipo de proceso		
química agresiva	débil	Qa	ataque químico	– elementos situados en ambientes con contenidos de sustancias químicas capaces de provocar la alteración del hormigón con velocidad lenta (ver tabla 8.2.3.b)	– instalaciones industriales, con sustancias débilmente agresivas según tabla 8.2.3.b – construcciones en proximidades de áreas industriales, con agresividad débil según tabla 8.2.3.b
	media	Qb	ataque químico	– elementos en contacto con agua de mar – elementos situados en ambientes con contenidos de sustancias químicas capaces de provocar la alteración del hormigón con velocidad media (ver tabla 8.2.3.b)	– dolos, bloques y otros elementos para diques – estructuras marinas, en general – instalaciones industriales con sustancias de agresividad media según tabla 8.2.3.b – construcciones en proximidades de áreas industriales, con agresividad media según tabla 8.2.3.b – instalaciones de conducción y tratamiento de aguas residuales con sustancias de agresividad media según tabla 8.2.3.b
	fuerte	Qc	ataque químico	– elementos situados en ambientes con contenidos de sustancias químicas capaces de provocar la alteración del hormigón con velocidad rápida (ver tabla 8.2.3.b)	– instalaciones industriales, con sustancias de agresividad alta de acuerdo con tabla 8.2.3.b – instalaciones de conducción y tratamiento de aguas residuales, con sustancias de agresividad alta de acuerdo con tabla 8.2.3.b
con heladas	sin sales fundentes	H	ataque hielo-deshielo	– elementos situados en contacto frecuente con agua, o zonas con humedad relativa media ambiental en invierno superior al 75%, y que tengan una probabilidad anual superior al 50% de alcanzar al menos una vez temperaturas por debajo de -5°C	– construcciones en zonas de alta montaña – estaciones invernales
	con sales fundentes	F	ataque por sales fundentes	– elementos destinados al tráfico de vehículos o peatones en zonas con más de 5 nevadas anuales o con valor medio de la temperatura mínima en los meses de invierno inferior a 0°C	– tableros de puentes o pasarelas en zonas de alta montaña
erosión		E	abrasión cavitación	– elementos sometidos a desgaste superficial – elementos de estructuras hidráulicas en los que la cota piezométrica pueda descender por debajo de la presión de vapor del agua	– pilas de puente en cauces muy torrenciales – elementos de diques, pantalanés y otras obras de defensa litoral que se encuentren sometidos a fuertes oleajes – pavimentos de hormigón – tuberías de alta presión

Norma	Inspección	Registro	Frecuencia	Criterio
UNE 7133:58	Terrones de arcilla	Certificado laboratorio	Cada lote	Cantidad máxima en porcentaje del peso total de la muestra: • En áridos finos < 1,00% • En áridos gruesos, < 0,25%
UNE 7134:58	Partículas blandas	Certificado laboratorio	Cada lote	Cantidad máxima en porcentaje del peso total de la muestra: • En áridos finos < 0,00% • En áridos gruesos < 5,00%
UNE 7244:71	Material del árido retenido en tamiz 0,063 (UNE EN 933-2:96) y que flota en líquido de peso específico 2	Certificado laboratorio	Cada lote	Cantidad máxima en porcentaje del peso total de la muestra: • En áridos finos < 0,50% • En áridos gruesos < 1,00%
UNE EN 1744-1:99	Compuestos de azufre en el árido expresados en SO ₃ = y referidos al árido seco	Certificado laboratorio	Cada lote	Cantidad máxima en porcentaje del peso total de la muestra: • En áridos finos < 1,00% • En áridos gruesos < 1,00%
UNE EN 1744-1:99	Sulfatos solubles en ácido en el árido expresados en SO ₃ = y referidos al árido seco	Certificado laboratorio	Cada lote	Cantidad máxima en porcentaje del peso total de la muestra: • En áridos finos < 0,80% • En áridos gruesos < 0,80%
UNE EN 1744-1:99	Determinación de cloruros en el árido expresados en Cl- y referidos al árido seco	Certificado laboratorio	Cada lote	Cantidad máxima en porcentaje del peso total de la muestra: • En hormigón armado, o en masa con armaduras, áridos finos o gruesos < 0,05% • En hormigón pretensado, áridos finos o gruesos < 0,03%
UNE 146507:99 EX Parte 1 UNE 146508:99 EX UNE 146507:99 EX Parte 2 UNE 83115:98 EX	Reactividad a los álcalis	Certificado laboratorio	Cada lote	Sin reactividad potencial con los alcalinos del hormigón (procedentes del cemento o de otros componentes)
UNE 83115:98 EX	Friabilidad de la arena en el árido (ensayo Micro-Deval)	Certificado laboratorio	Cada lote	FA > 40
UNE EN 1097-2:99	Resistencia al desgaste de la grava (ensayo de Los Ángeles)			R>40
UNE 83133:90 UNE 83134:90	Absorción de agua en el árido			AA >= 5%
UNE EN 933-2:96, 7238	Granulometría del árido			
UNE 7234:71	Coeficiente de forma	Certificado de laboratorio	Cada lote	
UNE 7234:71	Exponente de hidrógeno pH	Certificado de laboratorio	Cada cambio de fuente	>=5
UNE 7130:58	Sustancias disueltas en el agua	Certificado de laboratorio	Cada cambio de fuente	15
UNE 7178:60 EHE	Ión cloruro Cl- en el agua	Certificado de laboratorio	Cada cambio de fuente	hormigón pretensado = 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) hormigón armado o en masa con armaduras = 3 gramos por litro (3.000 p.p.m)
UNE 7132:58	Hidratos de carbono en el agua	Certificado de laboratorio	Cada cambio de fuente	0
UNE 7235:71	Sustancias orgánicas solubles en éter en el agua	Certificado de laboratorio	Cada cambio de fuente	=< 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) Toma muestras según UNE 7236:71

Granulometría del árido:

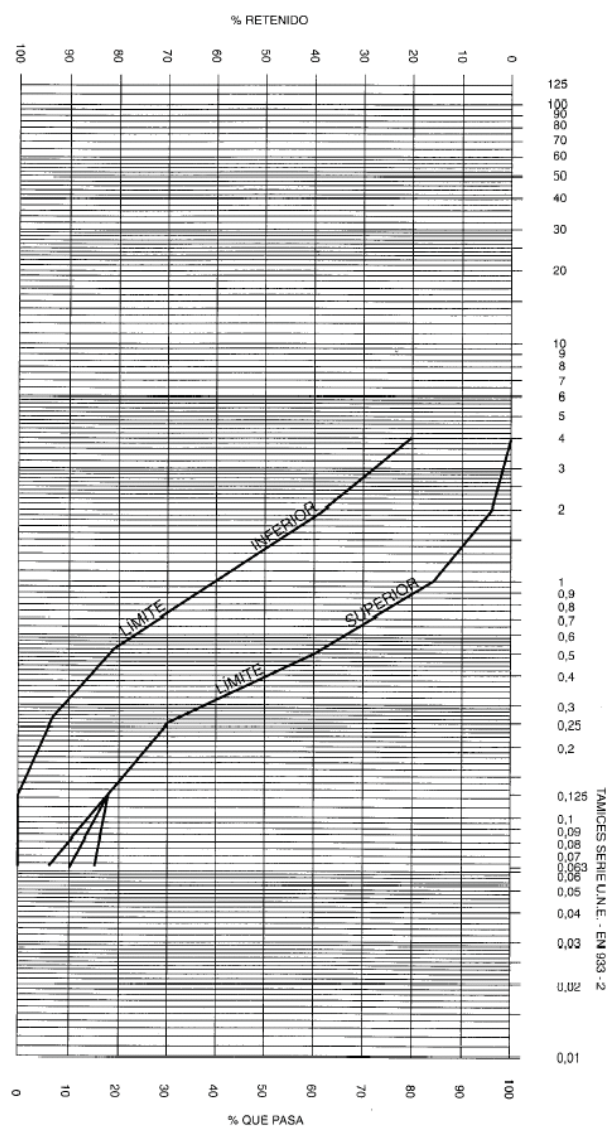
La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96, expresada en porcentaje del peso total de la muestra, no excederá los valores de la tabla siguiente.

Árido	Porcentaje máximo que pasa por el tamiz 0,063 mm	Tipos de áridos
Grueso	1%	• Áridos redondeados • Áridos de machaqueo no calizos
	2%	• Áridos de machaqueo calizos
Fino	6%	• Áridos redondeados • Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a las clases generales de exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien a alguna clase específica de exposición (1)
	10%	• Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las clases generales de exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien a alguna clase específica de exposición (1) • Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a las clases generales de exposición I, IIa o IIb y no sometidas a ninguna clase específica de exposición (1)
	15%	• Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las clases generales de exposición I, IIa o IIb y no sometidas a ninguna clase específica de exposición (1)

(1) Véanse las tablas de EHE 8.2.2 y 8.2.3.a.

Lo indicado en el presente apartado para el árido de machaqueo calizo se podrá extender a los áridos procedentes del machaqueo de rocas dolomíticas, siempre que se haya comprobado mediante el examen petrográfico y mediante el ensayo descrito en UNE 146507- 2:99 EX (determinación de la reactividad álcali-carbonato) que no presentan reactividad potencial con los álcalis del cemento.

La curva granulométrica del árido fino deberá estar comprendida dentro del huso definido en la figura a continuación. Las arenas que no cumplan con las limitaciones establecidas en este huso podrán utilizarse en hormigones si se justifica experimentalmente que las propiedades relevantes de éstos son, al menos, iguales que las de los hormigones hechos con los mismos componentes, pero sustituyendo la arena por una que cumpla el huso.



Huso granulométrico del árido fino:

Límites	Material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices						
	4 mm	2 mm	1mm	0,5 mm	0,25 mm	0,125 mm	0,063 mm
Superior	0	4	16	40	70	82	(1)
Inferior	20	38	60	82	94	100	100

(1) Este valor será el que corresponda de acuerdo con la tabla "Contenido máximo de finos en el árido":

94% para	- Áridos redondeados. - Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien que estén sometidas a alguna clase específica de exposición.
90% para:	- Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de exposición IIIa, IIIb, IIIc ó IV o bien que estén sometidas a alguna clase específica de exposición. - Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición.
85% para:	Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición.

La forma del árido grueso se expresará mediante su coeficiente de forma o bien mediante su índice de lajas, debiendo cumplir al menos las prescripciones relativas a uno de los dos, según se indica a continuación.

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7238:71, no debe ser inferior a 0,20. Se entiende por coeficiente de forma a de un árido, el obtenido a partir de un conjunto de n granos representativos de dicho árido, mediante la expresión:

$$a = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_n}{\frac{\pi}{6} (d_1^3 + d_2^3 + \dots + d_n^3)}$$

donde:

a	Coeficiente de forma
Vi	Volumen de cada grano
di	La mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos paralelos y tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí de entre todos los que sea posible trazar.

El índice de lajas del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 933-3:97, debe ser inferior a 35. Se entiende por índice de lajas de un árido el porcentaje en peso de áridos considerados como lajas con arreglo al método de ensayo

indicado.

En caso de que el árido incumpla ambos límites, el empleo del mismo vendrá supeditado a la realización de ensayos previos en laboratorio.

Se ensayará según UNE 7139 y 7050.

Control de la consistencia del hormigón. Cono de Abrams

Norma	Inspección	Registro	Frecuencia	Criterio
UNE 83313:90	Control de la consistencia del hormigón. Cono de Abrams	Parte de obra	Siempre que se fabriquen probetas. En obras sometidas a control reducido, no menos de 4 determinaciones espaciadas a lo largo del día	Consistencia definida: a) por tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos tiene que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente. b) por su asiento, la media de los dos valores debe estar comprendida dentro de la tolerancia. El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la amasada correspondiente y la corrección de la dosificación

En el caso de hormigones para edificación, se recomienda en general que el asiento en el cono de Abrams no sea inferior a 6 cm.

Las distintas consistencias y los valores límite de los asientos correspondientes en cono de Abrams, serán los siguientes:

Tipo de consistencia	Asiento en cm
Seca	0 - 2
Plástica	3 - 5
Blanda	6 - 9
Fluida	10 - 15

El límite superior de asiento establecido para la consistencia fluida (15 cm) podrá sobrepasarse si en la fabricación del hormigón se emplean aditivos superfluidificantes.

La consistencia del hormigón utilizado será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, definiéndola por su tipo, o por el valor numérico A en cm de su asiento, con las tolerancias que se indican en la tabla siguiente:

Consistencia definida por su tipo		
Tipo de consistencia	Tolerancia en cm	Intervalo resultante
Seca	0	0 - 2
Plástica	±1	2 - 6
Blanda	±1	5 - 10
Fluida	±2	8 - 17
Consistencia definida por su asiento		
Asiento en cm	Tolerancia en cm	Intervalo resultante
Entre 0 - 2	±1	A±1
Entre 3 - 7	±2	A±2
Entre 8 - 12	±3	A±3

Control de la resistencia a compresión del hormigón

Norma	Inspección	Registro	Frecuencia	Criterio
UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84	Ensayos de control	Certificado de laboratorio	En control reducido: basta el control de la consistencia En control estadístico: uno por lote En control 100%: cada amasada	$f_{est} \geq f_{ck}$, ó $f_{est} \geq 0,9 f_{ck}$ Si no se cumple, la Dirección de Obra decidirá ensayos o estudios indicados en EHE 88.5

Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84.

Tipos de ensayos	Previos	Característicos	De control	De información complementaria		
				Tipo a	Tipo b	Tipo c
Ejecución de probetas	En laboratorio	En obra	En obra	En obra	Extraídas del hormigón endurecido	Ensayos no destructivos (métodos muy diversos)
Conservación de probetas	En cámara húmeda	En agua o cámara húmeda	En agua o cámara húmeda	En condiciones análogas a las de la obra	En agua o ambiente según proceda	
Tipo de probetas	Cilíndricas de 15 x 30	Cilíndricas de 15 x 30	Cilíndricas de 15 x 30	Cilíndricas de 15 x 30	Cilíndricas de esbeltez superior a uno	
Edad de las probetas	28 días	28 días	28 días	Variables		
Número mínimo de probetas	4 x 2 = 8	6 x 2 = 12	Según EHE 88	A establecer		
Obligatoriedad	Preceptivos salvo experiencia previa	Preceptivos salvo experiencia previa	Siempre preceptivos	En general, no preceptivos		
Observaciones	Destinados a establecer dosificación inicial	Destinados a sancionar dosificación definitiva con los medios de fabricación a emplear	A veces deben completarse con ensayos de información tipo "b" o "c"	Destinados a estimar la resistencia real del hormigón a una cierta edad y en unas condiciones determinadas		

Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84.

Resistencia a compresión del mortero

Norma	Ensayo	Registro	Frecuencia	Criterio
UNE 83313	Consistencia. Cono de Abrams	Informe de DO	Cada partida	

Se tomarán 2 conos como muestra de control.

Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura acero

Norma	Ensayo	Registro	Frecuencia	Criterio
UNE 7474-1:92 y 7326:88	Límite elástico y alargamiento en rotura (armaduras pasivas) o bajo carga máxima (activas)	Certificado de laboratorio	2 veces durante la obra como mínimo por cada tipo.	Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado.

5. VERIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN.

Se realizarán las siguientes verificaciones de ejecución. En cada visita de obra, el responsable de hacer estos controles indicará por escrito la fecha en que se realiza, si se acepta o se rechaza, y, en su caso, las acciones correctoras que deben aplicarse.

5.1. En excavaciones.

Precauciones generales

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La excavación se realiza asegurando que se puedan ejecutar las actividades cercanas previstas. Si el talud es permanente, esta garantía se extiende a la vida útil de la obra.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de excavación mientras se realiza.	CTE DB SE-C 7.2.1 #4	Verificación	No se llega a los estados límite último ni de servicio.
Se protegen los taludes expuestos a erosión potencial.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de excavación mientras se realiza.	CTE DB SE-C 7.2.1 #5	Verificación	Para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad.
Hay un sistema de protección de las escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de excavación mientras se realiza.	CTE DB SE-C 7.2.1 #6	Verificación	Preceptivo
Hay un sistema de drenaje interno que evita la acumulación de agua en trasdós del talud.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de excavación mientras se realiza.	CTE DB SE-C 7.2.1 #6	Verificación	Preceptivo
Se tienen en cuenta los efectos de los procesos constructivos previstos.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de excavación mientras se realiza.	CTE DB SE-C 7.2.1 #7	Verificación	Según especificaciones

Movimientos en excavaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se realiza un seguimiento de los movimientos en fondo y entorno de la excavación, utilizando una adecuada instrumentación.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de excavación mientras se realiza.	CTE DB SE-C 7.2.4 #1	Verificación	Preceptivo si: a) no es posible descartar la presencia de estados límite de servicio en base al cálculo o a medidas prescriptivas; b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables.
El seguimiento de los movimientos en fondo y entorno de la excavación se planifica para que permita establecer la evolución de presiones intersticiales en el terreno con objeto de poder deducir las presiones efectivas que se van desarrollando en el mismo.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de excavación mientras se realiza.	CTE DB SE-C 7.2.4 #2 a)	Verificación	Según especificaciones
El seguimiento de los movimientos en fondo y entorno de la excavación se planifica para que permita establecer los movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder definir el desarrollo de deformaciones.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de excavación mientras se realiza.	CTE DB SE-C 7.2.4 #2 b)	Verificación	Según especificaciones
El seguimiento de los movimientos en fondo y entorno de la excavación se planifica para que permita establecer, en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la superficie límite para su análisis retrospectivo, del que resulten los parámetros de resistencia utilizables para el proyecto de las medidas necesarias de estabilización.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de excavación mientras se realiza.	CTE DB SE-C 7.2.4 #2 c)	Verificación	Según especificaciones
El seguimiento de los movimientos en fondo y entorno de la excavación se planifica para que permita establecer el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la necesidad de adoptar medidas urgentes de estabilización.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de excavación mientras se realiza.	CTE DB SE-C 7.2.4 #2 d)	Verificación	Según especificaciones

Agotamientos y rebajamientos del agua freática

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de reducción de sus presiones se basa en los resultados de un estudio geotécnico e hidrogeológico.	1/sistema de agotamiento, antes de iniciar su ejecución.	CTE DB SE-C 7.4.2 #1	Verificación	Según especificaciones
La remoción del agua se hará, para permeabilidad decreciente del terreno: a) por gravedad; b) por aplicación de vacío; c) por electroósmosis.	1/sistema de agotamiento, antes de iniciar su ejecución.	CTE DB SE-C 7.4.2 #2	Verificación	Según especificaciones
El esquema de agotamiento puede ir acompañado de un sistema de recarga de agua a cierta distancia de la excavación.	1/sistema de agotamiento cuando la remoción del agua en el solar genere una subsidencia inaceptable en el entorno, antes de iniciar su ejecución.	CTE DB SE-C 7.4.2 #3	Verificación	Según especificaciones
El esquema de achique en excavaciones evita inestabilidades por efecto del rebajamiento, tanto en taludes como en el fondo de la excavación, como por ejemplo las debidas a presiones intersticiales excesivas en un estrato confinado por otro de inferior permeabilidad.	1/sistema de agotamiento, antes de iniciar su ejecución.	CTE DB SE-C 7.4.2 #4 a)	Verificación	Según especificaciones
El esquema de achique no promueve asientos inaceptables en obras o servicios vecinos, ni interfiere indebidamente con esquemas vecinos de explotación del agua freática.	1/sistema de agotamiento, antes de iniciar su ejecución.	CTE DB SE-C 7.4.2 #4 b)	Verificación	Según especificaciones
El esquema de achique impide las pérdidas de suelo en el trasdós o en la base de la excavación. Para ello se emplean filtros o geocompuestos adecuados que aseguren que el agua achicada no transporta un volumen significativo de finos.	1/sistema de agotamiento, antes de iniciar su ejecución.	CTE DB SE-C 7.4.2 #4 c)	Verificación	Según especificaciones
El agua achicada se elimina sin que afecte negativamente al entorno.	1/sistema de agotamiento, antes de iniciar su ejecución.	CTE DB SE-C 7.4.2 #4 d)	Verificación.	Según especificaciones.
La explotación del esquema de achique asegura los niveles freáticos y presiones intersticiales previstos en el proyecto, sin fluctuaciones significativas.	1/sistema de agotamiento, antes de iniciar su ejecución.	CTE DB SE-C 7.4.2 #4 e)	Verificación.	Según especificaciones.
Hay suficientes equipos de repuesto para garantizar la continuidad del achique.	1/sistema de agotamiento, antes de iniciar su ejecución.	CTE DB SE-C 7.4.2 #4 f)	Verificación	Según especificaciones
El impacto ambiental del achique en el entorno debe ser permisible	1/sistema de agotamiento, antes de iniciar su ejecución.	CTE DB SE-C 7.4.2 #4 g)	Verificación	Según especificaciones
El proyecto prevé un seguimiento para controlar el desarrollo de niveles freáticos, presiones intersticiales y movimientos del terreno y comprobar que no son lesivos al entorno.	1/sistema de agotamiento, antes de iniciar su ejecución.	CTE DB SE-C 7.4.2 #4 h)	Verificación	Según especificaciones
Se comprueba el correcto funcionamiento de los elementos de aspiración y los filtros para evitar perturbaciones por corrosión o depósitos indeseables en caso de achiques de larga duración.	1/sistema de agotamiento, antes de iniciar su ejecución.	CTE DB SE-C 7.4.2 #4 i)	Verificación	Según especificaciones

Medidas para reducir las roturas hidráulicas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se adoptan las medidas necesarias para reducir los gradientes de filtración del agua y las consiguientes roturas hidráulicas: a) incrementar, por medio de tapices impermeables, la longitud del camino de filtración del agua; b) filtros de protección que impidan la pérdida al exterior de los finos del terreno; c) pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del terreno.	Sólo ejecución. Cada vez que se detecte una filtración de agua.	CTE DB SE-C 7.4.3 #1 CTE DB SE-C 7.4.3 #2 CTE DB SE-C 7.4.3 #3	Verificación.	Según especificaciones.

Mejora del terreno.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La mejora o refuerzo del terreno se hace mediante su mezcla con aglomerantes hidráulicos, sustitución, precaria, compactación dinámica, vibroflotación, inyección, inyección de alta presión (jet grouting), u otros procedimientos que garanticen un incremento adecuado de sus propiedades.	Sólo ejecución. 1/500 m² de terreno, antes de construir sobre él.	CTE DB SE-C 8.3 #1	Verificación.	Según especificaciones.
Al seleccionar el proceso de mejora o refuerzo del terreno se tienen en cuenta: espesor y propiedades del suelo o relleno, presiones intersticiales, naturaleza, tamaño y posición de la estructura a apoyar, daños a obras o servicios adyacentes, mejora provisional o permanente en términos de las deformaciones previsibles, relación entre el método de mejora y la secuencia constructiva, efectos en el entorno (posible contaminación por sustancias tóxicas o modificaciones en el nivel freático, degradación de materiales a largo plazo.	Sólo ejecución. 1/500 m² de terreno, antes de construir sobre él.	CTE DB SE-C 8.3 #2	Verificación	Según especificaciones

Condiciones constructivas de mejora del terreno

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se comprueba la consecución de los valores de determinadas propiedades del terreno tras su mejora fijados en el proyecto como criterio de aceptación para el método de mejora del terreno.	Sólo ejecución. 1/500 m² de terreno, antes de construir sobre él.	CTE DB SE-C 8.4 #1 CTE DB SE-C 8.4 #2 CTE DB SE-C 8.4 #3	Verificación.	Según especificaciones.

Precauciones generales en rellenos

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se dispone de un material de características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permite obtener después las necesarias propiedades geotécnicas.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de relleno antes de iniciar el proceso.	CTE DB SE-C 7.3.1 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Si el relleno está limitado por un talud a éste se le aplican los análisis de estados límite último y de servicio definidos en el CTE DB SEC apartado 7.2.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de relleno limitado por un talud durante su ejecución.	CTE DB SE-C 7.3.1 #4 CTE DB SE-C apartado 7.2	Verificación.	Según especificaciones.

Selección de materiales para rellenos

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El material para un relleno se selecciona porque obtiene la resistencia, rigidez y permeabilidad necesarias, tras el proceso de compactación.	Sólo ejecución. 1/tipo de relleno antes de su ejecución.	CTE DB SE-C 7.3.2 #1	Verificación.	Según especificaciones.
Se utilizan para rellenos los suelos predominantemente granulares, ciertas escorias y cenizas pulverizadas, algunos productos manufacturados, tales como agregados ligeros (en determinados casos) y los suelos cohesivos (requieren una especial selección y las condiciones de colocación y compactación precisas).	Sólo ejecución. 1/tipo de relleno antes de su ejecución.	CTE DB SE-C 7.3.2 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Al seleccionar un material para relleno se tiene en cuenta: granulometría, resistencia a la trituration y desgaste, compactabilidad, permeabilidad, plasticidad, resistencia del subsuelo, contenido en materia orgánica, agresividad química, efectos contaminantes, solubilidad, inestabilidad de volumen, susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada, resistencia a la intemperie, posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación, posible cementación tras su colocación.	Sólo ejecución. 1/tipo de relleno antes de su ejecución.	CTE DB SE-C 7.3.2 #3	Verificación.	Según especificaciones.
Los materiales que no son apropiados en su estado natural se mejoran por ajuste de su humedad, estabilización con cal o cemento, corrección de granulometría, protección con un material apropiado, o utilización de capas denantes intercaladas.	Sólo ejecución. 1/tipo de relleno antes de su ejecución.	CTE DB SE-C 7.3.2 #4	Verificación.	Según especificaciones.
No se utilizan los suelos expansivos o solubles, los susceptibles a la helada o los que contengan hielo, nieve o turba.	Sólo ejecución. 1/tipo de relleno antes de su ejecución.	CTE DB SE-C 7.3.2 #5	Verificación.	Normalmente no se emplean. No se emplean como relleno estructural.
En caso de duda se ensaya el material en préstamo. Se define en proyecto el tipo, número y frecuencia de los ensayos en función del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno.	Sólo ejecución. 1/tipo de relleno antes de su ejecución.	CTE DB SE-C 7.3.2 #6	Verificación.	Según especificaciones.

Colocación y compactación de los rellenos

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se establecen los procedimientos de colocación y compactación del relleno para cada zona o tongada de relleno en función de su objeto y comportamiento previstos.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de relleno antes de su ejecución.	CTE DB SE-C 7.3.3 #1	Verificación.	Según especificaciones.
Los procedimientos de colocación y compactación del relleno aseguran su estabilidad y evitan cualquier perturbación del subsuelo natural.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de relleno antes de su ejecución.	CTE DB SE-C 7.3.3 #2	Verificación.	Según especificaciones.
El proceso de compactación se define según la compacidad a conseguir y: naturaleza del material, método de colocación, contenido de humedad natural y sus posibles variaciones, espesores inicial y final de tongada, temperatura ambiente y posibles precipitaciones, uniformidad de compactación, naturaleza del subsuelo, existencia de construcciones adyacentes al relleno.	Sólo ejecución. 1/tipo de relleno antes de su compactación.	CTE DB SE-C 7.3.3 #3	Verificación.	Según especificaciones.
El relleno adyacente a estructuras se coloca en tongadas de espesor limitado y se compacta con medios de energía pequeña.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de relleno antes de su compactación.	CTE DB SE-C 7.3.3 #4	Verificación.	Según especificaciones.
Se draga cualquier suelo blando existente antes de colocar rellenos bajo el agua.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de relleno bajo el agua antes de su colocación.	CTE DB SE-C 7.3.3 #5	Verificación.	Según especificaciones.

Control de los rellenos

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El control de un relleno asegura que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad coinciden con lo especificado en el Pliego de Condiciones.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de relleno durante su realización.	CTE DB SE-C 7.3.4 #1	Verificación.	Según especificaciones.
El grado de compacidad se especifica como porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Próctor.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de relleno durante su realización.	CTE DB SE-C 7.3.4 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Se comprueba la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos.	Sólo ejecución. 1/100 m³ de relleno en escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos, durante su realización.	CTE DB SE-C 7.3.4 #3	Verificación.	Según especificaciones.
Se evita la sobrecompactación	Sólo ejecución. 1/100 m³ de relleno, durante su compactación.	CTE DB SE-C 7.3.4 #4	Verificación.	Según especificaciones.

5.2. Red de evacuación de aguas.

Comprobaciones generales.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se requiere red de pluviales al terreno y red de residuales con sistema de depuración.	1/obra si no hay alcantarillado, antes del inicio del saneamiento.	CTE DB HS5 3.1 #2	Verificación	Hay red de pluviales y sistema de depuración de fecales.
Están separadas las arquetas y los colectores de pluviales y fecales.	1/obra si hay alcantarillado con red separativa, antes del inicio del saneamiento.	CTE DB HS5 3.2 #1	Verificación	Arquetas y colectores de pluviales y de fecales separados.
Hay sistemas especiales de decantación y tratamiento previos a vertido a la red de alcantarillado.	1/obra si hay alcantarillado y se generan residuos agresivos industriales o profesionales, antes del inicio del saneamiento.	CTE DB HS5 3.1 #3	Verificación	Hay sistemas de decantación y tratamiento.

Excavación de zanjas de red horizontal enterrada de evacuación aguas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Forma, anchura, pendiente y profundidad según proyecto.	Sólo ejecución. 1/500 m ² en planta	CTE Parte I 7.1 31	Verificación.	Características según proyecto.
Paredes verticales.	Sólo ejecución. 1/500 m ² en planta	CTE DB HS5 5.4.3.1 #1	Verificación.	Extraplomo < altura/10
Anchura dentro de límites.	Sólo ejecución. 1/500 m ² en planta	CTE DB HS5 5.4.3.1 #1	Verificación.	Anchura=diámetro+0,50 m y >= 0,60 m.
Profundidad bajo calzada dentro de límites.	Sólo ejecución. 1/500 m ² en planta	CTE DB HS5 5.4.3.1 #2	Verificación.	Profundidad bajo calzada >= 0,80 m.
Tubos sobre lecho granular (tierra sin piedras/arena/grava) con espesor dentro de límites.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Antes de cubrir las zanjas.	CTE DB HS5 5.4.3.1 #3	Verificación.	Espesor=10+(diámetro exterior/10).
Lecho granular compactado en laterales.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Antes de cubrir las zanjas.	CTE DB HS5 5.4.3.1 #3	Verificación.	Lecho compactado.
Lecho continuo de hormigón bajo lecho granular con espesor dentro de límites.	Sólo ejecución. 1/zona con suelo poco consistente. Antes de cubrir las zanjas.	CTE DB HS5 5.4.3.1 #3	Verificación.	Lecho de hormigón con espesor = 15 cm.
El lecho se interrumpe para albergar las uniones de tubos.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo si los tubos son de fundición, hormigón o gres. Antes de cubrir las zanjas.	CTE DB HS5 5.4.3.2 #2	Verificación.	El lecho se interrumpe en uniones de tubos.

Relleno zanjas red horizontal enterrada de evacuación aguas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Uniones de tubos descubiertas hasta después de la prueba de estanqueidad.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Después de prueba de estanqueidad.	CTE DB HS5 5.4.3.2 #3	Verificación.	Uniones descubiertas.
Se rellena por capas según indicaciones.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/30 m de tubo. Después de colocado el tubo.	CTE DB HS5 5.4.3.1 #3	Verificación.	Espesor capas=10 cm. Se compactan una a una. Espesor capa final=30 cm desde nivel superior.
Relleno con árido de granulometría según indicaciones.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo si los tubos son de fundición, hormigón o gres. Durante el relleno de las zanjas.	CTE DB HS5 5.4.3.2 #3	Verificación.	Árido<3 cm y <12% finos (< 0,1 mm).
Relleno de flancos y compactación de laterales hasta eje tubo.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/30 m de tubo si los tubos son de fundición, hormigón o gres. Después de colocado el tubo.	CTE DB HS5 5.4.3.2 #3	Verificación.	Relleno sin piedras o terrones de diámetro>3 cm y con =< 12% de material pulverulento (diámetro < 0,1 mm).
Se rellena y compacta hasta 15 cm por encima de la clave del tubo.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/30 m de tubo si los tubos son de fundición, hormigón o gres. Después del relleno hasta el eje del tubo.	CTE DB HS5 5.4.3.2 #3	Verificación.	
Se rellena y compacta el resto hasta rasante.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/30 m de tubo si los tubos son de fundición, hormigón o gres. Después del relleno hasta 15 cm sobre la clave del tubo.	CTE DB HS5 5.4.3.2 #3	Verificación	En capas de espesor<30 cm sin piedras > 1 cm.

Necesidad de sistema de bombeo para evacuación de aguas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay sistema de bombeo.	1/red de evacuación de aguas. Antes del inicio de los trabajos.	CTE DB HS5 3.3.2.1. #1	Verificación.	Si la red interior o parte de ella está debajo del punto de acometida.

Características del sistema de bombeo para evacuación de aguas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tipo y características según proyecto, legislación aplicable, normas de buena construcción e instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.	Sólo ejecución. 1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE Parte I 7.1 31	Verificación.	Características según proyecto.
No le llegan aguas pluviales, excepto patios interiores o rampas de garaje situados por debajo del nivel del alcantarillado.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.2.1 #1º	Verificación.	No le llegan aguas pluviales.
No le llegan aguas residuales procedentes de cotas superiores al nivel del alcantarillado.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.2.1 #1	Verificación.	No le llegan aguas residuales de cotas superiores a la red de alcantarillado.
No le llegan aguas con grasas, aceites, gasolinas o líquidos inflamables.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.2.1 #4	Verificación.	No le llegan aguas con grasas etc.

Depósito recepción del sistema de bombeo para evacuación de aguas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Estando.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.5.1 #1	Verificación.	Estando.
Si contiene residuos fecales no está integrado en la estructura del edificio.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.5.2 #5	Verificación.	Sin residuos fecales o depósito fuera del edificio.
Tubería ventilación: diámetro según especificaciones.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.2.1 #5 CTE DB HS5 5.5.1 #1	Verificación.	Diámetro= diámetro acometida/2 y >= 80 mm.
Caudal de entrada de aire igual a caudal de la bomba.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.5.1 #8	Verificación.	Caudal entrada aire=caudal bomba.
Preferiblemente tiene en planta superficie de sección circular.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.5.1 #2	Verificación.	Preferible planta circular.
Entre el nivel máximo del agua y la generatriz inferior de la(s) acometida(s) queda un mínimo de 10 cm.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.5.1 #3	Verificación.	Generatriz inferior tuberías acometida a 10 cm o más sobre el nivel máximo del agua.
Entre el nivel mínimo del agua y el fondo hay al menos 20 cm.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.5.1 #4	Verificación.	>= 20 cm entre nivel mínimo de agua y fondo del depósito (excepto si fabricante de bombas indica otra cosa).
Altura total del depósito >= 1 m. Profundidad total depósito= altura total + diferencia de cota entre nivel del suelo y generatriz inferior de la tubería.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.5.1 #5	Verificación.	Profundidad total=1 m + diferencia de cota entre suelo y generatriz inferior de tubería.
Se alojan en una fosa. Lo mismo en fondo de la cámara húmeda si hay 2 cámaras.	1/sistema de bombeo con bombas sumergibles. Durante la ejecución de la red de evacuación	CTE DB HS5 5.5.1 #6	Verificación.	Fondo con fosa en tanque o en cámara húmeda.
El fondo del tanque tiene una pendiente según especificaciones.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.5.1 #7	Verificación.	Pendiente >= 25%.

Bombas del sistema de bombeo de evacuación de aguas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las bombas se conectan al grupo electrógeno del edificio si existe, o se instala uno para su uso exclusivo, o una batería para 24 h de funcionamiento.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.2.1 #2 CTE DB HS5 3.3.2.1 #7	Verificación.	Alimentación alternativa por grupo electrógeno (común, o exclusivo) o baterías para > 24 h.
Hay al menos dos bombas, para garantizar el servicio permanente en caso de avería, reparaciones o sustituciones.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.2.1 #2	Verificación.	Sistema redundante.
Hay interruptores de nivel, en los niveles alto y bajo, para controlar la marcha y parada de la bomba.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DBHS5 5.5.2 #2	Verificación.	Activadas por interruptores de nivel (alto y bajo).
Hay un dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas, con funcionamiento secuencial.	1/sistema de bombeo con dos o más bombas. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DBHS5 5.5.2 #3	Verificación.	Secuenciador para alternar la bomba en servicio entre las disponibles.
El sistema de bombeo se aloja en un pozo de bombeo en lugar de fácil acceso para su mantenimiento.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.2.1 #3	Verificación.	En depósito recepción registrable y accesible.
Su diseño garantiza una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.2.1 #2 CTE DB HS5 5.5.2 #1	Verificación.	Protegidas contra los sólidos en suspensión.
Los equipos se fijan a su alojamiento para evitar el riesgo de flotación.	Sólo ejecución. 1/sistema de bombeo con riesgo de flotación de los equipos. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.5.2 #4	Verificación.	Ancladas si hubiera riesgo de flotación del equipo.

Niveles del sistema de bombeo para evacuación de aguas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay un nivel de alarma por encima del nivel superior.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.5.2 #2	Verificación.	Nivel de alarma encima del interruptor de nivel superior.
Hay un nivel de seguridad por debajo del nivel mínimo.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.5.2 #2	Verificación.	Nivel de seguridad debajo del interruptor de nivel mínimo.

Cámara seca del sistema de bombeo para evacuación de aguas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Si hay dos cámaras, la fosa seca para alojar las bombas está separada de la fosa húmeda para recibir las aguas.	1/sistema de bombeo con bombas no sumergibles. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.5.1 #6	Verificación.	Separada de cámara húmeda si las bombas no son sumergibles.
La cámara seca tiene, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento.	1/sistema de bombeo con bombas no sumergibles. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DBHS5 5.5.2 #4	Verificación.	> 600 mm alrededor y encima de partes que necesiten mantenimiento.
Tiene un sumidero de al menos 100 mm de diámetro.	1/sistema de bombeo con bombas no sumergibles. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DBHS5 5.5.2 #4	Verificación.	Sumidero > 100 mm.
Tiene un sumidero de al menos 100 mm de diámetro.	1/sistema de bombeo con bombas no sumergibles. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DBHS5 5.5.2 #4	Verificación.	Iluminación > 200 lux.

Tuberías del sistema de bombeo para evacuación de aguas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las conexiones de tuberías del sistema de bombeo tienen lo necesario para la no transmisión de ruidos y vibraciones	Sólo ejecución. 1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DBHS5 5.5.2 #5	Verificación	Uniones evitan transmisión de ruidos y vibraciones.
No se conecta la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DBHS5 5.5.2 #6	Verificación.	Tubería de descarga sin bajante alguno.
No hay conexión alguna en la tubería de descarga del sistema.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DBHS5 5.5.2 #6	Verificación.	La de descarga del sistema no tiene conexión alguna.
La conexión con el colector de desagüe es siempre por gravedad.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DBHS5 5.5.2 #6	Verificación.	Conexión de la de descarga al colector de alcantarillado por gravedad
En la tubería de descarga no hay válvulas de aireación.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DBHS5 5.5.2 #6	Verificación.	Tubería de descarga sin válvulas de ventilación.
Hay un bucle antirreflujo por encima del nivel de salida del sistema general de desagüe en su conexión con el sistema exterior de alcantarillado.	1/sistema de bombeo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.2.1 #8	Verificación.	La de descarga con bucle antirreflujo por encima del nivel de salida del desagüe general.

Válvula antirretorno del sistema de evacuación de aguas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay válvulas antirretorno de seguridad contra inundaciones por sobrecarga del alcantarillado, con fácil acceso para su mantenimiento.	1/unión con alcantarillado. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.2.2 #1	Verificación.	Válvula antirretorno de seguridad en unión con sistema exterior de alcantarillado fácilmente accesible.

Arquetas de la red de evacuación de aguas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tipo y características según proyecto, legislación aplicable, normas de buena construcción e instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.	Sólo ejecución. 1/10 arquetas. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE Parte I 7.1 31	Verificación.	Características según proyecto.
Acomete 1 solo colector por cara.	Sólo ejecución. 1/10 arquetas. Antes de tapar las arquetas.	CTE DB HS5 3.3.1.5 #1	Verificación.	1 solo colector por cara.
Ángulo entre colector que acomete y salida de arqueta > 90	Sólo ejecución. 1/10 arquetas. Antes de tapar las arquetas.	CTE DB HS5 3.3.1.5 #1	Verificación.	Ángulo > 90º
A pie de bajante: sirve para registro si la conducción desde ese punto va a quedar enterrada.	Sólo ejecución. 1/10 arquetas a pie de bajante. Antes de tapar las arquetas.	CTE DB HS5 3.3.1.5.2 a)	Verificación.	No es de tipo sifónico.
De paso: acometen 3 colectores como máximo a la arqueta.	Sólo ejecución. 1/10 arquetas de paso. Antes de tapar las arquetas.	CTE DB HS5 3.3.1.5.2 b)	Verificación.	3 colectores/arqueta como máximo. No sifónica con tapa practicable.
De registro: tapa practicable y accesible.	Sólo ejecución. 1/10 arquetas de registro. Antes de tapar las arquetas.	CTE DB HS5 3.3.1.5.2 c)	Verificación.	Tapa practicable y accesible.
Hay arqueta de trasdós.	Sólo ejecución. Si el número de colectores que llegan al pozo general > 1. Antes de tapar las arquetas.	CTE DB HS5 3.3.1.5.2 d)	Verificación.	Como la arqueta 'de paso'.
Como la arqueta 'de paso'.	Sólo ejecución. 1/10 arquetas sifónicas. Antes de tapar las arquetas.	CTE DB HS5 5.4.5.1 #3	Verificación.	Codo 90º en salida y espesor precinto hidráulico = 45 cm.
Sumidero: cubierta con rejilla metálica sobre angulares. Si tiene dimensiones grandes la rejilla es desmontable. Desagüe en un lateral, con diámetro >= 110 mm, vierte a arqueta sifónica o separador de grasas.	Sólo ejecución. 1/10 arquetas sumidero. Antes de tapar las arquetas.	CTE DB HS5 5.4.5.1 #2	Verificación.	Cubierta por rejilla. Desagüe en lateral >= 110 mm vierte a arqueta sifónica o separador grasas.

Materiales de arqueta in situ de red evacuación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Fábrica ladrillo macizo ½ pie enfoscada y bruñida, u hormigón 10 cm espesor.	Sólo ejecución. 1/10 arquetas. Antes de tapar las arquetas.	CTE DB HS5 5.4.5.1 #1	Verificación.	Fábrica u hormigón según especificaciones.
Apoyada sobre solera hormigón.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 arquetas. Al iniciar su construcción.	CTE DB HS5 5.4.5.1 #1	Verificación.	H-100 espesor 10 cm.
Tapa hormigón prefabricada de 5 cm con junta hermética de goma.	Sólo ejecución. 1/10 arquetas. Antes de cubrir las arquetas.	CTE DB HS5 5.4.5.1 #1	Verificación.	Tapa y junta según especificaciones.
Encuentro entre paredes a media caña.	Sólo ejecución. 1/10 arquetas. Antes de tapar las arquetas.	CTE DB HS5 5.4.5.1 #4	Verificación.	Encuentro entre paredes a media caña.
Fondo con canales a media caña conduciendo aguas desde entradas a salida.	Sólo ejecución. 1/10 arquetas. Antes de tapar las arquetas.	CTE DB HS5 5.4.5.1 #4	Verificación.	Fondo con canales a media caña.

Calderetas de evacuación de aguas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tipo y características según proyecto, legislación aplicable, normas de buena construcción e instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.	Sólo ejecución. 1/100 bajantes. Antes de cubrir la impermeabilización de cubierta.	CTE Parte I 7.1 31	Verificación.	Características según proyecto.
La superficie de la boca de la caldereta es >= 50 % mayor que la sección de bajante a la que sirve.	Sólo ejecución. 1/100 bajantes. Antes de tapar los bajantes.	CTE DB HS5 5.1.3 #1	Verificación.	Superficie de boca: 50% mayor que sección de bajante.
Su profundidad es >= 15 cm.	Sólo ejecución. 1/100 bajantes. Antes de tapar los bajantes.	CTE DB HS5 5.1.3 #1	Verificación.	Profundidad mínima: 15 cm.
Su solape bajo el solado es >= 5 cm.	Sólo ejecución. 1/100 bajantes. Antes de tapar los bajantes.	CTE DB HS5 5.1.3 #1	Verificación.	Solape bajo solado: mínimo 5 cm.
Tiene una rejilla, plana en el caso de cubierta transitable y esférica en la no transitable.	Sólo ejecución. 1/100 bajantes. Antes de tapar los bajantes.	CTE DB HS5 5.1.3 #1	Verificación.	Con rejilla plana (cubierta transitable) o esférica (no transitable).
En bajantes mixtas o pluviales, la caldereta se instala en paralelo con el bajante, para que funcione la columna de ventilación.	Sólo ejecución. 1/100 bajantes. Antes de tapar los bajantes.	CTE DB HS5 5.1.3 #2	Verificación.	En bajantes mixtas y en pluviales, se instala en paralelo con el bajante para permitir su ventilación.

Tubos de la red colgada de evacuación de aguas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tipo, dimensiones y circuitos según proyecto.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Cada visita de obra durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE Parte I 7.1 31	Verificación.	Características según proyecto.
Separación del forjado dentro de límites.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.4.1 #5	Verificación.	Separación $\geq$ 5 cm.
En los cambios de dirección se coloca un codo de 45° con registro roscado.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.4.1 #3	Verificación.	Hay codos con registro en los cambios de dirección.
La pendiente de los colectores está dentro de límites.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.1.4.1. #3	Verificación.	Pendiente $> 1\%$.
Flecha máxima admisible en tubo dentro de límites.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.4.1 #4	Verificación.	Flecha $\leq 0,3$ cm. Depende de la separación entre abrazaderas.
Punto fijo con trapecio o silleta (tirantes anclados a forjado arriba y abajo).	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo, si la distancia forjado - generatriz superior del tubo > 25 cm. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.4.1 #6	Verificación.	Hay punto fijo.
La tubería principal se prolonga en prevención de atascos.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.4.1 #8	Verificación.	30 cm desde la primera toma.
Manguitos dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma).	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo encolado de PVC. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.4.1 #7	Verificación.	Cada 10 m.
Pasos de muro o elemento estructural según especificaciones.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.4.1 #9	Verificación.	Con contratubo con holguras, como bajantes.

Abrazaderas de la red colgada de evacuación

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Abrazaderas separadas para no superar la flecha admisible.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.4.1 #5	Verificación.	Cada 1,5 m (o menos, por flecha), mínimo dos por tubo.
Abrazaderas según especificaciones.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.4.1 #5	Verificación.	De acero galvanizado, con forro interior elástico, de altura regulable.
Abrazaderas sin apriete en las gargantas de cada accesorio, que forman los puntos fijos; las restantes son deslizantes.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.4.1 #5	Verificación.	Sin apriete en gargantas de accesorios; las restantes, deslizantes.
Con absorbedores de dilatación.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.4.1 #7	Verificación.	Donde sean necesarios.

Uniones de tubos de la red colgada de evacuación

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Unión colector colgado - bajante mediante piezas especiales según especificaciones.	Sólo ejecución. 1/5 bajantes. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.1.4.1. #1	Verificación.	Según especificaciones del fabricante. No simples codos ni aún reforzados.
Unión bajante de pluviales - colector en sistema mixto está separada de unión bajante de residuales - colector más próxima aguas arriba.	Sólo ejecución. 1/5 bajantes de pluviales en sistema mixto. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.1.4.1. #2	Verificación.	>= 3 m
No acometen en un mismo punto más de dos colectores.	Sólo ejecución. 1/5 bajantes. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.1.4.1. #4	Verificación.	Uno o dos bajantes como máximo en el mismo punto del colector.
El entronque con una bajante está separado de conexiones de desagüe	Sólo ejecución. 1/5 bajantes. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 5.4.1 #1	Verificación.	Distancia >= 1 m a ambos lados.

Registros de tubos de red colgada de evacuación

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay un tapón de registro en cada entronque y entramos rectos cada 15 m.	Sólo ejecución. 1/30 m de colector colgado. Durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE DB HS5 3.3.1.4.1 #5 CTE DB HS5 5.4.1 #2	Verificación.	Hechos con piezas especiales y situados en la mitad superior de la tubería

Tubos de red enterrada evacuación de aguas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tipo, diámetro, pendiente y trazado según proyecto.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo. Cada visita de obra durante la ejecución de la red de saneamiento.	CTE Parte I 7.1 31	Verificación.	Características según proyecto.
Tubos en zanjas por debajo de la red de distribución de agua potable.	1/obra. Durante la ejecución de la red de saneamiento	CTE DB HS5 3.3.1.4.2 #1	Verificación.	No hay tubos de agua potable al nivel ni bajo el nivel del saneamiento.
La pendiente de los colectores está dentro de límites.	1/30 m de tubo. Antes de cubrir los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.4.2 #2	Verificación.	Pendiente > 2%.
Hay registros separados a distancia dentro de límites.	1/30 m de tubo. Antes de cubrir los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.4.2 #4	Verificación.	Distancia < 15 m.

Uniones de tubos de red enterrada evacuación

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las uniones se hacen con corchetes de hormigón en masa.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo de hormigón. Antes de cubrir los tubos.	CTE DB HS5 5.4.2.3 a)	Verificación.	Están los corchetes.
Las uniones se hacen con enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos (no soldadura o pegamento de diversos elementos).	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo de PVC. Antes de cubrir los tubos.	CTE DB HS5 5.4.2.3 b)	Verificación.	Las uniones son las indicadas.
Las uniones entre bajante y arqueta de pie de bajante se hacen con manguito deslizante enarenado previamente, recibido con mortero a la arqueta.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de cubrir la unión con la arqueta.	CTE DB HS5 5.4.2 #1	Verificación.	Las uniones son las indicadas.
Si la distancia bajante - arqueta de pie de bajante requiere tubo, éste apoyará de forma que pueda subir y bajar	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de cubrir la unión con la arqueta.	CTE DB HS5 5.4.2 #2	Verificación.	El tubo no trabaja como ménsula.

Protección de tubos red enterrada evacuación

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se protege el tubo con malla de geotextil o medidas similares.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo si hay plantaciones cercanas. Antes de cubrir los tubos.	CTE DB HS5 5.4.2 #4	Verificación.	No hay riesgo de que la red sea invadida por las raíces.
En suelos agresivos se toman las medidas especificadas.	Sólo ejecución. 1/30 m de tubo de fundición si el terreno es particularmente agresivo (resistividad < 1.000 Ω x cm; pH < 6; cloruros > 300 mg/kg; sulfatos > 500 mg/kg; indicios de sulfuros; potencial redox < +100 mV). Antes de colocar los tubos.	CTE DB HS5 5.4.4 #3 CTE DB HS5 5.4.4 #4 CTE DB HS5 5.4.4 #5	Verificación.	Se aportan tierras neutras o alcalinas (por adición de cal), se emplean tubos revestidos o fundas de film de polietileno (tubos de PE 0,2 mm, alambre revestido y tiras adhesivas PE 50 mm de ancho).

Materiales del pozo in situ de red evacuación

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Fábrica ladrillo macizo 1 pie enfoscada y bruñida.	Sólo ejecución. 1/pozo in situ. Antes de taparlo.	CTE. HS5 5.4.5.2 #1	Verificación.	Según especificaciones.
Apoyado sobre solera hormigón H-100 de 20 cm.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/pozo in situ. Al iniciar su construcción.	CTE HS5 5.4.5.2 #1	Verificación.	H-100 espesor 20 cm.
Tapa fundición con junta hermética.	Sólo ejecución. 1/pozo in situ. Al terminarlo.	CTE HS5 5.4.5.2 #1	Verificación.	Tapa según especificaciones.

Materiales del pozo prefabricado de red evacuación

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Material de características similares a la de la fábrica ladrillo macizo 1 pie enfoscada y bruñida.	Sólo ejecución. 1/pozo prefabricado. Antes de taparlo.	CTE HS5 5.4.5.2 #1	Verificación.	Según especificaciones.
Apoyado sobre elemento de características similares a solera hormigón H-100 de 20 cm	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/pozo prefabricado. Al iniciar su construcción	CTE HS5 5.4.5.2 #1	Verificación.	Apoyo similar a H-100 espesor 20 cm.
Tapa fundición con junta hermética.	Sólo ejecución. 1/pozo prefabricado. Al terminar lo.	CTE HS5 5.4.5.2 #1	Verificación	Tapa según especificaciones.

5.3. Cimentaciones.

Continuidad de las características del terreno

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se comprueba y, en su caso, se recalcula la estructura de cimentación o contención, si aparecen puntos especialmente discordantes con la información utilizada en el proyecto.	Sólo ejecución. Antes de hormigonar los cimientos, si el suelo presenta irregularidades no detectadas por el reconocimiento geotécnico, o si se altera su estado durante las obras.	CTE DB DB SE-C 4.5.1.1 #1 y 6.4.1.1 #1	Verificación.	Se comprueba o recalcula.

Cimentaciones directas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se toman precauciones para conservar en buen estado las cimentaciones durante el período de ejecución.	Sólo ejecución. 1/500 m ² de planta antes de ejecutar la cimentación.	CTE DB SE-C 4.6.1 #1	Verificación.	Según especificaciones.
Se toman precauciones si hay aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial.	Sólo ejecución. 1/500 m ² de planta al terminar la excavación en presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial.	CTE DB SE-C 4.6.1 #2	Verificación.	Según especificaciones.
No se permiten sobrecargas cercanas a las cimentaciones si no se han tenido en cuenta en el proyecto.	Sólo ejecución. 1/500 m ² de planta en cada visita de obra.	CTE DB SE-C 4.6.1 #2	Verificación	Según especificaciones.
Se vigila la presencia de vías de agua.	Sólo ejecución. 1/500 m ² de planta en cada visita de obra.	CTE DB SE-C 4.6.1 #2	Verificación.	Hay que evitar posibles descaramientos bajo las cimentaciones.
Se estudian cimentación, terreno circundante, parte enterrada de elementos resistentes, redes de agua y saneamiento, para conocer la causa de eventuales asientos excesivos.	Sólo ejecución. Al descubrir cada asiento excesivo.	CTE DB SE-C 4.6.1 #3	Estudio e informe por técnico competente	Según especificaciones.
No se hacen obras nuevas sobre edificaciones con cimentación directa que pongan en peligro su estabilidad, como sucedería con: a) perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; b) pilares u otro tipo de cargaderos que transmitan cargas importantes; c) excavaciones importantes en sus proximidades.	En cada visita a cualquier obra nueva sobre edificios con cimentación directa.	CTE DB SE-C 4.6.1 #4	Verificación	No se puede alterar su seguridad.
Las cargas sobre las cimentaciones no son superiores a las especificadas en el proyecto, en especial las cargas dispuestas sobre los sótanos, por lo que los sótanos se destinan sólo al uso previsto en proyecto.	Sólo ejecución. 1/500 m ² de planta en cada visita de obra.	CTE DB SE-C 4.6.1 #5	Verificación.	Según especificaciones.
En los sótanos no se almacenan materiales que puedan ser dañinos para los hormigones.	Sólo ejecución. 1/500 m ² de planta en cada visita de obra.	CTE DB SE-C 4.6.1 #5	Verificación.	Según especificaciones.
Cualquier modificación de las prescripciones de CTE DB SE-C 4.6.1 #4 y #5 ha sido autorizada por el Director de Obra e incluida en el proyecto.	Sólo ejecución. Cada modificación.	CTE DB SE-C 4.6.1 #6	Verificación.	Según especificaciones.

Terreno de cimentaciones directas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se comprueba (visualmente, o mediante pruebas) que el terreno de apoyo de la cimentación se corresponde con las previsiones del proyecto, de acuerdo con CTE DB SE-C apartado 3.4: a) nivel de apoyo de cimentación y estratigrafía; b) nivel freático y condiciones hidrogeológicas; c) resistencia y humedad del terreno; d) no hay defectos evidentes (cavernas, fallas, galerías, pozos, etc.); e) no hay corrientes subterráneas. Se define la profundidad de la cimentación de cada apoyo, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno. El resultado de esta inspección se incorpora a la documentación final de obra.	Sólo ejecución. 1/cada elemento de cimentación antes de ejecutarla.	CTE DB SE-C 4.6.2 #1 CTE DB SE-C 4.6.2 #2 CTE DB SE-C 3.4.	Inspección o estudio e informe por técnico competente.	Según especificaciones.

Materiales para cimentaciones directas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se comprueba que: a) los materiales se ajustan al proyecto y son idóneos; b) las resistencias son las indicadas en el proyecto	Sólo ejecución. 1/500 m ² antes de ejecutar la cimentación.	CTE DB SE-C 4.6.3 #1	Verificación.	Según especificaciones.

Ejecución de cimentaciones directas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El replanteo es correcto.	Sólo ejecución. 1/100 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 a)	Verificación.	Según especificaciones.
Se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas.	Sólo ejecución. 1/100 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 b)	Verificación.	Según especificaciones.
Se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados.	Sólo ejecución. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 c)	Verificación.	Según especificaciones.
La compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias del proyecto.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 d)	Verificación.	Según especificaciones.
Los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales previstos en el proyecto.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 e)	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 g)	Verificación.	Según especificaciones.
Los recubrimientos son los exigidos en proyecto.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 h)	Verificación.	Según especificaciones.
Los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 i)	Verificación.	Según especificaciones.
El espesor del hormigón de limpieza es adecuado.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 j)	Verificación.	Según especificaciones.
La colocación y vibración del hormigón son las correctas.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 k)	Verificación.	Según especificaciones.
Se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado de las contiguas, ya sean también nuevas o existentes.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 l)	Verificación.	Según especificaciones.
Las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están correctamente	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 m)	Verificación.	Según especificaciones.
Los agotamientos entran en lo previsto y se ajustan al estudio geotécnico para evitar sifonamientos o daños a estructuras vecinas.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 n)	Verificación.	Según especificaciones.
Las juntas corresponden con las previstas en el proyecto.	Sólo ejecución. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 o)	Verificación.	Según especificaciones.
Las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando correctamente.	Sólo ejecución. 1/500 m ² de planta durante la ejecución de cimentaciones.	CTE DB SE-C 4.6.4 #1 p)	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobaciones finales de cimentaciones directas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto.	Sólo ejecución. 1/500 m² de planta antes de la puesta en servicio del edificio.	CTE DB SE-C 4.6.5 #1 a)	Verificación.	Según especificaciones.
No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.	Sólo ejecución. 1/500 m² de planta antes de la puesta en servicio del edificio.	CTE DB SE-C 4.6.5 #1 b)	Verificación.	Según especificaciones.
Los asientos se ajustan a lo previsto.	Sólo ejecución. 1/500 m² de planta antes de la puesta en servicio del edificio. En casos especiales, si lo exige el proyecto o el Director de Obra.	CTE DB SE-C 4.6.5 #1 c)	Verificación.	Según especificaciones.
No se han plantado árboles que cambien la humedad del terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.	Sólo ejecución. 1/500 m² de planta antes de la puesta en servicio del edificio.	CTE DB SE-C 4.6.5 #1 d)	Verificación.	Según especificaciones.
Hay un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra en edificios de tipo C-3 y C-4: a) el punto de referencia está protegido de perturbaciones (puede considerarse inmóvil); b) número de pilares a nivelar $\geq 10\%$ del total. Si la superestructura apoya sobre muros, puntos de observación $\geq 1/20$ m de longitud. Número de referencias de nivelación ≥ 4 . Precisión de la nivelación $= 0,1$ mm; c) cadencia de lecturas suficiente para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. Se recomienda: al completar el 50% de estructura, al acabarla, y al terminar tabiquería cada dos plantas; d) el resultado final de las observaciones se incorpora a la documentación de la obra.	Sólo ejecución. 1/obra antes de la puesta en servicio del edificio.	CTE DB SE-C 4.6.5 #2	Verificación.	Según especificaciones.

Defectos de terreno en zapatas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se proyecta de nuevo la zapata si dentro de la zona que pudiera quedar afectada por ella se encuentran puntos excepcionalmente blandos.	Sólo ejecución. Antes de hormigonar los cimientos, si el suelo contiene bolsas blandas no detectadas durante las investigaciones realizadas, o si se altera la estructura del suelo durante su excavación.	CTE DB SE-C 4.5.1.1 #1	Verificación.	Está el nuevo proyecto.
Se retiran todos los elementos encontrados en el fondo de las excavaciones y se rebaja el fondo de la excavación .	Sólo ejecución. Antes de hormigonar los cimientos, si el suelo contiene rocas, restos de cimentaciones y, en general, lentejones resistentes susceptibles de formar puntos duros locales.	CTE DB SE-C 4.5.1.1 #2	Verificación.	Las zapatas han de apoyar en condiciones homogéneas.
Se excavan lentejones más compresibles y se sustituyen por suelo de compresibilidad general, o por hormigón en masa.	Sólo ejecución. Antes de hormigonar los cimientos, si el suelo contiene lentejones más compresibles que el terreno general.	CTE DB SE-C 4.5.1.1 #3	Verificación.	Las zapatas han de apoyar en condiciones homogéneas.
El suelo de relleno de homogeneización de zapatas se compacta. Se asegura el grado de compresibilidad requerido.	Sólo ejecución. Antes de hormigonar los cimientos, si el suelo contiene lentejones más compresibles que el terreno general	.CTE DB SE-C 4.5.1.1 #3	Verificación.	Las zapatas han de apoyar en condiciones homogéneas.

Solera de asiento para zapatas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay capa de hormigón de regularización, solera de asiento u hormigón de limpieza, sobre la superficie de excavación.	Sólo ejecución. Antes de hormigonar los cimientos si las zapatas son de hormigón en masa o armado.	CTE DB SE-C 4.5.1.2 #1 CTE DB SE-C 4.5.1.2 #2	Verificación.	Crea una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evita que el hormigón penetre en el terreno y queden mal recubiertos los áridos de la parte inferior.
El espesor de la solera de asiento de zapatas es >= 10 cm.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Antes de hormigonar los cimientos si las zapatas son de hormigón en masa o armado.	CTE DB SE-C 4.5.1.2 #3	Verificación.	Según especificaciones.
El nivel de enrase de la solera de asiento es el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras.	Sólo ejecución. Antes de hormigonar los cimientos si las zapatas son de hormigón en masa o armado.	CTE DB SE-C 4.5.1.2 #3	Verificación.	Según especificaciones.
El perfil superior de la solera de asiento tiene una terminación adecuada a la continuación de la obra.	Sólo ejecución. Antes de hormigonar los cimientos si las zapatas son de hormigón en masa o armado.	CTE DB SE-C 4.5.1.2 #3	Verificación.	Según especificaciones.

Terminación de la excavación para zapatas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La solera de asiento se coloca inmediatamente después de terminar la excavación del fondo y paredes, sea cual sea la naturaleza del terreno, especialmente en arcillosos. Si no se puede, se deja el fondo excavado 10 a 15 centímetros por encima de la cota definitiva de cimentación hasta que todo esté preparado para hormigonar.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Al terminar la excavación de los cimientos si las zapatas son de hormigón en masa o armado.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.1 #1 CTE DB SE-C 4.5.1.3.1 #2	Verificación.	Según especificaciones.
La excavación de las zapatas se hace con cuidado.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación de los cimientos.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.1 #3	Verificación.	La alteración de las características mecánicas del suelo es la mínima inevitable.
Se nivela, limpia y apisona el fondo después de excavar y antes de colocar la solera de asiento.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación de los cimientos.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.1 #4	Verificación.	La superficie queda sensiblemente de acuerdo con el proyecto.

Dimensiones de la excavación para zapatas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las zanjas y pozos de cimentación tienen las dimensiones fijadas en el proyecto.	Sólo ejecución. Antes de hormigonar los cimientos si las zapatas son de hormigón en masa o armado.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.2 #1	Verificación.	Según especificaciones.
La cota de profundidad es la prefijada en los planos, o la que el Director de Obra ordene por escrito o gráficamente.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Antes de hormigonar los cimientos si las zapatas son de hormigón en masa o armado.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.2 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Se profundiza 0,5-0,8 m bajo rasante aunque el terreno firme se encuentre muy superficial.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación de los cimientos.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.2 #3	Verificación.	Aconsejable
Se ponen llaves o anclajes verticales más profundos si los cimientos son muy largos, por lo menos cada 10 m.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación de los cimientos.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.2 #4	Verificación.	Aconsejable

Excavación para zapatas a diferentes niveles

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La excavación a diferentes niveles evita el deslizamiento de tierras comprendidas entre los niveles distintos.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación de cimientos en distintos niveles.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.3 #1	Verificación.	Según especificaciones.
La inclinación de los taludes de separación entre zapatas a diferentes niveles se ajusta a las características del terreno. Como sugerencia, la inclinación de la línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas $\leq 1H:1V$ (rocas y suelos duros), $\leq 2H:1V$ (suelos flojos y medios).	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación de cimientos en distintos niveles.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.3 #2	Verificación.	Según especificaciones.

Excavación para zapatas en presencia de agua.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El agotamiento de agua se mantiene durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación y se realiza de forma que no compromete la estabilidad de los taludes o de las obras vecinas.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación de cimientos en suelos permeables que requieren agotamiento del agua	CTE DB SE-C 4.5.1.3.4 #1 CTE DB SE-C 4.5.1.3.4 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Se sanea el fondo de la excavación antes de la ejecución de las zapatas.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación sin agotamiento de cimientos en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite líquido.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.4 #3	Verificación.	Según especificaciones.
Se emplean materiales secos permeables, para permitir la ejecución de los cimientos en seco.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación sin agotamiento de cimientos en suelos arcillosos cuyo fondo hubiera que sanear temporalmente por absorción capilar del agua del suelo.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.4 #4	Verificación.	Según especificaciones.
Se comprueba si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje, según características del suelo.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación con agotamiento en suelos cuyo fondo es suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.4 #5	Verificación.	Según especificaciones.

Drenaje y saneamiento del terreno para zapatas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se realiza un drenaje del terreno de cimentación siempre que se estime necesario.	Se realiza un drenaje del terreno de cimentación siempre que se estime necesario.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.5 #1	Verificación.	Según especificaciones.
El drenaje se realiza con drenes en zanjas, en perforaciones inclinadas (pendiente ≥ 5 cm/m), con empedrados, u otros materiales.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación de zapatas.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.5 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Los empedrados se rellenan de cantos o grava gruesa sobre geotextil que evita la migración de finos, en zanja cuyo fondo penetra en la medida necesaria y con pendiente longitudinal $\geq 3-4$ cm/m. El geotextil se coloca si se estima necesario. Se admite también un procedimiento mixto, colocando un dren en el fondo del empedrado.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación de zapatas.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.5 #3 CTE DB SE-C 4.5.1.3.5 #4	Verificación.	Según especificaciones.

Precauciones contra hielo en excavación de zapatas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
No se comienza hasta que se haya deshelado el fondo de la excavación o se haya excavado retirando el suelo helado.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación de zapatas en terreno que se inunda y hiela, o presenta capas de agua transformadas en hielo.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.6 #1	Verificación.	Según especificaciones.
La temperatura mínima de hormigonado es la indicada en la EHE.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante el hormigonado de zapatas.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.6 #2 EHE	Verificación.	Según especificaciones.

Aterramiento al excavar zapatas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se protegen las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de su ejecución.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación de cimientos.	CTE DB SE-C 4.5.1.3.7 #1	Verificación.	Según especificaciones.

Inundación en excavación de zapatas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se evacua el agua si se inundan las excavaciones durante los trabajos de cimentación. La acción del agua no da lugar a aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad, durante o después de la terminación de las obras.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Durante la excavación de cimientos si se produce una inundación	CTE DB SE-C 4.5.1.3.8 #1	Verificación.	Según especificaciones.

Ejecución de zapatas de hormigón armado

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El recubrimiento mínimo de la armadura se ajusta a las especificaciones de la EHE.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante el hormigonado de zapatas.	CTE DB SE-C 4.5.1.4 #1 EHE	Verificación	Según especificaciones.
Las armaduras verticales de los pilares penetran en la zapata hasta el nivel de la capa inferior de armadura de ésta.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante el hormigonado de zapatas.	CTE DB SE-C 4.5.1.4 #2	Verificación	Según especificaciones.
Las zapatas se hormigonan a sección de excavación completa.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante el hormigonado de zapatas después de la limpieza del fondo, si las paredes de la excavación no tienen cohesión suficiente.	CTE DB SE-C 4.5.1.4 #3	Verificación	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las zapatas se hormigonan entre encofrados que eviten los desprendimientos	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante el hormigonado de zapatas después de la limpieza del fondo, si las paredes de la excavación presentan una cohesión suficiente.	CTE DB SE-C 4.5.1.4 #3	Verificación	Según especificaciones.
El hormigón se coloca mediante dispositivos que evitan su caída libre. La colocación directa no se hace más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante el hormigonado de zapatas si el hormigón se prepara en un nivel más alto que el de hormigonado.	CTE DB SE-C 4.5.1.4 #4	Verificación	Según especificaciones.
No se circula sobre el hormigón fresco.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/500 m ² de planta durante el hormigonado de zapatas.	CTE DB SE-C 4.5.1.4 #5	Verificación	Según especificaciones.

5.4. Estructuras de acero.

Materiales.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los aceros que en fabricación sufrirán un proceso capaz de modificar su estructura metalográfica responden a requisitos adicionales del pliego de condiciones.	1/cada tipo de acero en chapas y perfiles de calidad S235 a S450, ambos inclusive cuya estructura metalográfica pueda ser modificada, antes de la ejecución.	CTE DB SE-A 10.1 #1 a)	Verificación.	Los requisitos están en el pliego de condiciones y el acero es conforme.
El valor máximo de carbono equivalente del material de aportación para soldadura se calcula a partir del análisis o la declaración del fabricante si éste tiene un sistema de control de la producción certificado	1/cada tipo de acero a soldar, antes de la soldadura.	CTE DB SE-A 10.1 #1 c)	Verificación.	Está el cálculo o la declaración.
La resistencia a la corrosión del material de aportación es equivalente a la del material base. Valor del carbono equivalente $\leq 0,54\%$.	1/cada tipo de acero de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, antes de la soldadura.	CTE DB SE-A 10.1 #1 d)	Verificación.	La resistencia es equivalente
El valor de carbono equivalente del metal de relleno o de la chapa dorsal es $\leq 0,43\%$ o es del mismo material que el más soldable de los materiales de base a unir.	1/cada tipo de acero a soldar, antes de la soldadura.	CTE DB SE-A 10.1 #1 d)	Verificación.	El valor está dentro de límites.
Las calidades de material según proyecto no se cambian sin autorización del director de obra, aunque aumenten sus características mecánicas.	1/cada tipo de acero a utilizar, antes de la ejecución de la obra.	CTE DB SE-A 10.1 #2	Verificación.	No hay cambios de calidad de materiales o están autorizados.
El pliego de condiciones indica restricciones sobre discontinuidades o reparación de defectos de superficie.	1/cada tipo especial de acero a utilizar, antes de la ejecución de la obra.	CTE DB SE-A 10.1.2 #1 a)	Verificación	Está en el pliego y se cumple.
El pliego de condiciones indica ensayos para identificar imperfecciones o defectos internos, laminaciones o fisuras en zonas a soldar de los materiales.	1/cada tipo especial de acero a utilizar, antes de la ejecución de la obra.	CTE DB SE-A 10.1.2 #1 b)	Verificación.	Está en el pliego y se cumple.
El pliego de condiciones indica requisitos para material con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie.	1/cada tipo especial de acero a utilizar, antes de la ejecución de la obra.	CTE DB SE-A 10.1.2 #1 c)	Verificación	Está en el pliego y se cumple.
La documentación de los materiales permite comparar sus características con lo establecido en el pliego de condiciones.	1/cada tipo de acero a utilizar, antes de la ejecución de la obra.	CTE DB SE-A 10.1.1 #1 CTE DB SE-A 10.1.1 #2	Verificación.	Está la documentación y permite comparar.
Los materiales se pueden identificar en todas las etapas de fabricación, de forma única y por un sistema apropiado, con marca duradera, distinguible, que no le daña y visible tras el montaje. Registros documentados para lotes de un proceso común de producción.	1/cada tipo de acero a utilizar, antes de la ejecución de la obra.	CTE DB SE-A 10.1.1 #1 CTE DB SE-A 10.1.1 #2	Verificación.	Cada componente es identificable.
Marcado con números estampados y marcas punzonadas, pero sin entalladuras cinceladas. El pliego de condiciones señala dónde no se permiten estampadores, troqueles o punzones.	1/cada tipo de acero a utilizar, antes de la ejecución de la obra.	CTE DB SE-A 10.1.1 #3	Verificación.	Marcado según especificaciones.

Manipulación y almacenamiento de los materiales

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El material se almacena siguiendo las instrucciones de su fabricante.	Sólo ejecución. 1/cada visita de obra y cada almacén de aceros, durante la ejecución de la estructura de acero.	CTE DB SE-A 10.1.3 #1	Verificación.	Están las instrucciones y se cumplen.
El material no se usa si ha superado la vida útil en almacén especificada.	Sólo ejecución. 1/cada visita de obra y cada almacén de aceros, durante la ejecución de la estructura de acero.	CTE DB SE-A 10.1.3 #1	Verificación.	Se conoce la fecha de entrada, la especificada como máxima de almacenamiento, y todo el acero está dentro de límites o se descarta.
El material que se almacena se examina si pudiera haber sufrido un deterioro importante. Antes de su utilización se comprueba que sigue cumpliendo con los requisitos establecidos.	Sólo ejecución. 1/cada visita de obra y cada almacén de aceros, durante la ejecución de la estructura de acero.	CTE DB SE-A 10.1.3 #1	Verificación.	Se examina y se comprueba.
Los componentes estructurales se almacenan y manipulan de forma segura. Se evitan deformaciones permanentes y se minimizan daños superficiales. Cada componente está protegido en los puntos en donde se sujeta para su manipulación.	Sólo ejecución. 1/cada visita de obra y cada almacén de aceros, durante la ejecución de la estructura de acero.	CTE DB SE-A 10.1.3 #2	Verificación.	Se almacenan y manipulan según especificaciones.
Se almacenan apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulación de agua.	Sólo ejecución. 1/cada visita de obra y cada almacén de aceros, durante la ejecución de la estructura de acero.	CTE DB SE-A 10.1.3 #2	Verificación.	No hay acero en contacto con el terreno. No se puede acumular agua sobre él.

Plan de soldeo de estructuras de acero

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El personal encargado tiene un plan de soldeo, que incluye detalles de unión, dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones sobre proceso y medidas necesarias para evitar desgarro laminar.	Sólo ejecución. 1/3 soldadores antes de soldar.	CTE DB SE-A 10.3.1 #1	Verificación	Está el plan de soldeo.
Los ensayos del procedimiento de soldeo se hacen antes del inicio de la producción, si el pliego de condiciones los exige.	Sólo ejecución. 1/taller de soldeo, antes de soldar.	CTE DB SE-A 10.3.2.1 #1	Verificación.	Ensayos antes del inicio de la producción.
Se inspecciona una probeta de una prueba de producción.	Sólo ejecución. 1/taller de soldeo si durante más de tres años no se utiliza un proceso de soldeo cualificado por ensayo, antes de soldar.	CTE DB SE-A 10.3.2.1 #1	Verificación.	Para que el plan de soldeo sea aceptable.
Se hacen ensayos .	Sólo ejecución. 1/obra y taller de soldeo en procesos automáticos, soldeo de chapas con imprimación en taller ó con penetración profunda (ésta si es a doble pasada por ambos lados sin toma de raíz, se ensaya 1 probeta/6 meses).	CTE DB SE-A 10.3.2.1 #2	Verificación.	Se han hecho los ensayos.

Cualificación de soldadores.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Soldadores están certificados y cualificados y, si coordinan el soldeo, tienen experiencia previa en el tipo de operación que supervisan.	Sólo ejecución. 1/3 soldadores, antes de soldar.	CTE DB SE-A 10.3.2.2 #1 UNE-EN 287- 1:1992	Verificación.	Certificado por un organismo acreditado y cualificados de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992.
Cada tipo de soldadura requiere la calificación específica del soldador que la realiza.	Sólo ejecución. 1/3 tipos de soldadura, antes de soldar.	CTE DB SE-A 10.3.2.2 #2	Verificación.	El soldador tiene la calificación requerida.

Preparación del soldeo de estructuras de acero

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las superficies y bordes son los apropiados para el proceso de soldeo que se utiliza y están exentos de fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.3 #1	Verificación.	Superficies y bordes según especificaciones.
Componentes a soldar colocados, accesibles para el soldador y fijos mediante dispositivos o soldaduras de punteo, pero no mediante soldaduras adicionales.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.3 #2	Verificación.	Componentes colocados, fijos y accesibles.
Dimensiones finales dentro de tolerancias, y con márgenes adecuados para la distorsión o contracción.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.3 #2	Verificación.	Dimensiones dentro de tolerancias y con márgenes establecidos.
Los dispositivos provisionales para el montaje se pueden retirar fácilmente sin dañar la pieza. Sus soldaduras según especificaciones generales. Si al final se cortan, el metal base se alisa por amolado. Se eliminan las soldaduras de punteo no incorporadas a las soldaduras finales.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero con dispositivos provisionales para el montaje, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.3 #3	Verificación.	Dispositivos provisionales según especificaciones.
Se considera el uso de recalentamiento. Si se usa, se extenderá 75 mm en cada componente del metal base.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero cuyo tipo y velocidad de enfriamiento puede producir endurecimiento, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.3 #4	Verificación.	Se considera la conveniencia del recalentamiento y se hace según especificaciones.

Soldadura por puntos

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La soldadura de punteo tiene longitud ≥ 4 veces el espesor de la parte más gruesa de la unión y ≥ 50 mm.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero soldado por puntos, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.4.1 #1	Medición	La longitud está dentro de límites
El proceso de soldeo incluye las condiciones de deposición de soldaduras de punteo.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero con soldeo mecánico o totalmente automatizado, antes del soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.4.1 #2	Verificación.	El proceso incluye las condiciones.
Soldaduras de punteo sin defectos de deposición. Si están figuradas, se rectifican y limpian a fondo antes del soldeo final.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero soldado por puntos, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.4.1 #2	Verificación.	Según especificaciones.

Soldadura en ángulo

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las partes que se van a unir mediante una soldadura en ángulo están en contacto lo más estrecho posible.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero con soldaduras en ángulo, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.4.2 #1	Verificación.	Están en contacto
La soldadura depositada >= dimensiones especificadas para espesor de garganta y/o longitud del lado del cordón.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero con soldaduras en ángulo, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.4.2 #2	Verificación.	Según especificaciones.

Soldadura a tope

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las soldaduras a tope son sanas, con el espesor total de garganta y con final adecuado en los extremos.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero con soldaduras a tope, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.4.3 #1	Verificación	Según especificaciones.
Se usan chapas de derrame para garantizar las dimensiones del cordón si lo especifica el pliego de condiciones.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero con soldaduras a tope, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.4.3 #1	Verificación	Según especificaciones.
Se usa chapa dorsal en soldaduras a tope hechas por un solo lado con penetración completa, si lo autoriza el pliego de condiciones. La chapa dorsal ha de ser estrechamente fijada al metal base.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero con soldaduras a tope, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.4.3 #2	Verificación	Según especificaciones.
Toma de raíz en el dorso del cordón con forma de "v" simple, se hace por arco aire o por medios mecánicos hasta profundidad que asegure penetración completa.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero con soldaduras a tope, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.4.3 #3	Verificación	Según especificaciones.

Soldadura en tapón y ojal

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Dimensiones de agujeros para estas soldaduras según el pliego de condiciones y suficientes para que se tenga un acceso adecuado al soldeo.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero con soldaduras en tapón y ojal, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.4.4 #1	Verificación	Según especificaciones.
Los agujeros se rellenan con metal de soldadura y se comprueba previamente que la soldadura en ángulo es satisfactoria.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero con soldaduras en tapón y ojal, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.4.4 #1	Verificación.	La soldadura en ángulo es satisfactoria y se rellenan.

Otros tipos de soldadura

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Cualquier tipo de soldadura distinto de los habituales figura en el pliego de condiciones y tiene nivel de calidad análogo al de este DB.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero con soldaduras de tipo no habitual, durante el soldeo.	CTE DB SE-A 10.3.4 #1	Verificación	Según especificaciones.

Montaje.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los componentes se ensamblan de forma que no resulten dañados o deformados mas allá de las tolerancias especificadas.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero soldado y montado en taller, durante el ensamblado.	CTE DB SE-A 10.7 #1	Verificación	Según especificaciones.
Las uniones para piezas provisionales a utilizar en fase de fabricación están hechas de acuerdo con CTE DB SE-A y son coherentes con el proyecto.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero soldado y montado en taller, durante el ensamblado.	CTE DB SE-A 10.7 #2		
Se comprueban todos los requisitos relativos a contraflechas o ajustes previos.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero en componentes prefabricados, después de la fabricación.	CTE DB SE-A 10.7 #3	Verificación.	De acuerdo con el pliego de condiciones.
Se comprueba la fijación entre componentes Utilizando plantillas dimensionales o mediante fijación conjunta de los componentes.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero en componentes interconectados en interfaces de conexión múltiples, después de la fabricación.	CTE DB SE-A 10.7 #4	Comprobación.	Según especificaciones.
Se evita la proyección de chispas erráticas del arco. Si se producen, se sanea la superficie del acero y se inspecciona.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero prefabricado y soldado, durante la fabricación.	CTE DB SE-A 10.7 #5 a)	Verificación.	Según especificaciones.
Se evita la proyección de soldadura. Si se produce, se elimina.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero prefabricado y soldado, durante la fabricación.	CTE DB SE-A 10.7 #5 b)	Verificación.	Según especificaciones.
Los defectos de soldadura no se cubren con soldaduras posteriores y se eliminan de cada pasada antes de la siguiente. Lo mismo se hace con cualquier escoria.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero prefabricado y soldado, durante la fabricación.	CTE DB SE-A 10.7 #6		
Las reparaciones de soldadura se realizan según especificaciones de procedimiento de soldeo.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero prefabricado y soldado, durante la fabricación.	CTE DB SE-A 10.7 #7		
El rectificado con muela abrasiva de la superficie de las soldaduras completas está especificado en el pliego de condiciones.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero prefabricado y soldado, durante la fabricación.	CTE DB SE-A 10.7 #8	Verificación.	Está en el pliego de condiciones.
El pliego de condiciones contempla los procedimientos para el tratamiento térmico de componentes soldados.	1/10 t de acero prefabricado y soldado, antes de la fabricación.	CTE DB SE-A 10.7 #9	Verificación.	Está en el pliego de condiciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se controla la temperatura máxima del acero y el proceso de enfriamiento.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero cuando se corrigen distorsiones de soldeo mediante aplicación local de calor, durante la fabricación.	CTE DB SE-A 10.7 #10	Verificación.	Temperatura y enfriamiento según especificaciones.
Se alcanza la clase especificada de superficie de rozamiento para uniones resistentes al deslizamiento.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero prefabricado, durante la fabricación y el montaje.	CTE DB SE-A 10.7 #11	Verificación.	Según especificaciones.
Se eliminan rebabas de las superficies de contacto que imposibilitan un asentamiento sólido. El aceite se elimina con limpiadores químicos y no con soplete.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero prefabricado, durante la fabricación y el montaje.	CTE DB SE-A 10.7 #12	Verificación.	Las superficies de contacto están limpias y sin rebabas.
Se cepillan con cepillo metálico las superficies de contacto y se retiran las películas de óxido y de cualquier otro material suelto. Se cuida de no dañar ni pulir la superficie rugosa.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero con superficies sin recubrir que no se pueden armar inmediatamente, antes de armar.	CTE DB SE-A 10.7 #13		
Las zonas cerradas o con difícil acceso después del armado son tratadas previamente. Pliego de condiciones prescribe si tratamiento de protección interno o sellado por soldeo (especifica sellado de zonas cerradas atravesadas por elementos de fijación mecánicos).	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero prefabricado, en el inicio del montaje.	CTE DB SE-A 10.7 #14		
No se realiza ningún tratamiento superficial sobre los elementos de fijación antes de que se hayan inspeccionado.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/10 t de acero prefabricado, en el inicio del montaje.	CTE DB SE-A 10.7 #15	Verificación.	No hay tratamiento superficial.

Control.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Todas las operaciones de control en taller están documentadas.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero fabricado en taller, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8 #1	Verificación.	Disconformidad: se corrige y se vuelve a ensayar. Si no es posible, se compensa con modificaciones según pliego de condiciones.

Dimensiones geométricas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Métodos e instrumentos para las mediciones y su precisión según normas.	Sólo ejecución. 1/obra y taller de acero fabricado en taller, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.2 #1 UNE EN-ISO 7976- 1:1989 UNE-EN ISO 7976-2:1989 UNE-EN-ISO 8322	Verificación.	Métodos e instrumentos según UNE-EN ISO 7976-1:1989 y UNE- EN-ISO 7976-2:1989; precisión según UNE- EN-ISO 8322.
Hay un plan de inspección y ensayos de dimensiones geométricas, que fija localización y frecuencia de mediciones, y criterios de recepción. Conforme con tolerancias de fabricación de este DB.	Sólo ejecución. 1/obra y taller de acero fabricado en taller, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.2 #2	Verificación.	Según especificaciones.

Ensayos.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los procesos ensayados no conformes no se utilizan.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero fabricado en taller, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.3 #1	Ensayo.	Hasta que se hayan corregido y vuelto a ensayar.

Oxicorte.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se evalúa la superficie sobre cada una de las dos muestras rectas. En una longitud ≥ 200 mm. La desviación del ángulo recto en el corte (u) en mm y la profundidad de las estrías en las caras de la chapa oxicortada (R_z) en micras, cumplen: $u < 1+0,015$ a $R_z < 110+1,8$ siendo 'a' espesor del material en mm y R_z = valor medio de amplitudes (z) de 5 longitudes individuales de medición	Sólo ejecución. 1/muestra recta de acero fabricado en taller, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.3.1 #2 CTE DB SE-A 10.8.3.1 #3	Ensayo	Según especificaciones

Control de calidad de la estructura.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La obra se acepta si cumple estas especificaciones.	Sólo ejecución. 1 en la recepción de la obra.	CTE DB SE-A 12.1 #1	Verificación.	Al margen de las contempladas por el constructor.
La documentación final de la obra guarda registro del control de calidad.	Sólo ejecución. 1 en la recepción de la obra.	CTE DB SE-A 12.1 #2	Verificación.	Registra cada actividad de control de calidad de este DB y sus resultados.
La documentación del proyecto define con precisión la estructura.	Sólo ejecución. 1 en la recepción de la obra.	CTE DB SE-A 12.2 #1	Verificación	Solución estructural adoptada, su justificación y requisitos para su construcción.

Control de calidad de materiales

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El control se limita a establecer la traza que relaciona cada elemento de la estructura con su certificado.	Sólo ejecución. 1 en cada recepción de cada material con certificado expedido por el fabricante	CTE DB SE-A 12.3 #1	Verificación.	Se relacionan de forma inequívoca.
Se establece un procedimiento de control mediante ensayos.	Sólo ejecución. 1/cada material al que el proyecto exige características no avaladas por el certificado de origen.	CTE DB SE-A 12.3 #2	Verificación.	Ensayos realizados por un laboratorio independiente.
Los materiales se certifican con referencia a otras normativas no nacionales.	Sólo ejecución. 1/cada material singular no contemplado en normativa nacional específica.	CTE DB SE-A 12.3 #3	Verificación.	Normativas o recomendaciones de prestigio reconocido.

Control de calidad de la fabricación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La calidad de cada proceso de fabricación está definida.	1/cada obra y cada taller.	CTE DB SE-A 12.4 #1	Verificación	En la documentación de taller. Es coherente con las especificaciones del proyecto.
El control de calidad de la fabricación asegura que se ajusta a especificaciones.	1/cada taller y cada 6 meses.	CTE DB SE-A 12.4 #2	Verificación.	La fabricación se ajusta a la especificada en la documentación de taller.
Establece los mecanismos necesarios para comprobar la idoneidad de los medios empleados.	1/cada taller y cada 6 meses.	CTE DB SE-A 12.4.2 #1	Verificación.	Los medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita.
Comprueba cada operación, la cualificación de su personal encargado y su sistema de trazado.	1/cada taller y cada 6 meses.	CTE DB SE-A 12.4.2 #2	Verificación.	Cada operación se hace en el orden y con las herramientas especificadas. El sistema de trazado permite identificar el origen de cada incumplimiento.

Documentación del taller.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La memoria de la documentación de fabricación, ha sido revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra.	1 / cada taller y cada obra.	CTE DB SE-A 12.4.1 #1	Verificación.	Consta de cálculo y coherencia de tolerancias de fabricación de cada componente, procedimientos de corte, doblado, y movimiento de piezas; procedimiento de soldadura, preparación de bordes y precalentamientos; tratamiento de superficies de uniones soldadas, de contacto en uniones atornilladas por rozamiento o para tratamiento de protección.
Los planos de la documentación de fabricación, han sido revisados y aprobados por la dirección facultativa de la obra.	1 / cada taller y cada obra.	CTE DB SE-A 12.4.1 #1	Verificación.	Describen cada elemento con información suficiente para su fabricación: material, identificación de perfiles y otros productos, dimensiones y tolerancias, procedimientos de fabricación y herramientas a emplear, contraflechas, tipos, dimensiones y forma de apriete de los tornillos en uniones atornilladas con sus parámetros, dimensiones de cordones, tipo de preparación y orden de ejecución de uniones soldadas.
El plan de puntos de inspección de la documentación de fabricación, ha sido revisado y aprobado por la dirección facultativa de la obra.	1 / cada taller y cada obra.	CTE DB SE-A 12.4.1 #1	Verificación.	Incluye procedimientos de control interno de producción desarrollados por el fabricante, elementos a los que se aplica cada inspección, tipo y nivel, medios de inspección, decisiones derivadas de cada resultado posibles.
Se comprueba la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales empleados.	1 / cada taller y cada obra.	CTE DB SE-A 12.4.1 #2	Verificación.	Con especial atención.

5.5. Tabiques.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Criterio
Los tabiques están según proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: Cada planta	
Los tabiques con conducciones de $\varnothing \geq 2$ cm serán de hueco doble.	2 comprobaciones/Unidad de inspección: Cada planta	
Huecos de paso son según proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: Cada planta	
Desplome y escuadría del cerco o premarco es conforme	2 comprobaciones/Unidad de inspección: Cada planta	
Trabado y unión a otros tabiques:	2 comprobaciones/Unidad de inspección: Cada planta	
Normal 1 enjarje/3 hiladas. Sismo: 1 enjarje /1 hilada (todas las hiladas enjarjadas).		
Encuentro con elementos estructurales verticales es no solidario	2 comprobaciones/Unidad de inspección: Cada planta	
Encuentro con forjado superior: holgura 2 cm. Rellenar a las 24 h con pasta de yeso	2 comprobaciones/Unidad de inspección: Cada planta	
Planeidad medida con regla de 2 metros es conforme	2 comprobaciones/Unidad de inspección: Cada planta	
Desplome en 3 m de altura es inferior a 1 cm	2 comprobaciones/Unidad de inspección: Cada planta	
Fijación cerco: descuadres y alabeos admisibles	2 comprobaciones/Unidad de inspección: Cada planta	
Rozas a distancia admisible de cercos (A más de 15 cm)	2 comprobaciones/Unidad de inspección: Cada planta	

5.6. Revestimientos.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Criterio
Enfoscado/guarnecido/ alicatado: sup. soporte húmeda y no lisa	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Pintado/alicatado adherido: superficie soporte sin rebabas	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Alicatado adherido/pintado/aplacado: superficie soporte seca	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Soporte paramentos. verticales: imprimación selladora, anticorrosiva	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Paramentos verticales: replanteo es conforme a proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	

Paramentos verticales.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Criterio
Soporte paramentos verticales: imprimación selladora, anticorrosiva	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Replanteo es conforme a proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
No se añade agua después de amasado	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
El material se adecua a especificaciones	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Uso de pasta tras el amasado en plazo	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Espesor o número de manos es el adecuado	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Adecuada distancia entre anclajes, maestras	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Posición y anchura juntas correctas	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Aspecto, color, no desconchados/bolsas	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	

El aplomado es conforme	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Planeidad con regla y horizontalidad	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Rejuntado final es conforme	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Espesor de la capa de base del pavimento	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Espesor de la capa de mortero o nivelación	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	

Pavimentos.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Criterio
Espesor de la capa de base del pavimento	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Espesor de la capa de mortero o nivelación	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
El soporte está limpio e imprimado	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Sobre mortero: el soporte está humedecido	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Sobre mortero: la baldosa está humedecida	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Sobre adhesivo: el soporte está seco	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Sobre adhesivo: la baldosa está seca	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Replanteo y figura según proyecto de las piezas	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Las baldosas están niveladas y no hay cejas	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Planeidad con regla de 2 m y horizontalidad	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m² de planta. · Interiores: 4 viviendas	

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Criterio
Disposición y separación entre juntas	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m ² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Lechada entre baldosas	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m ² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Existe junta perimetral	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m ² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Pulido, acuchillado o acabado	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m ² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
El adhesivo se ha aplicado y secado	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m ² de planta. · Interiores: 4 viviendas	
Replanteo y disposición según proyecto de las piezas	2 comprobaciones/Unidad de inspección: · Zonas comunes: 200 m ² de planta. · Interiores: 4 viviendas	

5.7. Carpintería.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Criterio
Replanteo y dimensiones hueco según proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
El tipo es acorde con las especificaciones	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Holgura de hoja a cerco dentro de límites: ≤ 3 mm	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Holgura de hoja a cerco absorbible por junta	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Holgura con el pavimento dentro de límites	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Sin precerco no hay alabeos ni descuadres	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Recibido de cercos de madera con yeso	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Recibido cercos madera c/argamasa y sellado masilla	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Recibido de cercos metálicos según proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Recibido de cercos de aluminio según proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Recibido de cercos de plástico según proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Persianas: aplomado y penetración de fijaciones según proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Aplomado y penetración de guías en caja	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Fijaciones en cada lateral según proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Hay 3 o más fijaciones a dintel o caja persiana	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Fijaciones a dintel o caja persiana estancas	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Fijaciones ventana-antepecho según proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Número de pernios o bisagras ≤ 3	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Tipo mecanismos de cierre según proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Persianas: hay condena por el interior, en su caso	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Persianas: lama inferior más rígida y con topes	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Lacado, barnizado o pintado según proyecto	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Apertura y accionamiento cerraduras	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	
Persianas: subida, bajada y fijación a una altura	2 comprobaciones/Unidad de inspección: 50 unidades	

5.8. Instalación eléctrica.

5.8.1. Acometida.

Subterránea.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las separaciones en los cruces y paralelismos con otras canalizaciones de agua, gas, líneas de telecomunicación y con otros conductores de energía eléctrica son según la ITC-BT-07	1/acometida subterránea. Al terminar la instalación.	ITC-BT-11 1.2.3 ITC-BT-07	Verificación.	Según especificaciones.

Aéreo-subterránea.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
En el paso de acometidas subterráneas a aéreas, el cable está protegido desde la profundidad establecida en ITC-BT-07 y hasta una altura $\geq 2,5$ m por encima del nivel del suelo, en conducto rígido según apartado 1.2.1.	1/acometida aéreo-subterránea. Al terminar la instalación.	ITC-BT-11 1.2.4 ITC-BT-07 ITC-BT-11 1.2.1	Verificación.	Según especificaciones.

Condiciones generales

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Sigue el trazado más corto, con conexiones cuando son necesarias mediante sistemas o dispositivos apropiados. El aislamiento de los conductores se mantiene hasta los elementos de conexión de la CGP.	1/acometida. Al terminar la instalación.	ITC-BT-11 1.3	Verificación.	Según especificaciones.
Pasa por terrenos de dominio público excepto en las acometidas aéreas o subterráneas en que se ha autorizado la servidumbre de paso.	1/acometida. Al terminar la instalación.	ITC-BT-11 1.3	Verificación.	Según especificaciones.
La acometida no pasa por patios interiores, garajes, jardines privados, viales de conjuntos privados cerrados, etc.	1/acometida. Al terminar la instalación.	ITC-BT-11 1.3	Verificación.	Según especificaciones.
Hay una sola acometida por edificio o finca. Puede haber acometidas independientes para suministros complementarios establecidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión o aquellos cuyas características especiales (potencias elevadas, entre otras) así lo aconsejen	1/acometida. Al terminar la instalación.	ITC-BT-11 1.3	Verificación.	Según especificaciones.

Los cables.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Están aislados, son de cobre o aluminio y los materiales utilizados y las condiciones de instalación cumplen ITC-BT-06 e ITC-BT-07 para redes aéreas o subterráneas.	1/acometida. Al terminar la instalación.	ITC-BT-11 1.4 ITC-BT-06 ITC-BT-07	Verificación.	Según especificaciones.
Sección y número de conductores calculados para máxima carga prevista en ITC-BT-10, tensión de suministro, intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su instalación y caída de tensión máxima admisible, que es la que la empresa distribuidora tenga establecida para que en las CGP esté dentro de límites según el Reglamento que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.	1/acometida. Al terminar la instalación.	ITC-BT-11 1.4 ITC-BT-10	Verificación.	Según especificaciones.

5.8.2. Línea general de alimentación.

Trazado.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El trazado de la línea general de alimentación es lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 2	Verificación.	Según especificaciones.

Canalización horizontal.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tubos empotrados, enterrados, o en montaje superficial, canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil, canalizaciones eléctricas prefabricadas que cumplen la norma UNE-EN 60439-2, o conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y contruidos al efecto.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 1 UNE-EN 60439 -2	Verificación	Un tipo de los indicados.
Los tubos o canales y su instalación cumplen lo indicado en la ITC-BT-21 salvo en lo indicado en la presente instrucción.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 1 ITC-BT-21	Verificación	Según especificaciones.
Las canalizaciones incluyen en cualquier caso el conductor de protección.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 1	Verificación	Según especificaciones.
El diámetro de los tubos depende de la sección del cable a instalar (tabla 1).	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 2	Verificación.	

Tabla 1

Secciones (mm ²)		Diámetro exterior de los tubos (mm)
FASE	NEUTRO	
10 (Cu)	10	75
16 (Cu)	10	75
16 (Al)	16	75
25	16	110
35	16	110
50	25	125
70	35	140
95	50	140
120	70	160
150	70	160
185	95	180
240	120	200

Las dimensiones de canalizaciones diferentes de los tubos permiten la ampliación de la sección de los conductores en un 100%	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 2	Verificación	Según especificaciones.
Las uniones de los tubos rígidos son roscadas o embutidas, de modo que no pueden separarse los extremos.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 2	Verificación	Según especificaciones.

Canalización vertical.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Va por el interior de canaladura o conducto de obra o empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común. excepto si estos recintos están protegidos conforme a lo establecido en CTE DB SI	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 2 CTE DB SI	Verificación	Según especificaciones.
Se evitan las curvas, los cambios de dirección y la influencia térmica de otras canalizaciones del edificio.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 2	Verificación	Según especificaciones.
El conducto es registrable y precintable en cada planta y tiene cortafuegos ≥ 3 plantas y sus paredes tendrán una resistencia al fuego de EI 120 según CTE DB SI. Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, EI 30.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 2 CTE DB SI	Verificación	Según especificaciones.
Las dimensiones del conducto son $\geq 30 \times 30$ cm y se destina sólo a alojar la línea general de alimentación y el conductor de protección.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 2	Verificación	Según especificaciones.

Conductores.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, son de cobre o aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 KV.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 3	Verificación	Según especificaciones.
Los cables son no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 3 UNE 21123 parte 4 ó 5	Verificación	Según especificaciones.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNEEN 50086-1 cumplen con esta prescripción.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 3 UNE-EN 50085-1 UNE-EN 50086-1	Verificación	Según especificaciones.
Conductores de aluminio: sus conexiones se hacen utilizando las técnicas que evitan el deterioro del conductor por potenciales peligrosos originados por pares galvánicos.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 3	Verificación	Según especificaciones.
La sección de los cables es uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentación de centralizaciones de contadores. La sección es $\geq 10 \text{ mm}^2$ en cobre o 16 mm^2 en aluminio.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 3	Verificación	Según especificaciones.
La intensidad máxima admisible a considerar es la fijada en la UNE 20460-5-523 con los factores de corrección correspondientes a cada tipo de montaje, de acuerdo con la previsión de potencias establecidas en la ITC-BT-10.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 3 UNE 20460-5-523 ITC-BT-10	Verificación	Según especificaciones.
El conductor neutro tiene una sección de aproximadamente el 50% de la correspondiente al conductor de fase, no siendo inferior a los valores especificados en la tabla 1.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 3	Verificación	Según especificaciones.

5.8.3. Dispositivo general de mando y protección.

Situación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Están lo más cerca posible de la entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.1	Verificación.	Según especificaciones.
En viviendas y locales comerciales e industriales en los que proceda, hay una caja para el ICP, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimiento independiente y precintable. Esa caja puede estar en el mismo cuadro en que están los dispositivos generales de mando y protección.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.1	Verificación.	Según especificaciones.
En viviendas están junto a la puerta de entrada y no en dormitorios, baños, aseos, etc.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.1	Verificación.	Según especificaciones.
En locales destinados a actividades industriales o comerciales, están lo más cerca posible de una puerta de entrada.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.1	Verificación.	Según especificaciones.
En locales de uso común o de pública concurrencia los dispositivos de mando y protección no son accesibles al público en general.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.1	Verificación.	Según especificaciones.
En viviendas los dispositivos generales e individuales de mando y protección están a 1,4-2 m de altura del suelo. En locales comerciales, altura ≥ 1 m del suelo.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.1	Verificación.	Según especificaciones.
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, pueden estar en cuadros separados y en otros lugares.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.2	Verificación.	Según especificaciones.
La posición de servicio de los dispositivos generales e individuales de mando y protección es vertical.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.2	Verificación.	Según especificaciones.
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección están en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde parten los circuitos interiores.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.2	Verificación.	Según especificaciones.
Las envolventes de los cuadros se ajustan a las normas UNE 20451 y UNE-EN 60439-3 con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20324 e IK07 según UNE-EN 50102. La envolvente para el interruptor de control de potencia es precintable y sus dimensiones están de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponden a un modelo oficialmente aprobado.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.2	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección son, como mínimo: un interruptor general automático de corte omnipolar independiente del interruptor de control de potencia; un interruptor diferencial general, para protección de todos los circuitos, salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe con otros dispositivos según ITC-BT-24; varios dispositivos de corte omnipolar, para protección de cada circuito interior; y un dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.2 ITC-BT-24 ITC-BT-23	Verificación.	Según especificaciones.
Si hay un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se puede prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, habrá una selectividad entre ellos.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.2	Verificación.	Según especificaciones.
Según la tarifa a aplicar, el cuadro prevé la instalación de los mecanismos de control necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.2	Verificación.	Según especificaciones.

Conformidad.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El interruptor general automático de corte omnipolar tiene poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.3	Verificación.	Según especificaciones.
Los demás interruptores automáticos y diferenciales resisten las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.3 ITC-BT-24	Verificación.	Según especificaciones.
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores son de corte omnipolar y tienen los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción están de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-17 1.3	Verificación.	Según especificaciones.

5.8.4. Derivaciones individuales.

Características.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tubos empotrados, enterrados, o en montaje superficial, canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil, canalizaciones eléctricas prefabricadas que cumplen la norma UNE-EN 60439-2, o conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y contruidos al efecto.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 1 UNE-EN 60439 -2	Verificación	Un tipo de los indicados
Los tubos o canales y su instalación cumplen lo indicado en la ITC-BT-21 salvo en lo indicado en la presente instrucción.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 1	Verificación.	Según especificaciones.
Cada derivación individual es independiente de las demás.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 1	Verificación.	Según especificaciones.
Las uniones de los tubos rígidos son roscadas o embutidas, de modo que no pueden separarse los extremos.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 1	Verificación.	Según especificaciones.
Las dimensiones de canalizaciones diferentes de los tubos permiten la ampliación de la sección de los conductores en un 100%	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 1	Verificación.	Según especificaciones.
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales es de 32 mm. Cuando por coincidencia del trazado se produzca una agrupación de dos o más derivaciones individuales, éstas pueden estar en el interior de un canal protector mediante cable con cubierta, asegurándose así la separación necesaria.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 1	Verificación.	Según especificaciones.
Hay un tubo de reserva por cada diez derivaciones individuales o fracción, desde las concentraciones de contadores hasta las viviendas o locales. En locales con partición sin definir, hay como mínimo un tubo por cada 50 m ² de superficie.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 1	Verificación.	Según especificaciones.
Las dimensiones del conducto son las indicadas en la tabla 1. Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de conductos o canaladuras necesario.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 1	Verificación.	Según especificaciones.

Tabla 1
Dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica.

Número de derivaciones	DIMENSIONES (m)	
	ANCHURA L (m)	
	Profundidad P = 0,15 m una fila	Profundidad P = 0,30 m dos filas
Hasta 12	0,65	0,50
13-24	1,25	0,65
25-36	1,85	0,95
36-48	2,45	1,35

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
En edificios destinados principalmente a viviendas, en edificios comerciales, de oficinas, o destinados a una concentración de industrias, las derivaciones individuales pasan por lugares de uso común, o en caso contrario están determinadas sus servidumbres correspondientes.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 1	Verificación.	Según especificaciones.
Va por el interior de canaladura o conducto de obra o empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 1	Verificación.	Según especificaciones.
Se evitan las curvas, los cambios de dirección y la influencia térmica de otras canalizaciones del edificio.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 1	Verificación.	Según especificaciones.

Registros.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El conducto es registrable y precintable en cada planta y tiene cortafuegos ≤ 3 plantas y sus paredes tendrán una resistencia al fuego de EI 120 según CTE DB SI. Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, EI 30.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 2 CTE DB SI	Verificación.	Según especificaciones.
La altura de las tapas registro es $\geq 0,30$ m y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte superior está a $\geq 0,20$ m del techo.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 2	Verificación.	Según especificaciones.
Cada 15 m se pueden colocar cajas de registro precintables, comunes a todos los tubos de derivación individual, en las que no se realizan empalmes de conductores. Son de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, según UNEEN 60695-11-10.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 2 UNE-EN 60695-11-10	Verificación.	Según especificaciones.

Cables

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los cables aislados en el interior de tubos enterrados cumplen lo que se indica en la ITC-BT-07 para redes subterráneas, excepto en lo indicado en la presente instrucción.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 3	Verificación.	Según especificaciones.
El número de conductores es el de fases necesarias según su potencia, cada línea con su neutro y su conductor de protección. Además, un hilo de mando para diferentes tarifas. No se admite el conductor neutro común ni el conductor de protección común.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 3	Verificación.	Según especificaciones.
Sin empalmes y con sección uniforme, excepto las conexiones en contadores y dispositivos de protección.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 3	Verificación.	Según especificaciones.
Son de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, con tensión asignada 450/750 V. Código de colores indicado en ITC-BT-19.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 3 / ITC-BT-19	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Cables multi-conductores o derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados: aislamiento de tensión asignada 0,6/1 KV.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 3	Verificación.	Según especificaciones.
Los cables y sistemas de conducción de cables no reducen las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 3	Verificación.	Según especificaciones.
Son no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables según norma UNE 21123 parte 4 ó 5 o UNE 211002 (según tensión asignada), y los elementos de conducción de cables "no propagadores de la llama" según normas UNE-EN 50085-1 y UNE EN 50086-1 cumplen esta prescripción.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 3 UNE 21123 parte 4 ó 5 UNE 211002 UNE-EN 50085-1 UNE EN 50086-1	Verificación.	Según especificaciones.
La sección es $\geq 6 \text{ mm}^2$ para los cables polares, neutro y protección y $\geq 1,5 \text{ mm}^2$ para el hilo de mando, que será de color rojo.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 3	Verificación.	Según especificaciones.

5.8.5. Puesta a tierra.

Tubo protector de línea principal.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-18 2	Verificación.	Según especificaciones.
Los electrodos son: barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o mallas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones, armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas, u otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-18 3.1	Verificación.	Según especificaciones.
Conductores de cobre utilizados como electrodos son de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21022.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-18 3.1 UNE 21022	Verificación.	Según especificaciones.
El tipo y la profundidad de las tomas de tierra son tales que la pérdida de humedad, el hielo u otros, no aumentan la resistencia por encima del valor previsto. La profundidad es $\geq 0,50$ m.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-18 3.1	Verificación.	Según especificaciones.
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción, etc.) no se utilizan como tomas de tierra.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-18 3.1	Verificación.	Según especificaciones.
Las envolventes de cables (de plomo u otras) no susceptibles de corrosión se pueden usar como toma de tierra advirtiéndolo al usuario de la instalación eléctrica sobre los cambios del cable.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-18 3.1	Verificación.	Según especificaciones.

Conductor.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La sección satisface las prescripciones del apartado 3.4 de esta Instrucción y, si están enterrados, son según la tabla 1. La sección no es inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-18 3.2	Verificación.	

Tabla 1
Secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra

TIPO	Protegido mecánicamente	No protegido mecánicamente
Protegido contra la corrosión ^(*)	Según apartado 3.4	16 mm ² Cobre 16 mm ² Acero Galvanizado
No protegido contra la corrosión		25 mm ² Cobre 50 mm ² Hierro

^(*) La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente

Se extrema el cuidado en la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra para que resulten eléctricamente correctas; en especial, que las conexiones no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-18 3.2	Verificación.	Según especificaciones.
--	---	---------------	---------------	-------------------------

Bornes.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se unen al borne principal de tierra los conductores de tierra, los de protección, los de unión equipotencial principal y los de puesta a tierra funcional, si son necesarios.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.3	Verificación.	Según especificaciones.
El dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra puede estar combinado con el borne principal, es desmontable necesariamente por medio de un útil, mecánicamente seguro y asegura la continuidad eléctrica.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.3	Verificación.	Según especificaciones.

Conductor de protección.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unen las masas al conductor de tierra. En otros casos unen las masas al neutro de la red, o a un relé de protección.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.4	Verificación.	Según especificaciones.
La sección de los conductores de protección es según la tabla 2, o calculada según la Norma UNE 20460-5-54 apartado 543.1.1. Los valores de la tabla 2 solo sirven si los conductores de protección son del mismo material que los activos; si no, sus secciones son las que rinden una conductividad equivalente.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.4 UNE 20460 -5-54	Verificación.	

Tabla 2
Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase

Sección de los conductores de fase de la instalación S (mm ²)	Sección mínima de los conductores de protección S_p (mm ²)
$S \leq 16$	$S_p = S$
$16 < S \leq 35$	$S_p = 16$
$S > 35$	$S_p = S/2$

Si no forman parte de la canalización de alimentación son de cobre de $\geq 2,5$ mm ² si disponen de una protección mecánica, ó ≥ 4 mm ² si no.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.4	Verificación.	Según especificaciones.
Si es común a varios circuitos, su sección está en función de la mayor sección de los conductores de fase.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.4	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Pueden ser conductores en los cables multi conductores, o conductores aislados o desnudos que posean una envoltura común con los conductores activos, o conductores separados desnudos o aislados.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.4	Verificación.	Según especificaciones.
Las envolturas de conjuntos montadas en fábrica o canalizaciones prefabricadas con envoltura metálica pueden ser utilizadas como conductores de protección si: a) Su continuidad eléctrica no resulta afectada por deterioros mecánicos, químicos o electroquímicos; b) Su conductibilidad es igual o mayor que la resultante de este apartado; y c) Permiten la conexión de otros conductores de protección en toda derivación predeterminada.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.4	Verificación.	Según especificaciones.
Se puede usar la cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral si satisface las condiciones a) y b) anteriores. Otros conductos (agua, gas u otros tipos) o estructuras metálicas no pueden utilizarse como CP ó CPN.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.4	Verificación.	Según especificaciones.
Los conductores de protección están protegidos contra deterioros mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.4	Verificación.	Según especificaciones.
Las conexiones son accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.4	Verificación.	Según especificaciones.
No hay intercalado ningún aparato en el conductor de protección, aunque para los ensayos se pueden utilizar conexiones desmontables mediante útiles adecuados.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.4	Verificación.	Según especificaciones.
Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no están conectadas en serie en un circuito de protección, con excepción de las envolturas montadas en fábrica o canalizaciones prefabricadas mencionadas anteriormente.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18 3.4	Verificación.	Según especificaciones.

Conformidad por protección.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Para las medidas de protección en los esquemas TN, TT e IT, ver la ITC-BT-24.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18.4	Verificación.	Según especificaciones.
Si se utilizan dispositivos de protección contra sobretensiones para la protección contra el choque eléctrico, el conductor de protección está en la misma canalización que los conductores activos o en su proximidad inmediata.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18.4	Verificación.	Según especificaciones.

Resistencia dentro de los límites.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El valor de resistencia de tierra es tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V en local o emplazamiento conductor, ó 50 V en los demás casos. Si la instalación puede dar lugar a tensiones de contacto superiores, hay dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio que aseguren la rápida eliminación de la falta.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18.9	Verificación.	Según especificaciones.
La tabla 3 contiene valores orientativos de la resistividad de algunos terrenos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18.9	Verificación.	Según especificaciones.

Tabla 3
Valores orientativos de la resistividad en función del terreno

Naturaleza terreno	Resistividad en Ohm x m
Terrenos pantanosos	de algunas unidades a 30
Limo	20 a 100
Humus	10 a 150
Turba húmeda	5 a 100
Arcilla plástica	50
Margas y Arcillas compactas	100 a 200
Margas del Jurásico	30 a 40
Arena arcillosas	50 a 500
Arena silíceas	200 a 3.000
Suelo pedregoso cubierto de césped	300 a 500
Suelo pedregoso desnudo	1500 a 3000
Calizas blandas	100 a 300
Calizas compactas	1.000 a 5.000
Calizas agrietadas	500 a 1000
Pizarras	50 a 300
Roca de mica y cuarzo	800
Granitos y gres procedente de alteración	1.500 a 10.000
Granito y gres muy alterado	100 a 600

La resistencia a tierra puede calcularse aproximadamente con los valores medios de la tabla 4.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18.9	Verificación.	Según especificaciones.
--	--	-------------	---------------	-------------------------

Tabla 4
Valores medios aproximados de la resistividad en función del terreno.

Naturaleza del terreno	Valor medio de la resistividad Ohm x m
Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y húmedos	50
Terraplenes cultivables poco fértiles y otros terraplenes	500
Suelos pedregosos desnudos, arenas secas permeables	3.000

La medida de resistencia de tierra de un electrodo con las fórmulas de la tabla 5 permite estimar el valor medio local de la resistividad del terreno.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18.9	Verificación.	Según especificaciones.
--	--	-------------	---------------	-------------------------

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
---------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------

Tabla 6
Fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad del terreno y las características del electrodo

Electrodo	Resistencia de Tierra en Ohm
Placa enterrada	$R = 0,01 \rho/P$
Placa vertical	$R = \rho/L$
Conductor enterrado horizontalmente	$R = 2 \rho/L$
ρ : resistividad del terreno ($\Omega \text{m} \times \text{m}$) P : perímetro de la placa (m) L : longitud de la pica o del conductor (m)	

Puestas a tierra independientes.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Una toma de tierra es independiente respecto a otra, cuando una de ellas no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión >50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18.10	Verificación.	Según especificaciones.
Las masas puestas a tierra en una instalación de utilización y los conductores de protección asociados a ellas o a los relés de protección de masa no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación. Si no se hace entre ellas el control de independencia del punto 10, se consideran independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones indicadas en ITC-BT-10 a, b y c.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18.10	Verificación.	Según especificaciones.
Se pueden unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si se cumple la condición indicada en el último párrafo de ITC-BT 10	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-18.10	Verificación.	Según especificaciones.

5.8.6. Verificación previa a la puesta en servicio.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Antes de su puesta en servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE 20460 - 6-61.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-05 3 UNE 20460 -6-61	Verificación.	Según especificaciones.
Los conductores son de cobre o aluminio y aislados, excepto si van montados sobre aisladores, tal como se indica en la ITC-BT-20.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.2.1 ITC-BT-206-61	Verificación.	Según especificaciones.

5.8.7. Otras verificaciones.

Sección causa una caída de tensión admisible

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La sección es tal que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización es $<3\%$ de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3% para alumbrado y del 5% para los demás usos. La caída de tensión se calcula para todos los aparatos de uso simultáneo. Su valor puede compensarse entre la de la instalación interior y la de las DI: la caída de tensión total es $<$ la suma de los valores límites especificados para ambas.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.2.2	Ensayo	Según especificaciones.
En instalaciones industriales que se alimentan en alta tensión con un transformador propio, la instalación interior de baja tensión comienza a la salida del transformador. La caída de tensión es $\leq 4,5\%$ para alumbrado y $\leq 6,5\%$ para los demás usos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.2.2	Ensayo	Según especificaciones.
Salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro es como mínimo igual a la de las fases.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.2.2	Verificación.	Según especificaciones.

Conductores idóneos para intensidades máximas admisibles

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Cumplen lo indicado en la Norma UNE 20460-5-523 y su anexo Nacional.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.2.3 UNE 20460-5523 y su anexo Nacional	Verificación.	Según especificaciones.
La intensidad es admisible. Para temperatura ambiente del aire $\approx 40^{\circ}\text{C}$ y para distintos métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cables, ver tabla en ITC-BT-19 2.2.3. Para otras temperaturas, métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cable, así como para conductores enterrados, consultar la Norma UNE 20460-5-523.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.2.3 UNE 20460-5523 y su anexo Nacional	Verificación.	Según especificaciones.

Conductores

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los conductores son fácilmente identificables, especialmente el neutro y el de protección, por los colores de sus aislamientos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.2.4	Verificación.	Según especificaciones.
Si hay conductor neutro o se prevé que un conductor de fase pase posteriormente a conductor neutro, se identifica con color azul claro.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.2.4	Verificación.	Según especificaciones.
El conductor de protección se identifica por el color verde amarillo.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.2.4	Verificación.	Según especificaciones.
Todos los conductores de fase o aquellos que no se prevea que pasen posteriormente a neutro, se identifican con los colores marrón o negro.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.2.4	Verificación.	Según especificaciones.
Cuando sea necesario identificar tres fases diferentes, se utiliza también el color gris.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.2.4	Verificación.	Según especificaciones.
Se atienen a la Norma UNE 20460-5-54 en su apartado 543	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.3 UNE 20460-5-54 en su apartado 543	Verificación.	Según especificaciones.
Hay un conductor de protección distinto en cada sistema de protección diferente en instalaciones próximas entre los indicados en la norma 20460-3.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.3 UNE 20460-3	Verificación.	Según especificaciones.
Están protegidos por un tubo de adecuada resistencia mecánica, según ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas, en los pasos a través de paredes o techos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.3 ITC-BT-21	Verificación.	Según especificaciones.
En instalaciones de tensiones nominales diferentes el conductor de protección no es común.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.3 ITC-BT	Verificación.	Según especificaciones.
El conductor de protección incluido dentro de la misma envolvente que los conductores activos lleva el mismo aislamiento que los otros conductores. Si va fuera de esta canalización sigue el curso de la misma.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.3 ITC-BT	Verificación.	Según especificaciones.
En una canalización móvil todos los conductores, incluyendo el conductor de protección, van por la misma canalización	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.3 ITC-BT	Verificación.	Según especificaciones.
Si se utiliza la cubierta exterior de los conductores como conductor de protección de los circuitos correspondientes en canalizaciones que incluyen conductores con aislamiento mineral, su continuidad está asegurada y su conductividad es como $\geq$ la que resulte de UNE 20460-5-54, apartado 543.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.3 UNE 20460-5-54	Verificación.	Según especificaciones.
Los conductores de protección se colocan en los mismos tubos o forman parte de los mismos cables que los conductores activos cuando las canalizaciones sean conductores aislados bajo tubos de material ferromagnético, o cables que contienen una armadura metálica.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.3 ITC-BT	Verificación.	Según especificaciones.
Los conductores de protección están protegidos contra el deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de los elementos de la construcción.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.3 ITC-BT	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se realizan por medio de uniones soldadas sin empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, y son accesibles para verificación y ensayo.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.3 ITC-BT	Verificación.	Según especificaciones.
Las piezas de conexión son de material inoxidable y los tornillos de apriete están previstos para evitar su desapriete. Los dispositivos que cumplen con la norma UNE-EN 60998-2-1 cumplen con esta prescripción.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.3 UNE-EN 60998-2-1	Verificación.	Según especificaciones.
En conexiones entre metales diferentes (por ejemplo cobre aluminio) se han tomado las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.3 ITC-BT	Verificación.	Según especificaciones.

La instalación está subdividida

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La subdivisión de las instalaciones es tal que las perturbaciones originadas por avería en uno de sus puntos afecten sólo a parte de la instalación, mediante la coordinación de los dispositivos de protección de cada circuito, que son selectivos con los dispositivos generales de protección que les preceden.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.4	Verificación.	Según especificaciones.
La instalación está dividida en varios circuitos para evitar interrupciones innecesarias y limitar las consecuencias de un fallo, facilitar verificaciones, ensayos y mantenimiento, y evitar los riesgos resultantes del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.4	Verificación.	Según especificaciones.

Las cargas están equilibradas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La carga de los conductores de una instalación se reparte entre sus fases o conductores polares.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.5	Verificación.	Según especificaciones.

La alimentación se puede separar

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Cualquier instalación cuyo origen está en una línea general de alimentación o en un cuadro de mando o de distribución se puede desconectar de la fuente de alimentación de energía.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.6	Verificación.	Según especificaciones.

Los dispositivos aseguran la separación omnipolar excepto en el neutro de las redes TN-C, y son cortacircuitos fusibles, seccionadores, interruptores con separación de contactos mayor de 3 mm o con nivel de seguridad equivalente o bornes de conexión, sólo en caso de derivación de un circuito.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.6	Verificación.	Según especificaciones.
Los dispositivos de desconexión se sitúan y actúan en un mismo punto de la instalación, o si esto fuera difícil, hay instrucciones o avisos aclaratorios.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.6	Verificación.	Según especificaciones.
Los dispositivos están accesibles y dispuestos de forma que permiten la fácil identificación de la parte de la instalación que separan.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.6	Verificación.	Según especificaciones.

Conexión y desconexión se pueden realizar en carga

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay dispositivos para conectar y desconectar en carga en una sola maniobra en toda instalación interior o receptora en su origen, circuitos principales y cuadros secundarios.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Pueden exceptuarse de la prescripción anterior los circuitos destinados a relojes, a rectificadores para instalaciones telefónicas cuya potencia nominal ≤ 500 VA y los circuitos de mando o control, si su desconexión impide cumplir alguna función importante para la seguridad de la instalación. Estos circuitos se desconectan con dispositivos independientes.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Hay dispositivos para conectar y desconectar en carga en una sola maniobra en cualquier receptor.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Hay dispositivos para conectar y desconectar en carga en un a sola maniobra en todo circuito auxiliar para mando o control, excepto los destinados a la tarificación de la energía.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Hay dispositivos para conectar y desconectar en carga en una sola maniobra en toda instalación de aparatos de elevación o transporte, en su conjunto.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Hay dispositivos para conectar y desconectar en carga en una sola maniobra en todo circuito de alimentación en baja tensión destinado a una instalación de tubos luminosos de descarga en alta tensión.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Hay dispositivos para conectar y desconectar en carga en una sola maniobra en toda instalación de locales que presente riesgo de incendio o de explosión.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Hay dispositivos para conectar y desconectar en carga en una sola maniobra en las instalaciones a la intemperie	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Hay dispositivos para conectar y desconectar en carga en una sola maniobra en los circuitos con origen en cuadros de distribución	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay dispositivos para conectar y desconectar en carga en una sola maniobra en las instalaciones de acumuladores	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Hay dispositivos para conectar y desconectar en carga en una sola maniobra en los circuitos de salida de generadores	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Los dispositivos para la conexión y desconexión en carga son interruptores manuales, cortacircuitos fusibles de accionamiento manual, cualquier otro sistema aislado que permita estas maniobras siempre que tengan poder de corte y de cierre adecuado e independiente del operador, o clavijas de tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16 A.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Son de corte omnipolar los dispositivos situados en el cuadro general y secundarios de toda instalación interior o receptora.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Son de corte omnipolar los dispositivos destinados a circuitos excepto en sistemas de distribución TN-C, en los que el corte del conductor neutro esta prohibido y excepto en los TN-S en los que se pueda asegurar que el conductor neutro esta al potencial de tierra.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Son de corte omnipolar los dispositivos destinados a receptores cuya potencia es superior a 1 .000 W, salvo que prescripciones particulares admitan corte no omnipolar.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Son de corte omnipolar los dispositivos situados en circuitos que alimentan lámparas de descarga o auto-transformadores.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Son de corte omnipolar los dispositivos situados en circuitos que alimentan instalaciones de tubos de descarga en alta tensión.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
Pueden no ser de corte omnipolar los demás dispositivos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.
El conductor neutro o compensador no se interrumpe salvo cuando el corte se establece por interruptores omnipolares.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.7	Verificación.	Según especificaciones.

Hay protección contra contactos directos o indirectos

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las instalaciones eléctricas no suponen riesgo para las personas y los animales domésticos tanto en servicio normal como en averías previsibles.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.8	Verificación.	Según especificaciones.
Las instalaciones tienen medidas de protección contra los contactos directos e indirectos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.8	Verificación.	Según especificaciones.
Las medidas de protección contra los contactos directos e indirectos son las señaladas en ITC-BT-24 y cumplen UNE 20460 4-41 y parte 4-47.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.8 ITC-BT-24 UNE20460 4-41 y 4-47	Verificación.	Según especificaciones.

Hay suficiente resistencia de aislamiento

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las instalaciones tienen una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla 3.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.
Este aislamiento es para una instalación en la cual la longitud M del conjunto de canalizaciones cualquiera que sea el número de conductores que las componen no exceda de 100 metros.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.
Cuando esta longitud exceda el valor anterior y la instalación pueda fraccionarse en partes de aproximadamente 100 metros de longitud, por seccionamiento, desconexión, retirada de fusibles o apertura de interruptores, cada una de las partes tiene la resistencia de aislamiento que corresponda.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.
Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento citado, el valor de la resistencia de aislamiento de toda la instalación es, con relación al mínimo que le corresponde, inversamente proporcional a la longitud total, en hectómetros, de las canalizaciones.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.
El aislamiento se mide con relación a tierra y entre conductores, mediante un generador de corriente continua capaz de suministrar las tensiones de ensayo especificadas en la tabla 3 con una corriente de 1 mA para una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento especificada para cada tensión.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.
Durante la medida, los conductores, incluido el conductor neutro o compensador, están aislados de tierra, así como de la fuente de alimentación de energía a la cual están unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores están unidas al conductor neutro, se suprimen estas conexiones durante la medida, restableciéndose una vez terminada ésta.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Si la instalación tiene circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos los conductores de fases y el neutro están unidos entre sí durante las medidas.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.
La medida de aislamiento con relación a tierra, se efectúa uniendo a ésta el polo positivo del generador y dejando, en principio, todos los receptores conectados y sus mandos en posición "paro", asegurándose que no existe falta de continuidad eléctrica en la parte de la instalación que se verifica; los dispositivos de interrupción se ponen en posición de "cerrado" y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Todos los conductores se conectan entre sí incluyendo el conductor neutro o compensador, en el origen de la instalación que se verifica y a este punto se conecta el polo negativo del generador.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.
Cuando la resistencia de aislamiento obtenida resulta inferior al valor mínimo que le corresponde, se admite que la instalación es, no obstante, correcta, si se cumple que cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo menos igual al valor señalado por la Norma UNE que le concierna o en su defecto 0,5 MO, y que, desconectados los aparatos receptores, la instalación presenta la resistencia de aislamiento que le corresponda.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.
La medida de la resistencia de aislamiento entre conductores polares, se efectúa después de haber desconectado todos los receptores, quedando los interruptores y cortacircuitos en la misma posición que la señalada anteriormente para la medida del aislamiento con relación a tierra. La medida de la resistencia de aislamiento se efectúa sucesivamente entre los conductores tomados dos a dos, comprendiendo el conductor neutro o compensador.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.

La rigidez dieléctrica es conforme

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Es tal, que desconectados los receptores, resiste durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U+1000 voltios a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 voltios.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.
Este ensayo se realiza para cada uno de los conductores incluido el neutro o compensador, con relación a tierra y entre conductores, salvo para aquellos materiales en los que se justifique que haya sido realizado dicho ensayo previamente por el fabricante.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.
Durante este ensayo los dispositivos de interrupción están en la posición de "cerrado" y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Este ensayo no se realiza en instalaciones correspondientes a locales que presenten riesgo de incendio o explosión.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.
Las corrientes de fuga no son superiores para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presentan los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.9	Verificación.	Según especificaciones.

5.8.8. Tomas de corriente.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
En las instalaciones interiores o receptoras son del tipo indicado en las figuras C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE 20315. El de la figura C3a sólo está en instalaciones en las que se requiera distinguir la fase del neutro, o disponer de una red de tierras específica.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.10 UNE 20315	Verificación.	Según especificaciones.
Las indicadas en la serie de normas UNE-EN 60309 pueden usarse en instalaciones diferentes de las indicadas en la ITC-BT-25 para viviendas.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.10 ITC-BT-25 UNE-EN 60309	Verificación.	Según especificaciones.
Las bases móviles son del tipo indicado en las figuras ESC 10-1a, C2a o C3a de la Norma UNE 20315. Las clavijas utilizadas en los cordones prolongadores son del tipo indicado en las figuras ESC 10-1b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.10 UNE 20315	Verificación.	Según especificaciones.
Las del tipo indicado en las figuras C1a, las ejecuciones fijas de las figuras ESB 10-5a y ESC 10-1a, así como las clavijas de las figuras ESB 10-5b y C1b, recogidas en la norma UNE 20315 sólo se usan para reposición de las existentes.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.10 UNE 20315	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
No se unen conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino con bornes de conexión individual o en bloques o regletas de conexión, o con bridas de conexión.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.11	Verificación.	Según especificaciones.
Están sólo en el interior de cajas de empalme y/o de derivación salvo en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.11 ITC-BT-21	Verificación.	Según especificaciones.
Las de varios alambres cableados reparten la corriente entre todos los alambres componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm ² se conectan por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-19 2.11	Verificación.	Según especificaciones.
El sistema de instalación se atiene a los principios fundamentales de la norma UNE 20460-5-52.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 1 UNE 20460 -5 -52	Verificación.	Según especificaciones.
Los conductores, mecanismos, puestas a tierra y otras características de la instalación interior son conformes con REBT	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-26	Verificación.	Según especificaciones.
La instalación en locales con bañera o ducha cumple las prescripciones de REBT	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-27	Verificación.	Según especificaciones.

5.8.9. Canalizaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El tipo de canalización en cada instalación particular es el más adecuado entre los descritos para conductores y cables en la norma UNE 20460 -5 -52.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2 UNE 20460-5 -52.	Verificación.	Según especificaciones.

5.8.10. Circuitos.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se aceptan varios circuitos en el mismo tubo o en el mismo compartimiento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.1.1	Verificación.	Según especificaciones.
No hay circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS ó MBTP) en las mismas canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para la tensión más alta presente.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.1.1	Verificación.	Según especificaciones.
También puede haber circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS ó MBTP) en las mismas canalizaciones, si cada conductor de un cable de varios conductores está aislado para la tensión más alta presente en el cable.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.1.1	Verificación.	Según especificaciones.
También se admiten esos circuitos en las mismas canalizaciones, si los conductores están aislados para su tensión e instalados en un compartimiento separado de un conducto o de una canal, si la separación garantiza el nivel de aislamiento requerido para la tensión más elevada.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.1.1	Verificación.	Según especificaciones.
El número de circuitos y sus características son conformes con REBT	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-25	Verificación.	Según especificaciones.

Canalizaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Si hay canalizaciones eléctricas cerca de otras no eléctricas, se colocan dejando una distancia mínima de 3 cm entre sus superficies exteriores.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.1.1	Verificación.	Según especificaciones.
Si hay canalizaciones eléctricas cerca de conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas están separadas por una distancia tal que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa, o por medio de pantallas calorífugas.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.1.1	Verificación.	Según especificaciones.
Las canalizaciones eléctricas no están debajo de otras que generen condensaciones, a menos que estén las protecciones necesarias.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.1.1	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas no van por dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, a menos que: 1) estén protegidos contra contactos indirectos según ITC-BT-24 (considerando como conductores a las conducciones no eléctricas metálicas) 2) las canalizaciones eléctricas están protegidas en su caso contra elevación de temperatura, condensación, inundación (se asegura la evacuación del líquido), corrosión (fluido corrosivo), o explosión (fluido inflamable) 3) se pueda intervenir en una canalización sin dañar al resto.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.1.1 ITC-BT-24	Verificación.	Según especificaciones.
Las canalizaciones están colocadas de forma que facilitan su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones, sin que el montaje de equipos en las envolventes o en los compartimentos lo limiten.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.1.2	Verificación.	Según especificaciones.
Las canalizaciones eléctricas llevan identificación de sus circuitos y elementos. El conductor neutro o compensador está claramente diferenciado de los demás.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.1.3	Verificación.	Según especificaciones.
Las canalizaciones se consideran suficientemente diferenciadas por la naturaleza o tipo de sus conductores, por sus dimensiones, o por su trazado.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.1.3	Verificación.	Según especificaciones.
Si la identificación puede resultar difícil, hay un plano de la instalación que la facilita mediante etiquetas o señales de aviso indelebles y legibles.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.1.3	Verificación.	Según especificaciones.

Sistema de instalación de canalizaciones

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables están de acuerdo con la tabla 1 (ver ITC-BT-20), si las influencias externas están de acuerdo con las prescripciones de las normas de canalizaciones correspondientes.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.2	Verificación.	Según especificaciones.
Los sistemas de instalación de las canalizaciones, en función de la situación están de acuerdo con la tabla 2 (ver ITC-BT-20).	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación		Verificación.	Según especificaciones.
Los cables aislados bajo tubos protectores son de tensión asignada $\geq 450/750$ V y los tubos cumplen lo establecido en la ITC-BT-21.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.2 ITC-BT-21	Verificación.	Según especificaciones.
Conductores aislados bajo molduras Alojados en ranuras bajo molduras. Sólo en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables son de tensión asignada no inferior a 450/750 V. Ver características y normas de montaje en ITC-BT-20 2.8	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.8	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas. Sólo con conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20460 -5 -52.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.9 UNE 20460 -5 -52	Verificación.	Según especificaciones.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas. Tienen grado de protección adecuado al local por el que discurren. Para iluminación cumplen UNE-EN 60570. Para uso general cumplen UNE-EN 60439-2.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.9 UNE-EN 60570 UNE-EN 60439 -2	Verificación.	Según especificaciones.

Canalización de conductores enterrados

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Conductores aislados enterrados. Van bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV. Según ITC-BT-07 e ITC-BT-21	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.3 ITC-BT-07 ITC-BT-212	Verificación.	Según especificaciones.

Canalización de conductores empotrados

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Conductores aislados directamente empotrados en estructuras. Van aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral). Temperatura de instalación y servicio -5°C<t<90°C (por ejemplo con polietileno reticulado o etileno-propileno).	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.4	Verificación.	Según especificaciones.
Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción. Según UNE 20460-5-52. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. Ver normas de ejecución en ITC-BT-20 2.6	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.6 UNE 20460 -5-52	Verificación.	Según especificaciones.

Canalización de conductores aéreos

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Conductores aéreos. Los no cubiertos en 2.2.2, cumplen lo establecido en ITC-BT-06	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.5 ITC-BT-06	Verificación.	Según especificaciones.

Canalización bajo canales protectoras

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Conductores aislados bajo canales protectoras. Constituidas por un perfil de paredes perforadas o no, para alojar conductores o cables y cerradas por tapa desmontable. Las canales son según ITC-BT-21. Ver normas de ejecución en ITC-BT-20 2.7	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 2.7 ITC-BT-21	Verificación.	Según especificaciones.

Paso a través de elementos de construcción

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no hay empalmes o derivaciones de cables.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 3	Verificación.	Según especificaciones.
Las canalizaciones están protegidas contra deterioros mecánicos, acciones químicas y efectos de la humedad. Esta protección es continua en toda la longitud del paso.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 3	Verificación.	Según especificaciones.
Con tubos no obturados entre dos locales de humedades muy diferentes, se impide la entrada y acumulación de agua en el menos húmedo, curvándolos en su extremo hacia el local más húmedo. Si los pasos desembocan al exterior en el extremo del tubo hay una pipa de porcelana, vidrio u otro material aislante, para que el paso exterior-interior se efectúe en sentido ascendente.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 3	Verificación.	Según especificaciones.
Si las canalizaciones son de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso, éste se efectúa por la canalización cuyas prescripciones de instalación sean más severas.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 3	Verificación.	Según especificaciones.
Protección mecánica de cables en el paso: se colocan en tubos normales si longitud ≤ 20 cm. Si es mayor, en tubos según tabla 3 de ITC-BT-21. Los tubos metálicos sin aislamiento interior llevan en sus extremos boquillas aislantes de bordes redondeados o equivalente, o los bordes de los tubos están redondeados. En tubos metálicos con aislamiento interior basta que éste sobresalga ligeramente. Pueden protegerse los conductores con tubos de vidrio o porcelana u otro material aislante de suficiente resistencia mecánica. No necesitan protección los cables con armadura metálica ni los que llevan aislamiento mineral, si su cubierta no es atacada por materiales de los elementos a atravesar.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 3	Verificación.	Según especificaciones.
Si el elemento constructivo separa dos locales con las mismas características de humedad, pueden practicarse aberturas en el mismo que permitan el paso de los conductores respetando en cada caso las separaciones indicadas para el tipo de canalización de que se trate.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 3	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los pasos con conductores aislados bajo molduras no exceden de 20 cm; en los demás casos el paso se efectuará por medio de tubos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 3	Verificación.	Según especificaciones.
En los pasos de techos por medio de tubo, éste está obturado con cierre estanco y su extremo superior sale por encima del suelo una altura al menos igual a la de los rodapiés, si existen, o a 10 centímetros en otro caso. Cuando el paso se efectúa por otro sistema, se obtura mediante material incombustible, de clase y resistencia al fuego, como mínimo, igual a la de los materiales de los elementos que atraviesa.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-20 3	Verificación.	Según especificaciones.

Tubos y canales protectoras.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no son inferiores a los declarados para el sistema de tubos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 1.1	Verificación.	Según especificaciones.
La superficie interior de los tubos no tiene aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 1.1	Verificación.	Según especificaciones.
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son según UNE-EN 60423. Para los tubos enterrados, las dimensiones son según UNE EN 50086-2-4. Para el resto de los tubos las dimensiones son las indicadas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 1.1	Verificación.	Según especificaciones.
El diámetro interior mínimo es declarado por el fabricante.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 1.1	Verificación.	Según especificaciones.
La resistencia al fuego considerada en la norma particular para cada tipo de tubo: según Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE)	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 1.1	Verificación.	Según especificaciones.

Canales protectoras empotradas

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tubos en canalizaciones empotradas. Pueden ser rígidos, curables o flexibles con características mínimas según ITC-BT-21 1.2.2 tabla 3 y tabla 4. Las canalizaciones ordinarias precableadas para empotrar en ranuras realizadas en obra de fábrica son flexibles o curvables con características mínimas según tabla 4. Las características de las tablas 3 y 4 se comprueban con los ensayos de UNE 50086-2-1 (rígidos), UNE 50086-2-2 (curvables) y UNE 50086-2-3 (flexibles). Su diámetro permite alojar y extraer fácilmente los cables o conductores. Diámetros exteriores mínimos en función del número y la sección de los conductores en ITC-BT-21 1.2.2 tabla 5.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 1.2.2 UNE-EN 50086-2-1 UNE EN 50086-2-2 UNE EN 50086-2-3	Verificación.	Según especificaciones.

Canales protectoras aéreas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Canalizaciones aéreas o con tubos al aire. Son flexibles y con características mínimas según ITC-BT-21 1.2.3 Tabla 6. Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor >16 mm². Las características se comprueban con los ensayos de UNE-EN 50086-2-3. Su diámetro permite alojar y extraer fácilmente los cables o conductores. Diámetros exteriores mínimos en función del número y la sección de los conductores en ITC-BT-21 1.2.3 tabla 7.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 1.2.3 UNE EN 50086-2-3	Verificación.	Según especificaciones.

Canales protectoras enterradas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tubos en canalizaciones enterradas. Son según UNE-EN 50086-2-4 y con características mínimas según ITC-BT-21 1.2.4 tabla 8. Las características se comprueban con los ensayos de UNE-EN 50086-2-4. Su diámetro permite alojar y extraer fácilmente los cables o conductores. Diámetros exteriores mínimos en función del número y la sección de los conductores en ITC-BT-21 1.2.3 tabla 9.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 1.2.4 UNE EN 50086-2-4	Verificación.	Según especificaciones.

Tubos protectores.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección cumple lo indicado a continuación y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20460-5-523 en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 1.2.4 UNE 20460-5 -523 ITC-BT-19 ITC-BT-20	Verificación.	Según especificaciones.
El trazado de las canalizaciones sigue líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1	Verificación.	Según especificaciones.
Los tubos se unen entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguran la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1	Verificación.	Según especificaciones.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente se pueden ensamblar entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1	Verificación.	Según especificaciones.
Las curvas practicadas en los tubos son continuas y no originan reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo son los especificados por el fabricante conforme a UNEEN 50086-2-2.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1 UNE-EN 50086-2-2	Verificación.	Según especificaciones.
La introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios es fácil. Están los registros convenientes: en tramos rectos están separados ≤ 15 m. Número de curvas en ángulo entre dos registros consecutivos ≤ 3 . Los conductores se alojan en los tubos después de colocados éstos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1	Verificación.	Según especificaciones.
Los registros pueden servir sólo para facilitar la introducción y retirada de los conductores, o servir también como cajas de empalme o derivación.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1	Verificación.	Según especificaciones.
Las conexiones entre conductores se hacen dentro de cajas de material aislante y no propagador de la llama. Metálicas: protegidas contra la corrosión. Sus dimensiones permiten alojar holgadamente todos los conductores. Su profundidad $\geq$ diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior ≥ 60 mm. Para hacer estancas las entradas de los tubos se emplean prensaestopas o racores adecuados.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Nunca se unen los conductores por simple retorcimiento o arrollamiento, sino con bornes de conexión individuales o en bloques o regletas, o bridas de conexión. El retorcimiento o arrollamiento se admite en dispositivo conector que asegura la unión de los conductores aunque se produzca su retorcimiento parcial y permite que puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo son según UNE-EN 60998.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1 UNE-EN 60998	Verificación.	Según especificaciones.
Los extremos de los tubos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, tienen boquillas con bordes redondeados o equivalentes, o están redondeados.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1	Verificación.	Según especificaciones.
En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se prevé que se condense agua en su interior, por lo que su trazado prevé la evacuación del agua y se ventilan, por ejemplo, con una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1	Verificación.	Según especificaciones.
Los tubos metálicos que sean accesibles están puestos a tierra y se asegura su continuidad eléctrica. En tubos metálicos flexibles la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos ≤ 10 m.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1	Verificación.	Según especificaciones.
Los tubos metálicos no se utilizan como conductores de protección o de neutro.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1	Verificación.	Según especificaciones.
Los conductores se colocan según ITC-BT-20.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1 ITC-BT-20	Verificación.	Según especificaciones.
Las canalizaciones se protegen de los efectos del calor con pantallas calorífugas, alejamiento de las fuentes de calor, elección de la canalización adecuada, o modificando el material aislante.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.1	Verificación.	Según especificaciones.
Las rozas no ponen en peligro la seguridad de las paredes o techos. Sus dimensiones permiten que los tubos queden recubiertos por una capa ≥ 1 cm de espesor. En los ángulos, ese espesor puede reducirse a 0,5 cm.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.3	Verificación.	Según especificaciones.
Los tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores no se instalan entre forjado y revestimiento.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.3	Verificación.	Según especificaciones.
Pueden instalarse entre forjado y revestimiento tubos que quedan recubiertos por una capa de hormigón o mortero de espesor ≥ 1 cm además del revestimiento y sólo para la instalación correspondiente a la propia planta.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.3	Verificación.	Según especificaciones.
En los cambios de dirección, los tubos están curvados o provistos de codos o "T", pero en este último caso sólo se admiten los provistos de tapas de registro.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.3	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión son accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas están enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no están en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.3	Verificación.	Según especificaciones.
Los tubos empotrados en paredes siguen recorridos horizontales a ≈ 50 cm de suelo o techos y los verticales a ≈ 20 cm de las esquinas.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.3	Verificación.	Según especificaciones.
Sólo para alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. La longitud total de la conducción en el aire ≈ 4 m y no empieza a una altura < 2 m. Sus características (ITC-BT-21 tabla 6) se conservan en todo el sistema especialmente en las conexiones.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 2.4	Verificación.	Según especificaciones.

Canales protectoras.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Son conformes a las normas de la serie UNE-EN 50085 y se clasifican según lo establecido en la misma.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 3.1	Verificación.	Según especificaciones.
Las características de protección se mantienen en todo el sistema. Para garantizarlas, la instalación se ha hecho siguiendo las instrucciones del fabricante.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 3.1	Verificación.	Según especificaciones.
En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como "canales con tapa de acceso que solo puede abrirse con herramientas" según UNE-EN 50085-1, se puede utilizar conductor aislado, de tensión asignada 450/750 V, colocar mecanismos en su interior si se fijan según instrucciones del fabricante, y realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 3.1	Verificación.	Según especificaciones.
En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP4X ó clasificadas como "canales con tapa de acceso que puede abrirse sin herramientas", según la norma UNE-EN 50085-1 sólo se puede utilizar conductor aislado bajo cubierta estanca, de tensión asignada mínima 300/500 V.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 3.1	Verificación.	Según especificaciones.
Las características mínimas de las canales para instalaciones superficiales ordinarias son las indicadas en ITC-BT-21 tabla 11. Estas características se comprueban con los ensayos de UNE-EN 50085. El número máximo de conductores de una canal es el compatible con un fácil tendido y con los accesorios en la misma canal. Salvo prescripciones particulares, las canales para aplicaciones no ordinarias tienen resistencia al	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 3.2	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
impacto, a la penetración de objetos sólidos, a la penetración de agua y a las temperaturas, adecuadas al emplazamiento; y serán no propagadoras de la llama, conforme a las normas de la serie UNE-EN 50085.				
La instalación y puesta en obra de las canales protectoras cumple UNE 20460-5-52 e ITC-BT-19 e ITC-BT-20.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 4.1 UNE 20460-5-52 ITC-BT-19 ITC-BT-20.	Verificación.	Según especificaciones.
Las canalizaciones siguen líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 4.1	Verificación.	Según especificaciones.
Las canales con conductividad eléctrica están conectadas a la red de tierra, y se asegura su continuidad eléctrica.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 4.1	Verificación.	Según especificaciones.
Las canales no se usan como conductores de protección o de neutro, salvo lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-18 para canalizaciones prefabricadas.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 4.1 ITC-BT-18	Verificación.	Según especificaciones.
La tapa de las canales está siempre accesible.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-21 4.1	Verificación.	Según especificaciones.

Protección contra sobre intensidades.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor está garantizado por el dispositivo de protección, que puede ser un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o cortacircuitos fusibles calibrados.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-22 1.a UNE 20460 -4-43	Verificación.	Según especificaciones.
Protección contra cortocircuitos. Hay un dispositivo de protección en el origen del circuito cuya capacidad de corte está de acuerdo con la intensidad de cortocircuito posible en su conexión. En circuitos derivados de uno principal, cada uno tiene protección contra sobrecargas, pero un solo dispositivo general puede proteger contra cortocircuitos todos los circuitos derivados. Los dispositivos de protección contra cortocircuitos pueden ser fusibles calibrados o interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-22 1.b / UNE 20460 -4-43	Verificación.	Según especificaciones.
Si la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, hay protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación, mediante dispositivos colocados en las líneas aéreas (próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. En redes TT o IT, los descargadores se conectan entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-23 3.2	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
compensador y la tierra de la instalación. En redes TN-S, entre cada uno de los conductores de fase y el conductor de protección. En redes TN-C, entre cada uno de los conductores de fase y el neutro o compensador.				

Protección contra contactos directos e indirectos.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se realiza usando muy baja tensión de seguridad MBTS, tensión nominal en el campo 1 según UNE 20481 e ITC-BT-36, fuente de alimentación de seguridad para MBTS según UNE 20460-4-41, y circuitos de instalaciones para MBTS según UNE 20460-4-41 e ITC-BT-36	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-24 2 UNE 20481 UNE 20460 ITC-BT-36	Verificación.	Según especificaciones.
Protección contra los peligros de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar se definen en UNE 20460-4-41: por aislamiento de las partes activas, por barreras o envolventes, por medio de obstáculos, por alejamiento o por dispositivos de corriente diferencial residual.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-24 3 UNE 20460	Verificación.	Según especificaciones.
La protección se logra por corte automático de la alimentación, por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente, protección en los locales o emplazamientos no conductores, por conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra, o por separación eléctrica.	1/circuito de puesta a tierra. Al terminar la instalación	ITC-BT-24 4.1	Verificación.	Según especificaciones.

5.9. Instalación de agua.

5.9.1. Condiciones generales.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tipo y características según proyecto, legislación aplicable, normas de buena construcción e instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE Parte I 7.1 31	Verificación.	Características según proyecto.
Evita el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorece el desarrollo de la biocapa (biofilm).	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.1 #5	Verificación.	Según especificaciones.
Las instalaciones de suministro de agua no se conectan directamente a instalaciones de evacuación.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.2 #2 CTE DB HS4 3.3.1 #2	Verificación.	No hay conexión directa.
Las instalaciones de suministro de agua no se conectan directamente a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.2 #2 CTE DB HS4 3.3.1 #3	Verificación.	No hay conexión directa.

5.9.2. Materiales.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
En tuberías y accesorios: los materiales no producen concentraciones de sustancias nocivas.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.1 #3 a) Anexo I de RD 140/2003 CTE DB HS4 5.1 #2 CTE DB HS4 6.2 #2	Verificación.	Concentraciones aceptables por el RD 140/2003.
Los materiales no modifican las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.1 #3 b) CTE DB HS4 5.1 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Los materiales son resistentes a la corrosión interior.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.1 #3 c) CTE DB HS4 5.1 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Los materiales son capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.1 #3 d) CTE DB HS4 5.1 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Los materiales no presentan incompatibilidad electroquímica entre sí.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.1 #3 e) CTE DB HS4 5.1 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Los materiales resisten temperaturas de hasta 40°C, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.1 #3 f) CTE DB HS4 5.1 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Los materiales son compatibles con el agua suministrada.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.1 #3 g) CTE DB HS4 5.1 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Los materiales no favorecen la migración de sustancias en cantidades de riesgo.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.1 #3 h) CTE DB HS4 5.1 #2	Verificación.	Según especificaciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no disminuyen la vida útil prevista de la instalación.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.1 #3 i) CTE DB HS4 5.1 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 2.1.1 #4	Verificación.	Según especificaciones.
Acero galvanizado.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #1 a) UNE 19 047:1996	Verificación.	Según UNE 19 047:1996.
Cobre.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #1 b) UNE EN 1 057:1996	Verificación.	Según UNE EN 1 057:1996.
Acero inoxidable.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #1 c) UNE 19 049-1:1997	Verificación.	Según UNE 19 049-1:1997.
Fundición dúctil.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #1 d) UNE EN 545:1995	Verificación.	Según UNE EN 545:1995
Policloruro de vinilo no plastificado (PVC).	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #1 e) UNE EN 1452:2000	Verificación.	Según UNE EN 1452:2000.
Policloruro de vinilo clorado (PVC-C).	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #1 f) UNE EN ISO 15877:2004	Verificación.	Según UNE EN ISO 15877:2004.
Poliétileno (PE).	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #1 g) UNE EN 12201:2003	Verificación.	Según UNE EN 12201:2003.
Poliétileno reticulado (PE-X).	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #1 h) UNE EN ISO 15875:2004	Verificación.	Según UNE EN ISO 15875:2004.
Polibutileno (PB).	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #1 i) UNE EN ISO 15876:2004	Verificación.	Según UNE EN ISO 15876:2004.
Polipropileno (PP).	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #1 j) UNE EN ISO 15874:2004	Verificación.	Según UNE EN ISO 15874:2004.
Multicapa de polímero-aluminio-poliétileno resistente a temperatura (PERT).	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #1 k) UNE 53 960 EX:2002	Verificación.	Según UNE 53 960 EX:2002.
Multicapa de polímero-aluminio-poliétileno reticulado (PE-X).	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #1 l) UNE 53961 EX:2002	Verificación.	Según UNE 53961 EX:2002.
ACS se considera agua de consumo humano y cumple todos los requisitos.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #3	Verificación.	ACS cumple todos los requisitos.
ACS cumple todos los requisitos.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2 #4	Verificación.	No hay tubos de aluminio ni con plomo.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Todos los materiales utilizados en tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo juntas elásticas y productos para estanqueidad, materiales de aporte y fundentes para soldaduras cumplen las condiciones.	1/obra. Durante el proyecto y la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2.2 #5	Verificación.	Todos los materiales cumplen requisitos.

Materiales aislantes para conducciones de agua.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se realiza con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación.	Sólo ejecución. 1/cada material en contacto con el agua. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2.2 #1	Verificación.	Según especificaciones.

Materiales de la instalación de agua.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las tuberías y otros elementos son del mismo potencial electroquímico.	Sólo ejecución. 1/cada material en contacto con el agua. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.3.2.1 #1	Verificación.	Pueden tener diferente potencial electroquímico si se instala primero el de menor valor (en el sentido de circulación).
En las vainas pasamuros se interpone un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.	Sólo ejecución. 1/100 vainas pasamuros de la instalación de agua. Durante su ejecución.	CTE DB HS4 6.3.2.1 #7	Verificación.	Está el material plástico.
Acero inoxidable: se elige en función de los cloruros disueltos en el agua.	Sólo ejecución. 1/obra. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.3.1 #4	Verificación.	Si son ≤ 200 mg/l se emplea AISI-304. Para concentraciones mayores, AISI-316.

Compatibilidad cobre-agua.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Cobre: no con aguas agresivas.	Sólo ejecución. 1/obra. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.3.1 #1	Verificación.	Agua agresiva: dulce y ácida (pH inferior a 6,5) y contenidos altos de CO ₂ según el índice de Lucey.
Cobre: el agua a transportar está dentro de las condiciones límite, a partir de las que se requiere tratamiento.	Sólo ejecución. 1/obra. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.3.1 #3	Verificación.	Condiciones límite en tabla 6.2

Tabla 6.2

Características	Agua fría y agua caliente
pH	7,0 mínimo
CO ₂ libre, mg/l	no concentraciones altas
Índice de Langelier (IS)	debe ser positivo
Dureza total (TH), °F	5 mínimo (no aguas dulces)

5.9.3. Condiciones de suministro.

Caudal mínimo de suministro.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La instalación suministra a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1.	Sólo ejecución. 1/instalación de agua. Durante su ejecución.	CTE DB HS4 2.1.3 #1	Verificación.	

Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato	Caudal instantáneo mínimo de agua fría [dm ³ /s]	Caudal instantáneo mínimo de ACS [dm ³ /s]
Lavamanos	0,05	0,03
Lavabo	0,10	0,065
Ducha	0,20	0,10
Bañera de 1,40 m o más	0,30	0,20
Bañera de menos de 1,40 m	0,20	0,15
Bidé	0,10	0,065
Inodoro con cisterna	0,10	-
Inodoro con fluxor	1,25	-
Urinaris con grifo temporizado	0,15	-
Urinaris con cisterna (c/u)	0,04	-
Fregadero doméstico	0,20	0,10
Fregadero no doméstico	0,30	0,20
Lavavajillas doméstico	0,15	0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios)	0,25	0,20
Lavadero	0,20	0,10
Lavadora doméstica	0,20	0,15
Lavadora industrial (8 kg)	0,60	0,40
Grifo aislado	0,15	0,10
Grifo garaje	0,20	-
Vertedero	0,20	-

Presión de suministro.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
En los puntos de consumo la presión está dentro de límites.	Sólo ejecución. 1/100 puntos de consumo de la instalación de agua. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 2.1.3 #2 CTE DB HS4 2.1.3 #3	Verificación.	Mínima: en grifos comunes 100 KPA En fluxores y calentadores: 150 KPA Máxima en cualquier punto de consumo: 500 KPA.

Temperatura.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La temperatura de ACS en puntos de consumo está dentro de límites	Sólo ejecución. 1/100 puntos de consumo de la instalación de agua. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 2.1.3 #4	Verificación.	Entre 50 °C y 65 °C (excepto en edificios de sólo viviendas, si no afecta a su ambiente exterior).

5.9.4. Mantenibilidad y situación de la instalación.

Mantenibilidad de los equipos y tuberías

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El local del grupo presión, tratamiento agua, contadores u otros tiene dimensiones suficientes.	1/local de máquinas o contadores de la instalación de agua. Antes de iniciar su ejecución.	CTE DB HS4 2.1.4 #1	Verificación.	Permite realizar el mantenimiento. No se exige en viviendas aisladas o adosadas.
Las tuberías son accesibles para mantenimiento, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible.	1/100 m de tubería de la instalación de agua. Antes de iniciar su ejecución.	CTE DB HS4 2.1.4 #2	Verificación.	Tuberías a la vista, en huecos o patinillos registrables o disponen de arquetas o registros.

Instalación agua está separada de otras a diferente temperatura.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tuberías de agua fría: no les afectan los focos de calor y están separadas de canalizaciones de ACS o calefacción.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de agua fría. Durante su ejecución.	CTE DB HS4 3.4 #1	Verificación.	Separación $\geq$ 4 cm.
Tuberías de agua fría: en el mismo plano vertical que la de caliente.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de agua fría. Durante su ejecución.	CTE DB HS4 3.4 #1	Verificación.	La tubería de agua fría coplanaria con la de ACS y siempre por debajo.

Instalación agua separada de instalación eléctrica y de gas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tuberías en paralelo de canalización o elemento eléctrico, electrónico, o de telecomunicación es.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Durante su ejecución.	CTE DB HS4 3.4 #2	Verificación.	Las tuberías de agua 30 cm por debajo.
Las tuberías de agua están separadas de las conducciones de gas.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Durante su ejecución.	CTE DB HS4 3.4 #3	Verificación.	A 3 cm o más.

Señalización de redes de agua.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las tuberías de agua de consumo humano están señaladas con colores exclusivos.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 3.5 #1	Verificación.	Señaladas en verde oscuro o azul.
Tuberías, grifos y puntos terminales señalados para su identificación fácil e inequívoca.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería 1/10 terminales de agua no potable. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 2.2 #1 CTE DB HS4 3.5 #2	Verificación.	Señalados con claridad.

Medidas de ahorro de agua.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Sistema de contabilización de agua fría y caliente para cada unidad de consumo individualizable.	1/100 m de tubería y 1/10 unidades de consumo individualizables. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 2.3 #1	Verificación.	Hay un sistema de contabilización.
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública tienen dispositivos de ahorro de agua en los grifos.	1/10 grifos en locales públicos. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 2.3 #3 CTE DB HS4 3.6 #1	Verificación.	Grifos termostáticos, con aireador, sensor infrarrojo o pulsador temporizador, fluxores y llaves previas de regulación.
Equipos para condensación de agentes frigoríficos que utilizan agua para consumo humano ahorran agua.	1/10 condensadores frigoríficos. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 3.6 #2	Verificación.	Con sistema de recuperación de agua.

5.9.5. Protecciones.

Protección contra la corrosión.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las tuberías metálicas se protegen contra la agresión de morteros, de agua exterior y del terreno, con un separador adecuado y continuo en el perímetro y longitud de los tubos, sin juntas de unión que interrumpan la protección y cubriendo las piezas especiales.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería metálica de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.1 #1	Verificación.	Protección con separador adecuado, continuo y sin juntas en perímetro y longitud y sobre piezas especiales.
Toda conducción exterior y al aire libre, se protege igualmente.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería exterior y al aire libre de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.1 #4	Verificación.	Protección con separador adecuado, continuo y sin juntas en perímetro y longitud y sobre piezas especiales.
Los tubos de acero, exteriores y al aire libre, pueden ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería exterior y al aire libre de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.1 #4	Verificación.	Opcional.
Los tubos de acero que discurren por cubiertas de hormigón llevan, además de la envuelta del tubo, una lámina de retención entre éstos y el hormigón.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería por cubierta de hormigón de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.1 #4	Verificación.	De 1 m de ancho
Cuando los tubos de acero que discurren por canales de suelo, se comprueba éstos son según especificaciones.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de acero por canales de suelo de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.1 #4	Verificación.	Son impermeables o disponen de adecuada ventilación y drenaje.
En las redes metálicas enterradas hay una junta dieléctrica.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería metálica enterrada de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.1 #4	Verificación.	Junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida.
Tubos enterrados o empotrados de acero protegidos con revestimiento según especificaciones.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de acero enterrada o empotrada de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.1 #2 a)	Verificación.	Poliuretano, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano.
Contra la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se instalan los filtros especificados en 6.3.1.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de acero galvanizado de la instalación de agua caliente. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.1 #6	Verificación.	Según especificaciones.
Tubos enterrados o empotrados de cobre protegidos con revestimiento según especificaciones.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de cobre enterrada o empotrada de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.1 #2 b)	Verificación.	Revestimiento de plástico.

Protección contra condensaciones térmicamente.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
En tuberías empotradas o vistas hay un separador de protección, no necesariamente aislante, pero capaz como barrera antivapor.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.2 #1	Verificación.	Separador, aislante o no, barrera antivapor.
Ese separador se ha instalado como el elemento de protección contra los agentes externos, y puede usarse el mismo para ambas protecciones.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.2 #2	Verificación.	Se instala como el elemento de protección contra agentes externos.
Se consideran válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.2 #3 UNE 100 171:1989	Verificación.	Norma UNE 100 171:1989.
Se consideran adecuados como aislante térmico para soportar altas temperaturas los materiales que cumplen la norma. UNE 100 171:1989	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.3 #1 UNE 100 171:1989	Verificación.	Norma U NE 100 171:1989.
Se aísla térmicamente la red con aislamiento adecuado, si la temperatura exterior del espacio por donde discurre puede helar el agua de su interior.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.3 #2 UNE EN ISO 12 241:1999	Verificación.	Se considera adecuado el indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.

Protección contra esfuerzos mecánicos.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las tuberías atraviesan elementos constructivos, capaces de transmitirles esfuerzos mecánicos, dentro de una funda de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente.	Sólo ejecución. 1/10 pasos de tubo de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.4 #1	Verificación.	Está la funda, de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente.
Las tuberías de instalaciones vistas que atraviesan elementos constructivos en sentido vertical, lo hacen por pasatubos que sobresalen al menos 3 centímetros por el lado en que pueden producirse golpes.	Sólo ejecución. 1/10 pasos de tubo de la instalación vista de agua. Antes de terminarla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.4 #1	Verificación.	El pasatubos sobresale ≥ 3 cm por el lado en que puede haber golpes.
Las tuberías de instalaciones vistas que atraviesan elementos constructivos y tienen un cambio de sentido, éste sobresale una longitud adecuada.	Sólo ejecución. 1/10 pasos de tubo de la instalación vista de agua. Antes de terminarla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.4 #1	Verificación.	El pasatubos sobresale longitud $\geq$ diámetro de tubería + 1 cm.
Se instala un elemento dilatador si la red de tuberías, empotrada o en superficie, atraviesa una junta de dilatación.	1/10 pasos de tubo a través de juntas de dilatación. Antes de tapar los empotrados.	CTE DB HS4 5.1.1.3.4 #2	Verificación.	Hay un dilatador.
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no sobrepasa el valor admisible.	1/100 m de tubo. Después de terminarla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.4 #3	Verificación.	Admisible $\leq$ sobrepresión de servicio.
La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, es admisible.	Solo ejecución. 1/100 m de tubo. Después de terminarla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.4 #3	Verificación.	Golpe de ariete positivo ≤ 2 bar.
El golpe de ariete negativo es admisible.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubo. Después de terminarla.	CTE DB HS4 5.1.1.3.4 #3	Verificación.	No desciende por debajo del 50% de la presión de servicio.

Protección contra ruido.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los huecos o patinillos, horizontales o verticales, por los que pasan las conducciones están situados en zonas comunes.	1/100 m ² de planta del edificio. Antes de iniciar la ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.3.5 #1 a)	Verificación.	Están en zonas comunes.
Se instalan conectores flexibles a la salida de las bombas.	1/bomba, antes de iniciar la ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.3.5 #1 b)	Verificación.	Están los conectores flexibles y son adecuados.
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior son antivibratorios.	1/100 m de tubo metálico que transporte agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s. Durante la ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.3.5 #2	Verificación.	Están los soportes y colgantes antivibratorios.
Anclajes y guías flexibles que vayan a estar rigidamente unidos a la estructura del edificio.	1/100 m de tubo metálico que transporte agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s. Durante la ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.3.5 #2	Verificación.	Están los anclajes y guías flexibles.

5.9.6. Elementos de sustentación.

Grapas, abrazaderas y soportes.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las grapas y abrazaderas están colocadas de forma que los tubos quedan alineados con los paramentos, guardan las distancias exigidas y no transmiten ruidos y/o vibraciones al edificio.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubo. Durante la ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.4.1 #1	Verificación.	Los tubos están alineados con los paramentos, guardan las distancias exigidas y no transmiten ruidos y/o vibraciones.
El tipo de grapa o abrazadera es de fácil montaje y desmontaje, y es aislante eléctrico.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubo. Durante la ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.4.1 #2	Verificación.	Son de fácil montaje y desmontaje y aislantes.
Si la velocidad del tramo ≥ 2 m/s, se interpone un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubo en tramos cuya velocidad ≥ 2 m/s. Durante la ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.4.1 #3	Verificación.	Está el elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo.
Se han dispuesto soportes para que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubo. Durante la ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.4.2 #1	Verificación.	El peso del tubo descarga sobre los soportes.
Los soportes no están anclados en elementos estructurales, salvo que no sea posible otra solución, para lo cual se han adoptado medidas preventivas.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubo. Durante la ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.4.2 #2	Verificación.	No se anclan en elementos de tipo estructural. Si no es posible, están las medidas preventivas.
Los soportes no están anclados en elementos estructurales, salvo que no sea posible otra solución, para lo cual se han adoptado medidas preventivas.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubo. Durante la ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.4.2 #2	Verificación.	No se anclan en elementos de tipo estructural. Si no es posible, están las medidas preventivas.
La longitud de empotramiento de los soportes garantiza una perfecta fijación de la red.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubo. Durante la ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.4.2 #2	Verificación.	Se garantiza una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos.
Si la velocidad del tramo ≥ 2 m/s, se interpone un elemento de tipo elástico semirrígido entre el soporte y el tubo, incluso en soportes que agrupan varios tubos.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubo. Durante la ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.4.2 #3	Verificación.	Está el elemento elástico semirrígido.

5.9.7. Instalación individual.

Instalación particular de agua fría.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tiene una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación.	1/10 instalaciones particulares de agua fría. Durante la ejecución de la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.3 #1 a)	Verificación.	Está la llave de paso dentro de la propiedad particular en lugar accesible.
Tiene derivaciones particulares independientes a cada cuarto húmedo. Cada una tiene una llave de corte para agua fría y otra para la caliente.	1/10 instalaciones particulares de agua fría. Durante la ejecución de la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.3 #1 b)	Verificación.	Las derivaciones son independientes y tienen llave de corte para agua fría y para caliente.
Tiene ramales de enlace.	1/10 instalaciones particulares de agua fría. Durante la ejecución de la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.3 #1 c)	Verificación.	Están los ramales de enlace.
Tiene puntos de consumo con llave de corte individual en depósitos, grifos, calentadores instantáneos, acumuladores, calderas individuales de ACS y calefacción y aparatos sanitarios.	1/10 instalaciones particulares de agua fría. Durante la ejecución de la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.3 #1 d)	Verificación.	Hay puntos de consumo con llave de corte individual (aparatos de descarga, depósitos, grifos, calentadores instantáneos, acumuladores, calderas).

Acometida de la red de agua fría.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay una llave de toma o un collarín de toma sobre la tubería de la red de suministro que abre el paso a la acometida.	1/acometida. Durante la ejecución de la instalación de agua..	CTE DB HS4 3.2.1.1 #1 a)	Verificación.	Está la llave de toma o collarín.
La acometida tiene un tubo de acometida que enlaza la llave de toma con la llave de corte general.	1/acometida. Durante la ejecución de la instalación de agua..	CTE DB HS4 3.2.1.1 #1 b)	Verificación.	Está el tubo de acometida.
La acometida tiene una llave de corte en el exterior de la propiedad.	1/acometida. Durante la ejecución de la instalación de agua..	CTE DB HS4 3.2.1.1 #1 c)	Verificación.	Está la llave de corte.
Se instalan, además de la captación propiamente dicha, válvula de pié, bomba para el trasiego del agua y válvulas de registro y general de corte.	1/acometida. Durante la ejecución de la instalación de agua..	CTE DB HS4 3.2.1.1 #2	Verificación.	Están: captación, válvula de pié, bomba para el agua y válvulas de registro y general de corte.

Llave de corte general.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La llave de corte general interrumpe el suministro al edificio.	1/instalación de agua fría Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 3.2.1.2.1 #1	Verificación.	Interrumpe el suministro al edificio
La llave de corte general está dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación.	1/instalación de agua fría Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 3.2.1.2.1 #1	Verificación.	Está dentro de la propiedad en zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente.
Si se dispone armario o arqueta del contador general, la llave de corte general se aloja en su interior.	1/instalación de agua fría Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 3.2.1.2.1 #1	Verificación.	Está dentro del armario o arqueta del contador general.

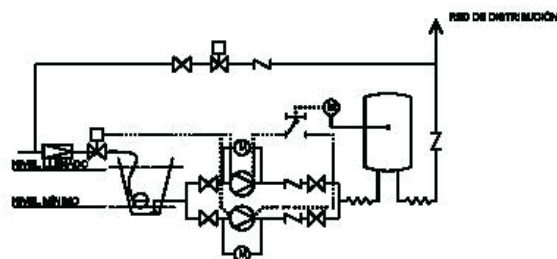
5.9.8. Grupo de sobreelevación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El sistema de sobreelevación se ha diseñado para suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.5.1 #1	Verificación.	Permite suministrar sin poner en marcha el grupo.
El grupo de presión está en local de uso exclusivo, que puede compartir con el sistema de tratamiento de agua, cuyas dimensiones permiten realizar operaciones de mantenimiento.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.5.1 #3	Verificación.	Está en local exclusivo o compartido con sistema de tratamiento de agua, de dimensiones suficientes.

Grupo convencional de sobreelevación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El grupo convencional tiene un depósito auxiliar de alimentación, que evita la toma de agua directa por el equipo de bombeo.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.5.1 #2	Verificación.	Está el depósito auxiliar y evita la toma de agua directa.
El grupo convencional tiene equipo de bombeo con dos o más bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.5.1 #2	Verificación.	Está el equipo de bombeo según especificaciones.
El grupo convencional tiene depósitos de presión con membrana, con dispositivos de valoración de parámetros de presión, para su puesta en marcha y parada automáticas.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.5.1 #2	Verificación.	Están los depósitos de presión con dispositivos de puesta en marcha y parada automáticas.

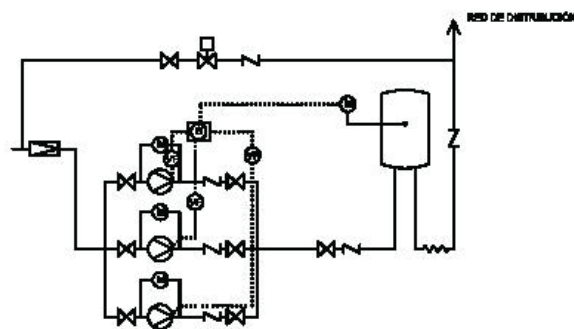
ESQUEMA GENERAL DE GRUPO DE PRESIÓN CONVENCIONAL



Grupo caudal variable de sobreelevación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El grupo de presión de accionamiento regulable o caudal variable puede prescindir del depósito auxiliar.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.5.1 #2	Verificación.	Sin depósito auxiliar de alimentación.
El grupo de presión de accionamiento regulable tiene un variador de frecuencia que acciona las bombas manteniendo constante la presión de salida, independientemente del caudal solicitado o disponible.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.5.1 #2	Verificación.	Está el variador de frecuencia y acciona las bombas.
Una de las bombas mantiene la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.5.1 #2	Verificación.	Una de las bombas mantiene la parte de caudal según especificaciones.

ESQUEMA GENERAL DE GRUPO DE PRESIÓN DE CAUDAL VARIABLE



Depósito auxiliar alimentación del grupo presión.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El depósito es fácilmente accesible y fácil de limpiar.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.1 #1 a)	Verificación.	Es fácilmente accesible y fácil de limpiar
El depósito tiene tapa que está asegurada contra deslizamiento.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.1 #1 a)	Verificación.	Está la tapa y está asegurada contra deslizamiento.
El depósito tiene en la zona más alta suficiente ventilación y aireación.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.1 #1 a)	Verificación.	Hay suficiente ventilación y aireación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay dispositivos eficaces (tamices de trama densa para ventilación y aireación, sifón para el rebosado), en todas las uniones con la atmósfera, contra la entrada de animales e inmisiones nocivas.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.1 #1 b)	Verificación.	Están los dispositivos y son eficaces.
El depósito es capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.1 #2	Verificación.	Es capaz de resistir.
Tiene un rebosadero, conforme con las disposiciones contra retorno del agua especificadas en CTE HS4 3.3, 'Protección contra retornos.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.1 #3 CTE DB HS4 3.3	Verificación.	Está el rebosadero según especificaciones.
La tubería de alimentación al depósito tiene una o varias válvulas pilotadas para evitar que el nivel supere el máximo previsto.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.1 #4	Verificación.	Están las válvulas pilotadas de cierre.
Si hay exceso de presión se interpone, antes de las válvulas pilotadas, una que limita dicha presión para no deteriorar las anteriores.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.1 #4	Verificación.	Está la válvula de limitación de presión antes de las de cierre.
La centralita de maniobra y control del equipo tiene un hidronivel de protección para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.1 #5	Verificación.	Está el hidronivel e impide el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua.
Hay mecanismos para evacuar el agua contenida en el depósito, para su mantenimiento y limpieza, conectados de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando que quede estancada.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.1 #6	Verificación.	Están los mecanismos y hacen que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento.

Bombas sobreelevación de presión.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Están sobre bancada de hormigón u otro material con suficiente masa y que impide la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.2 #1	Verificación.	Bombas sobre bancada de hormigón y no transmiten de ruidos y vibraciones.
Entre la bomba y la bancada se interponen elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, que le sirven de anclaje a la bancada.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.2 #1	Verificación.	Están los elementos antivibratorios.
A la salida de cada bomba hay un manguito elástico, para impedir la transmisión de vibraciones a la red de tuberías.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.2 #2	Verificación.	Está el manguito elástico.
Hay llaves de cierre antes y después de cada bomba, para que se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.2 #3	Verificación.	Están las llaves de cierre antes y después de cada bomba.
Los sistemas antivibratorios tienen valores de transmisibilidad $t < 1$ los establecidos.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.2 #4 CTE DB HR	Verificación.	Valores de transmisibilidad $t < 1$ los establecidos en CTE DB-HR.
Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que cumplen la norma.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.2 #5 UNE 100 153:1988	Verificación.	Cumplen UNE 100 153:1988.
Se realiza siempre una adecuada nivelación.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.2 #6	Verificación.	Están bien niveladas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las bombas de impulsión se instalan preferiblemente sumergidas.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.2 #7	Verificación.	Están preferiblemente sumergidas.

Depósito presión del grupo sobreelevación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tiene un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.3 #1	Verificación.	Está el Presostato con manómetro, tarado a presiones máxima y mínima de servicio.
El Presostato hace las veces de interruptor y comanda la centralita de maniobra de las bombas, para que sólo funcionen cuando disminuya la presión en el depósito hasta el límite establecido, y cortando la corriente cuando se alcanza la presión máxima del aire contenido en el depósito.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.3 #1	Verificación.	El Presostato hace de interruptor, comanda la centralita de maniobra y control de las bombas.
Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.3 #1	Verificación.	Los valores de reglaje figuran de forma visible en el depósito.
Los equipos con varias bombas en cascada llevan tantos presostatos como bombas vayan a entrar en funcionamiento, tarados con un valor de presión diferencial para que las bombas arranquen consecutivamente	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.3 #2	Verificación.	Hay tantos presostatos como bombas, tarados con presión diferencial.
Cumplen la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción corresponde al uso previsto.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.3 #3	Verificación.	Cumplen reglamentación y su construcción atiende al uso previsto.
Llevar una placa en lugar visible en la que figura la contraseña de certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la chapa y el volumen.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.3 #3	Verificación.	Está la placa visible con los datos especificados.
El timbre de presión máxima de trabajo del depósito supera al menos en 1 bar a la presión máxima prevista a la instalación.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.3 #4	Verificación.	El timbre supera ≥ 1 bar.
Lleva una válvula de seguridad en su parte superior, con presión de apertura mayor que la presión nominal de trabajo y menor o igual que la presión de timbrado del depósito.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.3 #5	Verificación.	Está la válvula de seguridad según especificaciones.
El margen entre la presión máxima y la presión mínima en el interior del depósito es amplio para evitar paradas y arranques demasiado frecuentes del equipo de bombeo.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.3 #6	Verificación.	El margen es el indicado para su cálculo en el CTE.
Si hay varios depósitos, pueden disponerse tanto en línea como en derivación.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.3 #7	Verificación.	Pueden estar en línea o en derivación.
Las conducciones de conexión se instalan de manera que el aire comprimido no puede llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.1.3 #8	Verificación.	El aire comprimido no puede llegar ni a la entrada ni a la salida del depósito.

Derivación del grupo de sobreelevación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay un by-pass entre el tubo de alimentación y el de salida del grupo hacia la red interior, que evita el corte total del suministro si se para el grupo y que aprovecha la presión de la red exterior cuando sea suficiente.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.2 #1	Verificación.	Está el by-pass.
Este by-pass incluye una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.2 #2	Verificación.	Está la válvula de tres vías motorizada y la válvula antirretorno posterior.
La válvula de tres vías está accionada automáticamente por un manómetro y su correspondiente presostato, en función de la presión de la red de suministro, o manualmente para averías, interrupciones eléctricas, etc.).	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.2 #2	Verificación.	Están los accionamientos automático y manual según especificaciones.
Si hay que dar servicio a unas plantas con presión de red y a otras con grupo de presión, se puede optar por un doble distribuidor principal o por hacer funcionar la válvula de tres vías con presiones máxima y/o mínima para cada situación.	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.2 #3	Verificación.	Hay doble distribuidor principal o se usa la válvula de 3 vías.

Circuito alternativo del grupo sobreelevación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
No es imprescindible, pero sí aconsejable, instalar cualquier tipo de circuito alternativo, dadas las características de los grupos de presión con accionamiento regulable	1/instalación de agua con sistema de sobreelevación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.1.3.2 #4	Verificación.	Está el circuito alternativo (aconsejable).

5.9.9. Red de tuberías.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las redes de tuberías se ejecutan obteniendo los objetivos de proyecto, y según especificaciones.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.1 #1	Verificación.	No dañan al resto del edificio, conservan las características del agua, evitan ruidos molestos, procuran la mayor duración de la instalación y su mantenimiento.
Las tuberías ocultas discurren por los lugares indicados.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.1 #2	Verificación.	Preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos.
Si no fuera posible, discurren por rozas en paramentos adecuados.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.1 #2	Verificación.	De espesor suficiente, no en tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Tuberías ocultas en conductos: según especificaciones.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.1 #2	Verificación.	Conductos ventilados y con sistema de vaciado.
El trazado de las tuberías vistas se hace según especificaciones.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.1 #3	Verificación.	De forma limpia y ordenada.
Tuberías expuestas a deterioro por golpes o choques están protegidas.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de la instalación de agua. Al terminar su ejecución.	CTE DB HS4 5.1.1.1 #3	Verificación.	Está la protección.
Las redes enterradas se han ejecutado atendiendo preferentemente a su protección.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería enterrada de la instalación de agua. Antes de taparlas.	CTE DB HS4 5.1.1.1 #4	Verificación.	Protegidas contra corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por hielo interior.
Las conducciones enterradas están protegidas.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería enterrada de la instalación de agua. Antes de taparlas.	CTE DB HS4 5.1.1.1 #4	Verificación.	Con revestimiento y, si fuese preciso, además una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa.

Tubo de alimentación general.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El trazado del tubo de alimentación se realiza por zonas de uso común.	1/instalación de agua fría. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 3.2.1.2.4 #1	Verificación.	Pasa por zonas de uso común.
En caso de ir empotrado tiene registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.	1/instalación de agua fría. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 3.2.1.2.4 #1	Verificación.	Tiene registros para inspección y control de fugas.

Uniones y juntas de la red de tuberías.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las uniones de tubos son estancas.	Sólo ejecución. 1/100 juntas de tubería de la instalación de agua. Después de su llenado.	CTE DB HS4 5.1.1.2 #1	Verificación.	No hay fugas ni goteos.
Las uniones de tubos resisten la tracción, o la red la absorbe con puntos fijos, y en tuberías enterradas con estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.	Sólo ejecución. 1/100 juntas de tubería de la instalación de agua. Después de su llenado.	CTE DB HS4 5.1.1.2 #2	Verificación.	Resisten la tracción, o hay puntos fijos, o estribos y apoyos en curvas y derivaciones.
Las uniones de tubos de plástico se realizan siguiendo las instrucciones del fabricante.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de plástico de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.2 #5	Verificación.	Siguiendo las instrucciones del fabricante.

Distribuidor principal general.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El trazado del distribuidor principal se hace por zonas de uso Si el distribuidor principal va empotrado tiene registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.	1/instalación de agua fría. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 3.2.1.2.5 #1	Verificación.	Tiene registros para inspección y control de fugas.
En ciertos edificios se adopta la solución de distribuidor en anillo.	1/instalación de agua fría en edificios en los que en caso de avería o reforma el suministro interior debe quedar garantizado. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 3.2.1.2.5 #2	Verificación.	El distribuidor es en anillo.
Hay llaves de corte en todas las derivaciones, para que en caso de avería en cualquier punto no se interrumpa todo el suministro.	1/instalación de agua fría. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 3.2.1.2.5 #3	Verificación.	Llaves de corte en todas las derivaciones.

Montantes generales.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las ascendentes o montantes se alojan en zonas de uso común.	1/10 montantes de agua fría. Durante la ejecución de la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.2.6 #1	Verificación	Están en zonas de uso común.
Están alojadas en recintos o huecos hechos exprofeso, que sólo pueden compartirse con otras instalaciones de agua del edificio, son registrables y tienen dimensiones que permiten su mantenimiento.	1/10 montantes de agua fría. Durante la ejecución de la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.2.6 #2	Verificación	Están en recintos o huecos registrables sólo para instalaciones de agua de dimensiones suficientes para mantenimiento.
En su base tienen válvula de retención (en primer lugar según circulación del agua), llave de corte para mantenimiento, y llave de paso con grifo o tapón de vaciado, con fácil acceso y bien señaladas.	1/10 montantes de agua fría. Durante la ejecución de la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.2.6 #3	Verificación	Están: válvula de retención, llave de corte, llave de paso con grifo o tapón de vaciado.
En su parte superior hay dispositivos de purga, automáticos o manuales, con separador o cámara que reduce la velocidad del agua, facilita la salida del aire y disminuye efectos de golpes de ariete.	1/10 montantes de agua fría. Durante la ejecución de la instalación.	CTE DB HS4 3.2.1.2.6 #4	Verificación	Están los dispositivos de purga con cámara.

Derivación colectiva de la instalación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Pasa por zonas comunes.	1/derivación colectiva de agua fría. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 3.2.1.4 #1	Verificación.	Pasa por zonas de uso común.
Condiciones análogas a las de las instalaciones particulares.	1/derivación colectiva de agua fría. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 3.2.1.4 #1	Verificación.	Según especificaciones.

5.9.10. Red de A.C.S.

Características de distribución.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Condiciones análogas a las de las redes de agua fría.	1/red de distribución de ACS. Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #1	Verificación.	Según especificaciones.
Además de las tomas de agua fría para conexión de la lavadora y el lavavajillas, hay sendas tomas de ACS para equipos bitérmicos.	1/red de distribución de ACS en edificios con contribución mínima de energía solar para su producción según HE-4 del DB-HE. Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #2	Verificación.	Lavadora y lavavajillas tienen tomas de agua fría y de ACS.
Hay una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o "gemelas", funcionando de forma análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría	1/red de distribución de ACS excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas. Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #7	Verificación.	Está la bomba de recirculación doble en paralelo.
La bomba de recirculación doble puede estar incorporada al equipo de producción en instalaciones individuales.	1/red de distribución de ACS excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas. Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #7	Verificación.	Bomba de recirculación independiente o incorporada al equipo de producción en instalaciones individuales.

La red de retorno.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La red de distribución tiene una red de retorno si la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado ≥ 15 m.	1/red de distribución de ACS en instalaciones individuales o de producción centralizada. Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 2.3 #2 CTE DB HS4 3.2.2.1 #3	Verificación.	Hay red de retorno.
Las redes de retorno van paralelas a las de impulsión.	1/100 m de tubo de la red de retorno de ACS . Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #5	Verificación.	Es paralela a la de impulsión.
En los montantes el retorno se hace desde su parte superior y por debajo de la última derivación particular.	1/100 m de tubo de la red de retorno de ACS . Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #6	Verificación.	Según especificaciones.
En la base de los montantes hay válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno.	1/100 m de tubo de la red de retorno de ACS . Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #6	Verificación.	Está la válvula de asiento en base del montante.

Colector de retorno.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El retorno tiene un colector en las distribuciones por grupos múltiples de columnas.	1/100 m de tubo de la red de retorno de ACS . Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #4 a)	Verificación	Está el colector.
El colector tiene canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las columnas de ida hasta la columna	1/100 m de tubo de la red de retorno de ACS . Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #4 a)	Verificación	Hay pendiente descendente desde el extremo superior de las columnas de ida hasta la columna de retorno.
Cada colector puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión.	1/100 m de tubo de la red de retorno de ACS . Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #4 a)	Verificación	Cada colector puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión.

Columnas de retorno.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tiene columnas de retorno desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado.	1/100 m de tubo de la red de retorno de ACS. Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #4 b)	Verificación	Hay columnas de retorno según especificaciones.

Precauciones por dilataciones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las distribuciones principales tienen las tuberías y sus anclajes de tal modo que dilatan libremente, según lo establecido en el RITE y sus ITE complementarias para redes de calefacción.	1/red de distribución de ACS. Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #8 a) RITE	Verificación.	Tuberías y sus anclajes dilatan libremente.
En los tramos rectos se considera la dilatación lineal del material, con dilatadores si es necesario, y a las distancias que se especifican en RITE para cada tipo de tubo.	1/red de distribución de ACS. Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #8 b)	Verificación.	Están los dilatadores si fueran necesarios, a las distancias prescritas por RITE.
El aislamiento de las tuberías de impulsión y de retorno es conforme con el RITE y las ITE complementarias.	1/red de distribución de ACS. Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.1 #9	Verificación.	Aislamiento de tuberías (impulsión y retorno): según RITE.

Regulación y control.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
En las instalaciones de ACS se regula y se controla la temperatura de preparación y la de distribución.	1/red de distribución de ACS. Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.2 #1	Verificación.	Se regula y controla la temperatura de preparación y la de distribución.
En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura están incorporados a los equipos de producción y preparación.	1/red de distribución de ACS. Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.2 #2	Verificación.	Los sistemas de regulación y control de temperatura están incorporados a los equipos de producción.
El control sobre la recirculación en sistemas individuales con producción directa permite que el agua recircule sin consumo hasta alcanzar la temperatura adecuada.	1/red de distribución de ACS. Al terminar la instalación de ACS.	CTE DB HS4 3.2.2.2 #2	Verificación.	El agua recircula sin consumo hasta alcanzar la temperatura.

Uniones y juntas tubos agua de cobre.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los tubos de cobre se unen con soldadura o con manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se realiza con manguitos o por enchufe soldado.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de cobre de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.2 #4	Verificación.	Unión con manguitos mecánicos o por soldadura con manguitos por capilaridad o por enchufe soldado.
Los manguitos mecánicos pueden ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas.	Sólo ejecución. 1/100 m de tubería de cobre de la instalación de agua. Antes de taparla.	CTE DB HS4 5.1.1.2 #4	Verificación.	Manguitos mecánicos según especificaciones.

Válvulas y llaves.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Material compatible con las tuberías en que se intercalan.	Sólo ejecución. 1/obra. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2.3 #1	Verificación.	Según especificaciones.
Cuerpo de la llave ó válvula de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico.	Sólo ejecución. 1/obra. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2.3 #2	Verificación.	Según especificaciones.
Válvulas de cierre por giro de 90° sólo se admiten como válvulas de tubería si sirven como cierre para trabajos de mantenimiento.	Sólo ejecución. 1/obra. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2.3 #3	Verificación.	Según especificaciones.
Resistentes a la presión de servicio prevista.	Sólo ejecución. 1/obra. Durante la ejecución de la instalación de agua.	CTE DB HS4 6.2.3 #4	Verificación.	Presión de servicio = 10 bar

5.9.11. Sistema contra retornos.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay sistemas antirretorno en cualquier punto en que resulten necesarios.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 2.1.2 #1 CTE DB HS4 3.3.1 #4	Verificación.	Están los sistemas antirretorno.
Hay sistemas antirretorno después de los contadores.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 2.1.2 #1a) CTE DB HS4 3.3.1 #4	Verificación.	Están los sistemas antirretorno.
Hay sistemas antirretorno en la base de las ascendentes.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 2.1.2 #1b) CTE DB HS4 3.3.1 #4	Verificación.	Están los sistemas antirretorno.
Hay sistemas antirretorno en instalaciones con sistema de tratamiento de agua, situados antes del sistema y lo más cerca posible del contador general.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 2.1.2 #1c) CTE DB HS4 3.3.1 #4	Verificación.	Están los sistemas antirretorno.
Hay sistemas antirretorno en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 2.1.2 #1d) CTE DB HS4 3.3.1 #4	Verificación.	Están los sistemas antirretorno.
Hay sistemas antirretorno antes de los aparatos de refrigeración o climatización.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 2.1.2 #1e) CTE DB HS4 3.3.1 #4	Verificación.	Están los sistemas antirretorno.
La llegada de agua a los aparatos y equipos no produce retornos.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 2.1.2 #3	Verificación.	No produce retornos.
Los antirretornos están combinados con grifos de vaciado para que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 2.1.2 #4	Verificación.	Están combinados con grifos de vaciado.
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación impiden la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.3.1 #1	Verificación.	Impiden la entrada de cualquier fluido y el retorno del agua evacuada.

Sistema contra retorno en alimentación directa.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El borde inferior de la llegada de agua vierte ≥ 20 mm por encima del borde superior del recipiente, en los aparatos alimentados directamente de la distribución de agua (bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y recipientes en general).	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.3.2 #1	Verificación.	Nivel inferior de llegada de agua ≥ 20 mm más alto que borde superior del recipiente.
Los rociadores de ducha manual tienen un dispositivo antirretorno.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.3.2 #2	Verificación.	Está el dispositivo antirretorno

Sistema contra retorno en depósito cerrado.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
En los depósitos cerrados (incluso comunicados con la atmósfera), el tubo de alimentación desemboca 40 mm por encima del nivel máximo del agua, y por encima del punto más alto de la boca del aliviadero.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.3.3 #1	Verificación.	La alimentación está a 40 mm sobre el nivel máximo de agua.
El aliviadero tiene capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.3.3 #1	Verificación.	Tiene capacidad suficiente.

Sistema contra retorno en derivaciones uso colectivo.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los tubos de alimentación no exclusivamente destinados a necesidades domésticas tienen un dispositivo antirretorno y una purga de control.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.3.4 #1	Verificación.	Está el dispositivo antirretorno y la purga de control.
Las derivaciones de uso colectivo no se conectan directamente a la red pública de distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.3.4 #2	Verificación.	No se conectan directamente a la red pública, salvo que sea una instalación única en el edificio.

Sistema contra retorno agua en conexión de calderas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalman directamente a la red pública de distribución. Los dispositivos o aparatos de alimentación parten de un depósito, para el que se cumplirán las anteriores disposiciones.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.3.5 #1	Verificación.	No se conectan directamente a la red pública. Los dispositivos de alimentación parten de un depósito.

Sistema contra retorno de agua en grupo motobomba.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las bombas no se conectan directamente a la llegada del agua de suministro, sino a un depósito, excepto cuando tengan dispositivos de protección y aislamiento que impidan que se produzca depresión en la red.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.3.6 #1	Verificación.	Se alimentan de un depósito, excepto si tienen dispositivos de protección y aislamiento.
Esta protección alcanza también a las bombas de caudal variable instaladas en grupos de presión de acción regulable, e incluye un dispositivo que cierra la aspiración y detiene la bomba en caso de depresión en la alimentación, y un depósito de protección contra las sobrepresiones por golpe de ariete.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.3.6 #2	Verificación.	Las bombas de caudal variable están protegidas con un dispositivo que cierra la aspiración y detiene la bomba y con depósito contra golpe de ariete.
En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, hay una válvula antirretorno, de tipo membrana, para amortiguar los posibles golpes de ariete.	1/instalación de agua con sistema contra retornos. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 3.3.6 #3	Verificación.	Está la válvula antirretorno.

5.9.12. Redes pequeñas de evacuación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tipo y características según proyecto, legislación aplicable, normas de buena construcción e instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE Parte I 7.1 31	Verificación.	Características según proyecto.
Las redes son estancas y sin exudaciones ni expuestas a obstrucciones.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.2 #1	Verificación.	Estancas, sin exudaciones y no expuestas a obstrucciones.
Sin cambios bruscos de dirección	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.2 #2	Verificación.	Sin cambios bruscos de dirección.
Con piezas especiales adecuadas	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.2 #2	Verificación.	Giros y uniones con piezas especiales adecuadas.
Se conectan a la bajantes. Cuando no fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.2 #1 b)	Verificación.	Conectadas a bajante. Si no fuera posible, a manguetón de inodoro.
La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.2 #1 c)	Verificación.	Distancia bote sifónico-bajante <2 m.
Longitud de derivaciones que acometen al bote sifónico <2,50 m, con pendiente entre el 2 y el 4%.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.2 #1 d)	Verificación.	Longitud de derivaciones a bote <2,5 m pendiente entre 2% y 4%.
Se evitan en estas redes los desagües bombeados excepto en instalaciones temporales.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.2 #1 j)	Verificación.	No desagües bombeados, excepto en instalaciones temporales.

Aparatos con sifón individual.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
En fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés la distancia a la bajante $\leq 4,00$ m, con pendiente entre 2,5 y 5%.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.2 #1 e) i)	Verificación.	Fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés: distancia a bajante < 4 m y pendiente entre 2,5% y 5%.
En bañeras y duchas, pendiente $\leq 10\%$.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.2 #1 e) ii)	Verificación.	Bañeras y duchas: pendiente menor o igual que 10%.
Desagüe de inodoro a bajante directo o con manguetón $\leq 1,00$ m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.2 #1 e) iii)	Verificación.	Inodoro a bajante: unión directa o manguetón de longitud < 1 m si no se puede dar pendiente necesaria.
Los desagües de aparatos sanitarios con sifón individual se unen a un tubo de derivación con cabecera registrable con tapón roscado que desemboca en el bajante o en el manguetón del inodoro.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.2 #1 i)	Verificación.	Ramales de desagüe se unen en tubo de derivación que desagua al bajante o, si no se puede, al manguetón. Tiene cabecera registrable con tapón roscado.

Evacuación de aparatos sanitarios.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.2 #1 f)	Verificación.	Lavabo, bidé, bañera, fregadero: se requiere rebosadero.

Uniones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se evita el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.2 g) CTE DB HS5 5.2 #2	Verificación.	No desagües enfrentados acometiendo a tubería común.
Unión desagüe-bajante tiene la mayor inclinación posible, y es siempre $> 45^\circ$.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.2 h)	Verificación.	Desagüe-bajante: pendiente máxima y $> 45^\circ$.

Sujeción.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se sujetan con bridas o ganchos cada 700 mm para tubos ≤ 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.2 #3	Verificación.	Bridas o ganchos cada 700 mm para diámetro ≤ 50 mm; cada 500 mm para diámetros mayores.
Si se sujetan a paramentos verticales, estos tienen espesor ≤ 9 cm.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.2 #3	Verificación.	A paramentos verticales: éstos tienen espesor ≤ 9 cm.
Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevan forro interior elástico y son regulables para darles la pendiente adecuada.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.2 #3		Abrazaderas cuelgue de forjados: regulables en altura y con forro interior elástico.

Tuberías.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las tuberías empotradas se aíslan para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. No se sujetan a la obra con elementos rígidos.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.2 #4	Verificación.	Empotradas: aisladas y sin sujeciones rígidas (yesos o morteros).
Tuberías de gres: sujeción no rígida, sin mortero, con cordón embreado y el resto relleno de asfalto.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.2 #5	Verificación.	De gres: uniones no rígidas, con cordón embreado y relleno asfáltico, no mortero.
Los pasos a través de forjado o elemento estructural, llevan contratubo con holgura ≥ 10 mm, retacado con masilla asfáltica o material elástico.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.2 #6	Verificación.	Pasos a través de forjados o elementos estructurales: con contratubo (holgura ≥ 10 mm) retacado con masilla asfáltica o material elástico.
Manguetón plástico del inodoro: se acopla al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.2 #7	Verificación.	Manguetón inodoro de plástico: acople del aparato con junta de caucho de sellado hermético.

Válvulas de desagüe.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tipo y características según proyecto, legislación aplicable, normas de buena construcción e instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Después de montar los sanitarios.	CTE Parte I 7.1 31	Verificación.	Características según proyecto.
Con tapón y cadeneta (excepto automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería).	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 5.1.1 #1	Verificación.	Tienen tapón y cadeneta o son automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería.
Rejillas de válvulas de latón cromado o acero inoxidable (fregaderos necesariamente de inox). Unión rejilla-válvula con tornillo de acero inox roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 5.1.1 #2	Verificación.	Rejilla de latón cromado o acero inoxidable (fregadero: necesariamente de acero inoxidable). Unida a válvula con tornillo inoxidable sobre tuerca de latón.

Uniones de válvulas de desagüe.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Juntas mecánicas con tuerca y junta tórica.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 5.1.1 #1	Verificación.	Se ensamblan mediante juntas mecánicas de tuerca y junta tórica.
Con juntas de estanqueidad para acoplamiento al sanitario.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 5.1.1 #1	Verificación.	Junta estanca de acoplamiento al aparato sanitario.
No se permite la manipulación de válvulas y se prohíbe su unión con enmasillado.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 5.1.1 #3	Verificación.	No se admite su manipulación, ni la unión con enmasillado.
Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utiliza líquido soldador.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 5.1.1 #3	Verificación.	Si el tubo es de polipropileno, no se usará líquido soldador.

5.9.13. Sifones y botes sifónicos.

Características.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tipo y características según proyecto, legislación aplicable, normas de buena construcción e instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Después de montar los sanitarios.	CTE Parte I 7.1 31	Verificación.	Características según proyecto.
Autolimpiables: el agua que los atraviesa arrastra los sólidos en suspensión.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 a)	Verificación.	Autolimpiables: el paso del agua arrastra sólidos en suspensión.
Superficies interiores no retienen materias sólidas.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 b)	Verificación.	Superficies interiores no retienen materias sólidas.
Sin partes móviles que impidan su correcto funcionamiento.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 c)	Verificación.	Sin partes móviles.
Con registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable.	Sólo ejecución. 1/100 aparatos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 d) CTE DB HS5 5.1.2 #1	Verificación.	Con registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable.

Cierre hidráulico.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La altura mínima de cierre hidráulico es 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos discontinuos.	Sólo ejecución. 1/100 cierres hidráulicos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 e)	Verificación	Altura mínima: 50 mm para uso continuo / 70 mm para discontinuo.
La altura máxima de cierre hidráulico es 100 mm.	Sólo ejecución. 1/100 cierres hidráulicos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 e)	Verificación	Altura máxima: 100 mm.
No se instalan en serie, por lo que si hay un bote sifónico para un grupo de aparatos sanitarios, estos no tienen sifón individual.	Sólo ejecución. 1/100 cierres hidráulicos. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 g)	Verificación	No se instalan en serie: si hay bote sifónico, los aparatos no tienen sifón individual.

Sifones individuales.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La corona está a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato.	Sólo ejecución. 1/100 sifones individuales. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 e) CTE DB HS5 5.1.2 #3	Verificación	Distancia vertical máxima entre corona y válvula de desagüe: 60 cm.
Diámetro del sifón $\geq$ diámetro de la válvula de desagüe $\leq$ diámetro del ramal de desagüe. Si hay diferencia de diámetros, el tamaño aumenta en el sentido del flujo.	Sólo ejecución. 1/100 sifones individuales. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 e)	Verificación	Diámetro del ramal de desagüe $>$ diámetro de sifón $>$ diámetro de la válvula de desagüe.
Se instala lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato.	Sólo ejecución. 1/100 sifones individuales. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 f) CTE DB HS5 5.1.2 #2	Verificación	Situado lo más cerca posible de la válvula de desagüe.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) con sifón individual.	Sólo ejecución. 1/100 sifones individuales. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 j)	Verificación	Fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras...) tienen sifón individual.
No hay sifones antisucción, ni cualquier otro que por Sifonamiento pueda provocar el vaciado del sello hidráulico.	Sólo ejecución. 1/100 sifones individuales. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 5.1.2 #5	Verificación	No sifones antisucción ni otros que provoquen vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.
Se colocan en orden de menor a mayor altura de los cierres hidráulicos a partir de la embocadura al bajante o al manguetón.	Sólo ejecución. 1/100 sifones individuales. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 5.1.2 #4	Verificación	El más próximo al bajante es la bañera, después el bidé y finalmente el lavabo.
No se conecta al sifón de otro aparato el desagüe de electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con triturador.	Sólo ejecución. 1/100 sifones individuales. Después de montar los sanitarios.	CTE DB HS5 5.1.2 #11	Verificación	No se conecta al sifón de un aparato el desagüe de electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con triturador.

Botes sifónicos.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El diámetro de los botes sifónicos es como mínimo de 110 mm.	Sólo ejecución. 1/100 botes sifónicos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.1.2 #9	Verificación	Diámetro >=110 mm.
Los botes sifónicos quedan enrasados con el pavimento y son registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua.	Sólo ejecución. 1/100 botes sifónicos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.1.2 #7	Verificación	Enrasados con el pavimento y con tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua.
La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico está a una altura >=20 mm.	Sólo ejecución. 1/100 botes sifónicos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.1.2 #8	Verificación	Los ramales de desagüe acometen a 20 mm de altura del fondo del bote, como mínimo.
El tubo de salida del bote sifónico está a una altura >=50 mm.	Sólo ejecución. 1/100 botes sifónicos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.1.2 #8	Verificación	El tubo de salida del bote tiene su borde inferior a 50 mm de altura del fondo del bote, como mínimo.
La conexión del tubo de salida a la bajante no está a nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.	Sólo ejecución. 1/100 botes sifónicos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.1.2 #8	Verificación	El tubo de salida del bote conecta con el bajante a nivel no inferior al de su boca.
Un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, está lo más cerca posible de éstos.	Sólo ejecución. 1/100 botes sifónicos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 h)	Verificación	Un único cierre hidráulico para varios aparatos: se reduce al máximo su distancia al cierre.
Los cierres hidráulicos no quedan tapados por tabiques o forjados, que dificulten su acceso. Los botes sifónicos sólo están empotrados en forjados si es ineludible.	Sólo ejecución. 1/100 botes sifónicos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.1.2 #1	Verificación	Sólo se pueden empotrar en forjados en condiciones ineludibles y justificadas de diseño.
Los desagües procedentes de otro tipo de aparato sanitario no conectan a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios.	Sólo ejecución. 1/100 botes sifónicos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.1.2 #6	Verificación	No se desaguan otros aparatos al bote sifónico al que acometen los urinarios.
Los sifones individuales y los botes sifónicos son accesibles desde el propio local en que se hallan instalados.	Sólo ejecución. 1/100 botes sifónicos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 3.3.1.1 #2 i) CTE DB HS5 5.1.2 #1	Verificación	Un bote sifónico sólo da servicio a los aparatos situados en su mismo cuarto húmedo.
Los botes sifónicos incorporan una válvula de retención contra inundaciones con boya flotador y desmontable para acceder al interior.	Sólo ejecución. 1/100 botes sifónicos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.1.2 #10	Verificación	Con válvula de retención contra inundaciones con boya flotador, desmontable para acceder al interior.
Los botes sifónicos cuentan con un tapón de registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones.	Sólo ejecución. 1/100 botes sifónicos. Antes de tapar los tubos.	CTE DB HS5 5.1.2 #10	Verificación	Con tapón de registro de acceso directo al tubo de evacuación.

5.9.14. Bajantes de evacuación.

Características.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tipo y características según proyecto, legislación aplicable, normas de buena construcción e instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de taparlos.	CTE Parte I 7.1.31	Verificación.	Características según proyecto.
Bajantes sin desviaciones ni retranqueos. Se admiten en bajantes de residuales, si hay obstáculos insalvables y si los inodoros exigen un diámetro desde tramos altos no superado más abajo.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 3.3.1.3 #1	Verificación.	Sin desviaciones ni retranqueos (se admiten en residuales, si hubiera obstáculos insalvables).
Se interrumpe la verticalidad del bajante para disminuir el impacto de caída. La desviación se hace con piezas especiales o escudos de protección y el ángulo de la desviación con la vertical es >60°. El reforzamiento se hace con elementos de poliéster aplicados "in situ".	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 5.3.1 #8	Verificación.	Si edificio >10 plantas: se interrumpe verticalidad con desviación >60° mediante piezas especiales o escudos reforzadas con poliéster aplicado in situ.
Bajante con diámetro uniforme en toda su altura. Puede aumentar aguas abajo si acometieran caudales mucho mayores que los de aguas arriba.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 3.3.1.3 #1 CTE DB HS5 3.3.1.3 #3	Verificación.	Diámetro uniforme en toda la altura, o mayor aguas abajo si acometen caudales mayores.
El diámetro no disminuye en el sentido de la corriente.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 3.3.1.3 #2	Verificación.	El diámetro no disminuye en el sentido de la corriente.
Los bajantes quedan aplomados y fijados a la obra, cuyo espesor >12 cm, con mínimos elementos de agarre entre forjados.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 5.3.1 #1	Verificación.	Aplomadas y fijadas a la obra cuyo espesor no sea menor de 12 cm.
Los bajantes se mantienen separados de los paramentos.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 5.3.1 #6	Verificación.	Separados de los paramentos.
Se protegen los bajantes vistos de cualquier material si corren riesgo de impacto.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 5.3.1 #7	Verificación.	Protegidas si van vistas y hay riesgo de impacto.

Abrazaderas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Hay una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 5.3.1 #1	Verificación.	1 de fijación en la zona de embocadura.
Hay una abrazadera de guiado en las zonas intermedias.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 5.3.1 #1	Verificación.	1 de guiado en zonas intermedias.
La distancia entre abrazaderas es de 15 veces el diámetro. Para tubos de 3 m se puede tomar la tabla 5.1 como referencia.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 5.3.1 #1	Verificación.	Distancia = 15 veces el diámetro (tabla 5.1).

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales			Método/Registro		Criterio
Tabla 5.1							
Diámetro del tubo en mm	40	50	63	75	110	125	160
Distancia en m	0.4	0.8	1.0	1.1	1.5	1.5	1.5

Uniones de bajantes.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Uniones de tubos y piezas especiales selladas con colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, o con junta elástica.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes de PVC. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 5.3.1 #2	Verificación.	PVC: selladas con cola sintética impermeable de gran adherencia dejando holgura en copa de 5 mm, o junta elástica.
Unión entre tubería y accesorios por soldadura en un extremo y junta deslizante (anillo adaptador) en otro, con la tubería a media carrera de la copa para absorber dilataciones.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes de PVC. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 5.3.1 #3	Verificación.	Polipropileno: soldadura en un extremo y junta deslizante en el otro. Tubería a media carrera en la copa.
Juntas a enchufe y cordón. Se rodea el cordón con cuerda embreada o empaquetadura similar. Ese extremo se mete en la copa, fijando la posición y apretando la empaquetadura hasta que ocupe 1/4 de la copa. El resto se rellena con mortero de cemento y arena de río 1:1. Se retaca el mortero contra el cordón, en bisel.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes de PVC. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 5.3.1 #4	Verificación.	Gres: enchufe y cordón. Cordón rodeado de cuerda embreada o similar introducido en la copa, comprimido hasta que ocupe un cuarto de su altura y el resto relleno de mortero 1:1 retacado en bisel.
Juntas a enchufe y cordón, relleno el espacio entre copa y cordón con empaquetadura que se retaca hasta dejar 25 mm libres. Opcionalmente juntas por bridas, en tuberías normales y en piezas especiales.	Sólo ejecución. 1/10 bajantes de PVC. Antes de taparlos.	CTE DB HS5 5.3.1 #5	Verificación.	Fundición: enchufe y cordón. Empaquetadura retacada hasta dejar libre 25 mm. O junta por brida.

5.9.15. Canalones de evacuación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Tipo y características según proyecto, legislación aplicable, normas de buena construcción e instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.	Sólo ejecución. 1/100 m de canalón. Antes de montar la impermeabilización de cubierta.	CTE Parte I 7.1 31	Verificación.	Características según proyecto.
Los canalones tienen una pendiente $\geq 0,5\%$, con una ligera pendiente hacia el exterior.	Sólo ejecución. 1/100 m de canalón. Antes de montar la impermeabilización de cubierta.	CTE DB HS5 5.1.4 #1	Verificación.	Pendiente mínima del 0,5% y ligera pendiente hacia el exterior.

Materiales.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Llevan soldadas las piezas en todo su perímetro, con abrazaderas de pletina de acero galvanizado a las que se sujeta la chapa ajustadas a su forma, distantes ≤ 50 cm.	Sólo ejecución. 1/100 m de canalón de zinc. Antes de montar la impermeabilización n de cubierta.	CTE DB HS5 5.1.4 #2	Verificación.	De zinc: soldados en todo el perímetro con abrazaderas de acero galvanizado con forma ajustada separadas menos de 50 cm.
Las abrazaderas de pletina de acero galvanizado van remetidos al menos 15 mm de la línea de tejas del alero.	Sólo ejecución. 1/100 m de canalón de zinc. Antes de montar la impermeabilización n de cubierta.	CTE DB HS5 5.1.4 #2	Verificación.	Remetidos al menos 15 mm debajo de la línea de tejas del alero.
Pendiente $\geq 0,16\%$. Los diferentes perfiles se unen con manguito con junta de goma y se colocan sobre ganchos separados ≤ 1 m (en zonas de nieve $\leq 0,70$ m). Los accesorios llevan una zona de dilatación ≥ 10 mm.	Sólo ejecución. 1/100 m de canalón de zinc. Antes de montar la impermeabilización n de cubierta.	CTE DB HS5 5.1.4 #3	Verificación.	Pendiente $\geq 0,16\%$, con manguitos de unión con junta de goma, sobre ganchos a menos de 1 m (0,70 en zona de nieve), accesorios con espacio dilatación > 10 mm.

Uniones.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los canalones se conectan al colector general de la red vertical aneja, en su caso, mediante sumidero sifónico.	Sólo ejecución. 1/100 m de canalón. Antes de montar la impermeabilización de cubierta.	CTE DB HS5 5.1.4 #4	Verificación.	Si se conectan al colector de la red vertical, mediante sumidero sifónico.

6. PRUEBAS DE SERVICIO.

6.1. Estructuras de acero.

6.1.1. Durezas.

Durezas locales.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se comprueba periódicamente sobre muestras la capacidad del proceso.	Sólo ejecución. 4 muestras a partir de los ensayos de procedimiento abarcando la gama de materiales en los que es más fácil el endurecimiento local. Durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.3.2 #1 UNE-EN-ISO 6507	Ensayo	El peor valor obtenido ≤ 380 HV 10.

Ensayos de procesos de perforación.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se comprueba periódicamente sobre muestras la capacidad del proceso. Sobre cada muestra se hacen 4 ensayos de dureza local según UNE-EN ISO 6507 en las zonas más afectadas.	Sólo ejecución. 8 muestras a partir de los ensayos de procedimiento abarcando la gama de diámetros de agujeros, espesores y tipos de materiales utilizados. Durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.3.3 #1 UNE-EN-ISO 286-2:1988	Ensayo	Tamaños de agujeros cumplen en ambos extremos la clase de tolerancia H11 de UNE-EN-ISO 286-2:1988.

6.1.2. Soldeo y uniones mecánicas.

Control de soldeo.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Cualquier ensayo no incluido en este apartado está indicado en el pliego de condiciones.	Sólo ejecución. 1/obra y taller de acero fabricado en taller y soldado, antes de iniciar el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.4 #1	Verificación	Está especificado en el pliego de condiciones.
La inspección final de la soldadura se hace mediante ensayos no destructivos.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero, 16 h después de terminar las soldaduras (40 h en soldaduras a tope en espesores mayores de 40 mm) y antes de que puedan resultar inaccesibles.	CTE DB SE-A 10.8.4 #2	Ensayo	Están los ensayos.
Las correcciones en distorsiones no conformes obligan a hacer inspecciones.	Sólo ejecución. 1/distorsión no conforme de acero fabricado en taller y soldado, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.4 #3	Verificación	Se inspeccionan las soldaduras situadas en la zona.
Los criterios para la aceptación de las soldaduras, tanto las soldaduras reparadas como las originales, están especificados.	Sólo ejecución. 1/obra y taller de acero fabricado en taller y soldado, antes de iniciar el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.4.1 #1	Verificación	Opcional. Con los métodos a emplear y la localización de las soldaduras a inspeccionar. En el pliego de condiciones

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se realiza siempre una inspección visual sobre toda la longitud de todas las soldaduras.	Sólo ejecución. 1/obra y taller de acero fabricado en taller y soldado, antes de iniciar el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.4.1 #1	Verificación	Se comprueba presencia y situación de las soldaduras, tamaño y posición. Se inspeccionan superficies y formas. Se detectan defectos de superficie y salpicaduras.
Se ensayan las 5 primeras uniones de cada tipo de soldadura transversal (en chapas de alma y ala antes del armado, o en ángulo en extremos de uniones con solape) en zonas de unión y, fuera de la unión, en piezas armadas.	Sólo ejecución. 5 primeras de cada tipo con análogas dimensiones, los mismos materiales y geometría de soldadura y en las que se utiliza el mismo procedimiento, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.4.1 #2	Ensayo	Si estas 5 cumplen, se ensaya 1/5 uniones de cada tipo.
Se ensayan todas las uniones con soldaduras longitudinales (incluyendo uno en cuatro extremos de soldadura).	Sólo ejecución. 0,5 m/10 m o parte, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.4.1 #3	Ensayo	Están los ensayos.
Se ensayan los puntos de fijación de la soldadura de atado (correas, rigidizadores de pandeo, etc.)	Sólo ejecución. 1/20, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.4.1 #4 CTE DB SE-A 10.8.4.1 #5	Ensayo	Si hay más imperfecciones de las admitidas, se aumenta la frecuencia de ensayos.
La inspección parcial exige selección aleatoria de zonas a ensayar, por tipo de nudo, material y procedimiento de soldadura.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.4.1 #6	Verificación.	Está la selección aleatoria.

Ensayo no destructivo en soldeo.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se hace inspección por partículas magnéticas o ensayos por líquidos penetrantes.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero de cualquier espesor en uniones con penetración completa, soldaduras en ángulo y con penetración parcial, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.4.2 #1	Inspección o ensayo.	Está la inspección o el ensayo.
Se hacen ensayos por ultrasonidos.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero cuyo espesor mayor es >10 mm en uniones a tope, en T, en cruz y en esquina, todas ellas por penetración completa, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.4.2 #2	Ensayo.	Están los ensayos.
Se hacen ensayos radiográficos en lugar de ultrasonidos.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero cuyo espesor mayor es <30 mm en uniones a tope con penetración total, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.4.2 #2	Ensayo	Opcional. Reservas en la detección de defectos de raíz cuando se suelda por un solo lado con chapa de respaldo.
Se hacen ensayos por ultrasonidos. Se pueden utilizar ensayos por ultrasonidos para comprobar el desgarro laminar.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero con soldaduras en ángulo y con penetración parcial en uniones en T, en cruz y en esquina, cuando el lado más corto del cordón de soldadura no sea menor de 20 mm, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.4.2 #3	Ensayo	Están los ensayos.

Uniones mecánicas.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se comprueban visualmente todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento.	Sólo ejecución. Cada unión mecánica de acero, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.5 #1	Verificación	La unión se rehace si se exceden los criterios sobre espesores de chapa. Otras disconformidades se pueden corregir, y se vuelven a inspeccionar tras su arreglo.
El inspector presencia la instalación de los elementos de fijación con tornillos pretensados.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 10% de uniones con tornillos pretensados de acero, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.5.1 #1	Verificación	El inspector está presente.
Presencia la retirada y reinstalación de todos los tornillos pretensados a los que no se haya aplicado el método definido. Posteriormente se inspecciona el grupo total de estos tornillos.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Todos los tornillos pretensados a los que no se hayan aplicado el método definido, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.5.1 #1	Verificación	Según especificaciones.
Presencia la retirada y reinstalación de todos los tornillos pretensados si el ajuste del indicador final de la pretensión no está dentro de límites. Posteriormente se inspecciona el grupo total de estos tornillos.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Todos los tornillos pretensados cuyo ajuste final no está dentro de límites, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.5.1 #1	Verificación	Según especificaciones.
Se comprueban los tornillos aplicando de nuevo una llave dinamométrica capaz de dar una precisión del + 5%.	Sólo ejecución. 10% de los tornillos pretensados (mínimo de 2) si se utiliza el método del par de apriete, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.5.1 #2	Ensayo	Si cualquier tuerca o tornillo gira 15° por aplicación del par de inspección, se ensayarán todos los tornillos del grupo.
Las no conformidades se corrigen actuando sobre todos los tornillos del grupo no conforme en la secuencia correcta.	Sólo ejecución. Sólo proceso. Todos los tornillos pretensados del grupo no conforme, durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.5.1 #3	Verificación	Hasta que todos ellos alcancen el par de apriete correcto.
Se inspeccionan los métodos de trabajo. El pliego de condiciones especifica los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos.	Sólo ejecución. Si no se pueden realizar ensayos de los elementos de fijación ya instalados tras completar una unión. Durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.5.2 #1	Verificación	Según especificaciones.

6.1.3. Protección.

Tratamiento de protección.

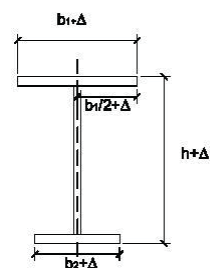
Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se comprueba la idoneidad del proceso de limpieza por chorreado.	Sólo ejecución. 4 puntos separados > 300 mm cada 3 meses, en limpieza por chorreado de acero preparado en taller. Durante el proceso.	CTE DB SE-A 10.8.6 #1	Verificación	Si el proceso no resulta conforme, no se utilizará hasta que no sea corregido.
Se inspecciona visualmente la superficie.	Sólo ejecución. 1/10 t de acero preparado en taller. Antes de aplicar el recubrimiento.	CTE DB SE-A 10.8.6 #2	Verificación	Se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento. Las áreas no conformes se preparan y evalúan de nuevo.

Espesor del recubrimiento.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se hace un ensayo de espesor después de secado, con controles de muestreo.	Sólo ejecución. > 4 lugares en > 10% de los componentes tratados. Después de secado el recubrimiento.	CTE DB SE-A 10.8.6.1 #1 UNE-EN-ISO 2808:2001	Ensayo	Según método de UNE-EN-ISO 2808:2000. Espesor medio > requerido y hay lectura =< 1/componente < espesor normal y siempre > 80% del nominal.
Los componentes no conformes se tratan y ensayan de nuevo. Si hay muchos fallos: ensayo de película húmeda hasta mejorar el proceso.	Sólo ejecución. Todos los componentes de recubrimiento no conformes. Después de aplicado el recubrimiento.	CTE DB SE-A 10.8.6.1 #2	Ensayo	Ensayo con mismo control que en espesor después de secado. Todas las lecturas de película húmeda exceden espesor requerido para película seca.
Se comprueban visualmente las reparaciones en los recubrimientos.	Sólo ejecución. Todas las reparaciones de recubrimientos. Después de aplicado el recubrimiento.	CTE DB SE-A 10.8.6.1 #3	Verificación	Las reparaciones cumplen con las instrucciones del fabricante

6.1.4. Desviaciones y tolerancias.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
El pliego de condiciones define los tipos de desviaciones geométricas y sus valores máximos admisibles si son diferentes a los de este DB.	1/obra. Antes de iniciar la fabricación.	CTE DB SE-A 11.1 #1	Verificación	En el pliego de condiciones
Las desviaciones de un elemento incorporado a un componente prefabricado son las especificadas.	1/tipo de elemento incorporado a elemento prefabricado. Durante la fabricación.	CTE DB SE-A 11.1 #2	Verificación	Las del producto completo.



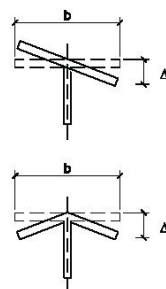
Altura del perfil:

- para $h \leq 900$ mm $\Delta = \pm 3$ mm
- para $900 \text{ mm} < h \leq 1800$ mm $\Delta = \pm 5$ mm
- para $h > 1800$ mm $\Delta = +8$ mm -5 mm

Anchura b_1 o b_2 :

- para $b_1 < 300$ mm $\Delta = \pm 3$ mm
- para $b_1 \leq 300$ mm $\Delta = \pm 5$ mm

Posición del alma: $\Delta = \pm 5$ mm

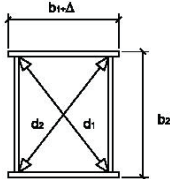
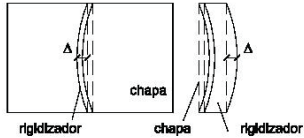
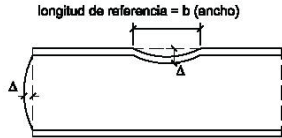


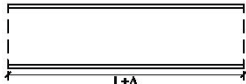
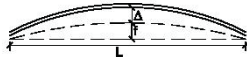
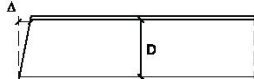
Falta de perpendicularidad: $|\Delta| = \text{el mayor de: } \frac{b}{100} \text{ y } 5 \text{ mm}$

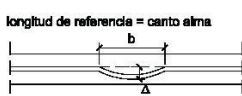
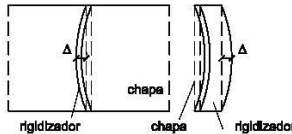
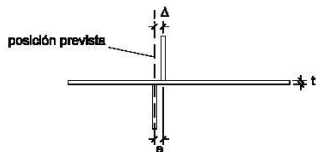
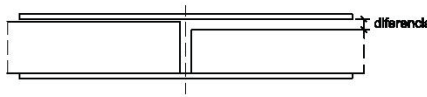
Falta de planeidad: $|\Delta| = \text{el mayor de: } \frac{b}{100} \text{ y } 3 \text{ mm}$

Nota: si la viga (de alma llena) va a utilizarse como una viga carril, el ala o cabeza superior debe de tener una desviación menor que ± 1 mm sobre una anchura igual al ancho del carril +20 mm

Tolerancias de fabricación de perfiles en cajón		CTE DB SE-A 11.1 #2		
---	--	---------------------	--	--

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
		Desviación Δ en las anchuras de una chapa individual: - para $b < 300$ mm $\Delta = \pm 3$ mm - para $b \geq 300$ mm $\Delta = \pm 5$ mm Diferencia entre distancias de diagonales nominalmente similares: $\Delta = (d_1 - d_2)$ con $d_1 \geq d_2$ $\Delta = \text{el mayor de: } \begin{bmatrix} \frac{d_1 + d_2}{400} \\ 5\text{mm} \end{bmatrix}$		
		Desviación Δ de la rectitud en el plano de la chapa: $\Delta = \text{el mayor de: } \begin{bmatrix} \frac{b}{250} \\ 3\text{mm} \end{bmatrix}$ Desviación Δ de la rectitud normal al plano de la chapa: $\Delta = \text{el mayor de: } \begin{bmatrix} \frac{b}{500} \\ 3\text{mm} \end{bmatrix}$		
		Distorsión Δ en la anchura de la chapa o longitud de referencia: $\Delta = \text{el mayor de: } \begin{bmatrix} \frac{b}{250} \\ 3\text{mm} \end{bmatrix}$		
Tolerancias de fabricación de componentes estructurales		CTE DB SE-A 11.1 #2		

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
		  Longitud medida en el eje central o en la esquina de un encuentro entre chapas: - longitud exacta: $\Delta = \pm(2+L/5000)$ en mm - componentes con ambos extremos acabados para apoyo de contacto total incluyendo chapas de extremo si procede: $\Delta = \pm 1$ mm		
		 Planeidad en ambos ejes: $ \Delta = \text{el mayor de: } \begin{bmatrix} \frac{L}{1000} \\ 3\text{mm} \end{bmatrix}$		
		 Contraflecha f en el medio de la longitud medida con la horizontal del alma: $ \Delta = \text{el mayor de: } \begin{bmatrix} \frac{L}{1000} \\ 6\text{mm} \end{bmatrix}$		
		 Perpendicularidad al eje longitudinal: - No acabado para apoyo de contacto total: $\Delta = \pm D/300$ - Acabado para apoyo de contacto total: $\Delta = \pm D/1000$		
		 Verticalidad del alma en los soportes para componentes sin rigidizadores de apoyo: $ \Delta = \text{el mayor de: } \begin{bmatrix} \frac{h}{300} \\ 3\text{mm} \end{bmatrix}$		
Tolerancias de fabricación de almas y rigidizadores		CTE DB SE-A 11.1 #2		

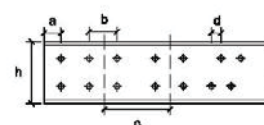
Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Las desviaciones admitidas para la distorsión del alma, son aplicables también para la distorsión del ala.				
 		Distorsión Δ en la altura del alma o en la longitud de referencia: $ \Delta = \text{el mayor de: } \frac{d}{150} \text{ y } 3 \text{ mm}$		
		Desviación Δ de la rectitud en el plano del alma: $ \Delta = \text{el mayor de: } \frac{d}{250} \text{ y } 3 \text{ mm}$		
		Desviación Δ de rectitud normal (perpendicular) al plano del alma: $ \Delta = \text{el mayor de: } \frac{d}{500} \text{ y } 3 \text{ mm}$		
				
Desviación Δ de la posición prevista: $ \Delta = \pm 3 \text{ mm}$ Excentricidad e entre un par de rigidizadores: $e = t/2$				
Tolerancias de fabricación de agujeros y entalladuras, bordes y espesor de chapa en uniones atornilladas		CTE DB SE-A 11.1 #2		
La desviación de un eje central de un agujero individual de su posición prevista dentro de un grupo de agujeros no será mayor de 2 mm. Se podrá rectificar un agujero 0,5 mm como máximo para ser alineado.				
La diferencia de espesor entre chapas que forman una sola capa, no debe ser superior a 2 mm en general o 1 mm si se usan tornillos pretensados (véase figura), pudiéndose incorporar para su cumplimiento chapas de forro de acero de espesor no superior de 2 mm.				
				
Tamaño de los agujeros en mm				

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
---------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------

Tabla 11.1 Tamaño nominal de agujeros

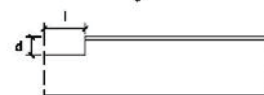
Tipo de agujero	M12	M14	M16 a M22	M24	M27 y mayor
Redondo normal y en ranura (en anchura)	1	1	2	2	3
Redondo sobredimensionado	3	4	4	6	8
En ranura cortos (en sentido longitudinal de la pieza)	4	4	6	8	10

La longitud nominal de los agujeros en ranura no debe ser superior a 2.5 veces el diámetro nominal del tornillo



Desviación Δ de un grupo de agujeros de su posición prevista:

- dimensión a: $\Delta = \pm 5$ mm
- dimensión b: $\Delta = \pm 2$ mm
- dimensión c: $\Delta = \pm 5$ mm
- dimensión d: cuando $h \leq 1000$ mm $\Delta = \pm 5$ mm
cuando $h > 1000$ mm $\Delta = \pm 4$ mm



Desviación Δ de las dimensiones principales de la entalladura:

- dimensión d: $\Delta = \pm 2$ mm-0 mm
- dimensión l: $\Delta = \pm 2$ mm-0 mm

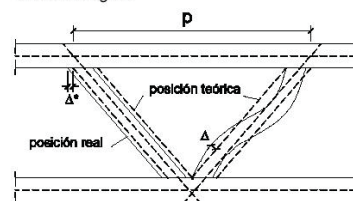


Desviación Δ de un borde cortado de la forma a 90°:

$$\Delta = +0,1 t$$

Tolerancias de fabricación de empalmes y placas de asiento de pilares		CTE DB SE-A 11.1 #2		Excentricidad no intencionada de un pilar en un empalme o en una placa de asiento no ≤ 5 mm. Las desviaciones admitidas para placas de asiento se aplican también a placas de capitel.
Tolerancias de fabricación en componentes de celosías		CTE DB SE-A 11.1 #2		

Las desviaciones de los componentes de celosía fabricados no deben exceder los valores que se dan en la figura



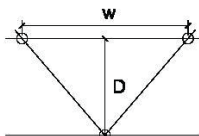
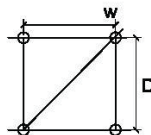
Desviaciones para la excentricidad de nudo en componentes de celosía fabricados:

- dimensión del rectángulo (panel) p: $\Delta = \pm 5$ mm
- dimensión acumulada $\sum p$: $\Delta = \pm 10$ mm
- rectitud del arriostramiento:

$$|\Delta| = \text{el mayor de: } \left[\frac{L}{500} \right] \text{ y } [6\text{mm}]$$

Desviaciones para la excentricidad de nudo en componentes de celosía fabricados:

- excentricidad en el nudo: $|\Delta^*| = B/20 + 5$ mm
- B es la dimensión característica de la sección transversal de arriostramiento.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio						
		 	Desviaciones para componentes de celosía fabricados de sección transversal total después del soldeo: D: altura (canto) W: anchura X: diagonal <table><tr><td>D ≤ 300 mm:</td><td>Δ=± 3 mm</td></tr><tr><td>300<D<1000 mm</td><td>Δ=± 5 mm</td></tr><tr><td>D ≥ 1000 mm:</td><td>Δ=± 10 mm</td></tr></table> Y análogamente con respecto a W y X sustituyendo a D	D ≤ 300 mm:	Δ=± 3 mm	300<D<1000 mm	Δ=± 5 mm	D ≥ 1000 mm:	Δ=± 10 mm	
D ≤ 300 mm:	Δ=± 3 mm									
300<D<1000 mm	Δ=± 5 mm									
D ≥ 1000 mm:	Δ=± 10 mm									
Tolerancias de ejecución		CTE DB SE-A 11.2								

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
11.2 Tolerancias de ejecución				
Descripción	Símbolo	tolerancia	Figura	Observaciones
Dimensiones totales del conjunto del edificio	Δl	± 20 mm para $l \leq 30$ m $\pm (20 + 0,25 (l-30))$ mm para $30 \text{ m} < l < 210$ m	11.1 11.2	Para la altura del edificio, reemplazar l por h
Nivel superior del plano del piso	Δh_1	± 5 mm	11.2	En el caso de elementos de forjado en que no exista margen para la nivelación de las desviaciones con relación a la altura nominal, puede ser adecuado especificar $\Delta h_1 = +0$ mm / -10 mm
Desviación en inclinación de los pilares: a) entre forjados (distancia h_i) b) máxima desviación de la directriz	V_n V_i	$0,0035 h_i$ $0,0035 (\sum h_i) 3/(n+2)$	11.3	La tolerancia máxima en el piso "n" depende de la altura h_i y del número n de pisos ¹⁾
Flecha del pilar entre forjados consecutivos (altura h_i)	f_0	$0,015 h_i$	11.3	
Flecha lateral de una viga (luz l_b)	f	$0,0015 l_b$ ≤ 40 mm	11.4	En el caso de vigas que soporten losas prefabricadas de hormigón, la altura mínima de apoyo debe respetarse (véase también Δl_b)
Excentricidad no intencionada del apoyo de una viga	e_0	5 mm	11.5	
Distancia entre pilares adyacentes de cualquier sección	Δl_b	± 15 mm	11.1	
Distancia entre vigas adyacentes de cualquier sección	Δl_t	± 20 mm	11.2	
Descripción	Símbolo	tolerancia	Figura	Observaciones
Vigas y pilares soldados: - flecha local del alma entre las alas superior e inferior - inclinación del alma entre las alas - excentricidad del alma con relación al centro de una de las alas	f_w v_w v_{ve}	$h_w / 150$ $h_w / 75$ $b / 40$	11.6	h_w = altura del alma b = ancho del ala El valor f_w se refiere a la deformación total del alma Las deformaciones locales no deben sobrepasar $f_w = 6$ mm en 1000 mm de longitud
Tolerancias de ejecución		CTE DB SE-A 11.2		

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
---------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------

Descripción	Símbolo	tolerancia	Figura	Observaciones
Partes unidas a una viga o un pilar	e_1	5 mm en cualquier dirección	11.7	Ejemplo: cubrejuntas, placas de base
Base de un pilar con relación al eje vertical que pasa por la cabeza del pilar inferior	e_2	5 mm en cualquier dirección	11.8	En geometrias intencionalmente inclinadas, eje según dirección de proyecto.
Cubrejuntas adyacentes de una viga	e_1	5 mm en cualquier dirección	-	
Nivel de las superficies de apoyo de las vigas	Δh_c	+ 0 mm - 10 mm	11.9	
Posición de las superficies de apoyo a los pilares	e_3	± 5 mm	11.9	
Falta de planeidad de placas en el caso de superficies de contacto.	-	1 mm sobre una longitud de 300 mm	-	
Flecha de pilares o de vigas	f	$0,001 h_1$, o $0,001 l_b$	11.3 11.4	
Longitud de componentes prefabricados a intercalar entre otros componentes	$\Delta l_b, \Delta l_c$	+ 0 - 5 mm	11.1 11.2	

Tolerancias de ejecución		CTE DB SE-A 11.2		
--------------------------	--	------------------	--	--

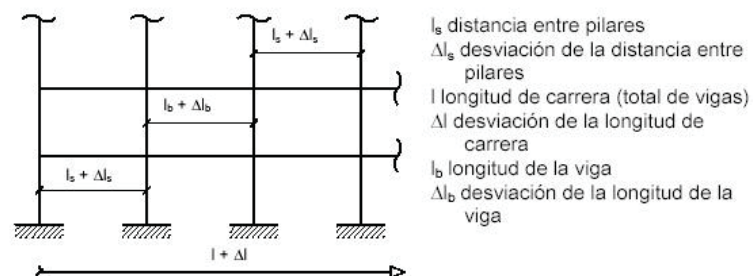


Figura 11.1

Tolerancias de ejecución		CTE DB SE-A 11.2		
--------------------------	--	------------------	--	--

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
---------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------

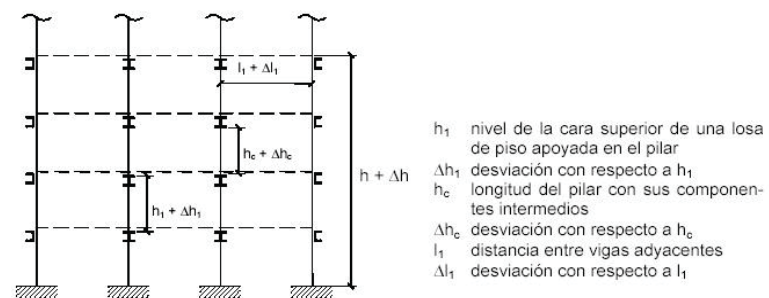


Figura 11.2

6.2. Paramentos verticales.

Prueba escorrentía en paramentos verticales.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
	2 comprobaciones / Unidad de inspección: Zonas comunes: 200 m ² de planta. Interiores			

Prueba de dureza superficial en paramentos verticales.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
	2 comprobaciones /Unidad de inspección: Zonas comunes: 200 m ² de planta. Interiores: 4 viviendas			

6.3. Instalación eléctrica en B.T.

Prueba previa a la puesta en servicio.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Inspección inicial por un Organismo de Control, a fin de asegurar el cumplimiento reglamentario	1/instalación en BT: industrial que precisa proyecto con potencia >100 kW; local de Pública Concurrencia; local con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas; local mojado con potencia >25 kW; piscina con potencia >10 kW; quirófano y sala de intervención; de alumbrado exterior con potencia >5 kW. Antes de la puesta en servicio.	ITC-BT-05 4 y 6	Prueba de servicio	Defecto muy grave: aquél que la razón o. la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas o los bienes. Grave: el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También es grave el que pueda reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. Leve: el que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el funcionamiento de la instalación y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación.

Prueba caída de tensión en Línea General de Acometida.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La caída de tensión máxima permitida será: para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados, 0,5%; para líneas generales de alimentación destinadas a centralizaciones parciales de contadores, 1 %.	1/obra. Al terminar la instalación.	ITC-BT-14 3	Prueba de servicio	Según especificaciones.

Prueba caída de tensión en Derivación Individual.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La caída de tensión máxima admisible será: para contadores concentrados en más de un lugar, 0,5%; para contadores totalmente concentrados, 1%; para derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, 1,5%.	1/tipo de unidad de ocupación. Al terminar la instalación.	ITC-BT-15 3	Verificación	Según especificaciones.

Prueba de protección de acometida aérea.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Los tramos en que la acometida quede a una altura sobre el suelo <2,5 m, están protegidos con tubos o canales rígidos según la tabla, en los que se evita el almacenamiento de agua. Estas características se comprueban con los ensayos de UNE-EN 50086-2-1 para tubos rígidos y UNE-EN 50085-1 para canales.	1/acometida. Al terminar la instalación.	ITC-BT-11 1.2.1 UNE-EN 50086-2-1 UNE-EN 50085-1	Ensayo	

Tabla 2
Características de los tubos o canales que deben utilizarse cuando la acometida quede a una altura sobre el suelo interior a 2,5 m.

Característica	Grado (canales)	Código (tubos)
Resistencia al impacto	Fuente (6 julios)	4
Temperatura mínima de instalación servicio	-5 °C	4
Temperatura máxima de instalación servicio	+60 °C	1
Propiedades eléctricas	Continuidad eléctrica/aislante	1/2
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	$\Phi \geq 1 \text{ mm}$	4
Resistencia a la corrosión (conductos metálicos)	Protección interior media, exterior alta	3
Resistencia a la propagación de la llama	No propagador	1

Prueba de la envolvente de concentración de contadores.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Cumple con el ensayo del hilo incandescente descrito en la norma UNE-EN 60695-2-1, a una temperatura de 960°C para los materiales aislantes que estén en contacto con las partes que transportan la corriente y de 850°C para el resto de los materiales tales como envolventes, tapas, etc.	1/concentración de contadores. Al terminar la instalación	ITC-BT-16 3 UNE-EN 60695-2-1	Ensayo	Según especificaciones.

Prueba de funcionamiento del Cuadro General Mando.

Prueba de equilibrado de fases.

Prueba de continuidad del circuito de toma de tierra.

Medición de la resistencia a tierra.

Prueba de funcionamiento de mecanismos en instalación eléctrica.

Prueba de funcionamiento de la red equipotencial.

Dimensiones de conductores.

Resistividad de conductores

Ensayo completo de conductos eléctricos

Dimensiones de conductos eléctricos

Aptitud al curvado de conductos eléctricos

Resistencia al aplastamiento conductos eléctricos

Resistencia al choque conductos eléctricos.

6.4. Red de evacuación de aguas.

Pruebas de estanqueidad parcial.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se descarga cada aparato aislado o simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos.	Sólo ejecución. 1/aparato. Al terminar la instalación.	CTE DB HS5 5.6.1 #1	Prueba de servicio.	Se descarga cada aparato aislado o simultáneamente y se miden tiempos de desagüe, fenómenos de sifonado en el propio aparato o en los demás, ruidos en desagües y tuberías y cierres hidráulicos.
No se admite una altura de cierre hidráulico inferior a 25 mm en el sifón de un aparato	Sólo ejecución. 1/aparato. Al terminar la instalación.	CTE DB HS5 5.6.1 #2	Prueba de servicio.	Altura de cierre hidráulico ≥ 25 mm en el sifón de un aparato.
Pruebas de vaciado: se abren los grifos con el caudal mínimo considerado y con la válvula de desagüe abierta.	Sólo ejecución. 1/aparato. Al terminar la instalación.	CTE DB HS5 5.6.1 #3	Prueba de servicio.	No se acumula agua en el aparato en ≤ 1 minuto.
Se introduce agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos.	Sólo ejecución. 1/tramo de tubería de la red horizontal. Al terminar la instalación.	CTE DB HS5 5.6.1 #4	Prueba de servicio.	Se confirma la estanqueidad completa.
Se someten a idénticas pruebas. Se llenan previamente de agua.	Sólo ejecución. 1/arqueta y pozo de registro. Al terminar la instalación.	CTE DB HS5 5.6.1 #5	Prueba de servicio.	No desciende el nivel de agua.
Se controlan al 100% las uniones, entronques y/o derivaciones.	Sólo ejecución. 1/unión, entronque y derivación. Al terminar la instalación.	CTE DB HS5 5.6.1 #6	Prueba de servicio.	Se confirma la estanqueidad completa.

Prueba con agua.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se taponan todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. 1 bar > presión en cualquier parte de la red $> 0,3$ bar.	Sólo ejecución. 1/sistema total de evacuación de residuales o pluviales o 1/cada una de sus partes. Al terminar la instalación.	CTE DB HS5 5.6.3 #1 CTE DB HS5 5.6.3 #2	Prueba de servicio.	Se confirma la estanqueidad completa.
Si el sistema tiene una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectúan las pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 0,6 bar > presión $> 0,3$	Sólo ejecución. 1/sistema total de evacuación de residuales o pluviales o 1/cada una de sus partes. Al terminar la instalación.	CTE DB HS5 5.6.3 #3 CTE DB HS5 5.6.3 #4	Prueba de servicio.	Se confirma la estanqueidad completa.
Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo régimen que al resto de la red de evacuación.	Sólo ejecución. 1/sistema total de evacuación de residuales o pluviales o 1/cada una de sus partes. Al terminar la instalación.	CTE DB HS5 5.6.3 #5	Prueba de servicio.	Se confirma la estanqueidad completa.

Prueba con aire.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo.	Sólo ejecución. 1/sistema total de evacuación de residuales o pluviales o 1/cada una de sus partes. Al terminar la instalación.	CTE DB HS5 5.6.4 #1 CTE DB HS5 5.6.4 #2	Prueba de servicio.	Se confirma la estanqueidad completa con presión constante durante 3 minutos.

Prueba con humo.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Se introduce con máquinas o bombas y desde la parte baja del sistema un producto que produce un humo espeso y que tiene un fuerte olor, desde distintos puntos si es necesario, para inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos, hasta que se taponan los terminales de cubierta al aparecer el humo, para mantener los gases a 250 Pa.	Sólo ejecución. 1/sistema total de evacuación de residuales y su ventilación o 1/cada una de sus partes. Al terminar la instalación.	CTE DB HS5 5.6.5	Prueba de servicio.	El sistema resiste fluctuaciones de ± 250 Pa, para las que ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y olores en el interior del edificio.

6.5. Instalación interior de agua.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
La empresa instaladora tiene que hacer una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/instalación de agua. Al terminar la instalación, todos sus componentes vistos y accesibles para su control.	CTE DB HS4 5.2.1.1 #1	Prueba de servicio.	La empresa instaladora hace la prueba.
Para iniciar la prueba se llena de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/instalación de agua. Al terminar la instalación, todos sus componentes vistos y accesibles para su control.	CTE DB HS4 5.2.1.1 #2	Prueba de servicio.	Se llena de agua la instalación, hasta que se tenga la seguridad de que no queda nada de aire.
Entonces se cierran los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/instalación de agua. Al terminar la instalación, todos sus componentes vistos y accesibles para su control.	CTE DB HS4 5.2.1.1 #2	Prueba de servicio.	Se cierran los grifos.
A continuación se emplea la bomba, que ya está conectada y se mantiene en funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/instalación de agua. Al terminar la instalación, todos sus componentes vistos y accesibles para su control.	CTE DB HS4 5.2.1.1 #2 a) UNE 100 151:1988	Prueba de servicio.	Según UNE 100 151:1988.
Tuberías termoplásticas y multicapas con la instalación a presión: se consideran válidas las pruebas realizadas según la norma.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/instalación de agua. Al terminar la instalación, todos sus componentes vistos y accesibles para su control.	CTE DB HS4 5.2.1.1 #2 b) UNE ENV 12 108:2002	Prueba de servicio.	Según el Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectan la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/instalación de agua. Al terminar la instalación, todos sus componentes vistos y accesibles para su control.	CTE DB HS4 5.2.1.1 #3	Prueba de servicio.	Se repite la prueba anterior.
El manómetro que se utiliza en esta prueba aprecia como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/instalación de agua. Al terminar la instalación, todos sus componentes vistos y accesibles para su control.	CTE DB HS4 5.2.1.1 #4	Prueba de servicio.	Manómetro según especificaciones.

6.6. Instalación A.C.S.

Comprobar que	Frecuencia/Lote	Requisitos legales	Método/Registro	Criterio
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/instalación de ACS. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.2.1.2 #1 a)	Prueba de servicio.	Caudal y temperatura según especificaciones.
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/instalación de ACS. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.2.1.2 #1 b)	Prueba de servicio.	Caudal según especificaciones.
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/instalación de ACS. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.2.1.2 #1 c)	Prueba de servicio.	Tiempo según especificaciones.
Medición de temperaturas de la red.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/instalación de ACS. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.2.1.2 #1 d)	Prueba de servicio.	Temperaturas según especificaciones.
Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos.	Sólo ejecución. Sólo proceso. 1/instalación de ACS. Al terminar la instalación.	CTE DB HS4 5.2.1.2 #1 e)	Prueba de servicio.	La temperatura del retorno no es inferior en 3°C a la de salida del acumulador.

Anexo 10: Plan de desmantelamiento

**PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO DE LA “PFV
BURRIANA 2” DE 6.083,04 KWP EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE BURRIANA (CASTELLÓN)**

Índice

PLAN DE DESMANTELAMIENTO.....	1
1. DOCUMENTACIÓN GENERAL.....	1
1.1. Objeto del Proyecto.....	1
1.2. Agentes.....	1
1.3. Localización.....	1
2. NORMATIVA.....	4
3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA.....	5
3.1. Módulos.....	5
3.2. Estructuras.....	5
3.3. Inversor.....	7
3.4. Centro de transformación.....	7
3.5. Centro de Control.....	¡Error! Marcador no definido.
3.6. Centro de Protección y medida (CPM).....	8
3.7. Instalaciones de Baja Tensión.....	8
3.8. Instalaciones de Media Tensión.....	9
3.9. Viales.....	10
3.10. Cimentaciones del centro de transformación y del Centro de protección y medida.....	10
3.11. Vallado.....	10
3.12. Red de tierras.....	10
4. DESCRIPCIÓN DEL DESMANTELAMIENTO.....	12
4.1. Desconexión de la planta y desmontaje de inversores.....	12
4.2. Desmontaje de los módulos fotovoltaicos.....	12
4.3. Retirada de las estructuras metálicas.....	13
4.4. Desmantelamiento de circuitos eléctricos y zanjas subterráneas.....	13
4.5. Desmantelamiento de los inversores y de los centros de transformación.....	13
4.6. Desmantelamiento de cimentaciones y edificios prefabricados.....	14
4.7. Desmantelamiento de vallado.....	14
4.8. Eliminación de viales y restitución de terreno.....	14
5. RECICLADO Y RESÍDUOS TÓXICOS O NO RECICLABLES.....	14
6. PLAN DE DESMANTELAMIENTO.....	15
7. PRESUPUESTO.....	16

PLAN DE DESMANTELAMIENTO.

PLAN DE DESMANTELAMIENTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA FV “PFV BURRIANA 2” DE 5.635 KW EN TÉRMINO MUNICIPAL DE BURRIANA (CASTELLÓN).

1. DOCUMENTACIÓN GENERAL.

1.1. Objeto del Proyecto.

El presente Proyecto se redacta con objeto de describir y justificar los trabajos de desmantelamiento de la Central Solar Fotovoltaica “PFV BURRIANA 2”, de 6.083,04 kWp de potencia pico.

Todo ello realizado con el objeto de asegurar la restauración del terreno a su estado original de acuerdo a la legislación vigente recogida en el Decreto Ley 14/2020 del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (Capítulo III)

1.2. Agentes

Promotor

Denominación: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.

CIF: A-58503855

Dirección C/Velazquez, 53, 2 izqda. 28001 Madrid

Proyectista

Juan M. Díaz Gil

Ingeniero Técnico Industrial colegiado 384 del COITI de Castellón

1.3. Localización.

El ámbito de actuación de la Central Solar Fotovoltaica “PFV BURRIANA 2” se encuentra en el término municipal de Burriana a una distancia lineal de 1,5 km de dicho municipio, en la provincia de Castellón (Comunidad Valenciana).

La instalación se realizará en las siguientes parcelas:

DESIGNACION PLANO	REF. CATASTRAL	Nº PARCELA	POLIGONO	MUNICIPIO
1	12032A040001190000FH	119	40	BURRIANA
2	12032A040001210000FU	121	40	BURRIANA
3	12032A040001220000FH	122	40	BURRIANA
4	12032A040001230000FW	123	40	BURRIANA
5	12032A040001250000FB	125	40	BURRIANA
6	12032A040001270000FG	127	40	BURRIANA
7	12032A040001260000FY	126	40	BURRIANA
8	12032A040001610000FY	161	40	BURRIANA
9	12032A040001620000FG	162	40	BURRIANA
10	12032A040001630000FQ	163	40	BURRIANA
11	12032A040001640000FP	164	40	BURRIANA
12	12032A040001650000FL	165	40	BURRIANA
13	12032A040000890000FH	89	40	BURRIANA
14	12032A040000880000FU	88	40	BURRIANA
15	12032A040001200000FZ	120	40	BURRIANA
16	12032A040001780000FJ	178	40	BURRIANA
17	12032A040001790000FE	179	40	BURRIANA
18	12032A040001800000FI	180	40	BURRIANA
19	12032A040001810000FJ	181	40	BURRIANA
20	12032A040001820000FE	182	40	BURRIANA
21	12032A040001830000FS	183	40	BURRIANA
22	12032A040001770001GO	177	40	BURRIANA
23	12032A040001760000FX	176	40	BURRIANA
24	12032A040002450001GD	245	40	BURRIANA
25	12032A040001750000FD	175	40	BURRIANA
26	12032A040001740000FR	174	40	BURRIANA
27	12032A040001730000FK	173	40	BURRIANA
28	12032A040001720000FO	172	40	BURRIANA
29	12032A040001710000FM	171	40	BURRIANA
30	12032A040001700000FF	170	40	BURRIANA
31	12032A040001690000FO	169	40	BURRIANA
32	12032A040001680000FM	168	40	BURRIANA
33	12032A040001670000FF	167	40	BURRIANA
34	12032A040001660000FT	166	40	BURRIANA
35	12032A040000870000FZ	87	40	BURRIANA
36	12032A040000860000FS	86	40	BURRIANA
37	12032A040000850000FE	85	40	BURRIANA
38	12032A040000840000FJ	84	40	BURRIANA
39	12032A040000830000FI	83	40	BURRIANA
40	12032A040000820000FX	82	40	BURRIANA
41	12032A040000810000FD	81	40	BURRIANA

42	12032A040002050000FD	205	40	BURRIANA
43	12032A040002040000FR	204	40	BURRIANA
44	12032A040002030000FK	203	40	BURRIANA

DESIGNACION PLANO	REF. CATASTRAL	Nº PARCELA	POLIGONO	MUNICIPIO
45	12032A040002020000FO	202	40	BURRIANA
46	12032A040002010000FM	201	40	BURRIANA
47	12032A040002000000FF	200	40	BURRIANA
48	8292915YK4189S0001YW	15	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
49	8292914YK4189S0001BW	14	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
50	8292913YK4189S0001AW	13	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
51	8292912YK4189S0001WW	12	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
52	8292911YK4189S0001HW	11	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
53	8292910YK4189S0001UW	10	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
54	8292930YK4189S0001KW	30	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
55	8292929YK4189S0001DW	29	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
56	8292928YK4189S0001RW	28	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
57	8292927YK4189S0001KW	27	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
58	8292926YK4189S0001OW	26	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
59	8292925YK4189S0001MW	25	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
60	8292924YK4189S0001FW	119	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
61	8292923YK4189S0001TW	119	Manzana Catastral 82929	BURRIANA
62	8292921YK4189S0001PW	119	Manzana Catastral 82929	BURRIANA

La línea de evacuación en media tensión discurrirá por la parcela:

PARCELA	REF. CATASTRAL	MUNICIPIO
40	12032A04000083	BURRIANA

Las coordenadas características del proyecto se muestran en la siguiente tabla:

Coordenadas UTM		
Latitud	Longitud	Huso
747.950,267 m E	4.419.136,56 m N	30

Se instalarán dos puertas de acceso a la instalación, una para las parcelas que se encuentran al oeste de la acequia La Tanda y, una para las parcelas localizadas al este. Estas puertas de acceso serán de doble hoja y de 4 metros de ancho.

2. **NORMATIVA.**

- Ley 14/2020 de 7 de agosto del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica
- Ley 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- R.D. 1663/2000 Real Decreto sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
- R.D. 3410/75 Real Decreto sobre Reglamentación General de Contratación.
- R.D. 105/2008, de 1 de febrero, Regula la producción y gestión de Residuos de la Construcción
- R.D. 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- R.D. 162/97 Real Decreto sobre disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
- R.D. 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
- R.D. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- R.D. 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones Técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23

DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

El presente proyecto pertenece a la instalación fotovoltaica PFV BURRIANA 2 que consta de una potencia pico de 6.083,04 kW y una potencia nominal de 5.365 kVA realiza la evacuación de energía en el punto de conexión (POI) acordado con IBERDROLA (i-DE).

La Central Solar Fovoltaica se divide en un (1) campo solar asociado a un centro de transformación. La estructura soporte elegida para todos ellos es mediante seguidor solar de un eje N-S.

El campo solar tiene un (1) centro de transformación que contiene un (1) transformador para elevar la tensión y celdas de Media Tensión para conectar con el punto de interconexión de Iberdrola (POI).

A continuación, se describen individualmente los elementos principales que conforman la planta:

2.1. Módulos.

La planta se compone de un total de 9.280 módulos solares MÓDULO: CANADIAN SOLAR conectados en series de 32, generando 282 strings.

Potencia máxima (Wp)	650/655/660
Tipo de célula	Tiling Ribbon, célula partida, tecnología mono cristalina bifacial
Número de células	132 (2x66)
Eficiencia (%)	20.6
Tensión a máxima potencia (V)	37,5
Corriente a máxima potencia (A)	17,07
Tensión de circuito abierto (V)	44,60
Corriente de cortocircuito (A)	18,31
Dimensiones (mm)	2384x1303x35

2.2. Estructuras.

Los módulos se instalarán en estructuras móviles sobre un eje horizontal, orientado de norte a sur. Mediante un algoritmo astronómico realizarán un seguimiento del sol, con un movimiento este a oeste, que permite la optimización de la posición de los módulos en cada instante para una mayor captación de la radiación solar.

Adicionalmente, los seguidores contarán con un algoritmo de backtracking, que evita el movimiento del seguidor en momentos de posible sombreado entre filas. Contarán también con un sistema de control que, en caso de velocidades de viento superiores a 50 km/h colocará las estructuras en posición horizontal, para minimizar los esfuerzos debidos al viento.

Cada estructura soporte con sistema de seguimiento consistirá en un eje horizontal N-S sobre el que se instalarán los módulos fotovoltaicos a 1 altura y en vertical (1V), sumando un máximo de 48 módulos por seguidor. En el punto central del eje estará situado el motor que acciona el movimiento del seguidor. Los seguidores escogidos son del fabricante BRAUX. La distancia entre ejes de seguidores será de 5,25 metros.

Tipo de estructura	Seguidor monofila con eje horizontal en dirección N-S, seguimiento solar E-O		
Rango de seguimiento	+/- 50º		
Alimentación del seguidor	Autoalimentado mediante módulo de 60W		
Separación entre filas de seguidores (m)	5,25		
	Numero de estructuras	Nº módulos instalados	Dimensión
1V x 48 bihilera	62	96	7,64 m (E-O)/ 64,23 m (N-S)
1V x 32 monohilera	6	32	2,38 m (E-O)/ 43 m (N-S)
1V x 32 bihilera	13	32	7,64 m (E-O)/ 43m (N-S)
1V x 32 tetrahilera	15	96	18 m (E-O)/ 43 m (N-S)
1Vx16 monohilera	37	16	2,38 m (E-O)/ 18 m (N-S)

2.3. Inversor.

Los inversores fotovoltaicos escogidos son del fabricante Power Electronics, modelo HE 615V de carácter central habiendo un total de 2 inversores en la planta. A continuación, se muestran las características principales del mismo:

Potencia activa nominal de salida (KVA)	A 30°C	3380/2255
	A 40°C	3380/2255
Número de MPPT		1
Número máximo de entradas		36
Máxima eficiencia/Eficiencia europea (%)		98,57/98,41%
Tensión máxima de entrada (V)		1.500
Rango de tensiones de operación para el MPPT (V)		870-1.500
Corriente máxima por MPPT (A)		3970/2645
Corriente máxima de cortocircuito por MPPT (A)		4000/6000
Tensión nominal de salida (V)		615
Dimensiones (m)		3,7 x 2x2 x 2x2

2.4. Centro de transformación.

Se ha considerado la instalación de un único centro de transformación de 5,4 MVA (a 40°C) al que se conectarán los 23 inversores de la Planta. El centro de transformación incluirá al menos, los siguientes componentes:

- Transformador de potencia
- Celdas de Media Tensión.
- Cuadros eléctricos.
- Cuadros del sistema de monitorización.
- Transformador de servicios auxiliares.

La estación transformadora albergará celdas de MT que incorporarán la aparamenta necesaria de maniobra y protección. Se instalarán celdas compactas debido a que, entre otras ventajas, permiten una operación segura y sencilla

CENTRO DE INVERSIÓN-TRANSFORMACIÓN	
Potencia	3380/2255 kVA @40°C
Tipo	0,615/20 kV Intemperie
Esquema	Dy11y11
Ventilación	ONAN
Líquido dieléctrico	Aceite mineral (norma IEC 60296)

2.5. Centro de Protección y medida (CPM).

El Centro de Protección y Medida tiene la función de realizar la medida fiscal de la energía generada en la instalación y la protección de la misma.

El CPM es un edificio prefabricado de hormigón del tipo pfu.3/20 o similar, que se instalará junto al Centro de transformación. El CPM dispondrá de celdas modulares de MT con tres posiciones definidas, celda de medida para la energía generada en La Planta, celda de protección de la instalación y celda de salida de línea, desde donde partirá la línea subterránea de media tensión (20 kV) que realiza el entronque en el punto de conexión facilitado por la compañía distribuidora (POI).

Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este proyecto serán cgmcosmos o similares: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas.

2.6. Instalaciones de Baja Tensión.

La instalación eléctrica en baja tensión tendrá un sistema en corriente alterna para la evacuación de la energía transformada en los inversores y otro para la alimentación de los equipos, servicios auxiliares y edificios. Por otro lado, se dispondrá de un sistema en corriente continua para unión de los paneles fotovoltaicos con los inversores.

El sistema de corriente alterna será trifásico a 615 V, proveniente de los inversores instalados con la finalidad de transportar la energía hacia los centros de transformación, en cambio, el sistema de corriente alterna de servicios auxiliares será trifásico a 400 V, mediante la instalación de un transformador de servicios auxiliares en cada transformador que realiza la transformación de 615V a 400V.

El tramo de corriente continua de la instalación estará localizado en el campo solar, y se corresponde al cableado entre módulos formando strings. Cada uno de estos strings se conectará de manera independiente del resto de ramales a una caja de agrupación, en la cual varias series se agruparán y mediante una única salida se dirigirán a la entrada del inversor

El conexionado de los módulos con los inversores se realiza a través de:

Un tramo inicial de conducción a través del embridado sobre los propios módulos.

Un tubo corrugado enterrado que comunica los strings con el inversor correspondiente.

En el primer tramo se utilizará conductor especial para instalaciones fotovoltaicas para la conexión de los ramales con los inversores. El conductor será de tipo H1Z2Z2-K Cu 1,8 kV, con una sección mínima de 6 mm².

El Segundo tramo se utilizará conductor para la conexión de las cajas de agrupación con los inversores. El conductor será de tipo H1Z2Z2-K Al 1,8 kV, con una sección mínima de 300 mm².

La intensidad máxima admisible será calculada conforme a la norma UNE-HD 60364-5-52 2014 y deberá soportar un 125 % la intensidad máxima esperada en el conductor.

La canalización de baja tensión se realizará mediante zanjas y conductor directamente enterrado, que discurrirá por los viales de la instalación y pasos entre estructuras portantes sin cruzar o entorpecer la ejecución de dichas estructuras. La canalización en el centro de control se realizará bajo tubo apoyado en paredes.

A 15 centímetros de la cota natural del terreno, se dispondrá una cinta de PE con la leyenda "Peligro - Riesgo Eléctrico".

La intensidad máxima admisible para los conductores provenientes de los inversores será calculada conforme a la norma UNE-HD 60364-5-52 2014 y deberá soportar un 125 % la intensidad máxima esperada en el conductor para el lado de generación.

2.7. Instalaciones de Media Tensión.

Con la solicitud de vertido a la redes la empresa distribuidora I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S,A,U, nos informó que la potencia solicitada de 5 MW solo se podía verter en barras de 20 kV de la ST Burriana, con la construcción de una línea particular desde el parque hasta esta.

Esta línea, debido a que la entrada a la ST de Burriana es compleja en aéreo por la existencia de líneas de distribución, se va a ejecutar en su totalidad en subterráneo. Se tenderá un primer tramo por terrenos privados (todos propiedad del titular del parque fotovoltaico), hasta llegar a un punto donde el camino público cumple con la distancia de 50 m marcada por el titular de la carretera CV-18, desde el cual, se tenderá la línea subterránea por camino público hasta la ST Burriana propiedad de ID-Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

La capacidad de transporte de la línea vendrá dada por el tramo con conductor con menor intensidad admisible, siendo este el segundo tramo, con una intensidad máxima admisible de 326 A y por lo tanto una potencia máxima admisible a la temperatura de 20°C de 10,16 MW, potencia muy superior a los 5 MW previstos a transportar. No se considera necesario sobredimensionar más aun la capacidad de transporte de la línea ya que es inviable la ampliación del parque PFV BEAVIER PHOTO POWER, por ser suelo urbanizable rodeado de suelo urbano ya desarrollado en unos de sus lindes y en el resto está condicionado por la carretera CV-18, que no permite la construcción de ninguna instalación a menos de 50 m.

Tanto la intensidad, potencia y cdt, máximas admisibles, en este último caso inferior al 1%, vienen recogidas en el anexo de cálculos.

La línea no realiza ningún cruzamiento ni paralelismo, ni aéreo ni subterráneo que deba ajustarse a lo preceptuado en el apartado 5 de las ITC-LAT 06 y 07 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

2.8. Viales

Solamente existe un único tipo de vial, las características del mismo son:

- Las dimensiones de anchura del vial son de 3 metros más unas cunetas con pendiente uno-uno.
- La altura de la capa de zahorra es de 0.20 metros.

2.9. Cimentaciones del centro de transformación y del Centro de protección y medida

Para la implantación del Centro del Transformación, Centro de protección y medida y Centro de control, será precisa la realización de excavaciones de cimentación de aproximadamente 0,6 m. de profundidad y longitud la del edificio más 0,4 m. adicionales en cada lado.

Posteriormente se cubrirá con una capa de arena compactada y nivelada de 10 cm. de espesor sobre la cual se depositará el peso de estas instalaciones.

La ubicación se realizará en un terreno que sea capaz de soportar una presión de 1 kg/cm², de tal manera que los edificios o instalaciones anejas al CT y situadas en su entorno no modifiquen las condiciones de funcionamiento del edificio prefabricado.

2.10. Vallado

Para el cerramiento se empleará un vallado de dos metros de altura, compuesto por malla plegada galvanizada de paso 50x100 mm. y 4 mm. de espesor. Se dejarán aperturas de 15x30 cm cada 25 m. para permitir el paso a los pequeños mamíferos.

La altura del mismo será de 2 metros, con tubo galvanizado de 100x100 mm., con 1,5 mm. de espesor, para salvaguardar las instalaciones del interior cuyo valor es elevado.

Se instalarán tres puertas de acceso a la instalación, dos para las parcelas que se encuentran al oeste de la acequia La Tanda y, una para las parcelas localizadas al este. Estas puertas de acceso serán de doble hoja y de 4 metros de ancho.

2.11. Red de tierras

Las partes metálicas de la instalación eléctrica en baja tensión se encontrarán puestas a tierra para evitar accidentes.

MATERIALES:

Todos los materiales a utilizar en la red de tierras serán de cobre o aleación de cobre:

- Cables: solamente de cobre de sección 35 mm² en la malla principal.
- Electrodo de tierra: de acero recubierto de cobre con 0,25 mm de espesor de recubrimiento de cobre 14" de diámetro y 2 m de longitud.
- Conectores: de cobre o aleación de cobre de fusión, en conexiones enterradas.

EQUIPOS CONECTADOS:

Se realizará una malla de puesta a tierra (PaT) mediante tendido de conductor de 35 mm² de cobre desnudo enterrado. Este conductor unirá cada uno de los seguidores de la planta.

Los paneles irán todos conectados a la red de tierra mediante su contacto con la estructura (configuración validada por el fabricante de la estructura).

También se conectan a este sistema de puesta a tierra los inversores, que cuentan con descargadores de tensión.

DISPOSICIÓN:

Para la formación de la malla de PaT se realizará un tendido paralelo al vial que cruza la planta con un conductor de 35 mm². A este conductor se conectan todas las estructuras que portan los paneles de manera independiente y los inversores.

3. DESCRIPCIÓN DEL DESMANTELAMIENTO.

El desmantelamiento de todos los equipos que han sido descrito anteriormente se producirá por las siguientes fases:

1. Desconexión de la planta y desmontaje de cajas de agrupación
2. Desmontaje de los módulos fotovoltaicos.
3. Retirada de las estructuras metálicas.
4. Desmantelamiento de circuitos eléctricos y zanjas subterráneas.
5. Desmantelamiento de los centros de transformación
6. Desmantelamiento de cimentaciones y edificios prefabricados.
7. Desmantelamiento de vallado.
8. Eliminación de viales y restitución de terreno.

3.1. Desconexión de la planta y desmontaje de inversores.

En esta fase se procederá a la desconexión de todos los equipos eléctricos y a la retirada del material eléctrico de conexión no enterrado.

Se retirará el cableado de conformación de strings y del conductor de unión de strings con las cajas de agrupación

Una vez desconectada la planta, se procede a la retirada de las cajas de agrupación que se sitúan en los extremos de cada uno de los trackers., para ello, se retiran los tornillos soporte, que habitualmente se localiza en la parte inferior, posteriormente se separa la placa de soporte y se eliminan las uniones específicas con la estructura metálica.

El material obtenido será separado por tipo y dimensiones para posteriormente ser transportado por un vehículo reglamentario a un centro de vertido autorizado o ser reciclado para una reutilización.

3.2. Desmontaje de los módulos fotovoltaicos.

Se desmontará la tornillería que soporta el marco por las esquinas del módulo fotovoltaico y las pinzas de sujeción que hace que quede fijo a la estructura. Una vez retirada las uniones con las herramientas adecuadas, los desechos serán amontonados para su transporte a un punto de vertido preparado para ello, o en caso de poder ser utilizado de nuevo, será inspeccionado para valorar su estado.

Una vez retirados los módulos, serán almacenados para su posterior venta a otra empresa para su reutilización o a una tercera que se encargue de su reciclaje.

3.3. Retirada de las estructuras metálicas.

Una vez que los módulos han sido retirados, nos quedará la estructura desnuda, la cual está unida mediante tornillería y soldadura simple entre sí, lo que permite, en la medida de lo posible, separar la máxima cantidad de material mediante las herramientas adecuadas, para posteriormente ser amontonada y ser transportado en un camión adecuado a un lugar de reutilización o enviado a una empresa que gestione los residuos metálicos para ser reciclados.

En último lugar, las cimentaciones, las cuales se realizar por hincado, serán extraídas por medios mecánicos, cuyos perfiles se unirán al mismo proceso explicado anteriormente de reciclaje o reutilización. Se asegurará la restitución del terreno inicial para poder realizar las labores previas a la instalación de la planta.

3.4. Desmantelamiento de circuitos eléctricos y zanjas subterráneas.

Una vez retiradas las estructuras y los módulos, se procederá al desmantelamiento de las canalizaciones enterradas de baja y media tensión.

Con ayuda de los medios mecánicos necesarios para excavar con suficiente profundidad, se procederá a retirar el hormigonado de los tramos de cruces previamente destruidos, cuyos escombros serán retirados y amontonados en un punto limpio previamente definido. Se separarán los tubos y cables que hay en su interior para almacenarlo y posteriormente transportarlos a un punto de residuos eléctricos para su reciclado siempre que no pueda ser reutilizado para otra instalación.

De forma simultánea, se pueden retirar las arquetas y caja de conexiones, las cuales también serán transportadas a vertederos autorizados.

En último lugar, habrá que rellenar todos los huecos dejado con las zanjas y arquetas con la tierra natural que fue sustraída de tal forma que se retorne al estado inicial de terreno.

Durante esta fase, el desmantelamiento de la línea de evacuación de las plantas Tarifa y II se realizarán simultáneamente.

3.5. Desmantelamiento de los inversores y de los centros de transformación

Previo a cualquier labor será preceptivo comprobar que ningún equipo se encuentra conectado a la corriente eléctrica.

Antes de la retirada de los equipos, se debe recuperar el aceite del interior del centro de transformación, será tratado con cuidado y enviado a una planta de reciclaje oportuno. Posteriormente se procederá a desinstalar los equipos citados, con ayuda de un camión grúa debido a su tamaño y su peso, posteriormente se transportarán a un almacén para su posterior venta, reutilización o en caso de no poder volver a usarse, transportarse a un vertedero autorizado.

3.6. Desmantelamiento de cimentaciones y edificios prefabricados.

Se desmontarán todas las casetas y edificio prefabricados, empezando por las cubiertas y cerramientos laterales. En caso de existir perfiles metálicos serán tratados y desmantelados para posteriormente acopiarlos o transportarlos. Una vez retirado todo elemento de la superficie, se procederá a la eliminación de la cimentación, que será convertidas en escombros y transportada a un vertedero autorizado justo a los perfiles que no puedan ser reutilizados o reciclados.

En último lugar, se rellenará el hueco dejado con las cimentaciones y casetas con tierra natural.

3.7. Desmantelamiento de vallado.

Se procederá a desmontar el cerramiento perimetral de toda la planta, para ello es necesario retirar la malla metálica y los postes tubulados galvanizados. Cuando estos postes estén cimentados, será necesario eliminar dicha cimentación, rellenando el hueco si lo hubiera y retirar los escombros para su tratamiento. El resto de residuos metálicos serán llevados a su centro de reciclaje autorizado.

3.8. Eliminación de viales y restitución de terreno.

Se deben eliminar todos los viales que no estuvieran en la planta al origen de la construcción, retirando la capa de zahorra compactada y rellenando las cunetas formadas para mantener la misma pendiente que tenía el terreno inicial para poder continuar con las labores previas.

4. RECICLADO Y RESÍDUOS TÓXICOS O NO RECICLABLES

Gran parte de los residuos generados durante el desmantelamiento de la planta fotovoltaica y de su subestación podrán ser recuperados, ya sea por su posterior uso o como productos reciclables.

Durante el desmantelamiento, el único residuo peligroso que se generará será el de los aceites dieléctricos contenidos en los distintos transformadores de potencia. Dichos aceites serán retirados por empresas gestoras homologadas para tal fin.

Los paneles fotovoltaicos serán trasladados a un centro de tratamiento donde se clasifiquen según sean aptos para su reutilización o bien deban ser eliminados mediante el reciclado de sus partes útiles (vidrio, aluminio,...).

Los elementos de la instalación eléctrica podrán ser reciclados en su mayor parte (aluminio, cobre) en centros especializados para ello.

Otros elementos metálicos, como estructuras seguidor, estructura subestación, vallado, etc. Podrán ser reciclados fácilmente para la elaboración de nuevos componentes metálicos.

En cuanto a las tierras procedentes de excavaciones de desmantelamiento se supone un balance cero, con la reutilización de las mismas para rellenar canalizaciones y cimentaciones. La zorra proveniente de los viales será transportada a cantera o vertedero controlado.

Los residuos generados durante el desmantelamiento clasificados según el Reglamento de Residuos de Andalucía son:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA
13 03	Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor	Aceite de transformadores de potencia.
16 01 17	Metales ferrosos	Estructuras, vallado, seguidores
16 01 19	Plástico	Resto de material aislante de cables y otros materiales
16 01 20	Vidrio	Paneles fotovoltaicos
16 02	Residuos de equipos eléctricos y electrónicos	Equipos eléctricos
17 01 07	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06	Restos de cimentaciones y cruce de zanjas y demoliciones
17 04 11	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	Resto de cables eléctricos.
17 05 04	Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03	Zorra viales

5. PLAN DE DESMANTELAMIENTO.

A continuación, se describen los plazos de cada tarea, ya descrita previamente, para la restitución del terreno en 6 semanas según el siguiente gráfico:

SEMANA						
TAREA	1	2	3	4	5	6
Desconexión de la planta y desmontaje de inversores						
Desmontaje de los módulos fotovoltaicos						
Retirada de los seguidores metálicos						
Desmantelamiento de circuitos eléctricos y zanjas subterráneas						
Desmantelamiento de los centros de transformación y centro de seccionamiento						
Desmantelamiento cimentaciones y edificios prefabricados						
Desmantelamiento vallado						
Eliminación de viales y restitución del terreno						

6. PRESUPUESTO

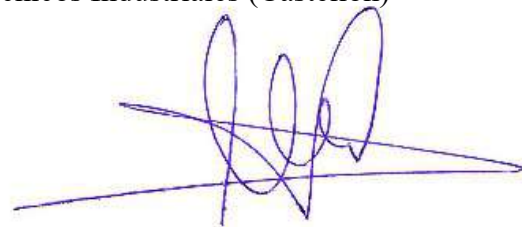
DESMANTELAMIENTO PLANTA PFV BURRIANA 2			
MUNICIPIO DE BURRIANA			
Ud.	Cantidad	€/unidad	Total
1	DESMANTELAMIENTO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS		4.060,80 €
1.1 Ud.	Desmontaje de módulo fotovoltaico de estructura soporte. Incluido carga y descarga a zona de acopio y posterior transporte a punto de reciclado autorizado	9.280,00	0,437 €
			4.060,80 €
2	DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA SEGUIDORES		14.976,00 €
2.1 Ud.	Desmontaje de seguidor solar a un eje 1V. Incluido transporte a punto de reciclado autorizado.	120,00	78,00 €
			9.360,00 €
2.2	Desmontaje de perfil hincado de acero galvanizado soporte para seguidor solar. Incluido transporte a punto de reciclado autorizado.	936,00	6,00 €
			5.616,00 €
3	DESMANTELAMIENTO CIRCUITOS ELÉCTRICOS		5.191,80 €
3.1 ml.	Desmontaje de circuitos de baja tensión para conexionado de strings. Incluido recuperación de elemento como conectores, tubos, bandejas...y separación de elementos para su transporte a planta de tratamiento o valorización de residuos.	10.500,00	0,20 €
			2.100,00 €
3.2 ml.	Desmontaje de circuitos de baja tensión formado por conductor de sección 300 mm2 dispuesto tanto sobre bandeja como en canalización enterrada. Incluido recuperación de elemento como cajas seccionadoras, tubos, bandejas, restitución del terreno y separación de elementos para su transporte a planta de tratamiento o valorización de residuos.	1.500,00	0,42 €
			630,00 €

3.3	ml.	Desmontaje de red eléctrica de MT compuesta por canalización directamente enterrada de conductor MT de sección 240-300 mm ² . Incluido cable de fibra óptica de comunicaciones, canalizaciones de cruce, restitución del terreno y separación de elementos para su transporte a planta de tratamiento o valorización de residuos.	474,00	0,55 €	260,70 €
3.4	ml.	Desmontaje de circuitos de seguridad formado por conductor enterrado bajo tubo 4x16 mm ² y circuito de fibra óptica. Incluido restitución del terreno y separación de elementos para su transporte a planta de tratamiento o valorización de residuos.	2.132,00	0,30 €	639,60 €
3.5	ml.	Desmantelamiento de red enterrada de puesta a tierra del parque compuesta por cable de Cu enterrado junto parte proporcional de picas de puesta a tierras y connexionado con equipos y estructuras. Incluido restitución del terreno y separación de materiales para su transporte a planta de reciclado o vertedero autorizado.	5.205,00	0,30 €	1.561,50 €
4	DESMANTELAMIENTO DE INVERSORES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN				19.000,00 €
4.1	Ud.	Desmontaje de inversor de cajas de agrupación. Incluido acopio y separación de elementos para su transporte a planta de tratamiento o valorización de residuos.	25,00	40,00 €	1.000,00 €
4.2	Ud.	Desmantelamiento de centro de transformación BT/MT. Incluido transformador elevador, cuadros y celdas de protección y equipos electrónicos. Incluido separación de elementos para su transporte a planta de tratamiento o valorización de residuos.	2,00	9.000,00 €	18.000,00 €
5	DESMANTELAMIENTO EDIFICIOS DE CONTROL Y CIMENTACIONES				10.000,00 €
5.1	Ud.	Desmantelamiento de casetas de control. Incluido retirada de equipos electrónicos, aseos con recuperación de material desmontado	1,00	5.200,00 €	5.200,00 €

5.2	Ud.	Eliminación de losas de hormigón de edificio, CT Y CPM mediante martillo neumático hasta su reducción a escombos. Incluido retirada y posterior transporte a vertedero.	3,00	1.600,00 €	4.800,00 €
6		DESMONTAJE DE CPM , CT'S E INVERSORES			14.000,00 €
6.1	PA	Desmontaje de la aparamenta, equipo, celdas, transformadores, cuadros, cables y estructura metálica Así como demolición de zapatas y cimentaciones de la subestación. Incluido separación y acopio de materiales para su posterior transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje.	2,00	7.000,00 €	14.000,00 €
7		DESMONTAJE LÍNEA AT			15.000,00 €
7.1	ml.	Desmontaje de línea de MT subterránea 20kV formada por conductor enterrado bajo tubo. Incluido picado de dado de hormigón, selección de elementos para su posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.	300,00	50,00 €	15.000,00 €
8		DESMONTAJE VALLADO			8.030,53 €
8.1	ml.	Desmontaje mediante medios manuales de vallado perimetral para posterior acopio y traslado a planta de reciclado.	2.132,00	2,10 €	4.477,20 €
8.2	Ud.	Retirada de macizo de hormigón de vallado perimetral. Incluido Carga y transporte de los mismos a vertedero o controlado	710,67	5,00 €	3.553,33 €
9		ELIMINACIÓN VIALES Y RESTITUCIÓN TERRENOS			13.300,00 €
9.1	ml.	Levantamiento mediante medios mecánicos de viales interiores de 3 metros de anchura y 20 cm de espesor formados de zahorra compactada. Incluido carga y transporte a vertedero controlado	1.500,00	4,20 €	6.300,00 €

9.2	PA	Restitución de terrenos a base del roturado de viales, subsolado a 30 cm y aporte de capa vegetal en la superficie ocupada	1,00	7.000,00 €	7.000,00 €
					103.559,13 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL					
					103.559,13 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL					
Gastos generales (13% pem)					13.462,69 €
Beneficio Industrial (6% pem)					6.213,55 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA					123.235,37 €

Burriana, junio de 2022
El Ingeniero Industrial
Colegiado nº 384 del Colegio Oficial Ingenieros Técnicos Industriales (Castellón)



Fdo,: JUAN M. DIAZ GIL

Anexo 11: Informe acceso I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.



GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO,
S.A.
C/ SICILIA, 174
08013 BARCELONA

Referencia: 9040626497

Fecha: 23-12-2021

Asunto: Solicitud de permisos de acceso y conexión para Productor / Generador
Titular de la instalación: GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.
CIF: A58503855
Localización: CUARENTA 86 BURRIANA (CASTELLON)
CUPS: ES0021000041905810WZ

Capacidad de acceso solicitada: 5000 kW
Capacidad de acceso propuesta: 5000 kW

Tecnología: Solar en suelo

Identificación de las garantías económicas:
Fecha/hora resguardo depósito garantía económica: 05-11-2021
Importe de la garantía económica presentada: 200.000 €

Estimados clientes:

Le adjuntamos la propuesta previa para la atención de su solicitud de acceso y conexión arriba referenciada, que incluye la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, en el que se describen las instalaciones, trabajos y demás condiciones técnicas necesarias para poder atender su solicitud y que incluye los siguientes documentos:
 - a) **Planos** de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura eléctrica necesaria.
 - b) **Anexos de especificaciones técnico-administrativas**, en el que se detallan las condiciones para la realización de la infraestructura eléctrica.
 - c) **Anexo de especificaciones técnicas de medida en AT.**
 - d) **Especificaciones técnicas para la ejecución del proyecto.**
<https://www.i-de.es/conexion-red-electrica/autoconsumo-electrico-produccion-energia/productores-energia>
- **Presupuesto de las instalaciones y trabajos** descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas.
- **Documento/s de conformidad y aceptación de la propuesta previa.**

El plazo de validez de esta propuesta es de 30 días a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido dicho plazo sin haber recibido su aceptación será necesario realizar una nueva solicitud.

Para continuar con la tramitación de su solicitud, deberán remitirnos el documento de conformidad y aceptación de la propuesta previa debidamente cumplimentado y firmado a través de nuestra Plataforma GEA de gestión de solicitudes de acceso y conexión (<https://www.i-de.es/geafr>)

En caso de precisar más información, le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros a través de la Plataforma GEA usando el módulo de conversaciones o en el teléfono gratuito 900171171.

Atentamente.



Jose Miguel Martinez
Jefe Distribución Zona Castellón

PRESUPUESTO

Referencia: 9040626497

CUPS: ES0021000041905810WZ

Fecha: 23-12-2021

OBSERVACIONES:

Este presupuesto está condicionado a la obtención previa de los permisos y autorizaciones necesarios, cuyo coste será a cargo del solicitante.

PRESUPUESTO

Referencia: 9040626497

CUPS: ES0021000041905810WZ

Fecha: 23-12-2021

Números de Cuentas bancarias en los que realizar los pagos

Entidad Bancaria	IBAN
BBVA	ES7401824647940010238186
Kutxa Bank	ES9820950461119102454661
Santander	ES0200491800182210157474
Caixabank	ES6421000732210200561870

PRESUPUESTO

Referencia: 9040626497

CUPS: ES0021000041905810WZ

Fecha: 23-12-2021

CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA PREVIA PARA SOLICITUD DE PERMISOS DE ACCESO Y CONEXION

Solicitud de permisos de acceso y conexión para Productor / Generador

Titular de la instalación: GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

CIF: A58503855

Localización: CUARENTA 86 BURRIANA (CASTELLON)

CUPS: ES0021000041905810WZ

Capacidad de acceso solicitada: 5000 kW

Capacidad de acceso propuesta: 5000 kW

Tecnología: Solar en suelo

Identificación de las garantías económicas:

Fecha/hora resguardo depósito garantía económica: 05-11-2021

Importe de la garantía económica presentada: 200.000 €

Mediante la firma del presente documento, el solicitante declara su conformidad y acepta la propuesta de punto de conexión y las condiciones técnicas y económicas informadas para el mismo con referencia y fecha arriba indicados, entendiendo que el incumplimiento de las mismas y su acuerdo de pago conllevará la cancelación del permiso de acceso y conexión otorgado para esta solicitud.

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente	81.881,04€
Base imponible	81.881,04€
IVA 21%	17.195,01€
Total	99.076,06€

FIRMA :

Firmado por: _____

DNI: _____

Fecha: __/__/20__

PRESUPUESTO

Referencia: 9040626497

CUPS: ES0021000041905810WZ

Fecha: 23-12-2021

Modalidad de Pago (marcar opción elegida):

- Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad, el mandato de domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el mandato de domiciliación.
- Realizar el pago mediante un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente, en el apartado de motivo del pago o de observaciones, "Solicitud suministro expediente 9040626497".

El pago del presupuesto debe realizarse en un plazo máximo de 12 meses desde la obtención de los permisos de acceso y conexión, remitiendo el justificante de pago por la misma vía en la que efectuó su solicitud de acceso y conexión.

Anexo 12: Justificación criterios apartados 8-11 del RD 2014/2020

La presente memoria tiene como objeto la justificación del cumplimiento de los criterios generales y específicos establecidos en los artículos 8 a 11 del Decreto Ley 14/2020 en relación con la Planta Solar Fotovoltaica “PFV BURRIANA 2”. **Independientemente de la justificación proporcionada a continuación se entiende no ser de aplicación dichos artículos por ser un terreno calificado como urbanizable.**

Artículo 8. Criterios generales para la localización e implantación de centrales fotovoltaicas.

Para la elección del emplazamiento y diseño de “La Planta”, se han tenido en consideración todos los supuestos especificados en el Artículo 8 del DL 14/2020 habiendo aplicado aquellos posibles dentro de las limitaciones propias del proyecto, intentando minimizar las afecciones. Entre otros se garantiza que:

- Se ubica en un emplazamiento compatible con el planeamiento territorial y urbanístico.
- Se procura el mínimo impacto, ambiental y paisajístico del territorio.
- Se ha minimizado el impacto generado por la infraestructura de evacuación hasta la conexión a la red de distribución, habiéndose diseñado subterránea en el perímetro donde se localizan los grupos primarios convertidores y los equipos de frecuencia y tensión para conexión a red de distribución.
- El tramo subterráneo se realiza mediante el tramo más corto posible dentro de las exigencias de la compañía distribuidora.
- Se procurarán acuerdos con los titulares afectados de forma que se intente evitar la Declaración de Utilidad Pública.

Justificación:

- Ver informe compatibilidad urbanística ayuntamiento Burriana.
- Ver Proyecto de ejecución de la Planta Solar Fotovoltaica

Artículo 9. Criterios específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas en áreas sometidas a protección medioambiental.

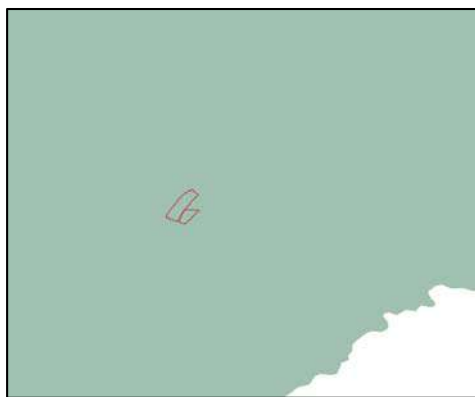
Para la elección del emplazamiento y diseño de la Planta Solar Fotovoltaica “PFV Burriana 2”, se han tenido en consideración todos los supuestos especificados en el Artículo 9 del DL 14/2020 habiendo aplicado aquellos posibles dentro de las limitaciones propias del proyecto, intentando minimizar las afecciones. Entre otros se garantiza que:

- Los Espacios de Red Natura 2000 (zonas especiales de conservación, ZEC, y zonas de especial protección para las aves, ZEPA, que cuenta con norma de gestión aprobada, y LIC y ZEPA, sin norma de gestión aprobada), se considera compatible al estar la planta FV ubicada en la categoría de zonificación D.
- Los Hábitats protegidos por el Decreto 70/2009, quedan fuera de la planta FV.
- Los Montes de utilidad pública quedan lejos de la zona de la planta FV.
- Las Áreas de amortiguación de espacios naturales protegidos, en función de la zonificación y normativa de cada Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), no afecta.
- No hay Parajes Naturales Municipales, ni reservas de caza, ni refugios de fauna cerca. La planta FV está ubicada fuera de cualquier clase de espacio cinegético y no cinegético.
- Espacios Naturales Protegidos y otras afecciones territoriales: No afectan.
 - Reservas naturales.
 - Parques naturales.
 - Paisajes protegidos.
 - Monumentos naturales.
 - Zonas húmedas.
 - Vías pecuarias.
 - Reservas de fauna.
 - Micro-reservas.
- En el Mapa Forestal, la zona de la planta esta asignada como cultivo o agrícola.
- El Terreno forestal PATFOR y el Terreno forestal estratégico quedan fuera del recinto y no afecta a los seguidores e instalaciones de la planta FV.

Artículo 10. Criterios territoriales y paisajísticos específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas.

Para la elección del emplazamiento y diseño de la Planta Solar Fotovoltaica "PFV Burriana 2", se han tenido en consideración todos los supuestos especificados en el Artículo 10 del DL 14/2020 habiendo aplicado aquellos posibles dentro de las limitaciones propias del proyecto, intentando minimizar las afecciones. Entre otros se garantiza que:

- Se han evitado suelos con pendientes superiores al 25% y las zonas de peligrosidad de inundación 1, 2, 3 y 4 de las categorías del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) o categorías equivalentes establecidos a partir de cartografías de peligrosidad aprobadas por organismos oficiales, como el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
- La Capacidad agrológica de la zona es muy elevada (Clase A).



Capacidad Agrológica

- Elevada. Clase B
- Muy elevada. Clase A

- Se ha evitado suelo sellado y minimizado los movimientos de tierras de forma que los módulos se sitúan sin cimentación, sobre el terreno natural.
- El Corredor territorial terrestre y fluvial no afecta, ya que están lejos de la planta.
- La recarga de acuíferos PATFOR y la recarga de acuíferos (AT1) no afectan.

Justificación:

Ver informe compatibilidad urbanística ayuntamiento Burriana.

- Ver Proyecto de ejecución de la Planta Solar Fotovoltaica

Artículo 11. Criterios energéticos específicos para la implantación y diseño de centrales fotovoltaicas.

Para la elección del emplazamiento y diseño de la planta BURRIANA I, se han tenido en consideración todos los supuestos especificados en el Artículo 11 del DL 14/2020 habiendo aplicado aquellos posibles dentro de las limitaciones propias del proyecto, intentando minimizar las afecciones. Entre otros se garantiza que:

- **Se han instalado módulos de tecnología fotovoltaica bifacial de alta eficiencia (20%) y con tecnología de seguimiento a un eje, mejorando la eficiencia de la instalación y optimizando la ratio entre producción generada y superficie ocupada**
- **La línea de evacuación proyectada tiene una capacidad mayor al 200% de la potencia instalada de la central solar FV.**

Considerando que la potencia instalada es la menor entre suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos o la suma de potencias máximas de los inversores, de acuerdo a disposición final tercera, que modifica el artículo del R.D. 413/2014, de 6 de junio, tenemos que la central fotovoltaica BURRIANA II, tiene una potencia instalada de 5.635 KVAS, es decir la suma de la potencia de los inversores, limitada a 5.000 Kw

Considerando que la línea de evacuación es una línea de conductor HEPRZ-1 3*240 mm² Al, con una Intensidad máxima admisible en las condiciones de tendido de proyecto de 345 A, lo que aplicando la formula correspondiente nos da una potencia a máxima a transportar de 11.950 KVAS.

Por lo tanto, la capacidad de transporte de la línea de evacuación es superior al 200% de la potencia instalada en la central fotovoltaica Burriana II.

- **La pérdida de potencia total en la transmisión es menor al 1% de la potencia instalada**
- Según el apartado de cálculos recogido en el proyecto, tenemos en su apartado de cálculos eléctricos de la red de evacuación que la potencia perdida es de 3,48 Kw, inferior al 1%

$$P\% = (3,48/5.000) * 100 = 0,069 \% < 1\%$$

Estudio de Seguridad y Salud

Contenido

Estudio de seguridad y salud	1	6.1. Introducción	15
1. Justificación del estudio de seguridad y salud	2	6.2. Obligación general del empresario	15
2. Objeto de estudio de seguridad y salud	2	7. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo	16
3. Características de la obra	2	7.1. Introducción	16
3.1. Características generales	2	7.2. Obligación general del empresario	17
3.2. Datos del emplazamiento	3	8. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo	23
4. Normativa y regulación aplicable	3	8.1. Introducción	23
4.1. Ámbito general	3	8.2. Estudio de seguridad y salud	25
4.2. Equipos de obra	4	8.3. Disposiciones específicas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras	37
4.3. Equipos de protección individual	5	9. Presupuesto	38
5. Prevención de riesgos laborales	5	10. Consideraciones finales	40
5.1. Introducción	5		
5.2. Derechos y obligaciones	6		
5.3. Servicios de prevención	12		
5.4. Consulta y participación de los trabajadores	13		
6. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo	15		

Estudio de seguridad y salud

1. Justificación del estudio de seguridad y salud

El Real Decreto 1627/97 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción" en su artículo 4 establece la obligatoriedad de redactar un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos en los que se den alguno de los supuestos siguientes:

- que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.000 euros.
- que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose como tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
- las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En todos aquellos proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos anteriores, será obligatorio la elaboración de un estudio básico de seguridad y salud.

2. Objeto de estudio de seguridad y salud

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es analizar los trabajos que deben realizarse en la obra proyectada, para la detección y evaluación de todos los riesgos para la salud de los trabajadores y de personas ajenas, proponiendo medidas preventivas que eliminen dichos riesgos o minimicen las consecuencias de los mismos.

3. Características de la obra

3.1. Características generales

Las obras objeto de este ESS son las necesarias para la ejecución de la Planta Solar Fotovoltaica "PFV BURRIANA 2" de 6.083,04 kWp.

3.2. Datos del emplazamiento

Tal y como se muestra en el plano de situación, la instalación proyectada se ubica en el término municipal de Burriana, provincia de Castellón.

4. Normativa y regulación aplicable

4.1. Ámbito general

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1.987, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan las instrucciones para su cumplimentación y tramitación.
- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de mayo, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y salud en el trabajo.
- Orden de 9 de mayo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Real Decreto 286/2006 de 10 de mayo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE núm. 60 de 11 de mayo.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de mayo sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 842/1973, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja tensión.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
- Real Decreto 396/2006, de 31 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
- Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de mayo sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 363/1995 de 10 de mayo sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

4.2. Equipos de obra

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria ITC MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
- Real Decreto 837/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria ITC MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.

4.3. Equipos de protección individual

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y catalogación de los equipos de protección individual.

5. Prevención de riesgos laborales

5.1. Introducción

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un

adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

5.2. Derechos y obligaciones

5.2.1. Derechos y obligaciones

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

5.2.2. Principios de la acción preventiva

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales:

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

5.2.3. Evaluación de los riesgos

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la explotación.
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento.
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.

- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:
 - o Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o material.
 - o Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
 - o Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
 - o Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.

Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación del mismo y aun cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
 - o Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos.
 - o Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas.
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos.
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos de “tijera” entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

5.2.4. Equipos de trabajo y medios de protección

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
- El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

5.2.5. Información, consulta y participación de los trabajadores

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

5.2.6. Formación de los trabajadores

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

5.2.7. Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación

de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

5.2.8. Riesgo grave e inminente

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección.
- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos

puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

5.2.9. Vigilancia de la salud

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

5.2.10. Documentación

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva.
- Medidas de protección y prevención a adoptar.
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

5.2.11. Coordinación de actividades empresariales

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

5.2.12. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

5.2.13. Protección de la maternidad

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo.

5.2.14. Protección de los menores

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

5.2.15. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en

materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

5.2.16. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

5.3. Servicios de prevención

5.3.1. Protección y prevención de riesgos profesionales

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.

5.3.2. Servicios de prevención

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

5.4. Consulta y participación de los trabajadores

5.4.1. Consulta de los trabajadores

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

5.4.2. Derechos de participación y representación

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.

5.4.3. Delegados de prevención

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

Serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal.

En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

6. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo

6.1. Introducción

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de mayo de 1.997 establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual.

6.2. Obligación general del empresario

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente.

7. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

7.1. Introducción

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se

encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos. Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

7.2. Obligación general del empresario

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas.

Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo, se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo.

La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.

7.2.1. Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones

o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

7.2.2. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo móviles

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta.

No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica.

7.2.3. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para elevación de cargas

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación.

En cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con “pestillos de seguridad” y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Deberá figurar claramente la carga nominal.

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas.

Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

7.2.4. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para movimiento de tierras y maquinaria pesada en general

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas.

De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado

en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención de golpes y atropellos. Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura.

Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales.

Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir el nivel de ruido.

La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.

Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales.

Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruído y una mascarilla con filtro mecánico recambiable.

7.2.5. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.

Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc).

Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas.

Como norma general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos o abrasiones.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.

8. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

8.1. Introducción

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como tales, cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación:

- Excavación.
- Movimiento de tierras.
- Construcción.
- Montaje y desmontaje de elementos prefabricados.
- Acondicionamiento o instalación.
- Trabajos de pintura y de limpieza.
- Saneamiento.

En el artículo 4 de dicho Real Decreto se especifica la obligatoriedad, por parte del promotor, de incluir en el Proyecto un Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

El promotor está obligado a elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en los que se den alguno de los siguientes supuestos:

- El presupuesto de ejecución por contrata sea igual o superior a 450.759,08 €.
- La duración estimada de la obra supere los 30 días laborables, empleando en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- Volumen de mano de obra estimada supere los 500 días, entendiéndose como tal la suma de los días de trabajo de todos los trabajadores.
- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidas en ninguno de los supuestos anteriores el promotor está obligado a elaborar un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Por tanto, como este caso se encuentra entre los supuestos anteriormente citados, se procede a elaborar un Estudio de Seguridad y Salud.

Si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor debe designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación debe ser objeto de un contrato expreso.

Este documento debe servir de base a los contratistas que participen en la obra para elaborar un Plan de Seguridad y Salud.

8.2. Estudio de seguridad y salud

8.2.1. Riesgos más frecuentes en las obras de construcción

Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.
- Encofrados.
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
- Trabajos de manipulación del hormigón.
- Montaje de prefabricados.
- Albañilería.
- Cubiertas.
- Enfoscados y enlucidos.
- Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
- Pintura y barnizados.
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.

- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. - Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc).
- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. –Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
- Cuerpos extraños en los ojos, etc.
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. - Agresión mecánica por proyección de partículas.
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Incendio y explosiones.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Carga de trabajo física.
- Deficiente iluminación.
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

8.2.2. Medidas preventivas de carácter general

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc).

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y climatización, etc).

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc.

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados. Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en posición inestable. Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo. Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 luxes. Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombbrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las contracciones musculares. Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas. Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.

8.2.3. Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio

Movimiento de tierras

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad. Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento. La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 m.

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras. El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m, se entibará (o encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos. Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.
- La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en los planos.
- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5m., en zonas accesibles durante la construcción.
- Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la línea eléctrica.

Relleno de tierras

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.

Encofrados.

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablonos, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según casos. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la ubicación de redes de protección.

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se prohíbe trepar por las armaduras, en cualquier caso. Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de protección. Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.

Trabajos de manipulación del hormigón

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2m. del borde de la excavación. Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablonos, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado" En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío.

Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel.

Montaje de prefabricados

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas).

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de desplome. Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h.

Albañilería

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas. Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm cubiertas. El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio.

No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m de altura. Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h, lluvia, helada y nieve.

Enfoscados y enlucidos

Las "miras", reglas, tabloneros, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que, al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc. Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Carpintería de madera, metálica y cerrajería

Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa. Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos. El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

Pintura y barnizados

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída desde alturas. Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura. Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de conductos.

Instalación eléctrica provisional de obra

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar. Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos

sobre el nivel del pavimento. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie. La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

- 300 mA Alimentación a la maquinaria.
- 30 mA alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
- 30 mA para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde.

Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

- No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes.
- No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

8.2.4. Medidas específicas para trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas de alta tensión

Los Oficios más comunes en las instalaciones de alta tensión son los siguientes.

- Instalación de apoyos metálicos o de hormigón.
- Instalación de conductores desnudos
- Instalación de aparatos de seccionamiento y corte (interruptores, seccionadores, fusibles, etc.).
- Instalación de limitadores de sobretensión (autoválvulas pararrayos).
- Detección de partes en tensión.
- Instalación de conductores aislados en zanjas o galerías.
- Instalación de envolventes prefabricadas de hormigón.
- Instalación de celdas eléctricas (seccionamiento, protección, medida, etc.).
- Instalación de transformadores en envolventes prefabricadas a nivel del terreno.
- Instalación de cuadros eléctricos y salidas en B.T.
- Interconexión entre elementos.
- Conexión y desconexión de líneas o equipos.
- Puestas a tierra y conexiones equipotenciales.
- Reparación, conservación o cambio de los elementos citados.

Los Riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc.).

- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. - Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.).
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Arco eléctrico.
- Incendio y explosiones. Electrocutaciones y quemaduras.
- Ventilación e Iluminación.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Contacto o manipulación de los elementos aislantes de los transformadores (aceites minerales, aceites a la silicona y piraleno). El aceite mineral tiene un punto de inflamación relativamente bajo (130°) y produce humos densos y nocivos en la combustión. El aceite a la silicona posee un punto de inflamación más elevado (400°). El piraleno ataca la piel, ojos y mucosas, produce gases tóxicos a temperaturas normales y arde mezclado con otros productos.
- Contacto directo con una parte del cuerpo humano y contacto a través de útiles o herramientas.
- Contacto a través de maquinaria de gran altura.
- Maniobras en centros de transformación privados por personal con escaso o nulo conocimiento de la responsabilidad y riesgo de una instalación de alta tensión.
- Agresión de animales.

Las Medidas Preventivas de carácter general se describen a continuación.

Se realizará un diseño seguro y viable por parte del técnico proyectista. Se inspeccionará el estado del terreno. Se realizará el ascenso y descenso a zonas elevadas con medios y métodos seguros (escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior). Se evitarán posturas inestables con calzado y medios de trabajo adecuados. Se utilizarán cuerdas y poleas (si fuese necesario) para subir y bajar materiales.

Se evitarán zonas de posible caída de objetos, respetando la señalización y delimitación.

No se almacenarán objetos en el interior del CT. Se ubicarán protecciones frente a sobreintensidades y conraintencios: fosos de recogida de aceites, muros cortafuegos, paredes, tabiques, pantallas, extintores fijos, etc. Se evitarán derrames, suelos húmedos o resbaladizos (canalizaciones, desagües, pozos de evacuación, aislamientos, calzado antideslizante, etc.).

Se utilizará un sistema de iluminación adecuado: focos luminosos correctamente colocados, interruptores próximos a las puertas de acceso, etc. Se utilizará un sistema de ventilación adecuado: entradas de aire por la parte inferior y salidas en la superior, huecos de ventilación protegidos, salidas de ventilación que no molesten a los usuarios, etc.

La señalización será la idónea: puertas con rótulos indicativos, máquinas, celdas, paneles de cuadros y circuitos diferenciados y señalizados, carteles de advertencia de peligro en caso necesario, esquemas unifilares actualizados e instrucciones generales de servicio, carteles normalizados (normas de trabajo A.T., distancias de seguridad, primeros auxilios, etc.).

Los trabajadores recibirán una formación específica referente a los riesgos en alta tensión. Para evitar el riesgo de contacto eléctrico se alejarán las partes activas de la instalación a distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, de tal forma que conserven sus propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor inocuo (1 mA) y se interpondrán obstáculos aislantes de forma que impidan todo contacto accidental.

La distancia de seguridad para líneas eléctricas aéreas de alta tensión y los distintos elementos, como maquinaria, grúas, etc. no será inferior a 3 m. Respecto a las edificaciones no será inferior a 5 m.

Conviene determinar con la suficiente antelación, al comenzar los trabajos o en la utilización de maquinaria móvil de gran altura, si existe el riesgo derivado de la proximidad de líneas eléctricas aéreas. Se indicarán dispositivos que limiten o indiquen la altura máxima permisible.

Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad para los operarios encargados de realizar trabajos en altura. Todos los apoyos, herrajes, autoválvulas, seccionadores de puesta a tierra y elementos metálicos en general estarán conectados a tierra, con el fin de evitar las tensiones de paso y de contacto sobre el cuerpo humano. La puesta a tierra del neutro de los transformadores será independiente de la especificada para herrajes.

Ambas serán motivo de estudio en la fase de proyecto.

Es aconsejable que en centros de transformación el pavimento sea de hormigón ruleteado antideslizante y se ubique una capa de grava alrededor de ellos (en ambos casos se mejoran las tensiones de paso y de contacto). Se evitará aumentar la resistividad superficial del terreno. En centros

de transformación tipo intemperie se revestirán los apoyos con obra de fábrica y mortero de hormigón hasta una altura de 2 m y se aislarán las empuñaduras de los mandos. En centros de transformación interiores o prefabricados se colocarán suelos de láminas aislantes sobre el acabado de hormigón.

Las pantallas de protección contra contacto de las celdas, aparte de esta función, deben evitar posibles proyecciones de líquidos o gases en caso de explosión, para lo cual deberán ser de chapa y no de malla. Los mandos de los interruptores, seccionadores, etc., deben estar emplazados en lugares de fácil manipulación, evitándose postura forzadas para el operador, teniendo en cuenta que éste lo hará desde el banquillo aislante.

Se realizarán enclavamientos mecánicos en las celdas, de puerta (se impide su apertura cuando el aparato principal está cerrado o la puesta a tierra desconectada), de maniobra (impide la maniobra del aparato principal y puesta a tierra con la puerta abierta), de puesta a tierra (impide el cierre de la puesta a tierra con el interruptor cerrado o viceversa), entre el seccionador y el interruptor (no se cierra el interruptor si el seccionador está abierto y conectado a tierra y no se abrirá el seccionador si el interruptor está cerrado) y enclavamiento del mando por candado. Como recomendación, en las celdas se instalarán detectores de presencia de tensión y mallas protectoras quitamiedos para comprobación con pértiga.

En las celdas de transformador se utilizará una ventilación optimizada de mayor eficacia situando la salida de aire caliente en la parte superior de los paneles verticales. La dirección del flujo de aire será obligada a través del transformador. El alumbrado de emergencia no estará concebido para trabajar en ningún centro de transformación, sólo para efectuar maniobras de rutina. Los centros de transformación estarán dotados de cerradura con llave que impida el acceso a personas ajenas a la explotación.

Las maniobras en alta tensión se realizarán, por elemental que puedan ser, por un operador y su ayudante. Deben estar advertidos que los seccionadores no pueden ser maniobrados en carga. Antes de la entrada en un recinto en tensión deberán comprobar la ausencia de tensión mediante pértiga adecuada y de forma visible la apertura de un elemento de corte y la puesta a tierra y en cortocircuito del sistema. Para realizar todas las maniobras será obligatorio el uso de, al menos y a la vez, dos elementos de protección personal: pértiga, guantes y banqueta o alfombra aislante, conexión equipotencial del mando manual del aparato y plataforma de maniobras. Se colocarán señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

8.3. Disposiciones específicas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección facultativa. En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente.

9. Presupuesto

El presupuesto para la partida de seguridad y salud se detalla a continuación

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD ZAMORA SOLAR 1				
PROTECCIONES INDIVIDUALES				
	Concepto	Cantidad	Pres.	Importe
ud.	Casco de seguridad homologado	12	5,00 €	60,00 €
ud.	Casco de seguridad con pantalla	12	10,00 €	120,00 €
ud.	Botas de seguridad	12	15,00 €	180,00 €
ud.	Botas aislantes BT	1	20,00 €	20,00 €
ud.	Gafas contra impactos	12	4,00 €	48,00 €
ud.	Guantes de seguridad anticorte	12	3,00 €	36,00 €
ud.	Guantes aislantes clase 00	1	12,00 €	12,00 €
ud.	Guantes aislantes clase III	1	50,00 €	50,00 €
ud.	Protectores auditivos	12	3,00 €	36,00 €
ud.	Mascarillas antipolvo	12	2,00 €	24,00 €
ud.	Ropa de trabajo alta visibilidad	12	30,00 €	360,00 €
ud.	Ropa ignífuga trabajos eléctricos	1	60,00 €	60,00 €
ud.	Pantalla soldador	1	20,00 €	20,00 €
ud.	Mandil soldador	1	15,00 €	15,00 €
ud.	Chalecos reflectantes	12	3,00 €	36,00 €
ud.	Cinturón portaherramientas	12	5,00 €	60,00 €
ud.	Cinturón sujeción	0	75,00 €	- €
ud.	Arnés de seguridad trabajos en altura	0	60,00 €	- €
		TOTAL CAPÍTULO		1.137,00 €
PROTECCIONES COLECTIVAS				
	Concepto	Cantidad	Pres.	Importe
ud.	Señalización advertencia caídas a mismo nivel	5	15,00 €	75,00 €
ud.	Señalización advertencia caídas a distinto nivel	5	15,00 €	75,00 €
ud.	Señalización requerimiento EPIS en obra	2	15,00 €	30,00 €
ud.	Señalización riesgo eléctrico	5	15,00 €	75,00 €
ud.	Señalización riesgo de caídas de cargas suspendidas	2	15,00 €	30,00 €
ud.	Señalización advertencia maquinaria pesada	2	15,00 €	30,00 €
ud.	Señalización circulación vehículos	2	15,00 €	30,00 €
ud.	Cinta balizadora de obra	500	0,75 €	375,00 €
ud.	Extintor polvo polivalente, incluido señalización	2	60,00 €	120,00 €
ud.	Puesta a tierra consistente en pica cobrizada 2m y conductor 16 mm2 para cuadros y maquinaria	1	125,00 €	125,00 €
ud.	Baliza luminosa intermitente	2	12,00 €	24,00 €
ud.	Cono balizamiento	10	5,00 €	50,00 €
ud.	Valla trasladable metálica electrosoldada 3,5x2,00 m	50	25,00 €	1.250,00 €
		TOTAL CAPÍTULO		2.289,00 €
MEDICINA PREVENTIVA, PRIMEROS AUXILIOS Y LOCALES				
	Concepto	Cantidad	Pres.	Importe
ud.	Botiquín en obra	1	70,00 €	70,00 €
ud.	Reposición material sanitario	1	25,00 €	25,00 €
ud.	Parte proporcional de Reconocimientos médicos	12	60,00 €	720,00 €
ud.	Alquiler de Casets prefabricadas para aseo en obra, totalmente equipada y an	3	150,00 €	450,00 €
ud.	Mantenimiento y limpieza de instalaciones de personal	1	800,00 €	800,00 €
		TOTAL CAPÍTULO		2.065,00 €
FORMACIÓN				
	Concepto	Cantidad	Pres.	Importe
ud.	Formación operarios	12	60,00 €	720,00 €
ud.	Reuniones mensuales formación personal	3	560,00 €	1.680,00 €
39/41		TOTAL CAPÍTULO		2.400,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD			7.891,00 €

10.Consideraciones finales

Por todo lo anteriormente expuesto, y creyendo reflejados, de forma clara y concreta, los riesgos laborales asociados a la ejecución del proyecto, así como las medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar, y al objeto de obtener las oportunas autorizaciones, se firma el presente Estudio de Seguridad y Salud en:

Burriana, junio de 2022
El Ingeniero Industrial
Colegiado nº 384 del Colegio Oficial Ingenieros Técnicos Industriales (Castellón)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Fdo,: JUAN M. DIAZ GIL

Pliego de Condiciones

Contenido

Pliego de Condiciones	1	3. Verificaciones y pruebas reglamentarias	13
1. Calidad de los materiales	2	4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad	14
1.1. Conductores eléctricos	2	4.1. Mantenimiento	14
1.2. Conductores de protección	3	4.2. Condiciones de seguridad	15
1.3. Identificación de los conductores	3	5. Certificados y documentación	15
1.4. Canalizaciones	3	6. Libro de órdenes	16
1.5. Cajas de empalme y derivación	7	7. Libro de mantenimiento	16
1.6. Aparatos de mando y maniobra	8	8. Consideraciones finales	16
1.7. Aparatos de protección	8		
2. Normas de ejecución de las instalaciones	13		



Pliego de Condiciones

1. Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección facultativa y especificaciones del presente proyecto.

1.1. Conductores eléctricos

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y Valoración.

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20°C esta entre el 98% y el 100%. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: a una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidrociorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20°C. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V.

Los conductores de sección igual o superior a 6mm² deberán estar constituidos por hilo de cobre trenzado de diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.

Para la selección de la sección de los conductores activos del cable, adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada generador fotovoltaico, partiendo de las intensidades así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para baja tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayor ración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC – BT-44 para receptores de alumbrado e ITC –BT-47 para receptores de motor.

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión para la parte de continua no podrá haber una caída de tensión superior al 2%. Y para la parte de alterna no podrá ser superior al 2%.

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC – BT – 07, apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación.

1.2. Conductores de protección

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima a la fijada en la tabla 2 de la ITC – BT – 18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que estos o bien en forma independiente.

1.3. Identificación de los conductores

Para la instalación de los conductores en la parte de corriente continua se marcarán de forma permanente el positivo de color Rojo y el negativo de color Negro/Azul, los colores de los recubrimientos serán Azul para el neutro, Marrón, Gris o negro para las fases y Amarillo verde para los de protección.

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que, por conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

1.4. Canalizaciones

Parte de la instalación eléctrica, correspondiente al tramo entre los módulos fotovoltaicos y los inversores, tendremos condiciones especiales reflejadas en la ITC-BT-30 punto “2. Instalaciones en locales mojados”, por tratarse de una zona geográfica con precipitaciones sobre todo en meses de invierno y estar a la intemperie.

Por ello, para la canalización se emplean zanjas de tierra para asegurar la estanqueidad de las canalizaciones.

1.4.1. Tubos

Los tubos protectores pueden ser:

- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:

- UNE –EN 50086 – 2 – 1: sistemas de tubos rígidos.
- UNE –EN 50086 – 2 –2: sistemas de tubos curvables.
- UNE –EN 50086 – 2 –3: sistemas de tubos flexibles
- UNE –EN 50086 – 2 –4: sistemas de tubos enterrados.

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN-60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN-50.086-2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior. El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE). En canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser perfectamente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos moldeables. Sus características mínimas serán las indicadas en ITC – BT- 21.

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser moldeables o flexibles, con características mínimas indicadas en ITC-BT-21.

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las señaladas en ITC-BT-21.

Los tubos en canalizaciones enterradas presentarán las características señaladas en ITC –BT – 21.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.

En general, para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrá en cuenta lo dictado en ITC –BT – 21.

El canal protector es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Tendrán un grado de protección y estarán clasificados como “canales con tapa de acceso que solo pueden abrirse con herramientas”. En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las canalizaciones para instalaciones superficiales tendrán unas características mínimas señaladas en apartado 3 de ITC –BT – 21.

En bandeja o soporte de bandejas, sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta, unipolares o multipolares según norma UNE 20.460-5-52.

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100mm como mínima, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Tendrán la misma calidad que la bandeja.

La bandeja y sus accesorios se sujetarán a techos y parámetros mediante herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm. Y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán rejas metálicas que se fijarán a las bandejas.

1.4.2. Redes subterráneas para distribución en baja tensión

INSTALACION DE CABLES AISLADOS

En la etapa de proyecto se deberá consultar con los titulares para conocer la posición de sus instalaciones en la zona afectada.

Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto.

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejarán puentes para la contención del terreno. Como ya se ha comentado, al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar de forma que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable.

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. Se dejará un paso de 500mm entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la misma, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.

Se deben tener todas las precauciones precisas para no tapar con tierra registros de gas, teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc.

Los cables aislados en la instalación objeto de este proyecto, podrán ser de la siguiente forma:

- **Directamente enterrado**

La profundidad hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60m en acera, ni de 0,80m en calzada. Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, estas podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes. Por el contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones lo exijan. Las tierras excavadas en las zanjas con su esponje natural serán retiradas por el contratista y depositadas en vertedero. El lugar de trabajo quedará libre y completamente limpio.

Durante la ejecución de las obras, estarán debidamente señalizadas con los condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales.

- **En canalizaciones entubadas**

Serán conformes con las especificaciones del apartado 124 de la ITC – BT – 21.

No se instalará más de un circuito por tubo, con excepción de los pasos de circuitos de corriente continua a inversor, donde se tendrá el número de circuitos y el calentamiento de estos en los cálculos de intensidades admisibles. Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arqueta con tapa de registro. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40m.

Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes. A la entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua.

- **Proximidades y paralelismo**

Los cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones.

Cables de telecomunicación: la distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 200mm. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado anterior.

1.5. Cajas de empalme y derivación

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y medio el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80mm.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratueras y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto,

después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.

Los conductores y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrilla hueco, por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaz de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.

1.6. Aparatos de mando y maniobra

Las únicas maniobras posibles en las centrales solares fotovoltaicas son las de puesta en marcha y parada del inversor que forma parte del generador fotovoltaico.

Para gobierno y maniobra del inversor, se dispondrá además de los correspondientes elementos de protección, elementos de seccionamiento en la parte de corriente continua y un interruptor de corte en la parte de corriente alterna que garanticen la ausencia de tensión en bornes.

1.7. Aparatos de protección

CUADROS ELÉCTRICOS

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto.

Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC –BT- 24.

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del 5% sobre el valor nominal.

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal transparente.

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar para evitar la entrada de polvo.

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso, nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornes situadas junto a las entradas de los cables desde el exterior. Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación.

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

- Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.
- El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

En el punto de interconexión, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar. En la salida de generación de corriente alterna del inversor instalado se colocará un dispositivo de protección contra sobreintensidades adecuado a las intensidades nominales que marca el fabricante del inversor.

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de estos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados.

No se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y la tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión.

El interruptor de corte omnipolar de entrada al cuadro, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras él. Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.

FUSIBLES

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de acción rápida.

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán contruidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

1°. La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:

- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.
- Protección por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324.

Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para impedir que las personas o animales domésticos toquen parte de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IPXXD. Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de estas, esto no debe ser posible más que:

- Con la ayuda de una llave o de una herramienta
- Después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes
- Si hay interpuesta una segunda barrera que posee, como mínimo, el grado de protección IP2X o IP XXB.

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 300mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

2°. La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante “corte automático de la alimentación”. Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mínimo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. Se cumplirá la siguiente ecuación:

$$R_a \cdot I_a = U$$

- R_a , es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- I_a , es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U , es la tensión de contacto límite convencional (50 o 24V).

SECCIONADORES

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del operador. Tendrán que proporcionar servicio continuo y capacidad de abrir y cerrar a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación del arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Será del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcadas su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1000 voltios.

2. Normas de ejecución de las instalaciones

Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en el Reglamento Electrotécnico para B.T. así como las correspondientes Normas y disposiciones vigentes relativas a su fabricación y control industrial o en su defecto, las Normas UNE, especificadas para cada uno de ellos.

Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando sus características aparentes.

3. Verificaciones y pruebas reglamentarias

Se efectuarán las pruebas específicas necesarias, así como los diferentes controles que a continuación se relacionan:

Funcionamiento del interruptor diferencial:

- Puesta la instalación interior en tensión, accionar el botón de prueba estando el aparato en posición de cerrado.
- Puesta la instalación interior en tensión, conectar en una base para toma de corriente el conductor de fase con el de protección a través de una lámpara aconsejable de 25W incandescente, deberá actuar el diferencial.

Funcionamiento del pequeño interruptor automático:

- Abierto el pequeño interruptor automático, conectar, mediante un puente, los alveolos de fase y neutro en la base de toma de corriente más alejada del Cuadro General de Distribución.
- A continuación, se cierra el pequeño interruptor automático, realizando esta operación en los distintos circuitos y líneas derivadas, deberá actuar en cada uno de ellos el correspondiente PIA.

Corriente de fuga:

- Cerrando el interruptor diferencial y con tensión en los circuitos, se conectarán los receptores uno por uno, durante un tiempo no inferior a 5 minutos, durante los que no deberá actuar el interruptor diferencial.

Pruebas de puesta en marcha:

- Se realizarán las pruebas y verificaciones que marca el PCT IDAE 2002 en diferentes momentos del día poniendo especial atención al cumplimiento de las protecciones de funcionamiento en Isla y el tiempo de rearme de las protecciones incluidas en los inversores.

4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad

4.1. Mantenimiento

De acuerdo a lo exigido en el PCT IDAE 2002, se realizarán como mínimo 2 revisiones anuales completas de todos los elementos que componen la Central Solar Fotovoltaica.

El mantenimiento será realizado por una empresa instaladora que haya estado acreditada por IDAE para realizar y mantener Instalaciones Fotovoltaicas.

Independientemente de las anteriores labores de mantenimiento se realizarán los siguientes trabajos:

- **CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION**

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos contactos indirectos y directos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protege.

- **INSTALACION INTERIOR**

Cada cinco años se comprobará el aislamiento de la instalación interior, que entre cada conductor de tierra y entre cada dos conductores, no deberá ser inferior de 250.000 Ohmios.

- **PUESTA A TIERRA**

Cada dos años y en la época en que el terreno este más seco, se medirá la resistencia a tierra y se comprobará que no sobrepase el valor prefijado, así mismo se comprobará, mediante inspección visual, el estado frente a la corrosión de la conexión de la barra de puesta a tierra, con la arqueta y la continuidad de la línea que las une.

En cada uno de los tres puntos se reparan los defectos encontrados, haciéndose las comprobaciones específicas por instalador autorizado por la Consejería de Industria.

4.2. Condiciones de seguridad

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las lineales, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador. En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios, utilizándose herramientas aisladas y guantes aislantes.

Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstas deberán de estar dotadas de aislamiento clase II (como mínimo).

Se cumplirán todas las disposiciones generales que le sean de aplicación de la legislación vigente, como la ley de prevención de riesgos laborales. Será obligatorio por parte todo operario el uso de los EPI's correspondientes a cada riesgo.

5. Certificados y documentación

A la finalización de la instalación, el responsable del proyecto y por consiguiente de la dirección de obra, emitirá un certificado donde se acredite que toda la instalación se ha realizado de acuerdo con el presente proyecto.

Igualmente, si se hubiera realizado, por razones que responsable hubiere considerado oportunas sobre el proyecto original, este lo hará constar mediante certificado. Todo ello de acuerdo con los modelos en vigor que dictamine la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

6. Libro de órdenes

Durante la ejecución de la presente instalación, el técnico director de la instalación, llevará un libro de órdenes debidamente registrado, donde anotará las órdenes y observaciones realizadas al instalador durante las preceptivas visitas de supervisión y dirección de obra efectuadas a la instalación durante su ejecución.

7. Libro de mantenimiento

Siempre que se intervenga en la instalación, cualquiera que sea la causa, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en el presente proyecto.

Cuando se ejecute cualquier tipo de labor en la instalación (mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo) se tendrá que comprobar el estado general de la instalación, Todas estas labores deberán quedar reflejadas en el libro de mantenimiento de la instalación.

8. Consideraciones finales

Por todo lo anteriormente expuesto, y reflejadas las características esenciales de los elementos de la instalación, y al objeto de obtener las oportunas autorizaciones, se firma el presente Pliego de Condiciones Técnicas en:

Burriana, junio de 2022
El Ingeniero Industrial
Colegiado nº 384 del Colegio Oficial Ingenieros Técnicos Industriales (Castellón)



Fdo.: JUAN M. DIAZ GIL

Mediciones y Presupuesto

PLANTA FOTOVOLTAICA PFV BURRIANA 2							3,147,135.25 €
OBRA CIVIL							100,220.48 €
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO							19,620.00 €
m2	Acondicionamiento del terreno				109,000.00	0.18 €	19,620.00 €
	Acondicionamiento previo del terreno, incluyendo desbroce y limpieza, movimientos de tierra y explanaciones para adecuación de terreno a requerimiento de los seguidores solares.	1	109,000.00	1	1	109,000.00	
						109,000.00	0.18 €
							19,620.00 €
ZANJAS Y ARQUETAS							49,766.68 €
m	Zanja DC - tipo 1				2,000.00	2.50 €	7,000.00 €
	Realización de zanja para tendido de cables de continua. Lecho de 5 cm y relleno de cable de 10 cm de arena lavada, compactado manual de tierra seleccionada, colocación de cinta de protección y de señalización y compactado mecánico de tierra de excavación. Características según plano de proyecto.	1	2000	1	1	2,000.00	
						2,000.00	3.50 €
							7,000.00 €
m	Zanja DC - tipo 2				700.00	3.69 €	2,583.00 €
	Realización de zanja para tendido de hasta dos circuitos DC de 300 mm2 0,7x0,5 m. Lecho de 5 cm y relleno de cable de 10 cm de arena lavada, compactado manual de tierra seleccionada, colocación de cinta de protección y de señalización y compactado mecánico de tierra de excavación. Características según plano de proyecto.	1	700	1	1	700.00	
						700.00	3.69 €
							2,583.00 €
m	Zanja DC - tipo 1 - Cruce				48.00	5.27 €	252.96 €
	Realización de zanja para tendido de hasta diez circuitos DC de 10/6 mm2 para cruces de caminos. Profundidad de cable de 0,7 m y anchura mínimo de 0,5 m. Relleno de hormigón HL-150/C/TM. colocación de cinta de señalización y compactado mecánico de tierra de excavación. Incluido 2 tubos HDPE/PEAD de 180 mm. Características según plano de proyecto.	1	48	1	1	48.00	
						48.00	5.27 €
							252.96 €
m	Zanja DC - tipo 2 - cruce				36.00	5.27 €	189.72 €
	Realización de zanja para tendido de hasta dos circuitos DC de 300 mm2 para cruces de caminos. Profundidad de cable de 0,7 m y anchura mínimo de 0,5 m. Relleno de hormigón HL-150/C/TM. colocación de cinta de señalización y compactado mecánico de tierra de excavación. Incluido 2 tubos HDPE/PEAD de 180 mm. Características según plano de proyecto.	1	36	1	1	36.00	
						36.00	5.27 €
							189.72 €
m	Zanja perimetral circuitos seguridad				2,000.00	9.38 €	18,760.00 €
	Zanja perimetral para canalizaciones de seguridad. Incluido 1 tubo de PVC corrugado de 90 mm de diámetro para tendido de cable de alimentación de seguridad, 1 tubo de PVC corrugado de 63 mm de diámetro para tendido de cable de monitorización de seguridad. Compactado manual de tierra seleccionada, colocación de protección mecánica y cinta de señalización y compactado mecánico de tierra de excavación.	1	2000	1	1	2,000.00	
						2,000.00	9.38 €
							18,760.00 €
m	Zanja MT tipo 1				380.00	10.55 €	4,009.00 €
	Realización de zanja para tendido de 1 circuito de MT de 1,2 m de profundidad y 1 m de ancho Lecho de 5 cm y relleno de cable de 10 cm de arena lavada, compactado manual de tierra seleccionada, colocación de cinta de protección y de señalización y compactado mecánico de tierra de excavación. Incluido tubo de PVC 63 mm para tendido de comunicaciones Características según plano de proyecto.	1	380	1	1	380.00	
						380.00	10.55 €
							4,009.00 €
m	Zanja estación meteorológica				50.00	4.20 €	210.00 €
	Zanja tipo estación meteorológica para el tendido de cable Cu, tubo de PVC corrugado de 63 mm de diámetro para tendido de cable de alimentación, tubo de PVC corrugado de 63 mm de diámetro para tendido de cable de monitorización. Compactado manual de tierra seleccionada, colocación de protección mecánica y cinta de señalización y compactado mecánico de tierra de excavación.	1	50	1	1	50.00	
						50.00	4.20 €
							210.00 €
m	Zanja tipo 6 - Tierra				5,205.00	2.00	10,410.00
	Zanja para red de tierras general. Zanja de 0,8x0,3 m para tendido de red de tierras general del parque. Incluido excavación y cierre y compactado.	1	5,205.00	1	1	5,205.00	
						5,205.00	2.00 €
							10,410.00 €
ud.	Arquetas BT 100x100				15.00	134.72 €	2,020.80 €
	Arquetas de B.T. prefabricadas sin fondo de hormigón de dimensiones 100x100x100 cm.	1	15.00	1	1	15.00	

						15.00	134.72 €	2,020.80 €
ud.	Arquetas MT 140x140					7.00	165.00 €	1,155.00 €
	Arquetas de M.T., prefabricadas sin fondo de hormigón, de dimensiones 140x140x120 cm, totalmente instaladas	1	7.00	1	1	7.00		
						7.00	165.00 €	1,155.00 €
ud.	ArquetasBT 140x140					7.00	165.00 €	1,155.00 €
	Arquetas de BT hormigón para cruce canal 80x80x60 cm totalmente instaladas	1	7.00	1	1	7.00		
						7.00	165.00 €	1,155.00 €
ud.	Arquetas seguridad					40.00	50.53 €	2,021.20 €
	Arquetas de B.T para zanja perimetral de seguridad y alumbrado, prefabricadas sin fondo de prolipropileno reforzado u hormigón de dimensiones 40x40 cm, totalmente instaladas según planos y especificaciones	1	40.00	1	1	40.00		
						40.00	50.53 €	2,021.20 €
	CAMINOS							8,925.00 €
m	Viales internos de 3 m de ancho					1,500.00	5.95 €	8,925.00 €
	Vial interior de 20 cm de zorra artificial ZA-25 y 50 cm de terreno de préstamo para terraplenes en zona inferior, tratamiento con cal de apoyo en arcilla o impermeabilización de la base. Se debe desbrozar el terreno vegetal de unos 40cm, compactar e instalar manta geotextil. Pendiente transversal de 1% desde el centro a cada lado. Cuneta en ambos lados en terreno plano de 1m de ancho.	1	1,500.00	1	1	1,500.00		
						1,500.00	5.95 €	8,925.00 €
	VALLADO PERIMETRAL							17,908.80 €
m	Vallado perimetral					2,132.00	8.40 €	17,908.80 €
	Suministro e instalación completa de vallado perimetral (según plano de implantación) con cercado metálico de 2 m de altura, enrejado tipo mallazo plegado de 50 x 100 mm, incluyendo todos los postes intermedios y principales con todos los accesorios para el correcto montaje (tensores, ángulos de refuerzo, etc). Incluso obra civil necesaria, hormigonado de los postes, 2 portones de 4 m de dos hojas y pequeño material. Todo galvanizado y totalmente instalado.	1	2,132.00	1	1	2,132.00		
						2,132.00	8.40 €	17,908.80 €
	EDIFICIOS							4,000.00 €
ud.	Cimentación CT					2.00	2,000.00 €	4,000.00 €
	Excavación de cimentación de 0,6 m de profundidad y longitud de los edificios con 0,4 m adicionales a cada lado. Lecho de arena compactada y nivelada de 10 cm. de espesor	1	2.00	1	1	2.00		
						2.00	2,000.00 €	4,000.00 €
	INSTALACIONES							203,851.10 €
	CABLEADO							142,511.75 €
ud.	Conexión strings de módulos					40,000.00	1.45 €	58,000.00 €
	Suministro y conexión de cable de Cu, de tipo solar H1Z2Z2-K de 6 mm2 de generación DC para tendido para agrupar strings sobre seguidor y en canalización enterrada. Cable con aislamiento de 1.800 Vcc especial para intemperie y válido para instalación enterrada. Contará con certificación para su uso en instalaciones fotovoltaicas que trabajen a 1.500 Vcc	Planta	1	40,000.00	1	1	40,000.00	
						40,000.00	1.45 €	58,000.00 €
ud.	Conectores multicontact					400.00	3.50 €	1,400.00 €
	Suministro y conexión de pares de conectores de string multicontact MC-4 para para tramos conectores strings usando cable de tipo solar Cu de 6 mm2, certificados para uso con módulos de acuerdo a la norma IEC61730.	Planta	1	400.00	1	1	400.00	
						400.00	3.50 €	1,400.00 €
m	Cableado DC 300 mm2					4,365.00	6.58 €	28,721.70 €
	Suministro y montaje de cable 0,6/1 kV Al, RV-K de 240 mm2 de generación AC con tramos directamente enterrados. Deben cumplir las normas y leyes Nacionales y deben resistir esfuerzos mecánicos, válidos para instalación enterrada y otras inclemencias medioambientales.	Planta	1	4,365.00	1	1	4,365.00	
						4,365.00	6.58 €	28,721.70 €
m	Tubo PVC cruce seguidores					1,037.00	3.00 €	3,111.00 €
	Suministro y montaje de tubo de PVC rígido 50 mm para cruce de canalización eléctrica entre seguidores. Incluido pequeño material de soporte.							
		1	1,037.00	1	1	1,037.00		
						1,037.00	3.00 €	3,111.00 €
m	Circuitos media tensión 150 mm2					4,895.00	10.39 €	50,859.05 €
	Suministro, conexión y tendido bajo zanja de cable de media tensión 18/30 (36) RH21-de 150 mm2 directamente enterrado. Tendido de , 3 fases 1 solo conductor por fase, con conexión final en centro de protección y medida	Planta	5	979.00	1	1	4,895.00	

						4,895.00	10.39 €	50,859.05 €
ud.	Sellado de tubos					1.00	420.00 €	420.00 €
	Sellado de todos los tubos que contienen cables usando espuma de poliuretano	1	1	1	1	1.00		
						1.00	420.00 €	420.00 €
	RED DE TIERRA							7,403.85 €
m	Malla 35 mm2 Cu					2,700.00	2.49 €	6,723.00 €
	Suministro, conexionado e instalación de conductor de cobre desnudo de 35 mm2 enterrado para red de tierras general cable , totalmente conectado e instalado. Incluso pequeño material para conexionado de malla a seguidores, CT y edificios	1	2,700.00	1	1	2,700.00		
						2,700.00	2.49 €	6,723.00 €
ud.	Picas de Cu					45.00	15.13 €	680.85 €
	Suministro e instalación de pica de cobre diámetro 14 mm y 2 m de longitud, grapa pica cable, borna de verificación, incluyendo material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. Totalmente instalada.							
	Planta	1	45	1	1	45.00		
						45.00	15.13 €	680.85 €
	SISTEMA DE SEGURIDAD							13,935.50 €
ud.	Sistema de seguridad					1.00	8,000.00 €	8,000.00 €
	Suministro e instalación de Sistema de Seguridad consistente en cámaras térmicas cubriendo todo el perímetro vallado de la planta incluyendo cámaras, báculos y material necesario para su instalación. Totalmente instalado.	1	1	1	1	1.00		
						1.00	8,000.00 €	8,000.00 €
m	Alimentación Seguridad					1,319.00	3.00 €	3,957.00 €
	Suministro y conexionado de cable de Cu de 4 x 16 mm2 para alimentación del sistema de seguridad	1	1,319.00	1	1	1,319.00		
						1,319.00	3.00 €	3,957.00 €
m	Fibra óptica seguridad					1,319.00	1.50 €	1,978.50 €
	Suministro y conexionado de cable de fibra óptica multimodo para monitorización del sistema de seguridad	1	1,319.00	1	1	1,319.00		
						1,319.00	1.50 €	1,978.50 €
	SISTEMA DE MONITORIZACIÓN							40,000.00 €
ud.	Sistema de monitorización					1.00	40,000.00 €	40,000.00 €
	Suministro e instalación de Sistema de Monitorización consistente en PLCs, software, programación y material necesario para su instalación. Totalmente instalado.	1	1.00	1	1	1.00		
						1.00	40,000.00 €	40,000.00 €
	EQUIPOS							2,297,904.09 €
ud	Seguidor 1V x 48 Bihilera					64.00	5,876.00 €	376,064.00 €
	Suministro de Seguidor Horizontal monofila de 96 módulos fotovoltaicos modelo Braux. Seguidor horizontal de un eje de hincado en suelo en acero galvanizado en caliente de acuerdo a DIN EN ISO 1461. Cada seguidor soporta 96 módulos de dimensiones 2384x1303 mm y 22,5 kg de peso en posición vertical y disposición 1x48.	1	64.00	1	1	64.00		
						64.00	5,876.00 €	376,064.00 €
ud	Seguidor 1V x 32 Monohilera					10.00	2,938.00 €	29,380.00 €
	Suministro de Seguidor Horizontal Monohilera de 32 módulos fotovoltaicos modelo Braux. Seguidor horizontal de un eje de hincado en suelo en acero galvanizado en caliente de acuerdo a DIN EN ISO 1461. Cada seguidor soporta 32 módulos de dimensiones 2384x1303 mm y 22,5 kg de peso en posición vertical y disposición 1x32.	1	10.00	1	1	10.00		
						10.00	2,938.00 €	29,380.00 €
ud	Seguidor 1V x 32 Bihilera					10.00	5,876.00 €	58,760.00 €
	Suministro de Seguidor Horizontal Bihilera de 64 módulos fotovoltaicos modelo Braux. Seguidor horizontal de un eje de hincado en suelo en acero galvanizado en caliente de acuerdo a DIN EN ISO 1461. Cada seguidor soporta 64 módulos de dimensiones 2384x1303 mm y 22,5 kg de peso en posición vertical y disposición 1x32.	1	10.00	1	1	10.00		
						10.00	5,876.00 €	58,760.00 €
ud	Seguidor 1V x 32 Tetrahilera					20.00	2,938.00 €	58,760.00 €
	Suministro de Seguidor Horizontal Tetrahilera de 96 módulos fotovoltaicos modelo Braux. Seguidor horizontal de un eje de hincado en suelo en acero galvanizado en caliente de acuerdo a DIN EN ISO 1461. Cada seguidor soporta 96 módulos de dimensiones 2384x1303 mm y 22,5 kg de peso en posición vertical y disposición 1x32.	1	20.00	1	1	20.00		
						20.00	2,938.00 €	58,760.00 €
ud	Suministro módulos fotovoltaicos					928.00	149.50 €	200,495.55 €

	Suministro , montaje y conexionada de módulo fotovoltaico de dimensiones 2384x1303 mm y de 650 Wp de potencia pico y tecnología Bifacial. Modelo CS7N 650 de Canadian Solar o similar							
	Planta	1	928.00	1	1	928.00		
						928.00	149.50 €	200,495.55 €
ud	Suministro módulos fotovoltaicos					6,496.00 €	150.65 €	978,622.40 €
	Suministro , montaje y conexionada de módulo fotovoltaico de dimensiones 2384x1303 mm y de 645 Wp de potencia pico y tecnología Bifacial. Modelo CS7N 645 de Canadian Solar o similar							
	Planta	1	6,496.00	1	1	6,496.00		
						6,496.00	150.65	978,622.40 €
ud	Suministro módulos fotovoltaicos					1,856.00 €	151.80 €	281,740.80 €
	Suministro , montaje y conexionada de módulo fotovoltaico de dimensiones 2384x1303 mm y de 645 Wp de potencia pico y tecnología Bifacial. Modelo CS7N 645 de Canadian Solar o similar							
	Planta	1	1,856.00	1	1	1,856.00		
						1,856.00	151.8	281,740.80 €
ud	Suministro Inversor FS3270K– HEMK					1.00	88,079.04 €	88,079.04 €
	Suministro y montaje de inversor fotovoltaico 3380 kVA para intemperie modelo FS3270K– HEMK - 3380kVA outdoor inverter ≤40°C salida a 615 V trifásico. Especificaciones según proyecto.							
	Planta	1	1	1	1	1.00		
						1.00	88,079.04 €	88,079.04 €
ud	Suministro Inversor FS2180K– HEMK					1.00	73,802.05 €	73,802.05 €
	Suministro y montaje de inversor fotovoltaico 2255 kVA para intemperie modelo FS2180K– HEMK - 2255kVA outdoor inverter ≤40°C salida a 615 V trifásico. Especificaciones según proyecto.							
	Planta	1	1	1	1	1.00		
						1.00	73,802.05	73,802.05 €
ud	Estación meteorológica					1.00	12,000.00 €	12,000.00 €
	Suministro, montaje y conexionado de estación meteorológica. Conexionado completo de alimentación y señales de control y monitorización a torre desde edificio de inversores. La torre incluirá 1 células calibradas, 2 piranómetros, anemómetro y veleta, 2 PT100 para medición de temperatura de módulos, 2 PT100 para medición de temperatura ambiente, 1 Datalogger para recogida de datos, 1 unidad de potencia y 1 SAI.							
	CT 1	1	1	1	1	1.00		
						1.00	12,000.00 €	12,000.00 €
ud	Centro transformación 3380 kVA					1.00	54,500.00 €	54,500.00 €
	Suministro, montaje y conexionado de centro de transformación compacto marca PowerElectronics (MVCSSH3380-76747). Provisto de transformador 3380kVA @40 °C 0,6/ 20 kV, panel de baja tensión y trafa de servicios auxiliares en BT 5 kVA. Incluido celdas de MT para entrada y salida de línea así como protección de transformador. Normas técnicas IEC 60076, IEC 62271-200, IEC 62271-202, EN 50588-1, IEC 61439-1. Se incluye el suministro, colocación y conexionado completo en MT, BT y comunicaciones							
		1	1	1	1	1.00		
						1.00	54,500.00 €	54,500.00 €
ud	Centro transformación 2255 kVA					1.00	48,510.00 €	48,510.00 €
	Suministro, montaje y conexionado de centro de transformación compacto marca PowerElectronics (MVCSSH2255-76747). Provisto de transformador 2255kVA @40 °C 0,6/ 20 kV, panel de baja tensión y trafa de servicios auxiliares en BT 5 kVA. Incluido celdas de MT para entrada y salida de línea así como protección de transformador. Normas técnicas IEC 60076, IEC 62271-200, IEC 62271-202, EN 50588-1, IEC 61439-1. Se incluye el suministro, colocación y conexionado completo en MT, BT y comunicaciones							
		1	1	1	1	1.00		
						1.00	48,510.00	48,510.00 €
ud	Centro de protección y medida					1.00	37,190.25 €	37,190.25 €
	Suministro y montaje de Celda de protección de línea 24kV, 31,5 kA, 1.250 A dotada de interruptor automático 630A, seccionador tripolar de tres posiciones, detector trifásico de presencia de tensión. Tres transformadores de intensidad. Celda de línea. Celda de Medida.							
		1	1	1	1	1.00		
						1.00	37,190.25 €	37,190.25 €
INFRAESTRUCTURA EVACUACION								42,675.80 €
ud	LSMT Obra civil línea subterránea					300.00	95.00 €	28,500.00 €

1	300.00	300.00
---	--------	--------

						300.00	95.00 €	28,500.00 €
ud	LSMT Conductor HEPRZ-1 3*240 mm² Al					300.00	25.30 €	7,590.00 €
	Cable HE-PRZ1 12/20 KV 3X240 mm² Al, suministro, tendido conectado con terminales tipo interior y con las pruebas de megado, rigidez y descargas parciales							
	1	300.00			300.00			
					300.00		25.30 €	7,590.00 €
ud	LSMT Arqueta prefabricada 1,5*1,5*1,75					10.00	658.58 €	6,585.80 €
	Arqueta prefabricada tapa fundición tráfico rodado homologada con tapa y marco M3 T3 de 1.5*1.5*1.75 para tendido de conductor							
	1	10.00			10.00			
					10.00		658.58 €	6,585.80 €
	GASTOS GENERALES							343,804.69 €
ud	Gastos generales					1	343,804.69 €	343,804.69 €
	BENEFICIO INDUSTRIAL							158,679.09 €
ud	Beneficio industrial					1	158,679.09 €	158,679.09 €

CAPÍTULO	CONCEPTO	IMPORTE
1	Obra Civil	100.220,48 €
2	Instalaciones	203.851,10 €
3	Equipos	2.297.904,09 €
4	Evacuacion	42.675,80 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL PLANTA FV BURRIANA 2 (€)		2.644.651,47 €
4	Gastos Generales	343.804,69 €
5	Beneficio Industrial	158.679,09 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION PLANTA FV BURRIANA 2(€)		3.147.135,25 €
6	Seguridad y Salud	7.891,00 €
7	Gestion de Residuos	7.200,00 €
TOTAL PRESUPUESTO PLANTA FV BURRIANA 2(€)		3.162.226,25 €

Burriana junio 2022

El Ingeniero Técnico Industrial



Juan M. Díaz Gil

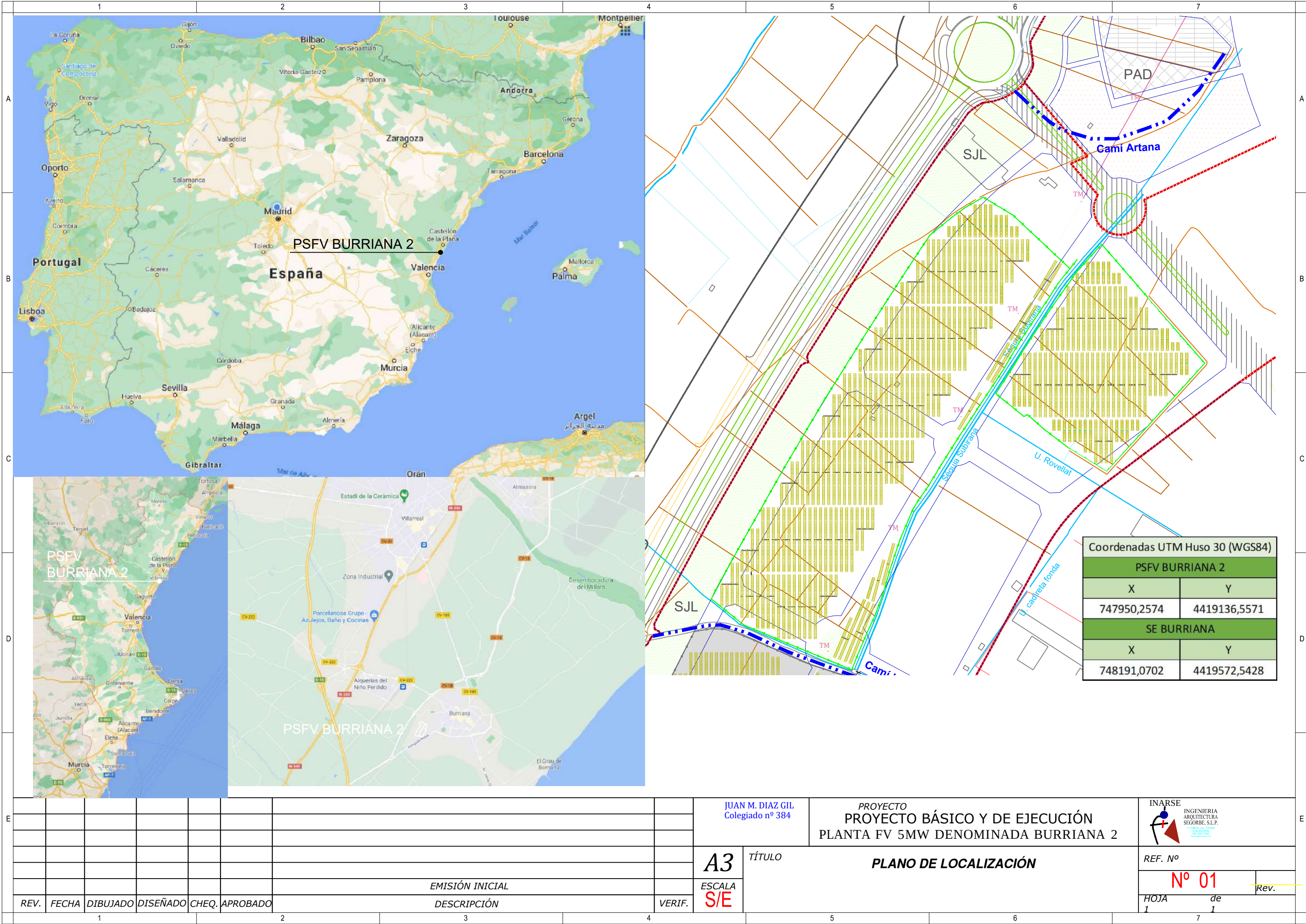
Colegiado nº 384 del COITI (Castellón)



PLANOS

Planos

- 1-PLANO DE LOCALIZACIÓN
- 2-PLANO DE IMPLANTACIÓN
- 3-PLANO DE AGRUPACION DE SERIES
- 4-PLANO DE DETALLE CONEXIÓN DE MÓDULOS
- 5-PLANO DE CANALIZACIONES
- 6-PLANO DE DETALLE DE CANALIZACIÓN TIPO
- 7-PLANO ESQUEMA UNIFILAR DE BAJA TENSIÓN
- 8-PLANO ESQUEMA UNIFILAR DE MEDIA TENSIÓN
- 9-PLANO DETALLE DE MÓDULO
- 10-PLANO DETALLE DE INVERSOR
- 11-PLANO DETALLE DE SEGUIDOR
- 12-PLANO DIAGRAMA UNIFILAR CAJA DE AGRUPACIÓN
- 13-PLANO DE CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
- 14-PLANO GENERAL ESTACIÓN METEOROLÓGICA
- 15-PLANO UBICACIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA
- 16-PLANO DE CONEXIONES ESTACIÓN METEOROLÓGICA
- 17-PLANO DE RED DE TIERRAS
- 18-PLANO DE DETALLE TIERRA SEGUIDOR
- 19-PLANO DE DETALLE TIERRA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
- 20-PLANO DE DETALLE TIERRA CPM
- 21-PLANO DE ESQUEMA UNIFILAR SISTEMA AUXILIARES
- 22-PLANO DE ESQUEMAS CONEXIONES DE COMUNICACIÓN
- 23-PLANO DE SEGURIDAD
- 24-PLANO DE CONEXIONES SEGURIDAD
- 25-PLANO DE INSTALACIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR
- 26-PLANO DE PLANTA GENERAL EVACUACIÓN



JUAN M. DIAZ GIL
Colegiado nº 384

PROYECTO
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PLANTA FV 5MW DENOMINADA BURRIANA 2



A3

TÍTULO

PLANO DE LOCALIZACIÓN

REF. Nº

Nº 01

Rev.

EMISIÓN INICIAL

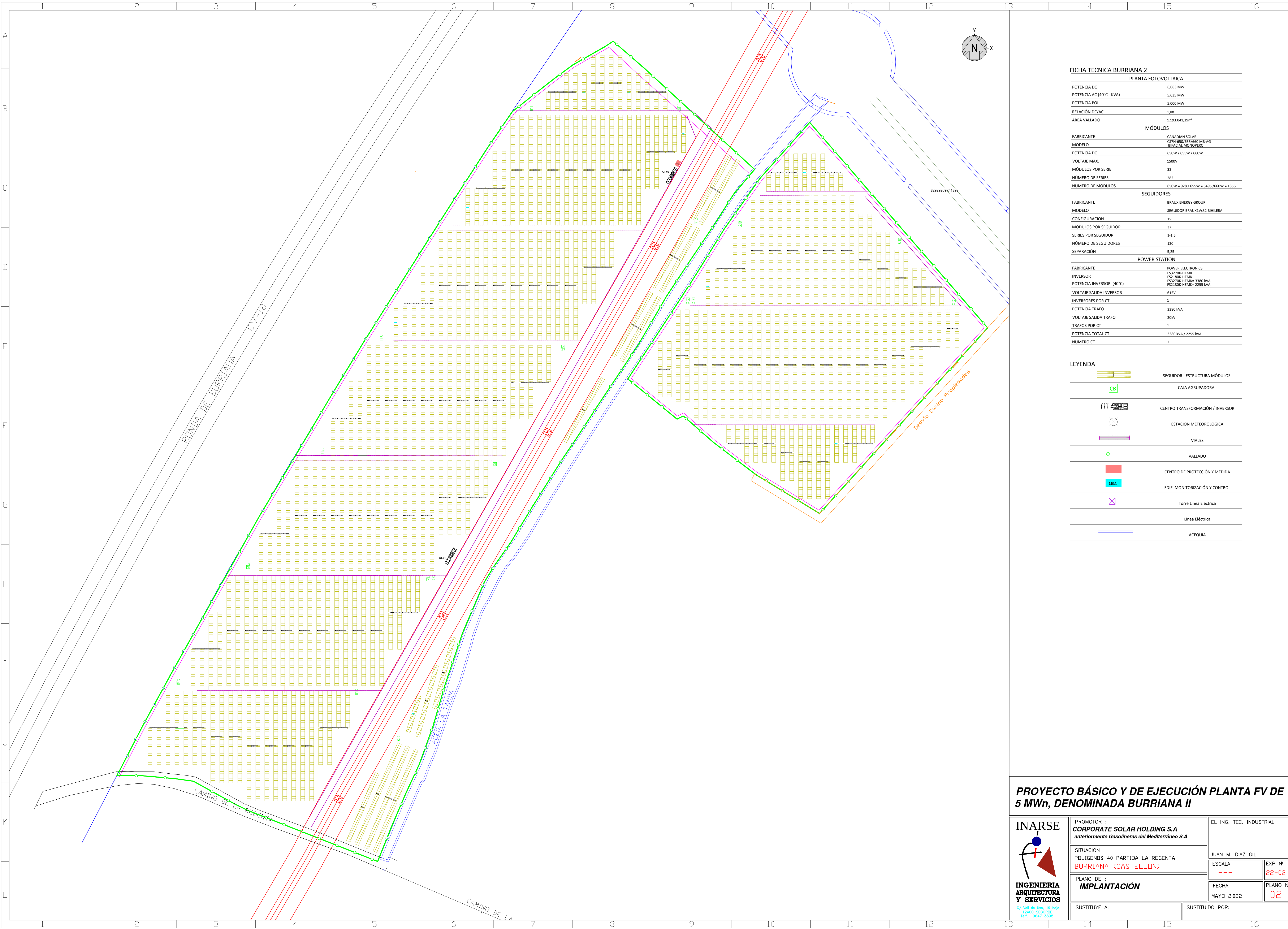
DESCRIPCIÓN

VERIF.

ESCALA
S/E

REV. FECHA DIBUJADO DISEÑADO CHEQ. APROBADO

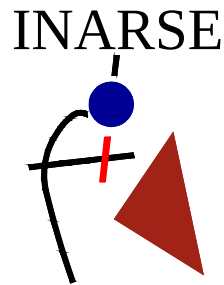
HOJA 1 de 1



FICHA TECNICA BURRIANA 2	
PLANTA FOTOVOLTAICA	
POTENCIA DC	6,083 MW
POTENCIA AC (40°C - KVA)	5,635 MW
POTENCIA POI	5,000 MW
RELACIÓN DC/AC	1,08
AREA VALLADO	1.193.041,39m²
MÓDULOS	
FABRICANTE	CANADIAN SOLAR
MODELO	CS7H-650/655/660 MB-AG BIFACIAL MONOPERC
POTENCIA DC	650W / 655W / 660W
VOLTAJE MAX.	1500V
MÓDULOS POR SERIE	32
NÚMERO DE SERIES	282
NÚMERO DE MÓDULOS	650W = 928 / 655W = 6495 / 660W = 1856
SEGUIDORES	
FABRICANTE	BRAUX ENERGY GROUP
MODELO	SEGUIDOR BRAUX1Vx32 BHIHLERA
CONFIGURACIÓN	1V
MÓDULOS POR SEGUIDOR	32
SERIES POR SEGUIDOR	1-1,5
NÚMERO DE SEGUIDORES	120
SEPARACIÓN	5,25
POWER STATION	
FABRICANTE	POWER ELECTRONICS
INVERSOR	F53270K-HEMK F52180K-HEMK
POTENCIA INVERSOR (40°C)	F53270K-HEMK= 3380 KVA F52180K-HEMK= 2255 KVA
VOLTAJE SALIDA INVERSOR	615V
INVERSORES POR CT	1
POTENCIA TRAFÓ	3380 KVA
VOLTAJE SALIDA TRAFÓ	20kV
TRAFOS POR CT	1
POTENCIA TOTAL CT	3380 KVA / 2255 KVA
NÚMERO CT	2

LEYENDA	
	SEGUIDOR - ESTRUCTURA MÓDULOS
	CAJA AGRUPADORA
	CENTRO TRANSFORMACIÓN / INVERSOR
	ESTACION METEOROLOGICA
	VIALES
	VALLADO
	CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
	EDIF. MONITORIZACIÓN Y CONTROL
	Torre Línea Eléctrica
	Línea Eléctrica
	ACEQUIA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PLANTA FV DE 5 MWn, DENOMINADA BURRIANA II



INGENIERIA
ARQUITECTURA
Y SERVICIOS

1/ 108 de 108, 1/8 Page

12400 SECOORSE

Tel. 964713898

PROMOTOR :
CORPORATE SOLAR HOLDING S.A
anteriormente Gasolineras del Mediterráneo S.A

SITUACION :
POLÍGONOS 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLÓN)

PLANO DE :
IMPLANTACIÓN

SUSTITUYE A:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

EXP. Nº
22-02

ESCALA

FECHA
MAYO 2.022

PLANO Nº
02

SUSTITUIDO POR:



LEYENDA	
	SEGUIDOR - ESTRUCTURA MÓDULOS
	CAJA AGRUPADORA (12 STRINGS)
	CENTRO TRANSFORMACIÓN / INVERSOR
	ESTACION METEOROLOGICA
	VIALES
	VALLADO
	CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
	EDIF. MONITORIZACIÓN Y CONTROL
	Torre Línea Eléctrica
	Línea Eléctrica
	ACEQUIA

INGENIERIA
ARQUITECTURA
Y SERVICIOS

C/ José de Uztar, 18 4ºsgto
12400 SEGORBE
Telf. 964713898

PROMOTOR :
CORPORATE SOLAR HOLDING S.A
anteriormente Gasolineras del Mediterráneo S.A

SITUACION :
POLÍGONOS 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLÓN)

PLANO DE :
AGRUPACIÓN SERIES

SUSTITUYE A:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

EXP N
22-02

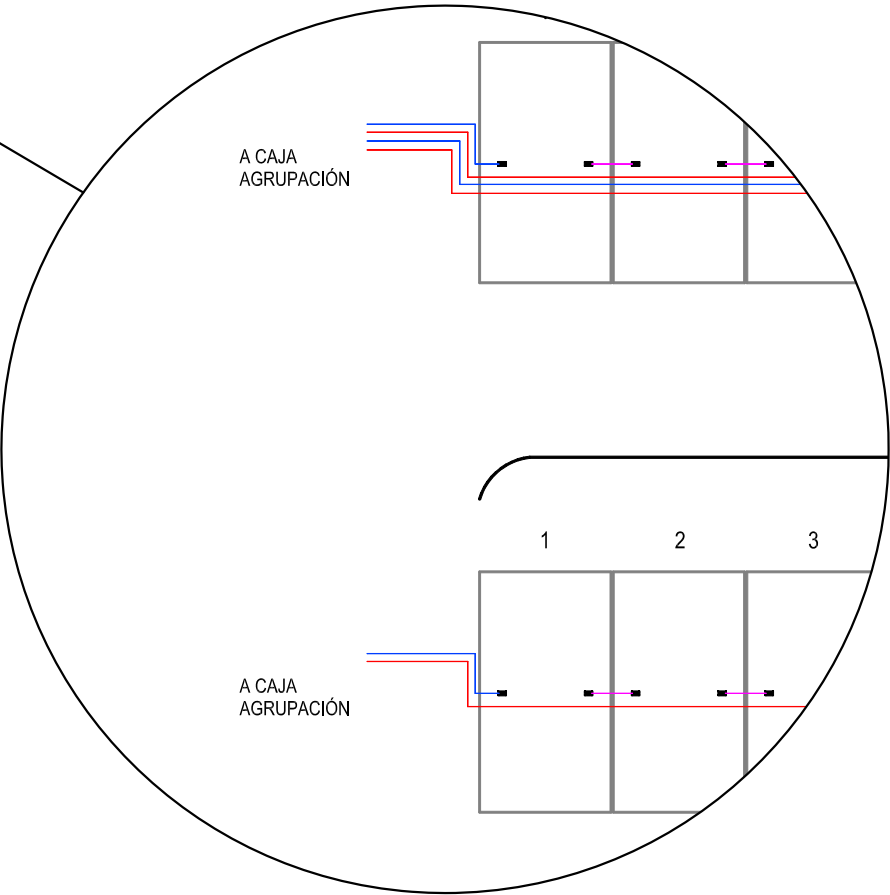
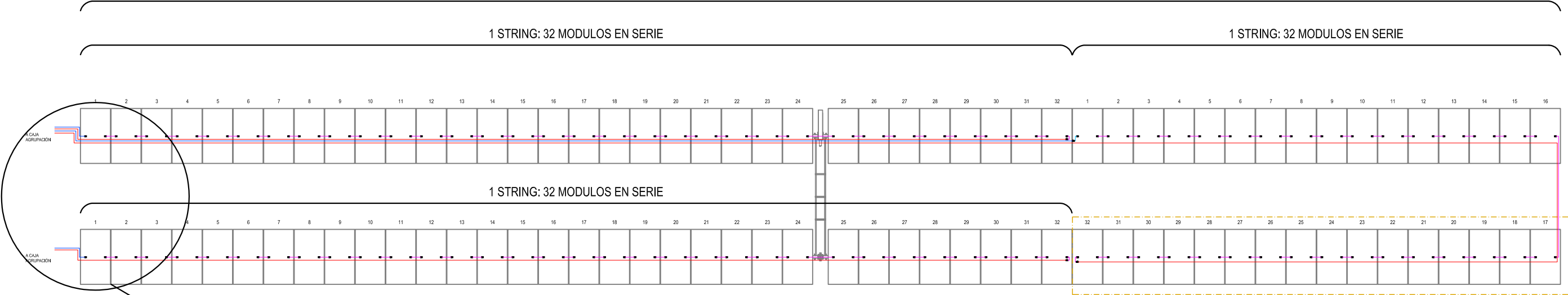
FECHA
MAYO 2.022

PLANO N
03

SUSTITUIDO POR:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PLANTA FV DE 5 MWn, DENOMINADA BURRIANA II

TRACKER 96 MODULOS EN SERIE: 3 STRINGS

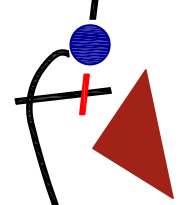


NOTA:
- LOS MÓDULOS
SEÑALADOS DEBERÁN
GIRARSE 180° RESPECTO
AL RESTO DE MODULOS
CON MOTIVO FACILITAR EL
CONEXIONADO DE LA
SERIE.

LEYENDA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 618291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE DE CONEXIONES DE MODULOS

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

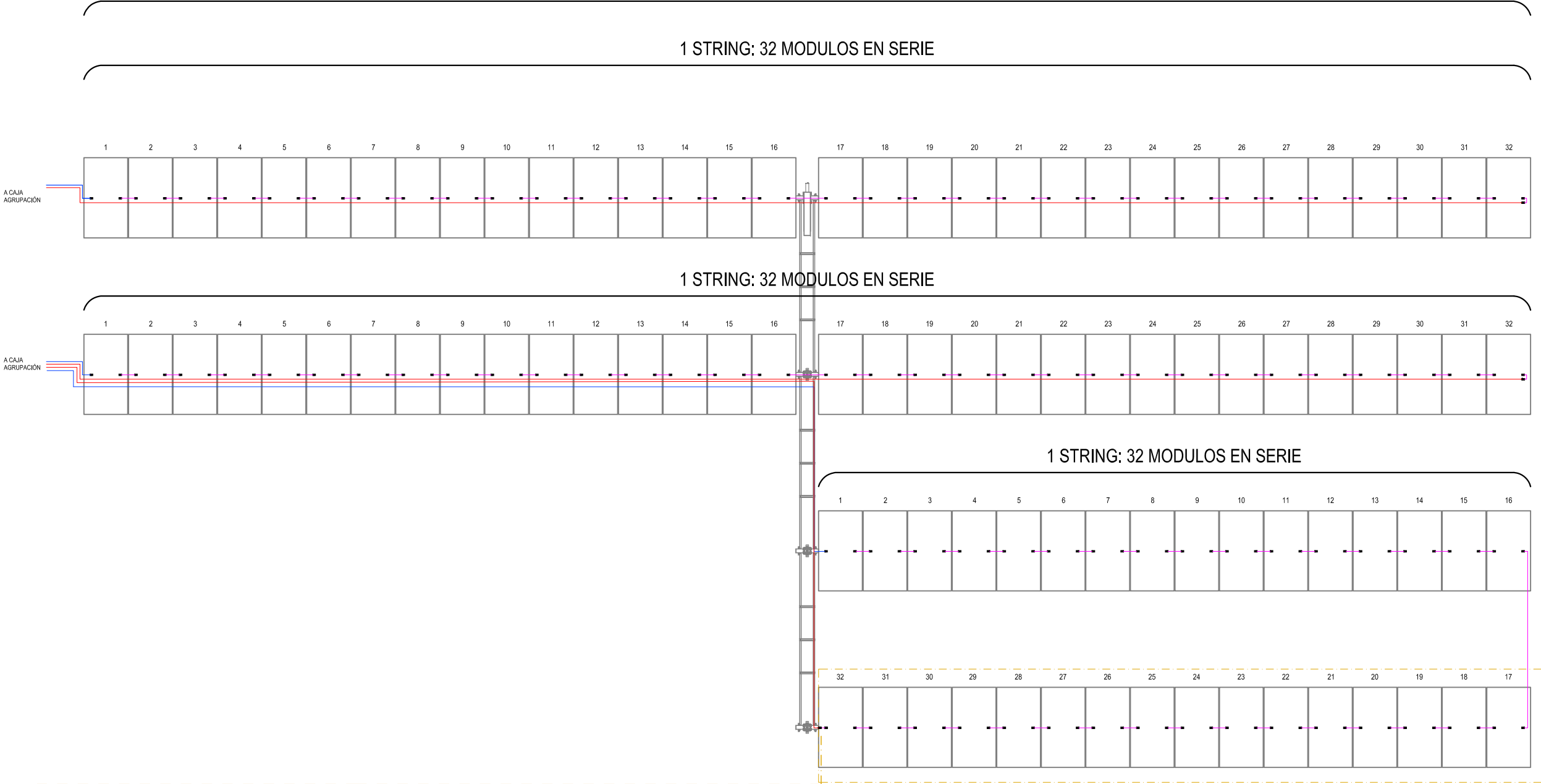
ESCALA
S/E

FECHA
JUNIO 2.022

EXP N°
22-02

PLANO N°
04.1

TRACKER 96 MODULOS EN SERIE: 3 STRINGS



NOTA:
- LOS MÓDULOS
SEÑALADOS DEBERÁN
GIRARSE 180° RESPECTO
AL RESTO DE MODULOS
CON MOTIVO FACILITAR EL
CONEXIONADO DE LA
SERIE.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE

**INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS**

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 618291
inarseruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE DE CONEXIONES DE MODULOS

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA
S/E

FECHA
JUNIO 2.022

EXP Nº
22-02

PLANO Nº
04.2

TRACKER 96 MODULOS EN SERIE: 3 STRINGS

1 STRING: 32 MODULOS EN SERIE



1 STRING: 32 MODULOS EN SERIE

LEYENDA	
	SEGUIDOR - ESTRUCTURA MÓDULOS 1Vx32 TRIHILERA
	CONDUCTOR POSITIVO
	CONDUCTOR NEGATIVO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA: BURRIANA II

INARSE

**INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS**

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 616291
inarseruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE DE CONEXIONES DE MODULOS

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA
S/E

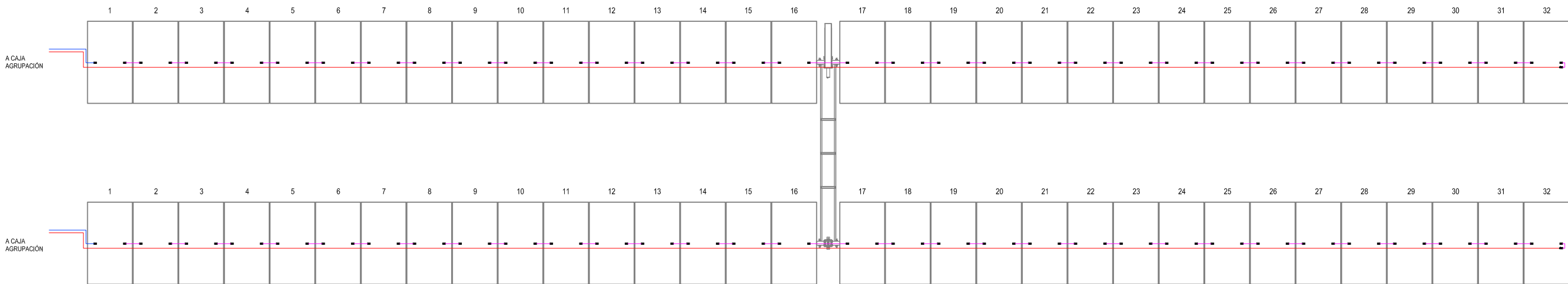
FECHA
JUNIO 2.022

EXP Nº
22-02

PLANO Nº
04.3

TRACKER 64 MODULOS EN SERIE: 2 STRINGS

1 STRING: 32 MODULOS EN SERIE



1 STRING: 32 MODULOS EN SERIE

LEYENDA	
	SEGUIDOR - ESTRUCTURA MÓDULOS 1Vx32 TRIHILERA
	CONDUCTOR POSITIVO
	CONDUCTOR NEGATIVO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA: BURRIANA II

INARSE

INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 616291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE DE CONEXIONES DE MODULOS

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA
S/E

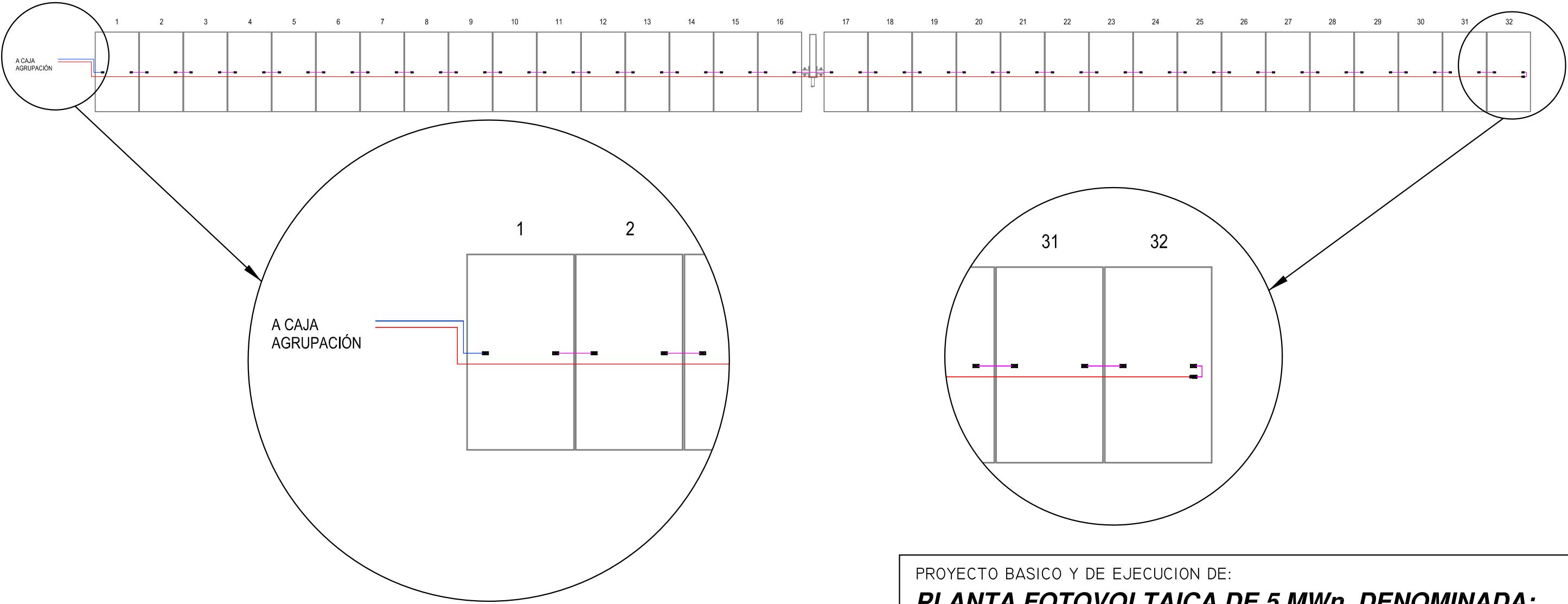
FECHA
JUNIO 2.022

EXP Nº
22-02

PLANO Nº
04.4

TRACKER 32 MODULOS EN SERIE: 1 STRING

1 STRING: 32 MODULOS EN SERIE



LEYENDA	
	SEGUIDOR - ESTRUCTURA MÓDULOS 1Vx32 TRIHILERA
	CONDUCTOR POSITIVO
	CONDUCTOR NEGATIVO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA: BURRIANA II

INARSE

**INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS**
C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 618291
inarseruel@inarse.com

PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	PLANO DE: DETALLE DE CONEXIONES DE MODULOS
SUSTITUYE A:		SUSTITUIDO POR:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL JUAN M. DIAZ GIL	
ESCALA S/E	EXP N° 22-02
FECHA JUNIO 2.022	PLANO N° 04.5



LEYENDA	
	SEGUIDOR - ESTRUCTURA MÓDULOS
	CAJA AGRUPADORA (12 STRINGS)
	CAJA AGRUPADORA (11 STRINGS)
	CENTRO TRANSFORMACIÓN / INVERSOR
	ESTACION METEOROLOGICA
	VIALES
	VALLADO
	CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
	EDIF. MONITORIZACIÓN Y CONTROL
	TORRE LÍNEA ELÉCTRICA
	ZANIAS BAJA TENSIÓN DC - STRINGS
	ZANIAS BAJA TENSIÓN DC - BUS
	ZANIAS MEDIA TENSIÓN AC - 20 kV
	ACEQUIA

INGENIERIA
ARQUITECTURA
Y SERVICIOS

C/ Val de Vado, 18 4ºsgto
12400 SEGORBE
Telf. 964713898

PROMOTOR :
CORPORATE SOLAR HOLDING S.A
anteriormente Gasolineras del Mediterráneo S.A

SITUACION :
POLÍGONOS 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLÓN)

PLANO DE :
CANALIZACIONES

SUSTITUYE A:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DÍAZ GIL

EXP. N.
22-02

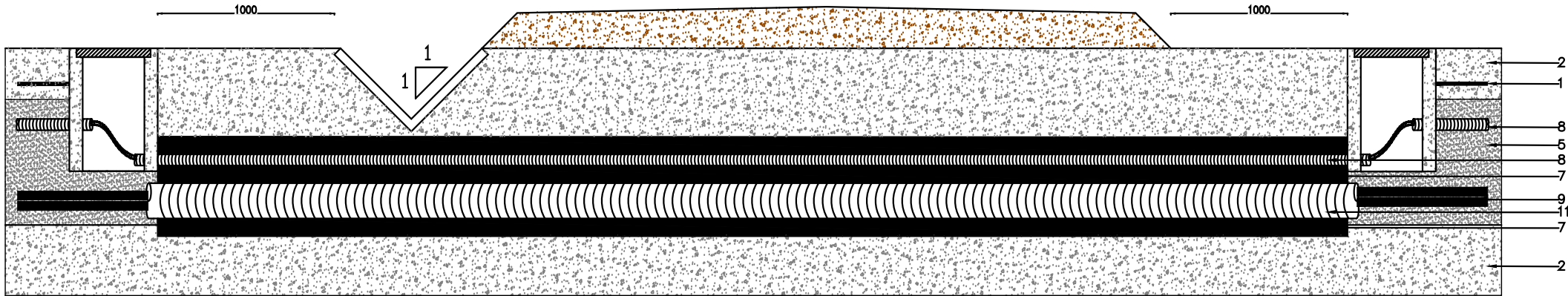
FECHA
MAYO 2.022

PLANO N.
05

SUSTITUIDO POR:

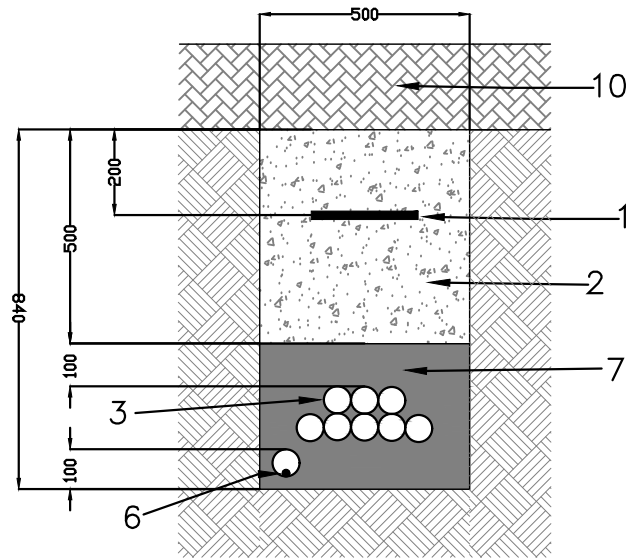
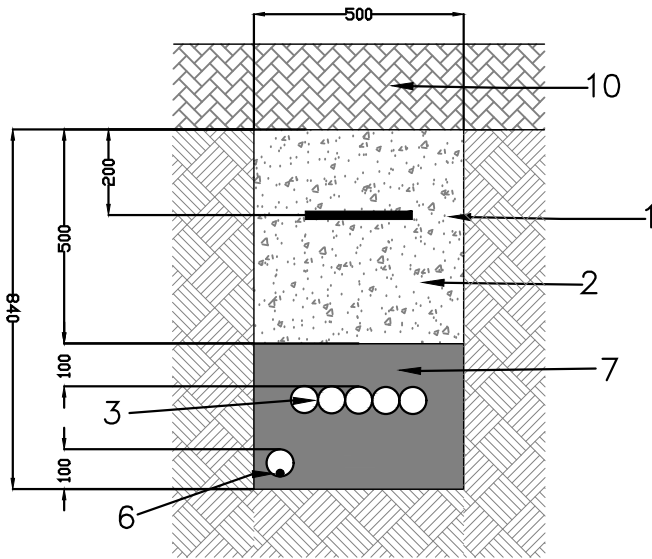
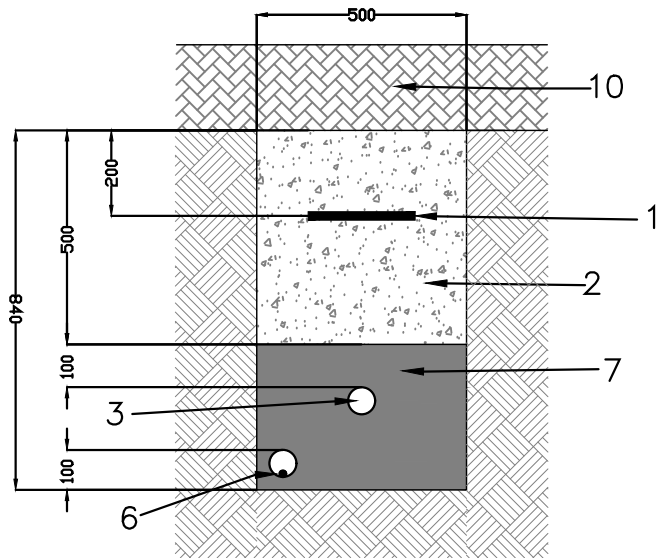
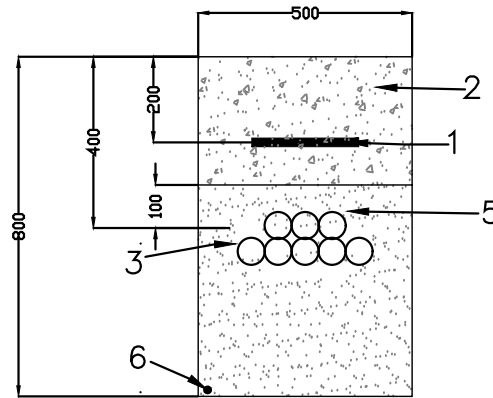
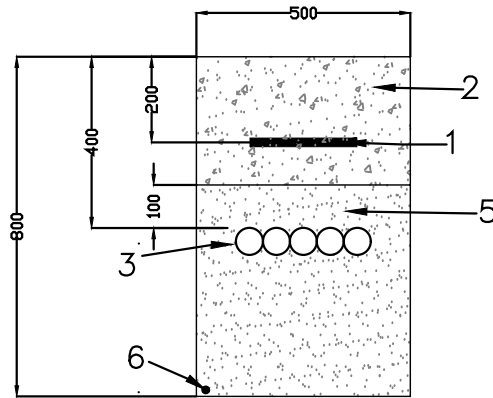
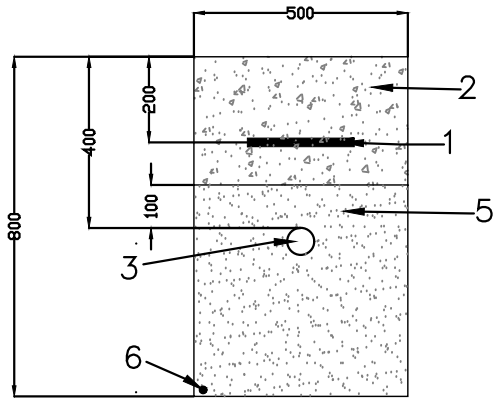
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PLANTA FV DE 5 MWp, DENOMINADA BURRIANA II

CRUCE CAMINO CON ZANJAS MT
E 1:25



LEYENDA DE MATERIALES	
Nº	MATERIAL
1	Placa de protección mecánica y señalización
2	Material seleccionado procedente de excavación
3	Tubos Ø63mm para Cable de String
4	Cables BT
5	Arena
6	Cable PAT
7	Capa de hormigón
8	Cable F.I. ó String bajo tubo Ø63mm
9	Cable MT ó BUS DC
10	Capa de rodadura
11	Tubos Ø200mm
12	Tubo Ø63mm

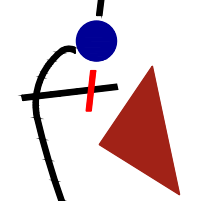
ZANJAS BT



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:

**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf. 978 618291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE DE CANALIZACIÓN BT Y MT

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

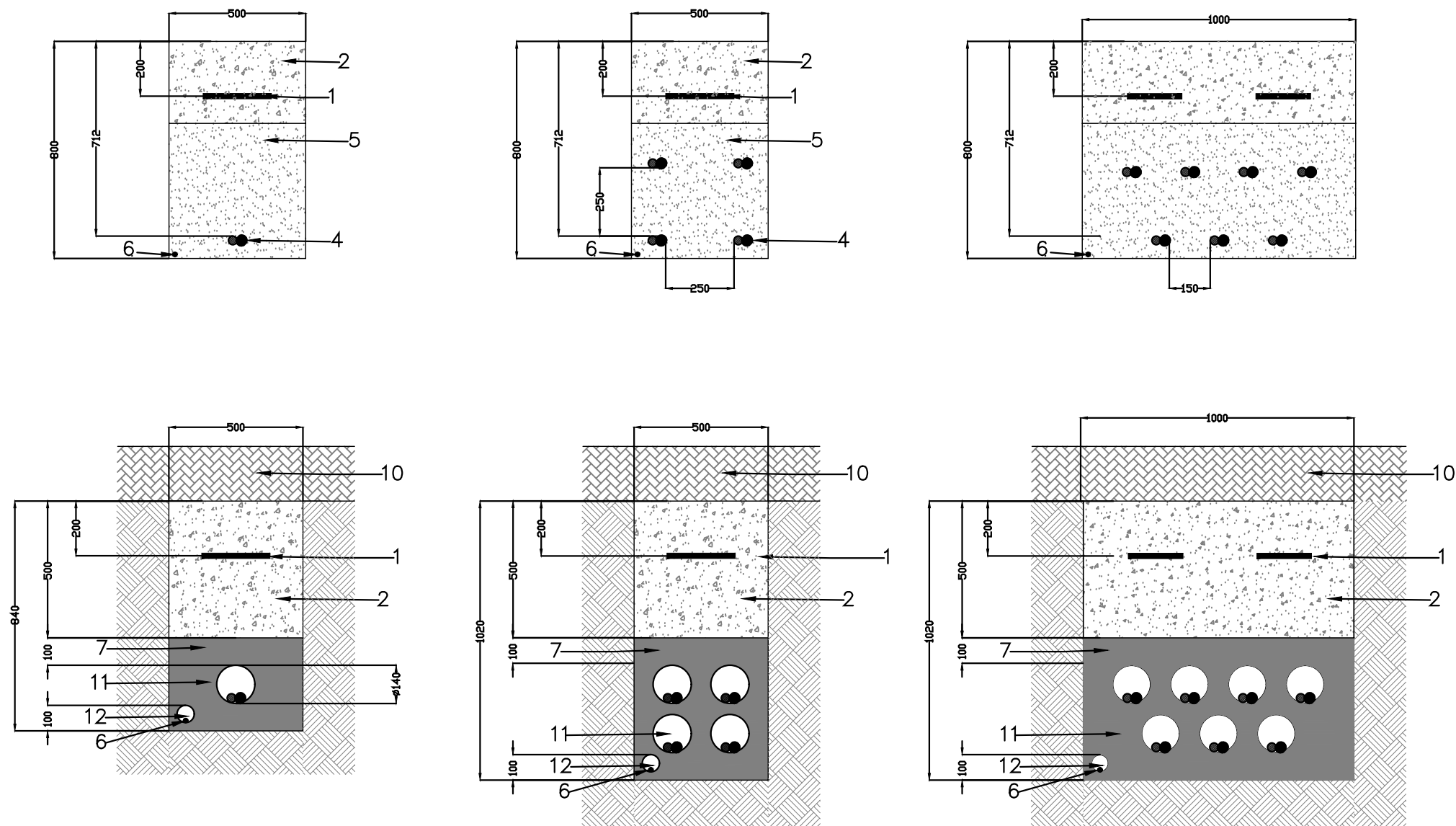
ESCALA
S/E

FECHA
JUNIO 2.022

EXP Nº
22-02

PLANO Nº
06.1

ZANJAS BT

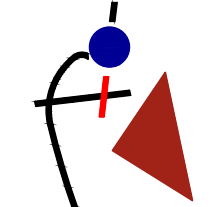


LEYENDA DE MATERIALES	
Nº	MATERIAL
1	Placa de protección mecánica y señalización
2	Material seleccionado procedente de excavación
3	Tubos Ø63mm
4	Cables BT - BUS DC - 300mm ²
5	Arena
6	Cable PAT
7	Capa de hormigón
8	Cable F.D. bajo tubo Ø63mm
9	Cable MT
10	Capa de rodadura
11	Tubos Ø200mm
12	Tubo Ø63mm

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MW_n, DENOMINADA: BURRIANA II

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf. 978 618291
inarseruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE DE CANALIZACIÓN BT Y MT

SUSTITUYE A:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA
S/E

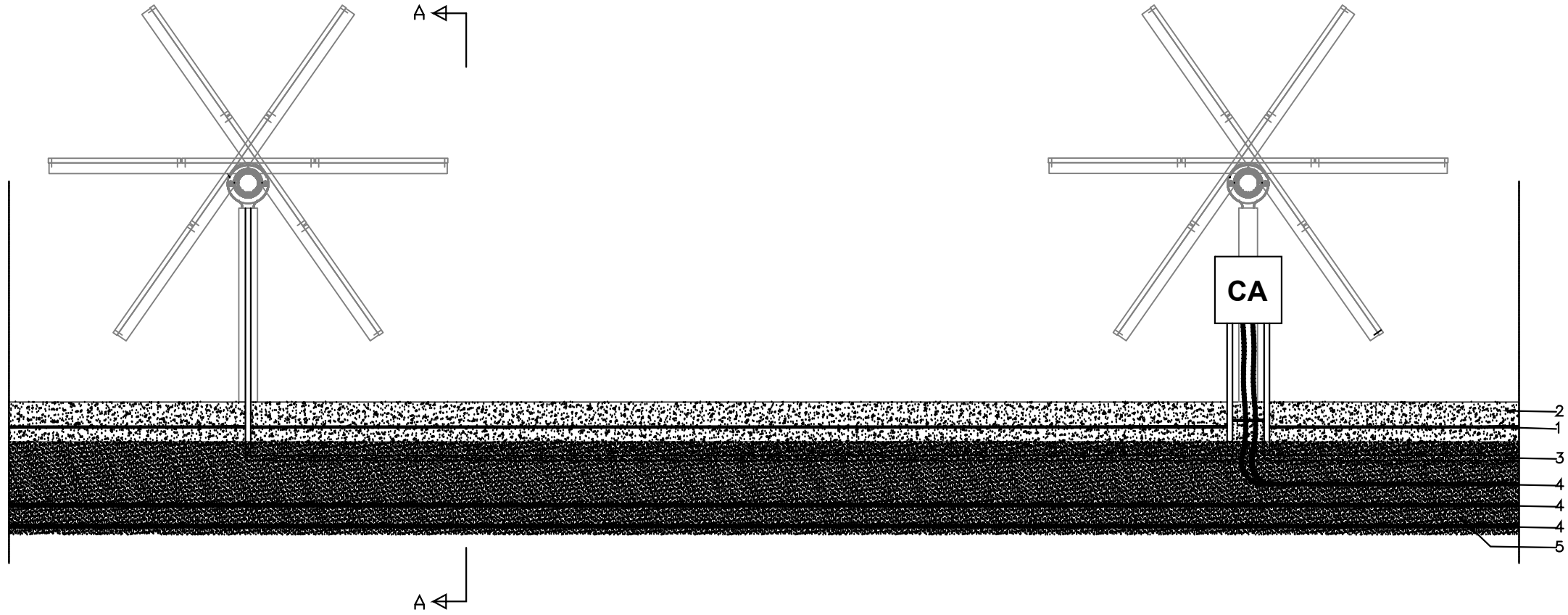
FECHA
JUNIO 2.022

EXP Nº
22-02

PLANO Nº
06.2

SUSTITUIDO POR:

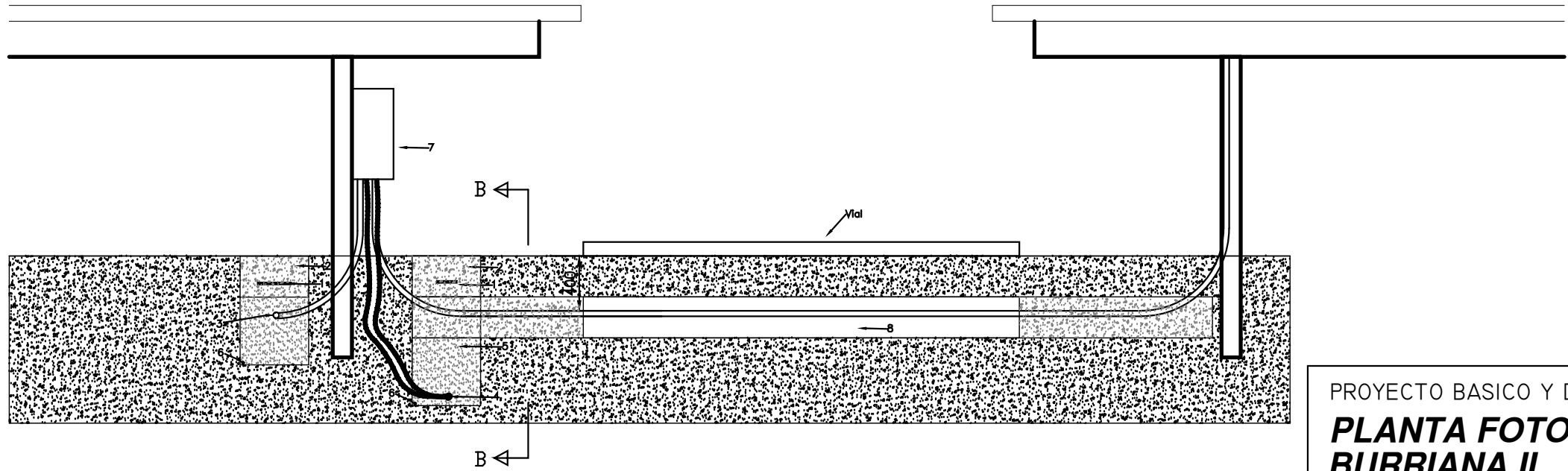
ALZADO INSTALACIÓN DE TRAKERS



LEYENDA DE MATERIALES

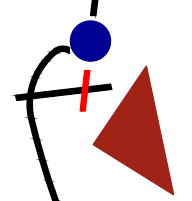
Nº	MATERIAL
1	Placa de protección mecánica y señalización
2	Material seleccionado
3	Tubos Ø63mm<STRINGS>
4	Cables DC - BUS -300mm2
5	Arena
6	Cable PAT
7	Caja de Agrupación
8	Hormigonado

SECCIÓN A-A



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf. 978 618291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE DE CANALIZACIÓN BT Y MT

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

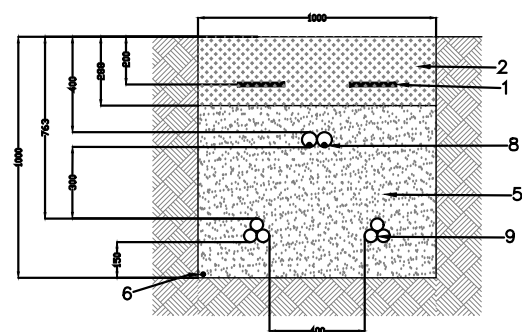
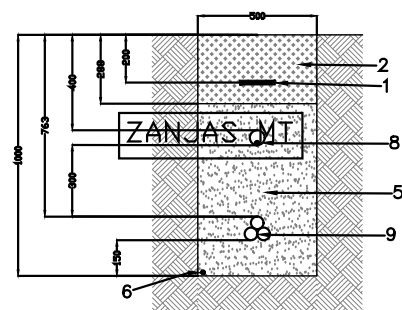
JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA
S/E

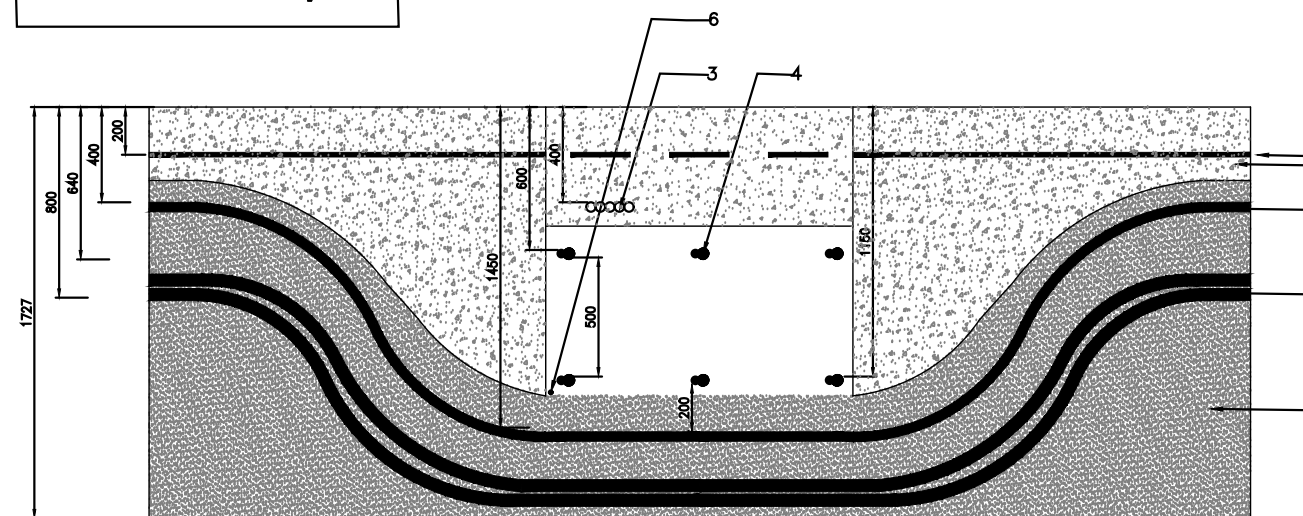
FECHA
JUNIO 2.022

EXP Nº
22-02

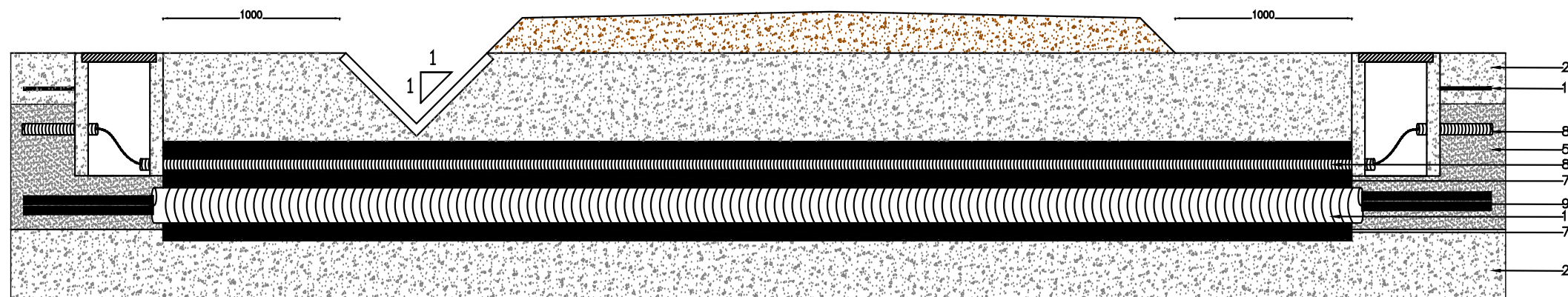
PLANO Nº
06.3



CRUCE ZANJA CC y MT



CRUCE CAMINO CON ZANJAS MT
E 1:25



LEYENDA DE MATERIALES	
Nº	MATERIAL
1	Placa de protección mecánica y señalización
2	Material seleccionado
3	Tubos Ø63mm para F.Ø.
4	Cables BT
5	Arena
6	Cable PAT
7	Capa de hormigón
8	Cable F.Ø.
9	Cable MT
10	Capa de rodadura
11	Tubos Ø140mm
12	Tubo Ø63mm PAT

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**



PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE DE CANALIZACIÓN BT Y MT

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

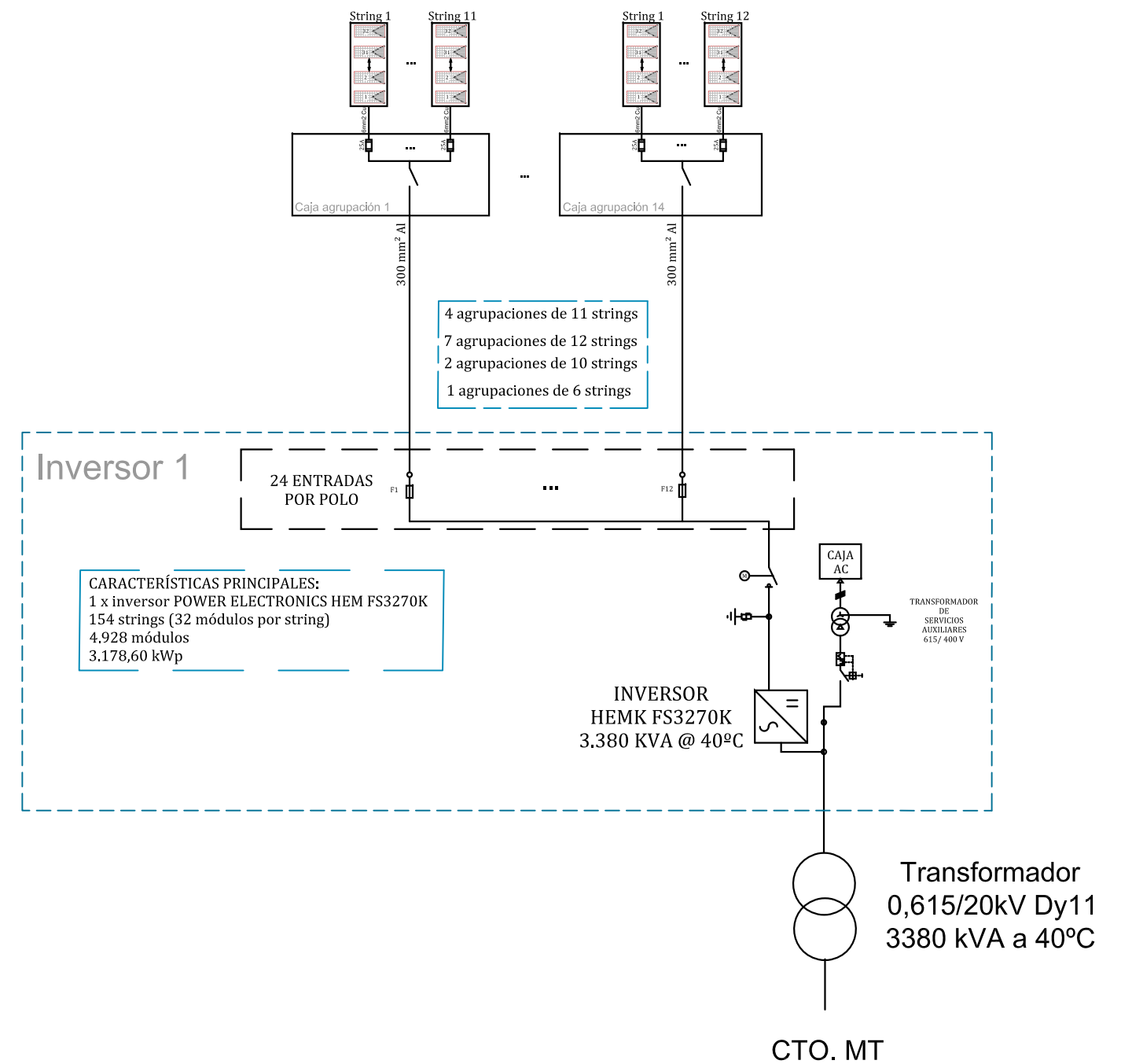
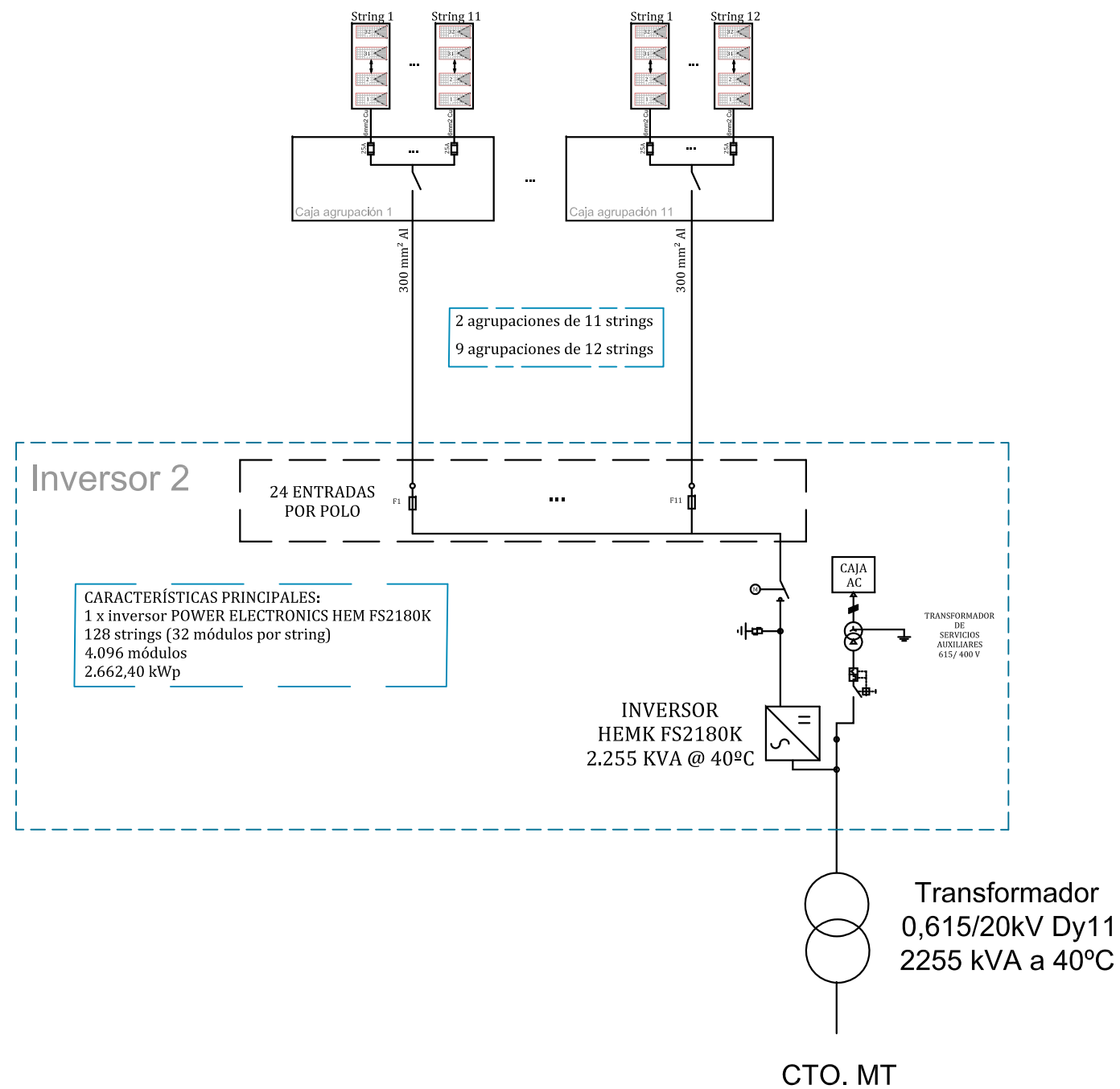
JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA
S/E

FECHA
JUNIO 2.022

EXP Nº
22-02

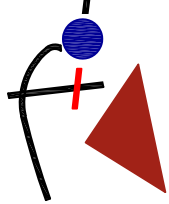
PLANO Nº
06.4



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA: BURRIANA II

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

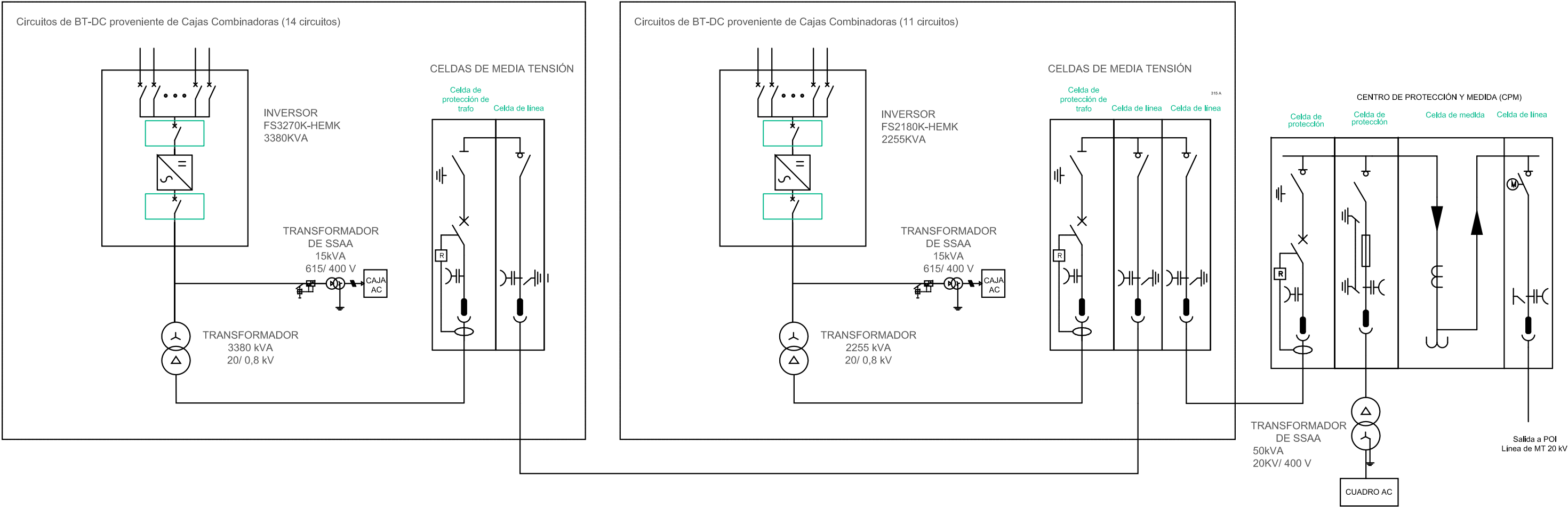
C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 618291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	PLANO DE: ESQUEMA UNIFILAR BT	SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:			

EL ING. TEC. INDUSTRIAL	
	
JUAN M. DIAZ GIL	
ESCALA S/E	EXP N° 22-02
FECHA JUNIO 2.022	PLANO N° 07

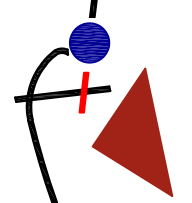
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS
C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 618291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
ESQUEMA UNIFILAR MT

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

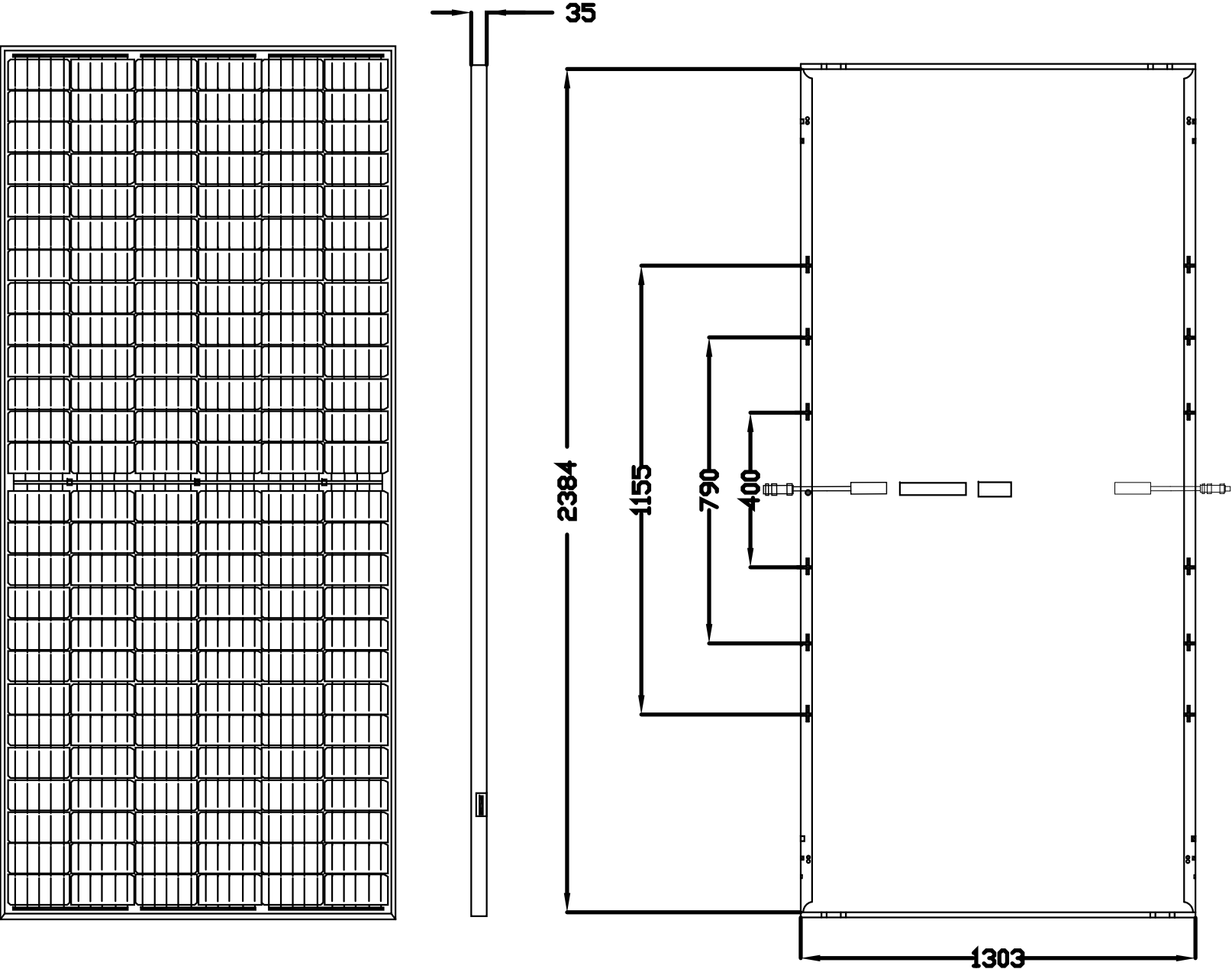
EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA
S/E EXP N°
22-02

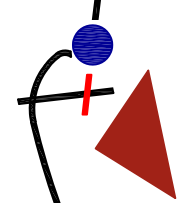
FECHA
JUNIO 2.022 PLANO N°
08

Canadian Solar BiHiKu7 Bifacial 645-650W



- Orientación de células: 132 (2x66)
- Caja de conexiones: IP68 rated
- Cable de salida: 4 mm2, 340 mm. de longitud (modificables)
- Peso: 37.9 kg
- Dimensiones: 2384x1303x35mm
- Temperatura operacional: -40°C ~ +85°C
- Tolerancia potencia de salida: 0~ +10W
- Tolerancia Voc: -0.26%/Cº
- Tolerancia Isc: 0.05%/Cº
- Voltaje máximo del sistema: DC1500V (IEC)
- Tolerancia de los fusibles en serie: 35A
- Temperatura operacional nominal de célula: 41±3°C
- Bifacialidad: 70±5%

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE

**INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS**
C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 616291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE MODULO

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

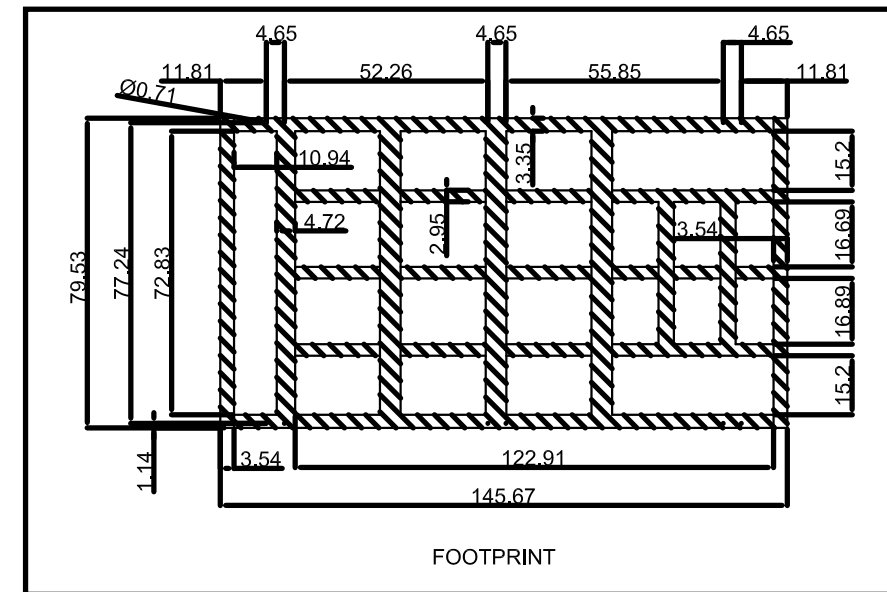
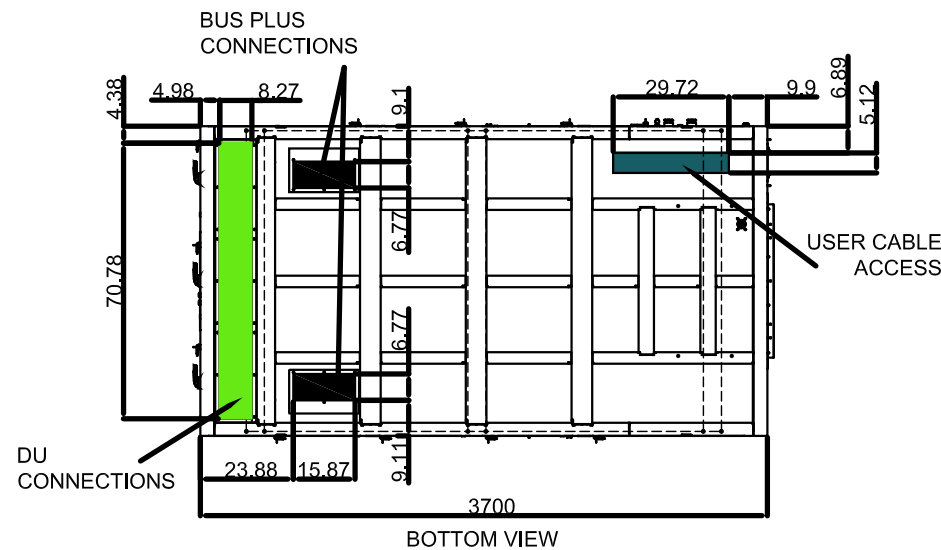
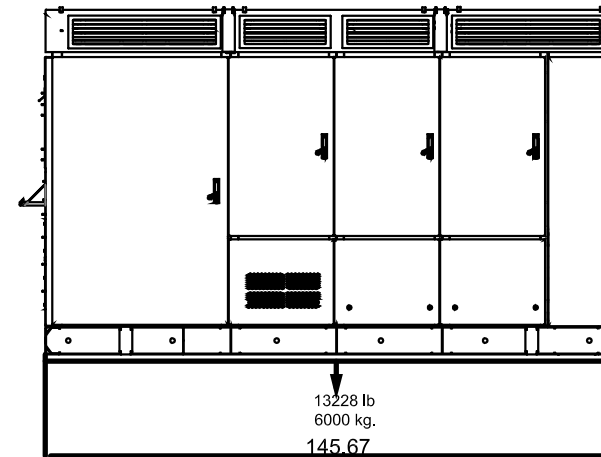
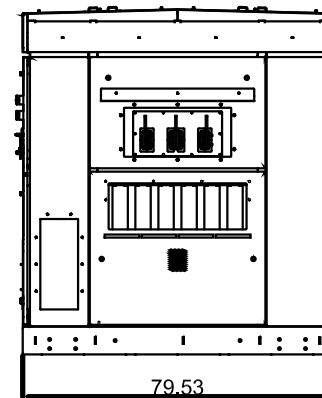
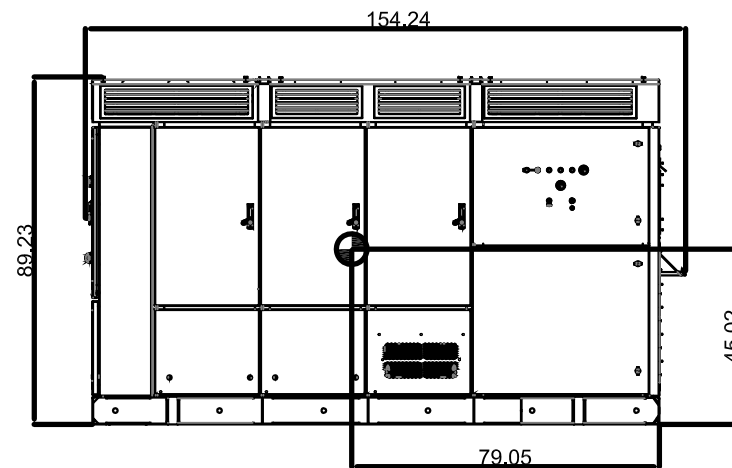
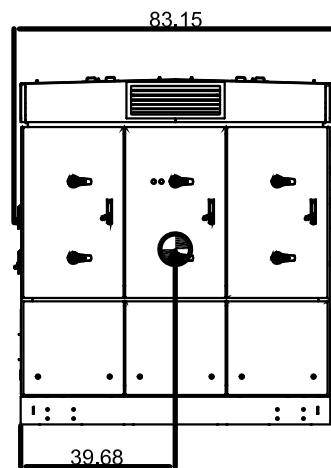

JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA
S/E

FECHA
JUNIO 2.022

EXP Nº
22-02

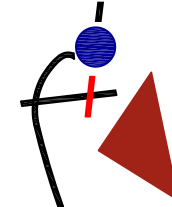
PLANO Nº
09



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA: BURRIANA II

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 616291
lnarselteruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE INVERSOR

SUSTITUYE A:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

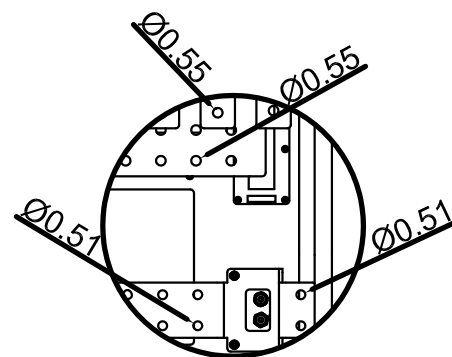
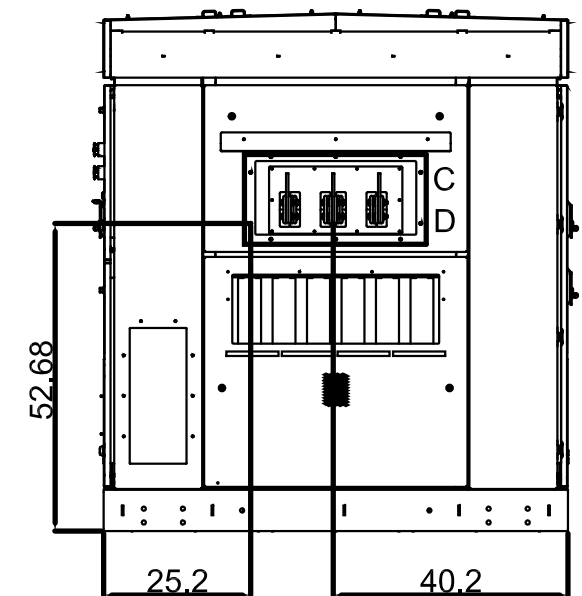
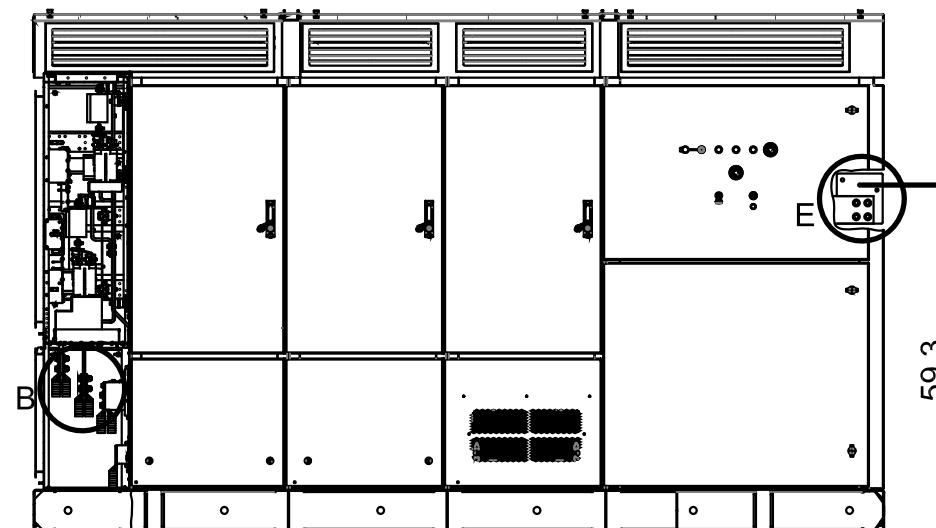
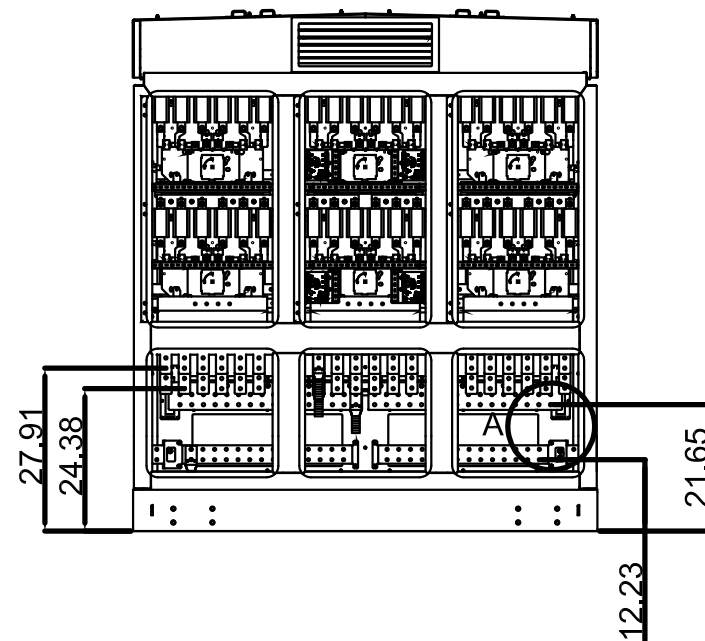
ESCALA
S/E

FECHA
JUNIO 2.022

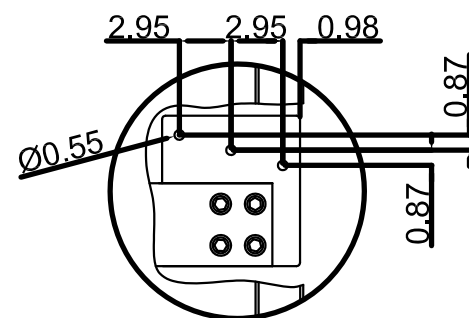
EXP Nº
22-02

PLANO Nº
10.1

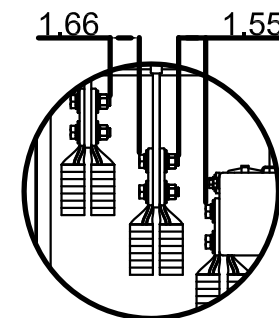
SUSTITUIDO POR:



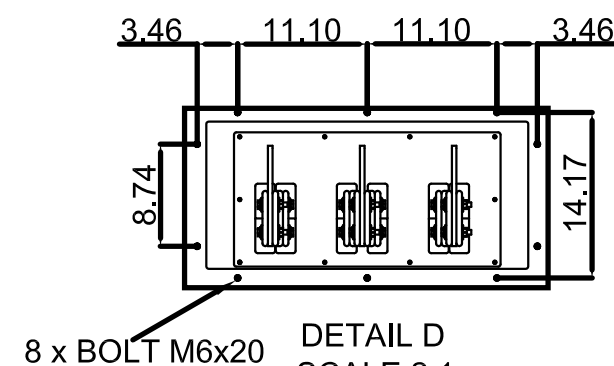
DETAIL A
SCALE 3:1



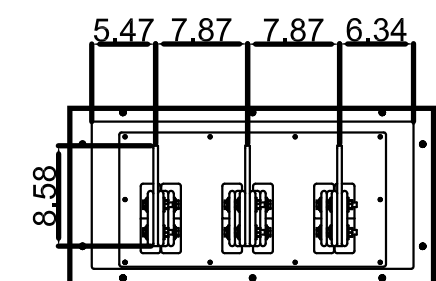
DETAIL E
SCALE 3:1



DETAIL B
SCALE 3:1



DETAIL D
SCALE 2:1

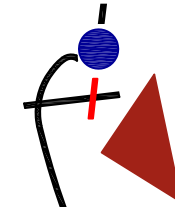


DETAIL C
SCALE 2:1

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:

**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 616291
inarseruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE INVERSOR

SUSTITUYE A:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

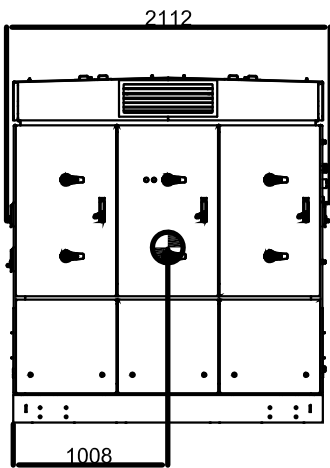
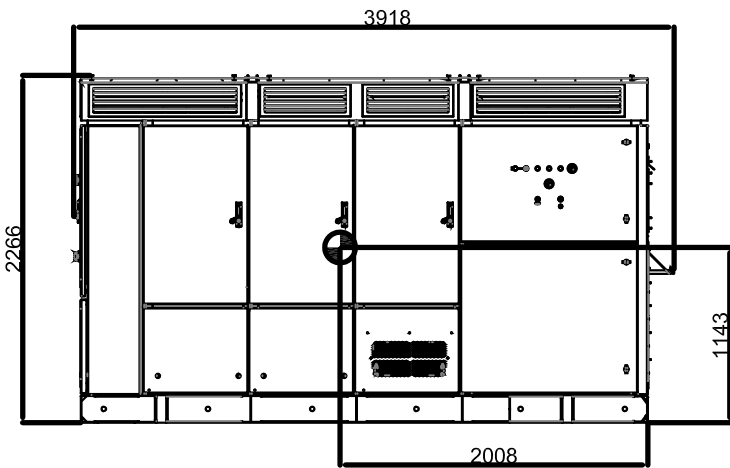
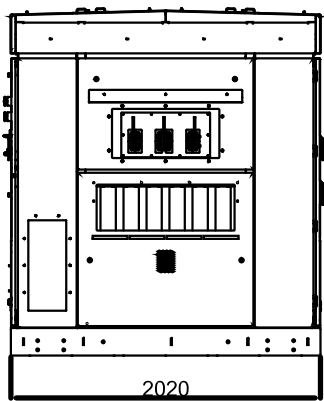
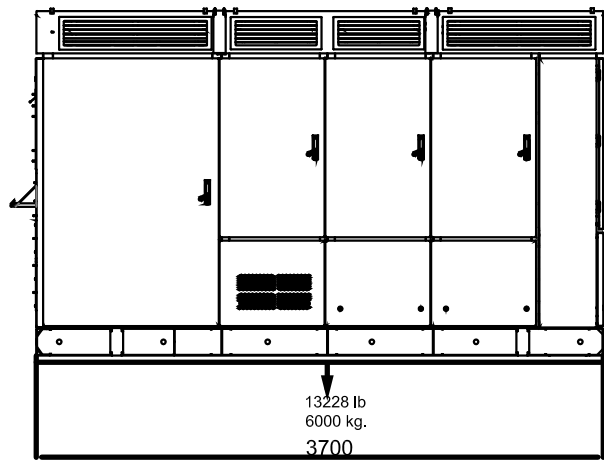
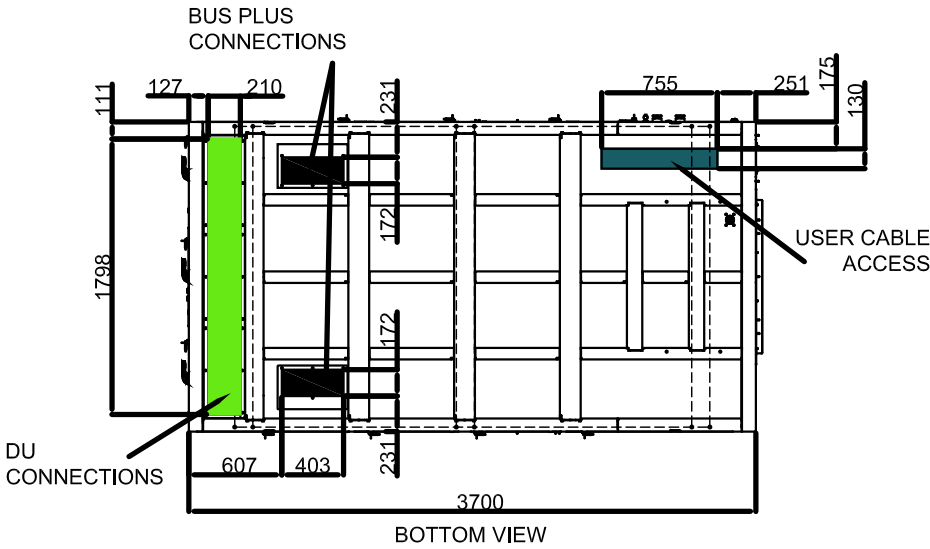
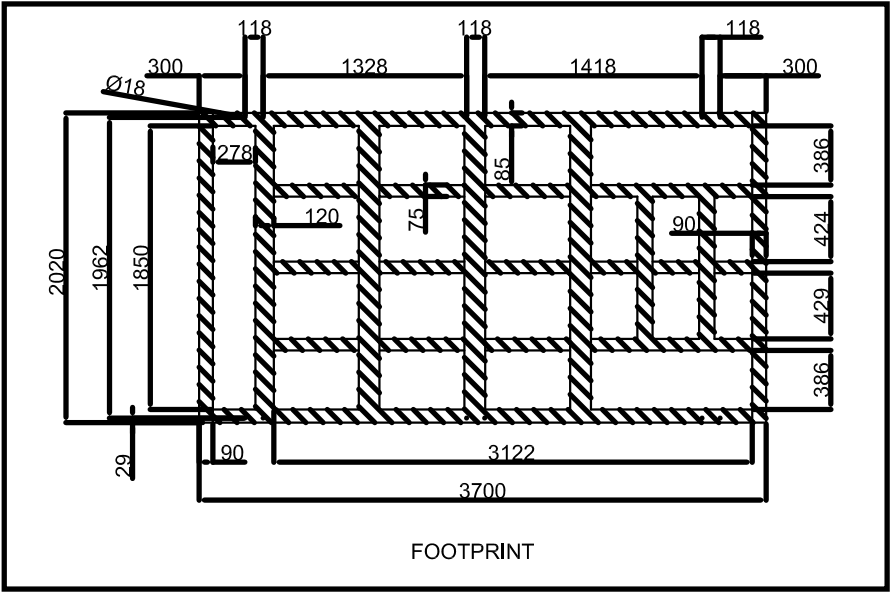
ESCALA
S/E

FECHA
JUNIO 2.022

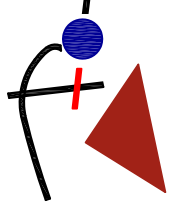
EXP Nº
22-02

PLANO Nº
10.2

SUSTITUIDO POR:

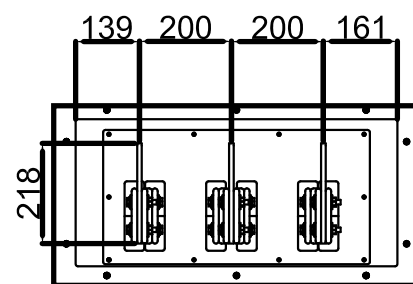
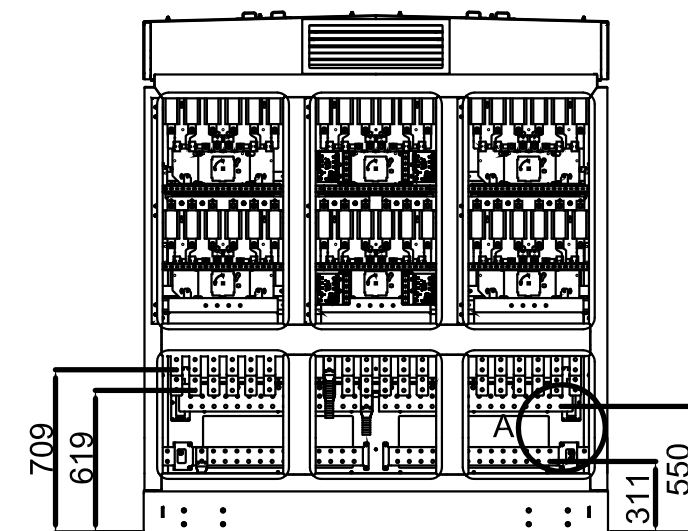
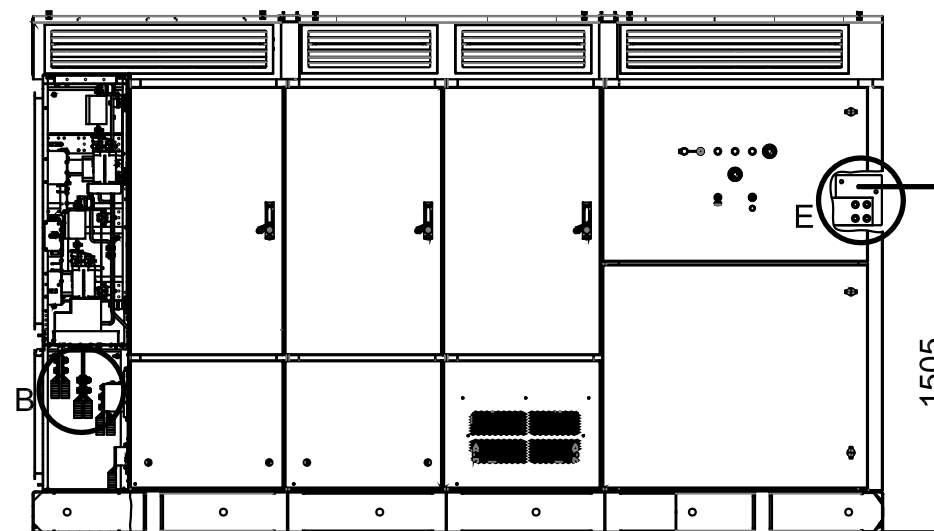
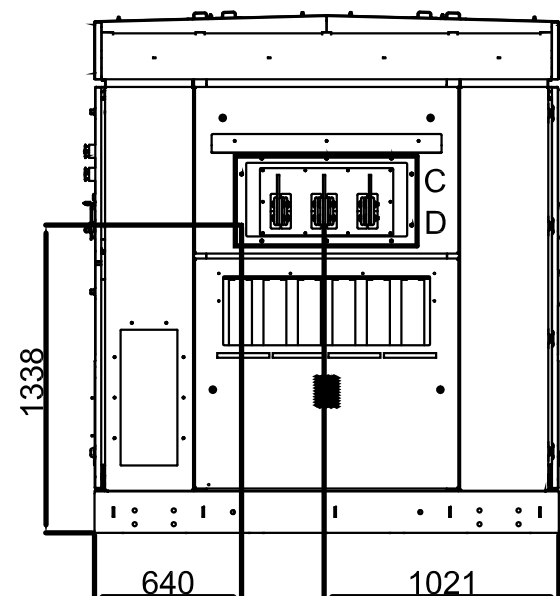


PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

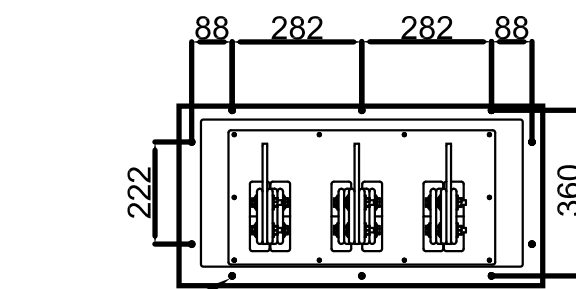
INARSE

**INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS**
C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 616291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	PLANO DE: DETALLE INVERSOR	SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:			

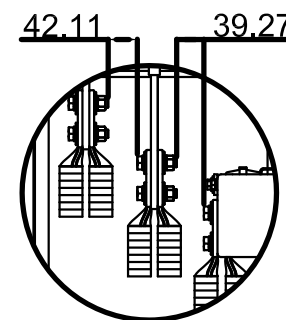
EL ING. TEC. INDUSTRIAL	
JUAN M. DIAZ GIL	
ESCALA S/E	EXP Nº 22-02
FECHA JUNIO 2.022	PLANO Nº 10.3



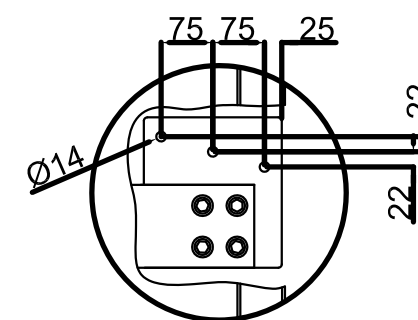
DETAIL C
SCALE 2:1



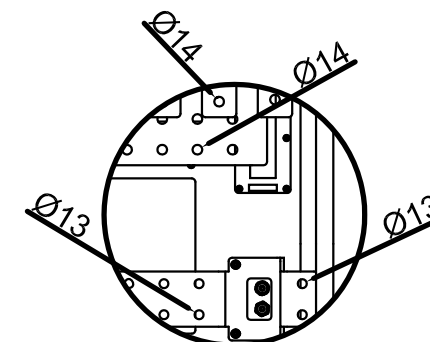
8 x BOLT M6x20
DETAIL D
SCALE 2:1



DETAIL B
SCALE 3:1



DETAIL E
SCALE 3:1



DETAIL A
SCALE 3:1

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

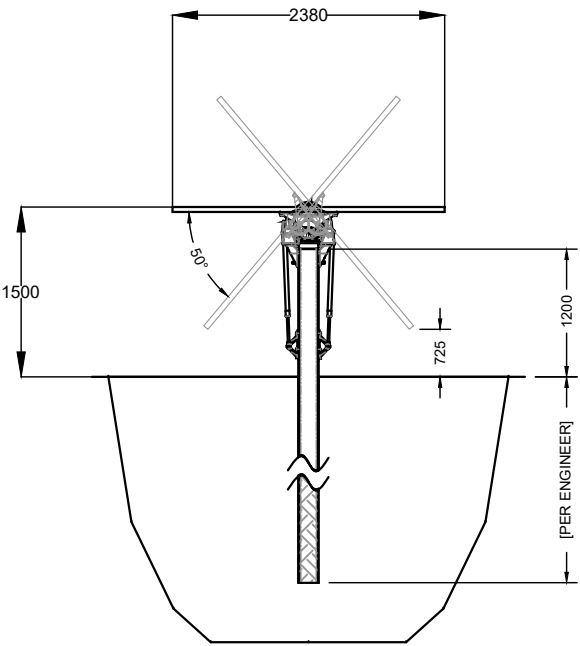
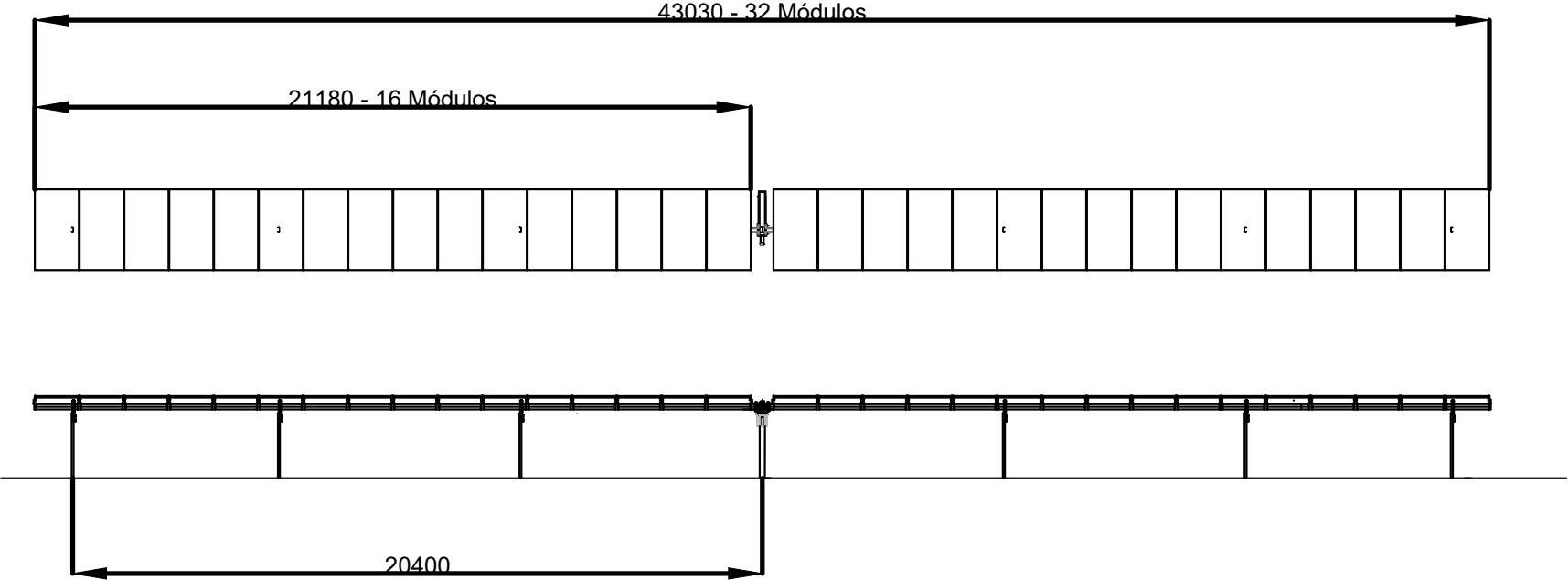
INARSE

**INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS**

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf. 978 616291
inarseruel@inarse.com

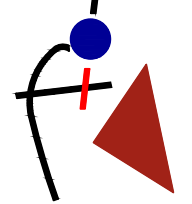
PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	EL ING. TEC. INDUSTRIAL
SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	JUAN M. DIAZ GIL
PLANO DE: DETALLE INVERSOR	ESCALA S/E
SUSTITUYE A:	EXP N° 22-02
SUSTITUIDO POR:	FECHA JUNIO 2.022
	PLANO N° 10.4

MONOHILERA 1x32



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



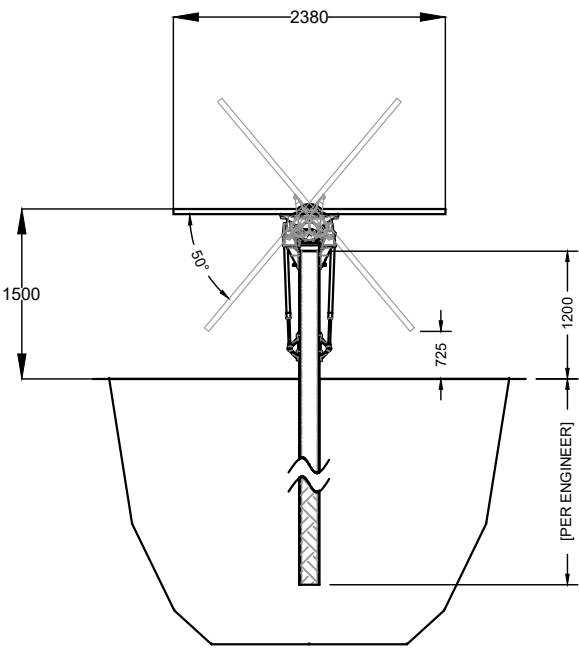
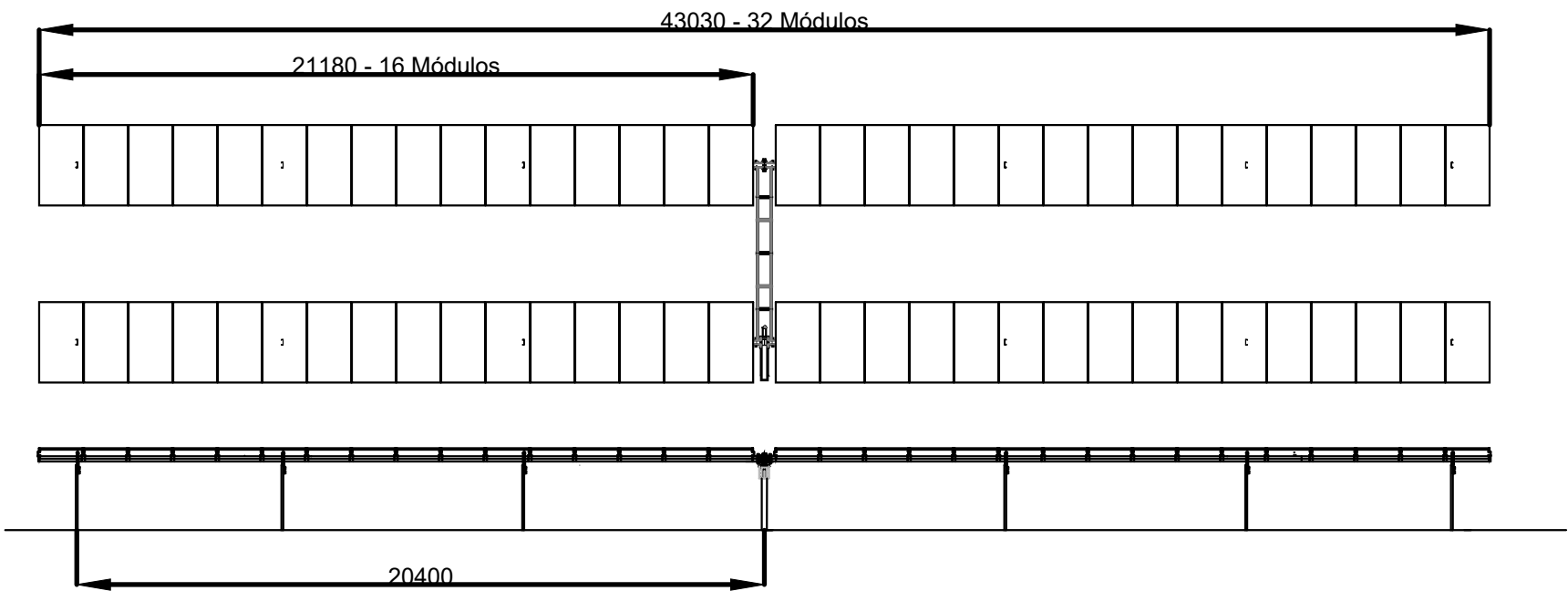
**INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS**

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf. 978 618291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	PLANO DE: DETALLE SEGUIDOR: MONOHILERA 1X32
SUSTITUYE A:		SUSTITUIDO POR:

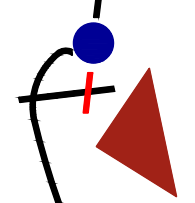
EL ING. TEC. INDUSTRIAL	
	
JUAN M. DIAZ GIL	
ESCALA S/E	EXP Nº 22-02
FECHA JUNIO 2.022	PLANO Nº 11.1

BIHILERA 1x32



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf. 978 618291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE SEGUIDOR:BIHILERA 1X32

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

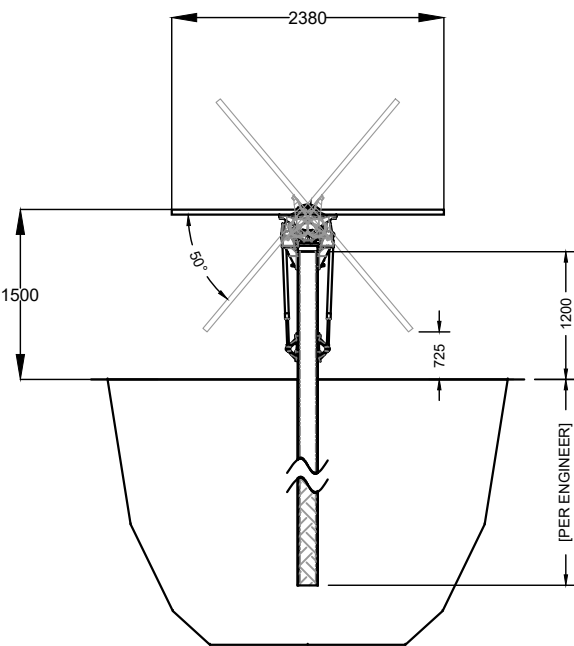
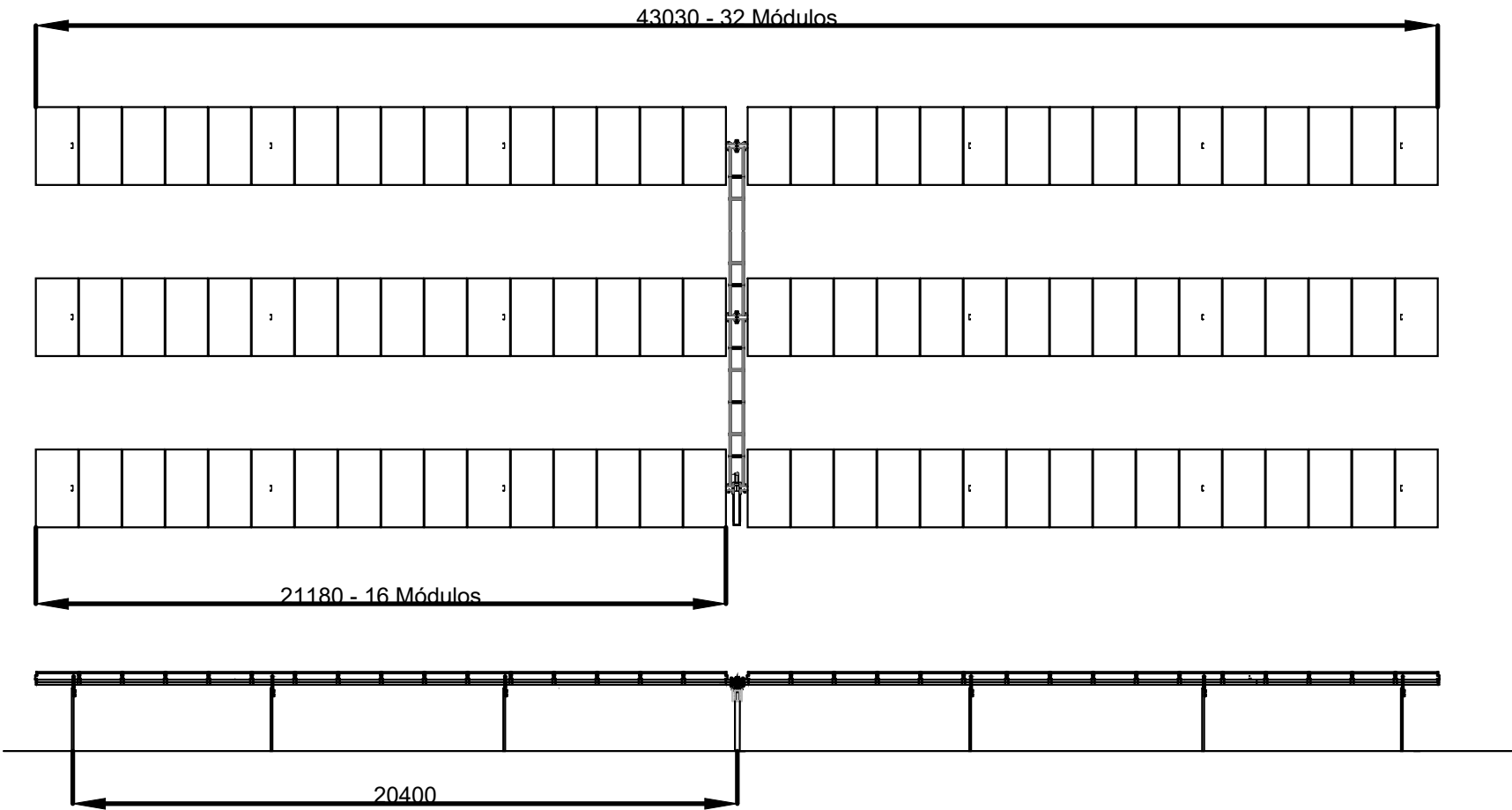
EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA
S/E EXP N°
22-02

FECHA
JUNIO 2.022 PLANO N°
11.2

TRIHILERA 1x32



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE

**INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS**

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf. 978 618291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE SEGUIDOR: TRIHILERA 1X32

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

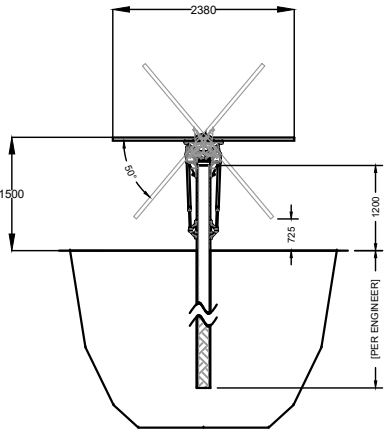
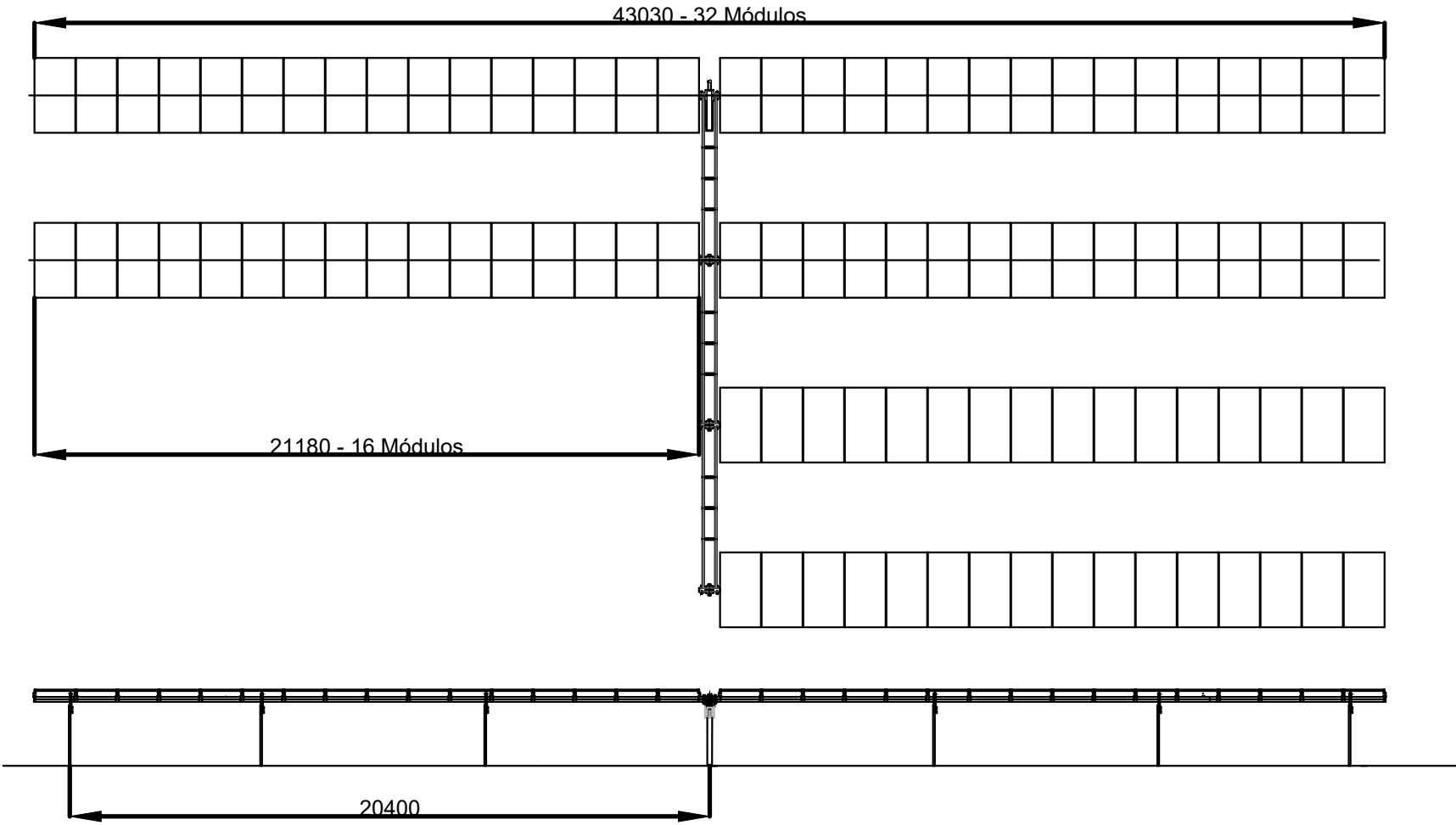
ESCALA
S/E

FECHA
JUNIO 2.022

EXP Nº
22-02

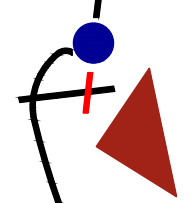
PLANO Nº
11.3

TETRAHILERA 1x32



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf. 978 618291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE SEGUIDOR: TETRAHILERA 1X32

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

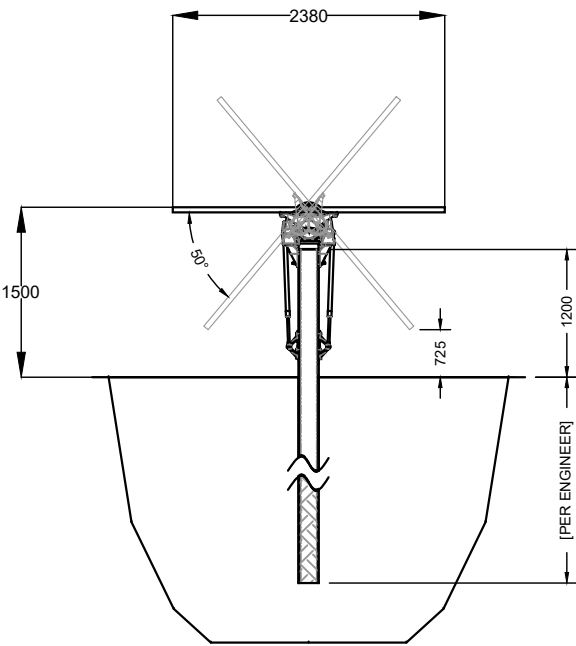
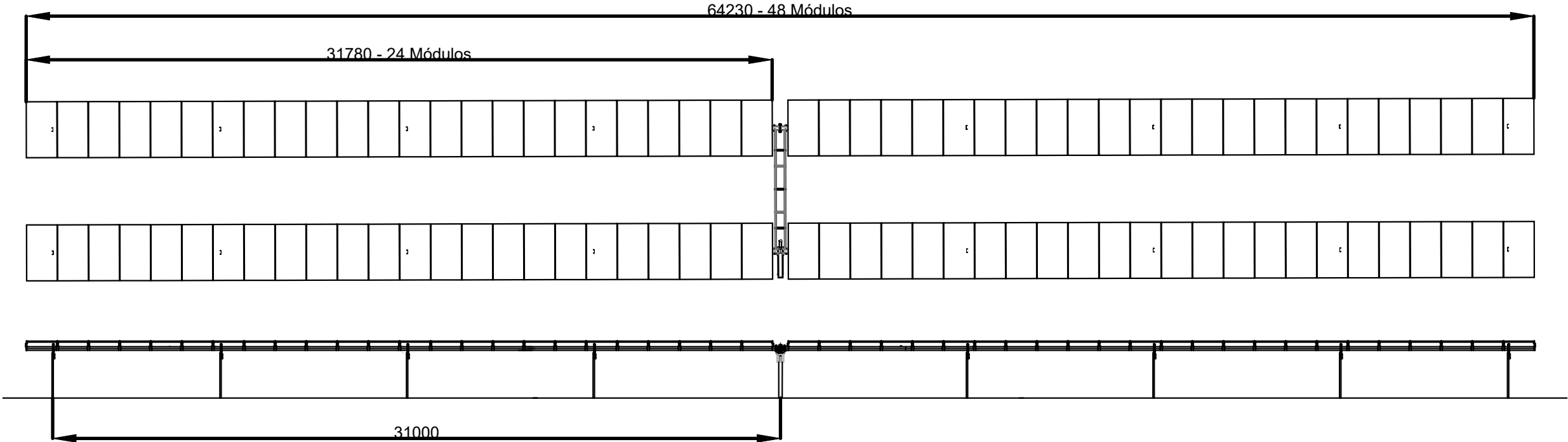
EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA
S/E EXP N°
22-02

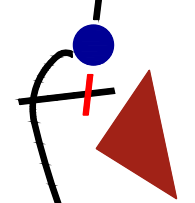
FECHA
JUNIO 2.022 PLANO N°
11.4

BIHILERA 1x48



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf. 978 618291
inarseruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
DETALLE SEGUIDOR: BIHILERA 1X48

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL



JUAN M. DIAZ GIL

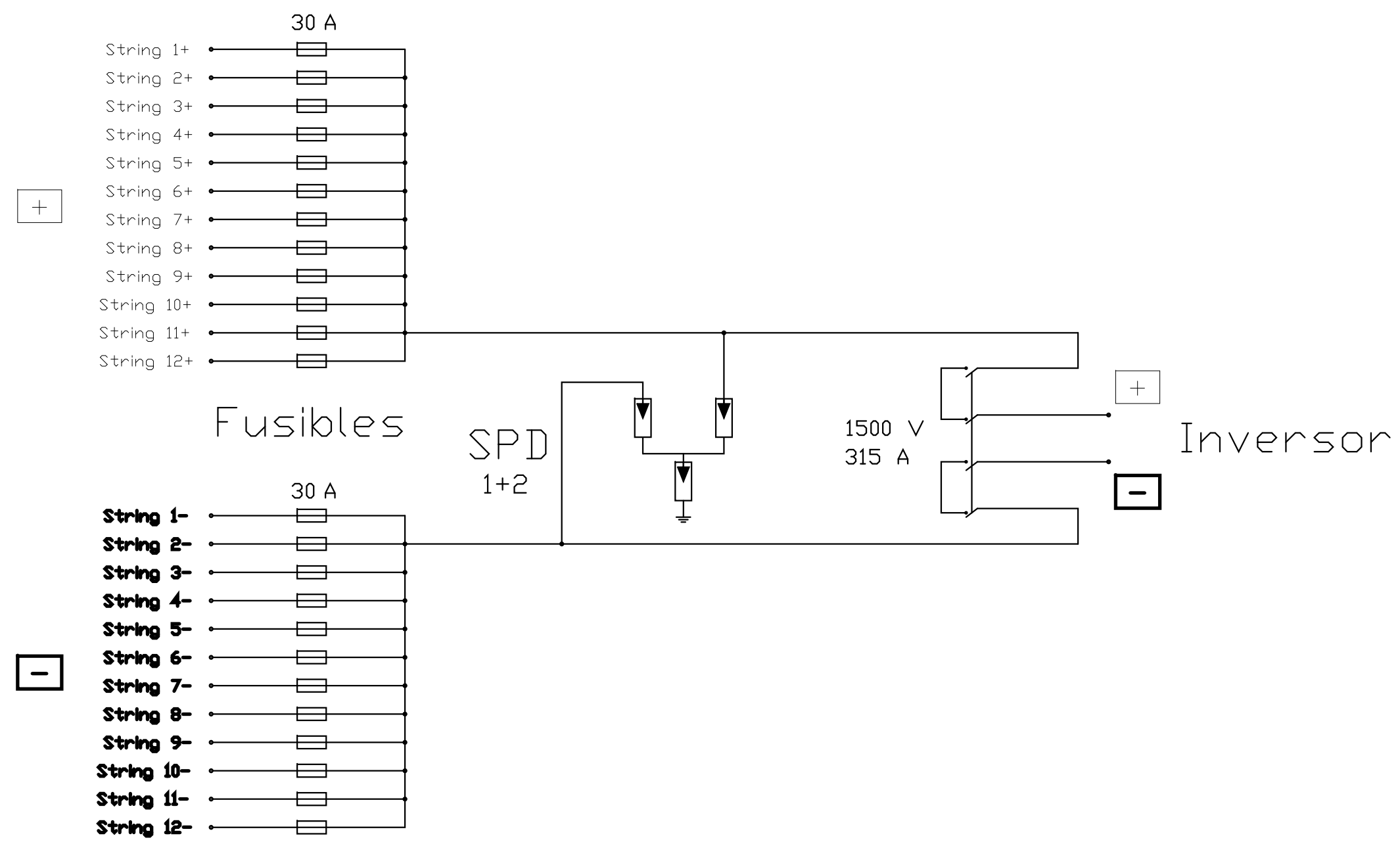
ESCALA
S/E

FECHA
JUNIO 2.022

EXP Nº
22-02

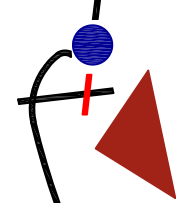
PLANO Nº
11.5

HASTA 12 STRINGS



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



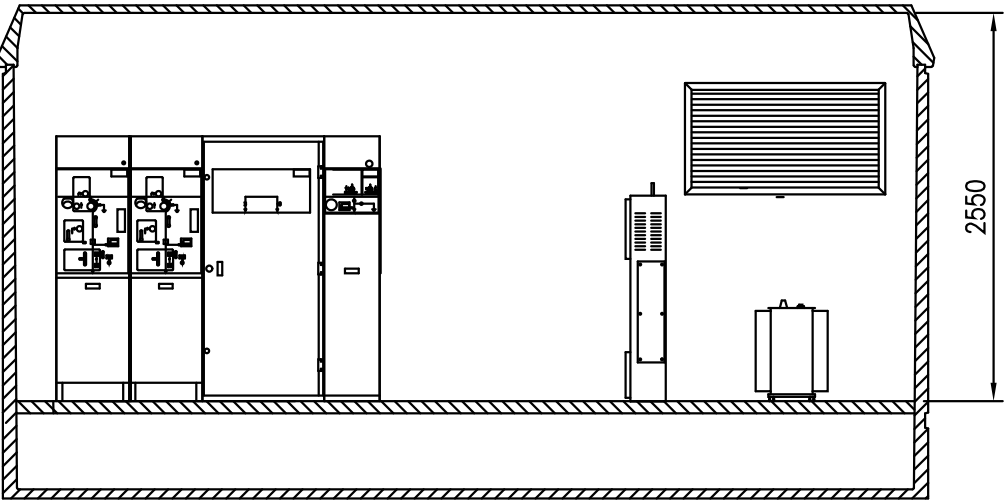
**INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS**

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 616291
inarseteruel@inarse.com

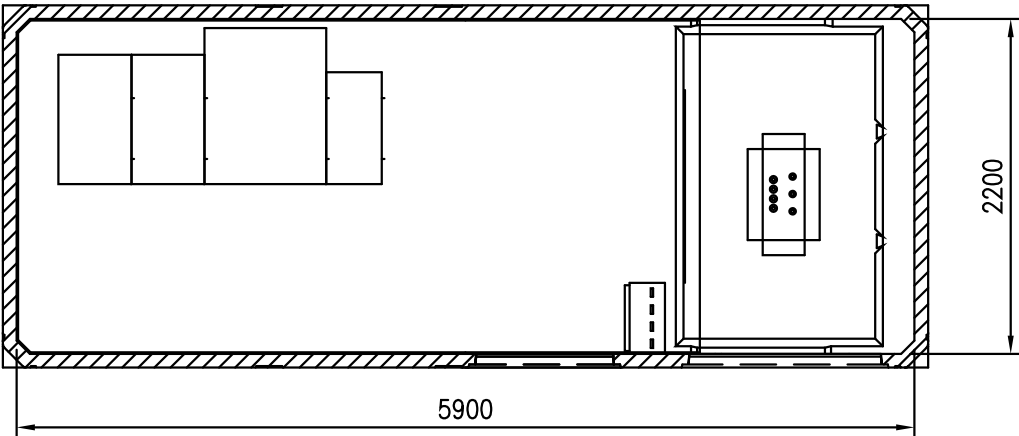
PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	
PLANO DE: ESQUEMA UNIFILAR. CAJA DE AGRUPACION		SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:		

EL ING. TEC. INDUSTRIAL  JUAN M. DIAZ GIL	
ESCALA S/E	EXP Nº 22-02
FECHA JUNIO 2.022	PLANO Nº 12

VISTA INTERIOR FRONTAL

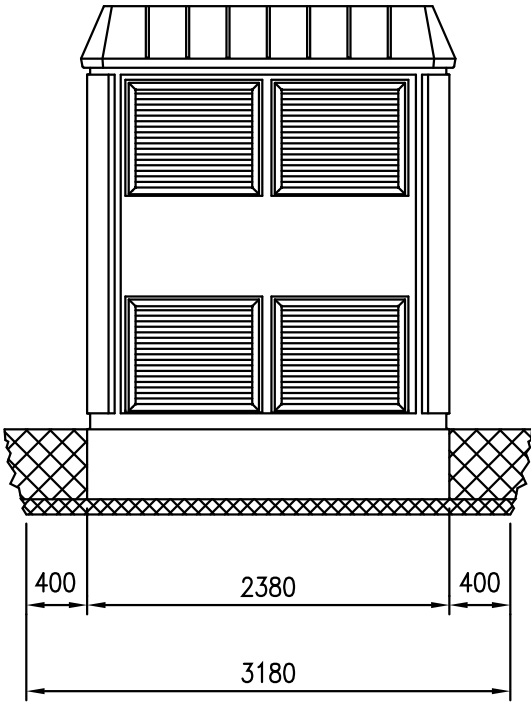


VISTA INTERIOR SUPERIOR

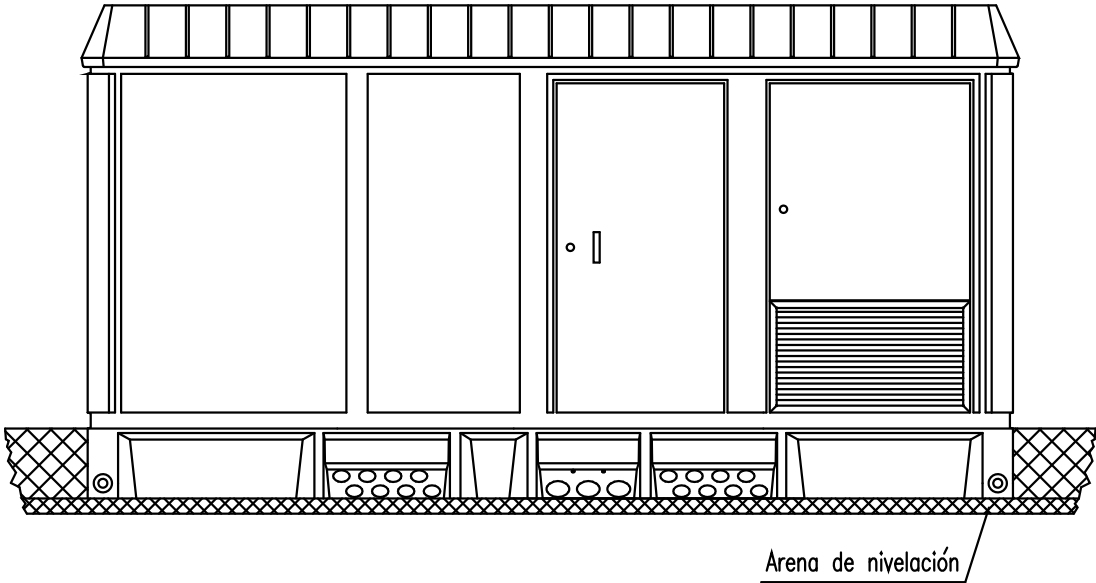


DIMENSIONES DE LA EXCAVACION
6.88 m. ancho x 3.18 m. fondo x 0.56 m. profund.

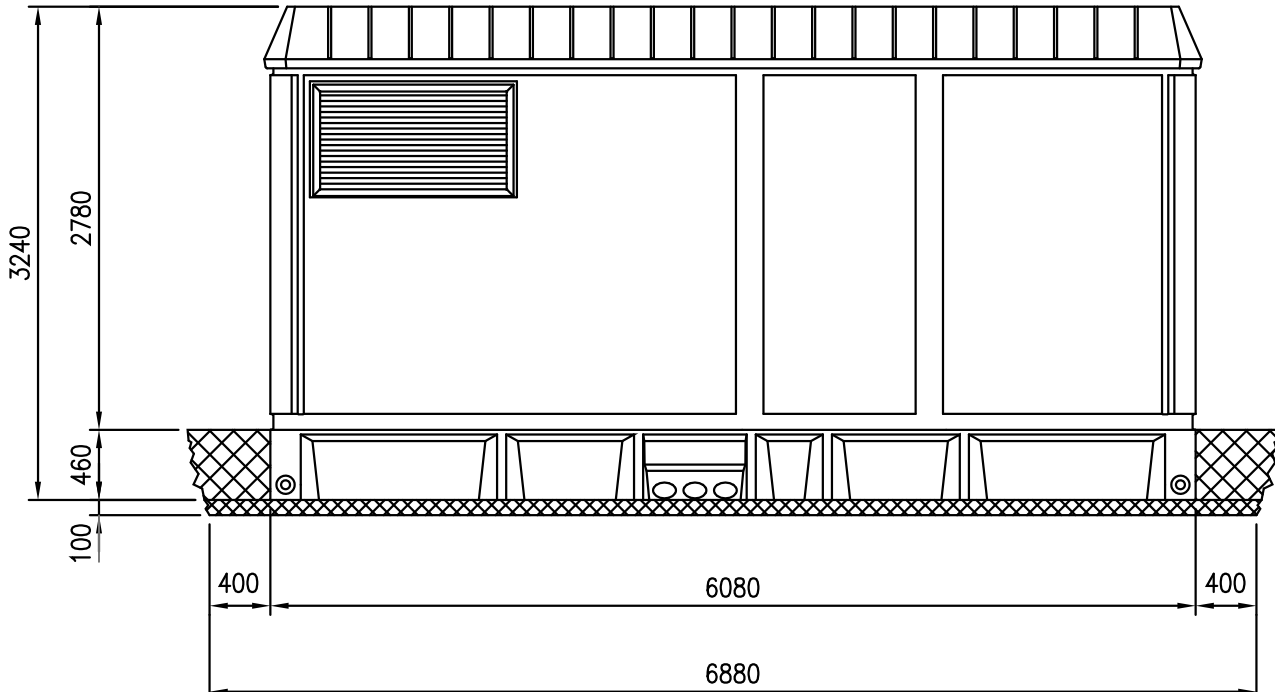
VISTA EXTERIOR LATERAL



VISTA FRONTAL EXTERIOR



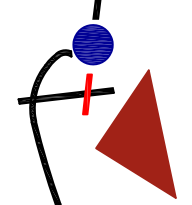
VISTA TRASERA EXTERIOR



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:

**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf: 978 618291
inarseruel@inarse.com

PROMOTOR:

CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:

POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA

BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:

CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA

S/E

EXP Nº

22-02

FECHA

JUNIO 2.022

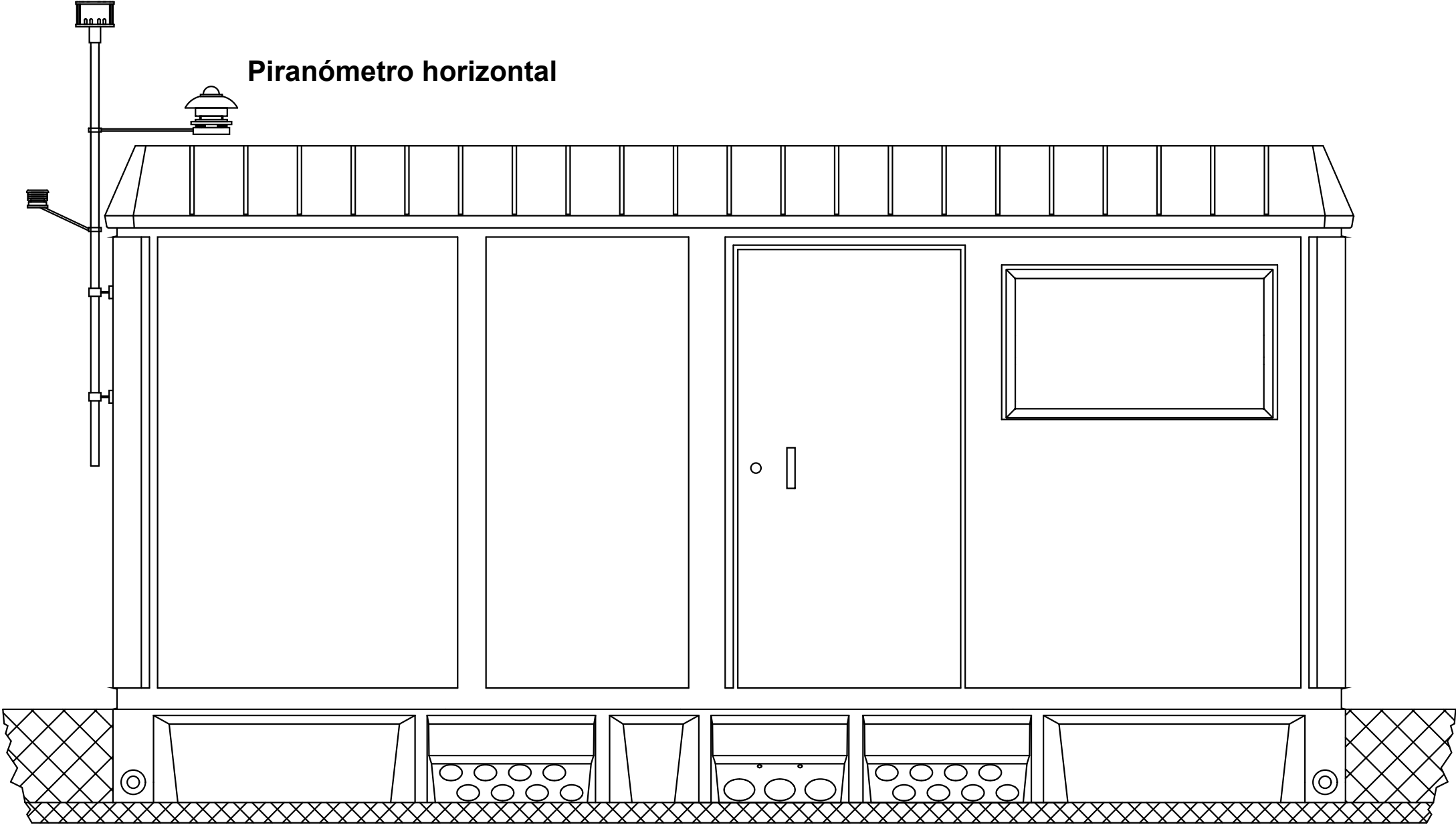
PLANO Nº

13

Sensor de temperatura

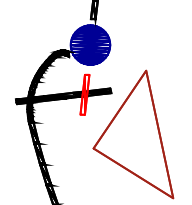
Anemómetro ultrasónico

Piranómetro horizontal



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf. 978 618291
inarseruel@inarse.com

PROMOTOR:
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:
POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:
ESTACION METEOROLOGICA

SUSTITUYE A:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL


JUAN M. DIAZ GIL

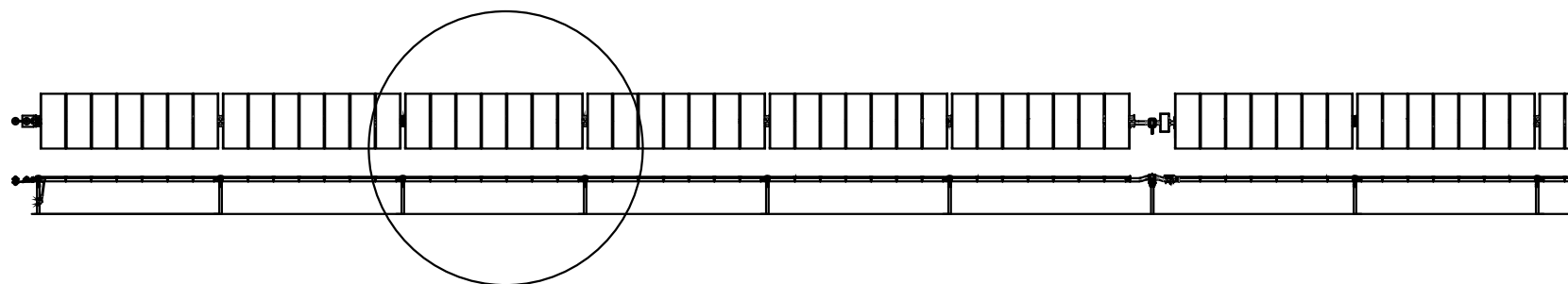
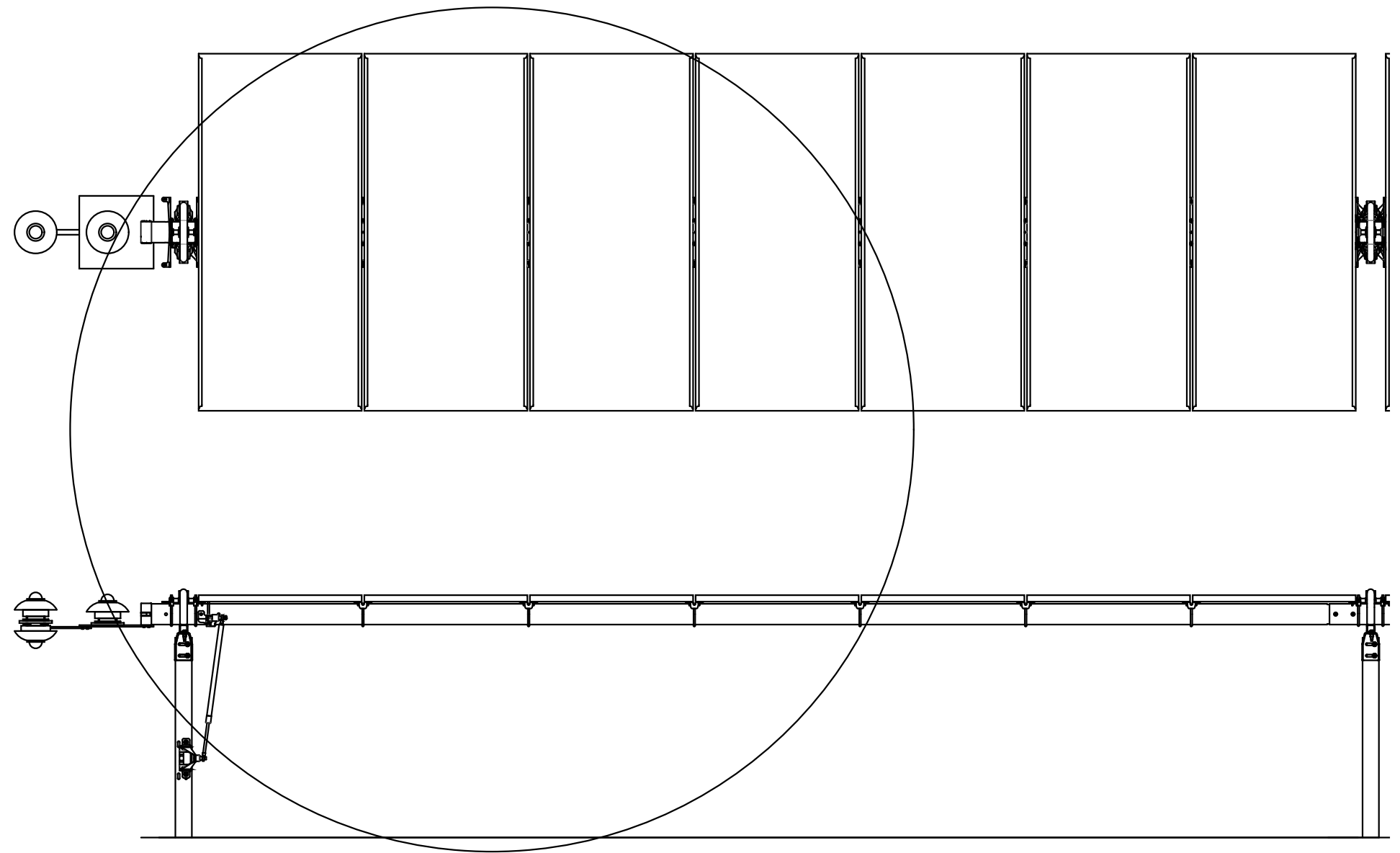
ESCALA
S/E

FECHA
JUNIO 2.022

EXP Nº
22-02

PLANO Nº
14.1

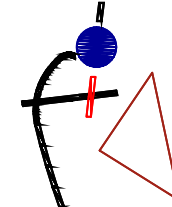
SUSTITUIDO POR:



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:

**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MW_n, DENOMINADA:
BURRIANA II**

INARSE



**INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS**

C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf. 978 618291
inarseteruel@inarse.com

PROMOTOR:

CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.

antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION:

POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA

BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE:

ESTACION METEOROLOGICA

SUSTITUYE A:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL


JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA

S/E

EXP Nº

22-02

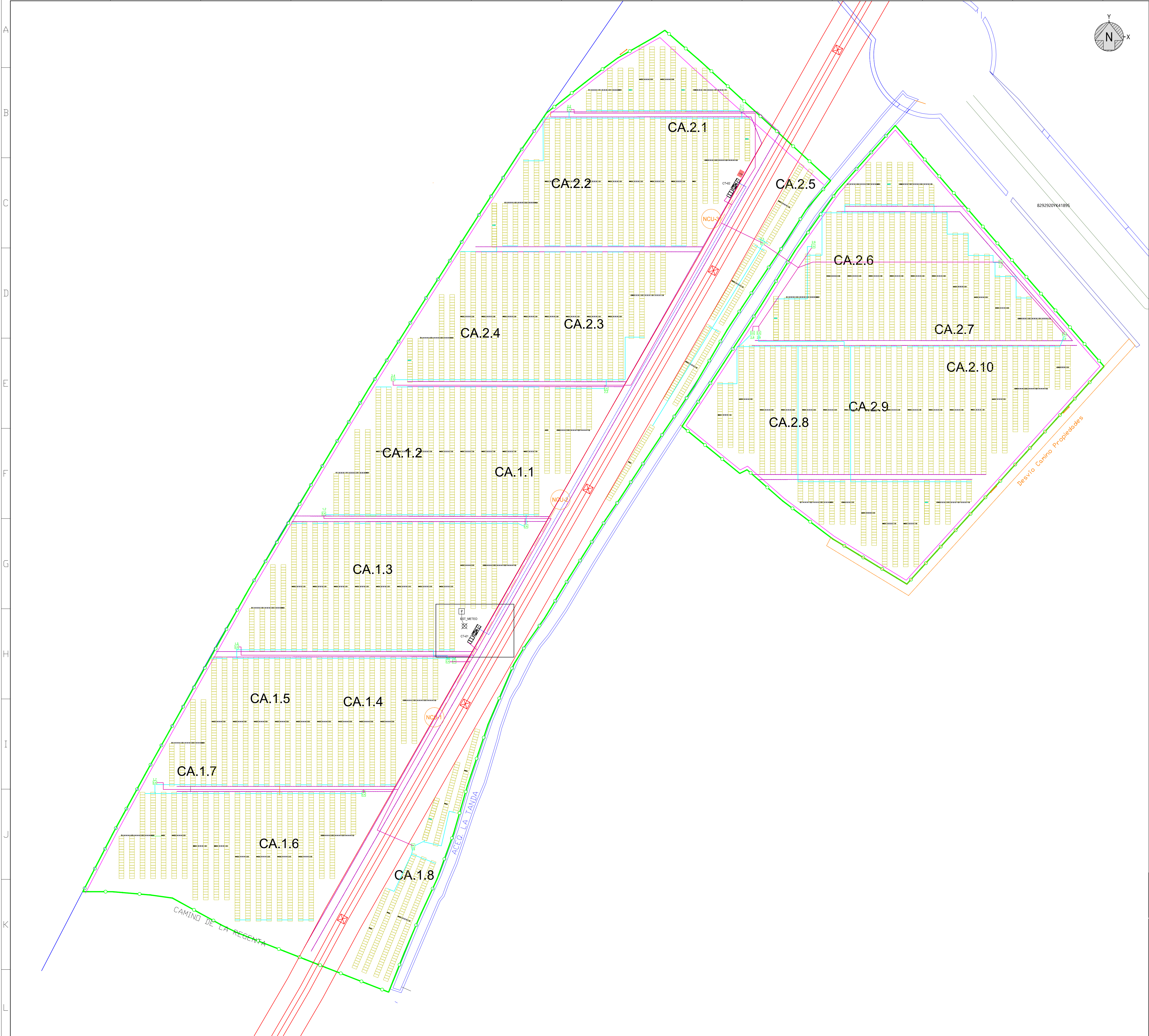
FECHA

JUNIO 2.022

PLANO Nº

14.2

SUSTITUIDO POR:



LEYENDA	
	SEGUIDOR - ESTRUCTURA MÓDULOS
	CAJA AGRUPADORA (12 STRINGS)
	CENTRO TRANSFORMACIÓN / INVERSOR
	ESTACION METEOROLOGICA
	VIALES
	VALLADO
	CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
	Torre Línea Eléctrica
	Línea Eléctrica
	ACEQUIA

- NOTAS:
- SE INSTALARÁ UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN LA CASETA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL (VER PLANO BURR-PL-GE-15-PLANO GENERAL ESTACIÓN METEOROLÓGICA)
 - SE INSTALARÁ UN PIRANÓMETRO EN LA ESTRUCTURA DEL SEGUIDOR SEÑALADO EN ESTE PLANO (VER PLANO BURR-PL-GE-15-PLANO GENERAL ESTACIÓN METEOROLÓGICA)
 - LA ALIMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLOGICA SE REALIZARÁ DESDE LA CASETA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL.
 - LA ALIMENTACIÓN DEL PIRANÓMETRO SE REALIZARÁ DESDE LA CASETA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL MEDIANTE UN CABLE EN TERRADO EN TUBO HASTA LA UBICACIÓN DEL MISMO. (VER PLANO BURR-PL-GE-17-PLANO DE CONEXIONES ESTACIÓN METEOROLÓGICA)

**INGENIERIA
ARQUITECTURA
Y SERVICIOS**

C/ Val de Vado, 18 4ºB
12400 SEGORBE
Telf. 964713898

PROMOTOR :
CORPORATE SOLAR HOLDING S.A
anteriormente Gasolineras del Mediterráneo S.A

SITUACION :
POLÍGONOS 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLÓN)

PLANO DE :
UBICACIÓN ESTACIÓN METEO.

SUSTITUYE A:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA

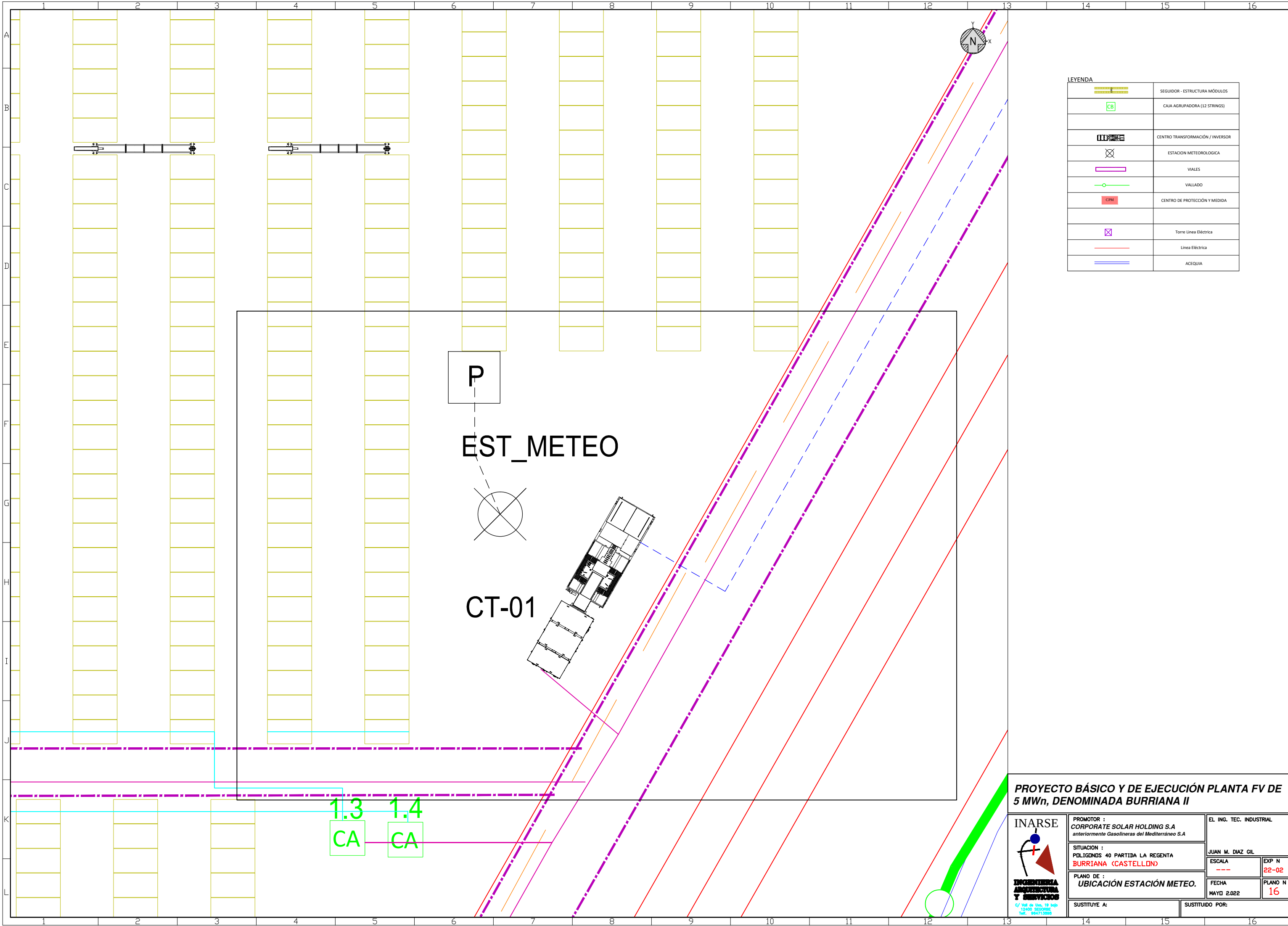
FECHA
MAYO 2.022

EXP N
22-02

PLANO N
15

SUSTITUIDO POR:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PLANTA FV DE 5 MWn, DENOMINADA BURRIANA II



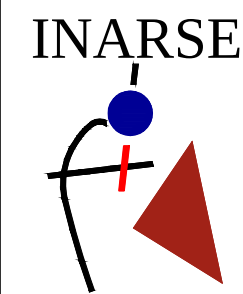
LEYENDA	
	SEGUIDOR - ESTRUCTURA MÓDULOS
	CAJA AGRUPADORA (12 STRINGS)
	CENTRO TRANSFORMACIÓN / INVERSOR
	ESTACION METEOROLOGICA
	VIALES
	VALLADO
	CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
	Torre Línea Eléctrica
	Línea Eléctrica
	ACEQUIA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PLANTA FV DE 5 MWn, DENOMINADA BURRIANA II

 INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS C/ Val de Ucles, 19 bajo 12400, SECCORSE Telf.: 954713205	PROMOTOR : CORPORATE SOLAR HOLDING S.A anteriormente Gasolineras del Mediterráneo S.A	EL ING. TEC. INDUSTRIAL	
	SITUACION : POLIGONOS 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	JUAN M. DIAZ GIL	
	PLANO DE : UBICACIÓN ESTACIÓN METEO.	ESCALA ---	EXP N 22-02
	SUSTITUYE A:	FECHA MAYO 2022	PLANO N 16
SUSTITUIDO POR:			



LEYENDA	
	SEGUIDOR - ESTRUCTURA MÓDULOS
	CAJA AGRUPADORA
	CENTRO TRANSFORMACIÓN / INVERSOR
	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
	VALLADO
	CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA



INGENIERIA
ARQUITECTURA
Y SERVICIOS

1/ 100 de 100, 18 Page
12400 SE0008E
Tel. 964713898

PROMOTOR :
CORPORATE SOLAR HOLDING S.A
anteriormente Gasolineras del Mediterráneo S.A

SITUACION :
POLÍGONOS 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLÓN)

PLANO DE :
RED DE TIERRAS

SUSTITUYE A:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL
JUAN M. DIAZ GIL

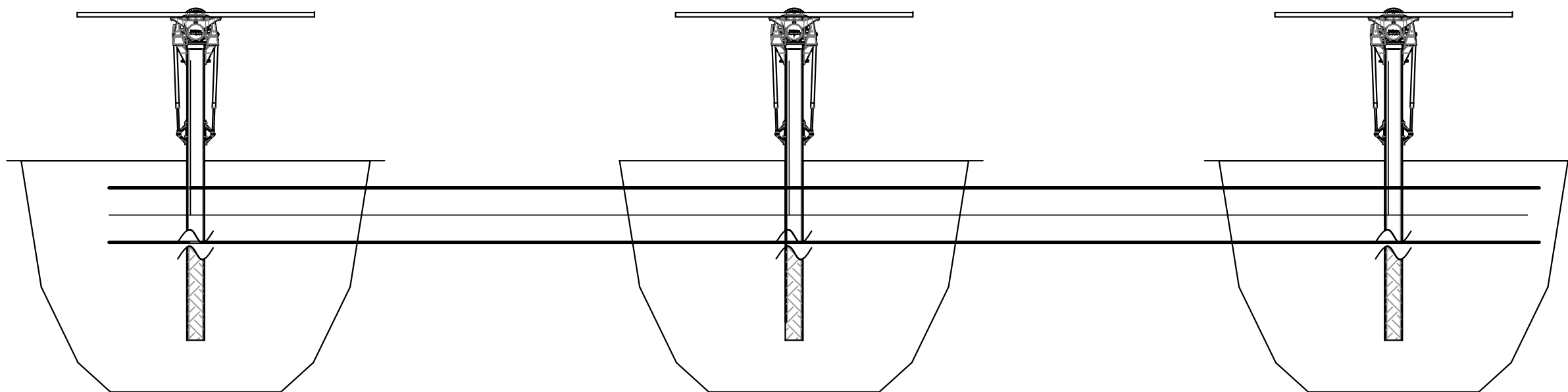
EXP. N.
22-02

FECHA
MAYO 2.022

PLANO N.
17

SUSTITUIDO POR:

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PLANTA FV DE
5 MWn, DENOMINADA BURRIANA II**

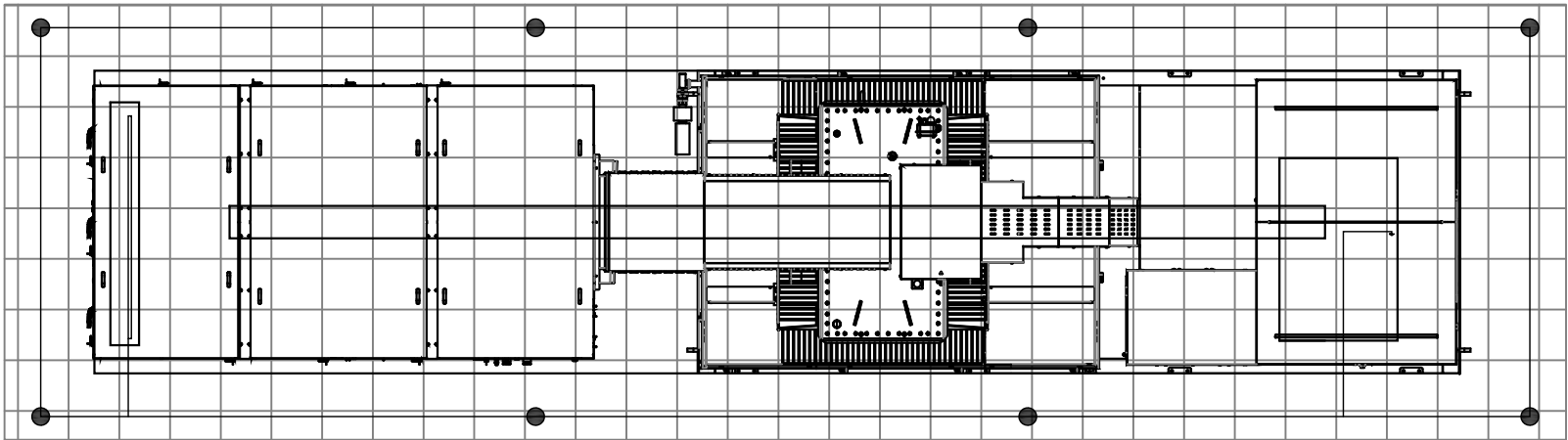
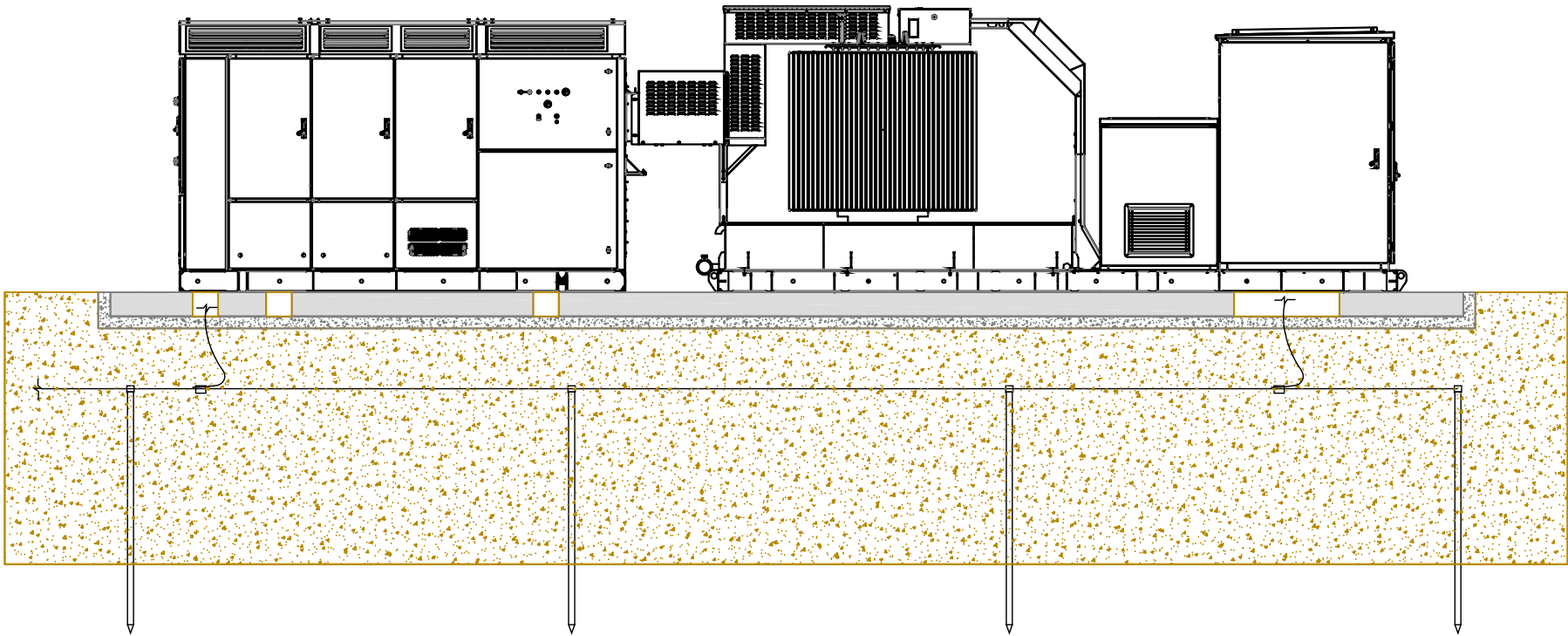


Seguidor

Conductor Cu

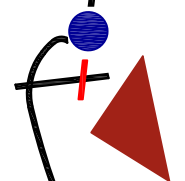
Zanja

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE: PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA: BURRIANA II			
INARSE INGENIERIA ARQUITECTURA SERVICIOS C/ Amargura, 1-4º C 44001 TERUEL Telf: 978 618291 inarseteruel@inarse.com	PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	EL ING. TEC. INDUSTRIAL 	
	SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	JUAN M. DIAZ GIL	
	PLANO DE: DETALLE TIERRA SEGUIDOR	ESCALA S/E	EXP Nº 22-02
	SUSTITUYE A:	FECHA JUNIO 2.022	PLANO Nº 18
SUSTITUIDO POR:			



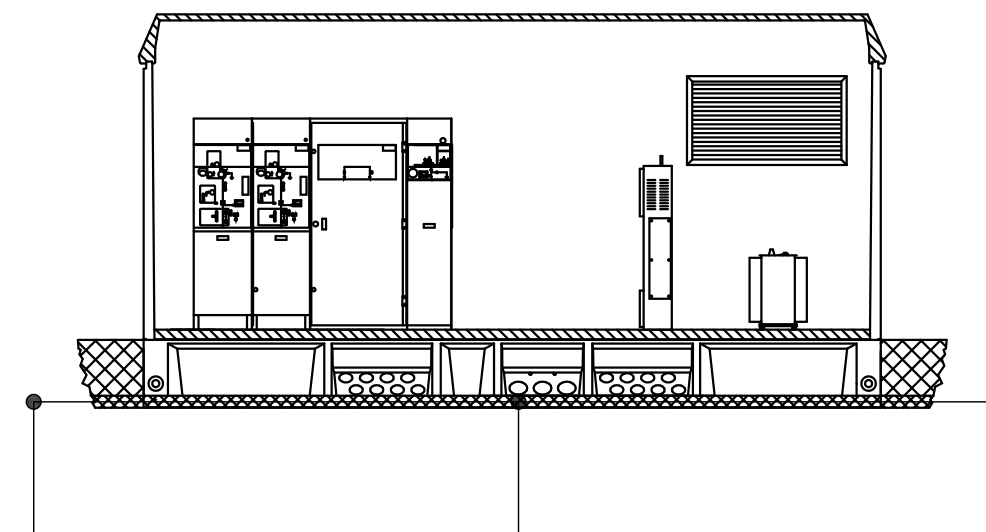
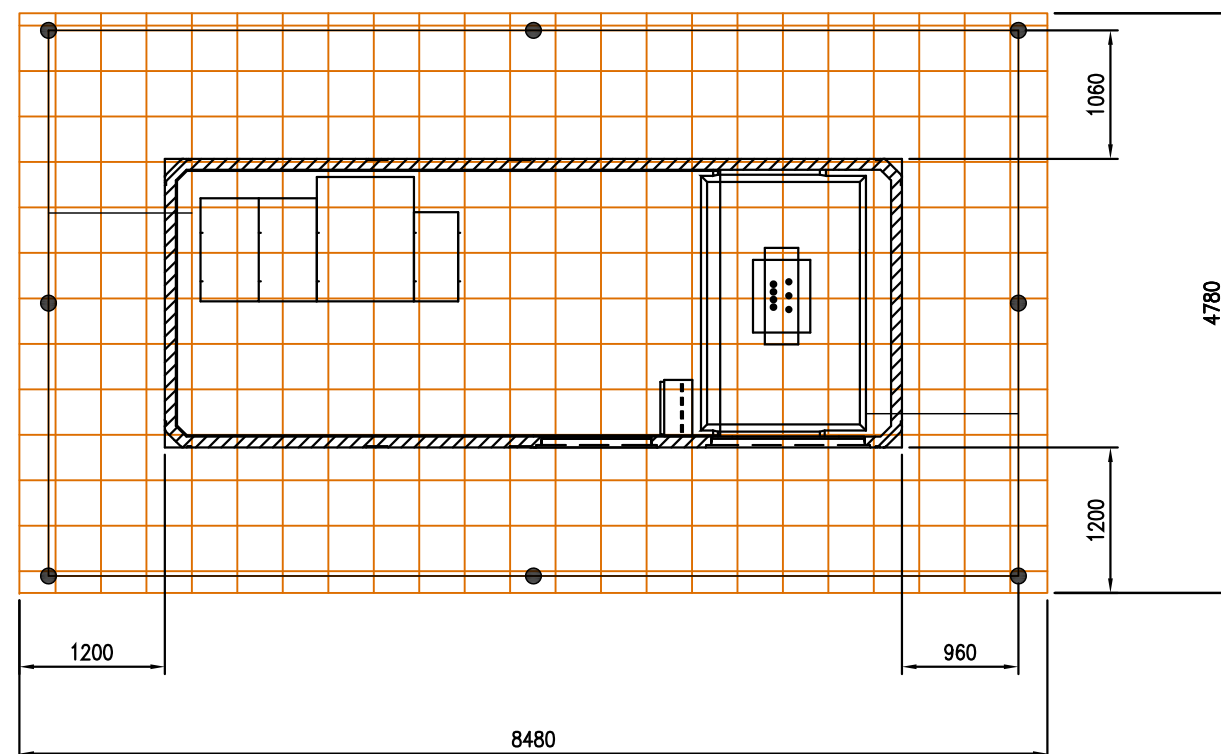
NOTAS:
- VER MANUALES DE
INSTALACIÓN DEL
FABRICANTE DEL CENTRO
DE TRANSFORMACIÓN

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MW_n, DENOMINADA:
BURRIANA II**

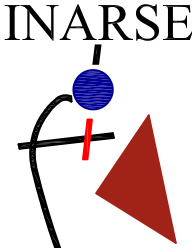
INARSE

**INGENIERIA
ARQUITECTURA
SERVICIOS**
C/ Amargura, 1-4º C
44001 TERUEL
Telf. 978 618291
inarseteruel@inarse.com

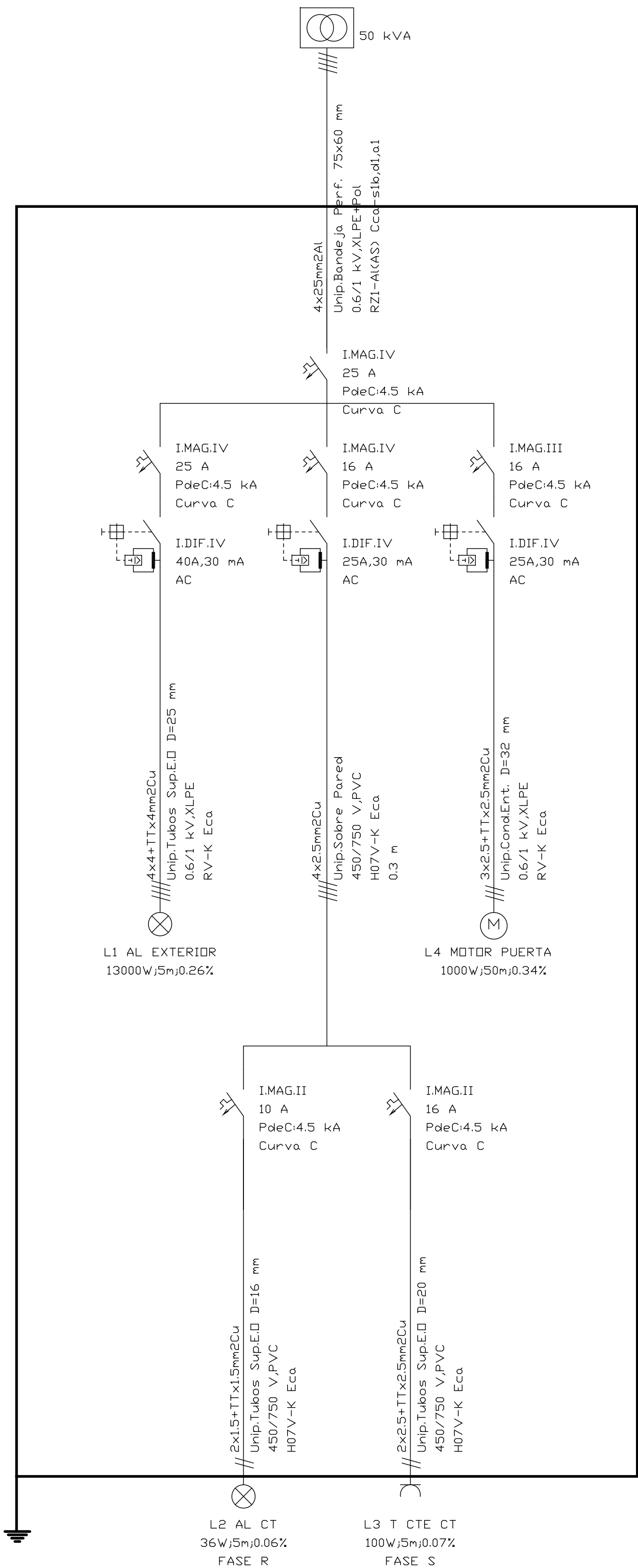
PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	
PLANO DE: DETALLE TIERRA C.T.	SUSTITUYE A:	

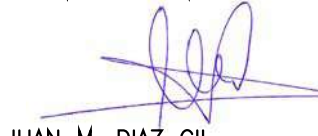
EL ING. TEC. INDUSTRIAL  JUAN M. DIAZ GIL	
ESCALA S/E	EXP N° 22-02
FECHA JUNIO 2.022	PLANO N° 19
SUSTITUIDO POR:	

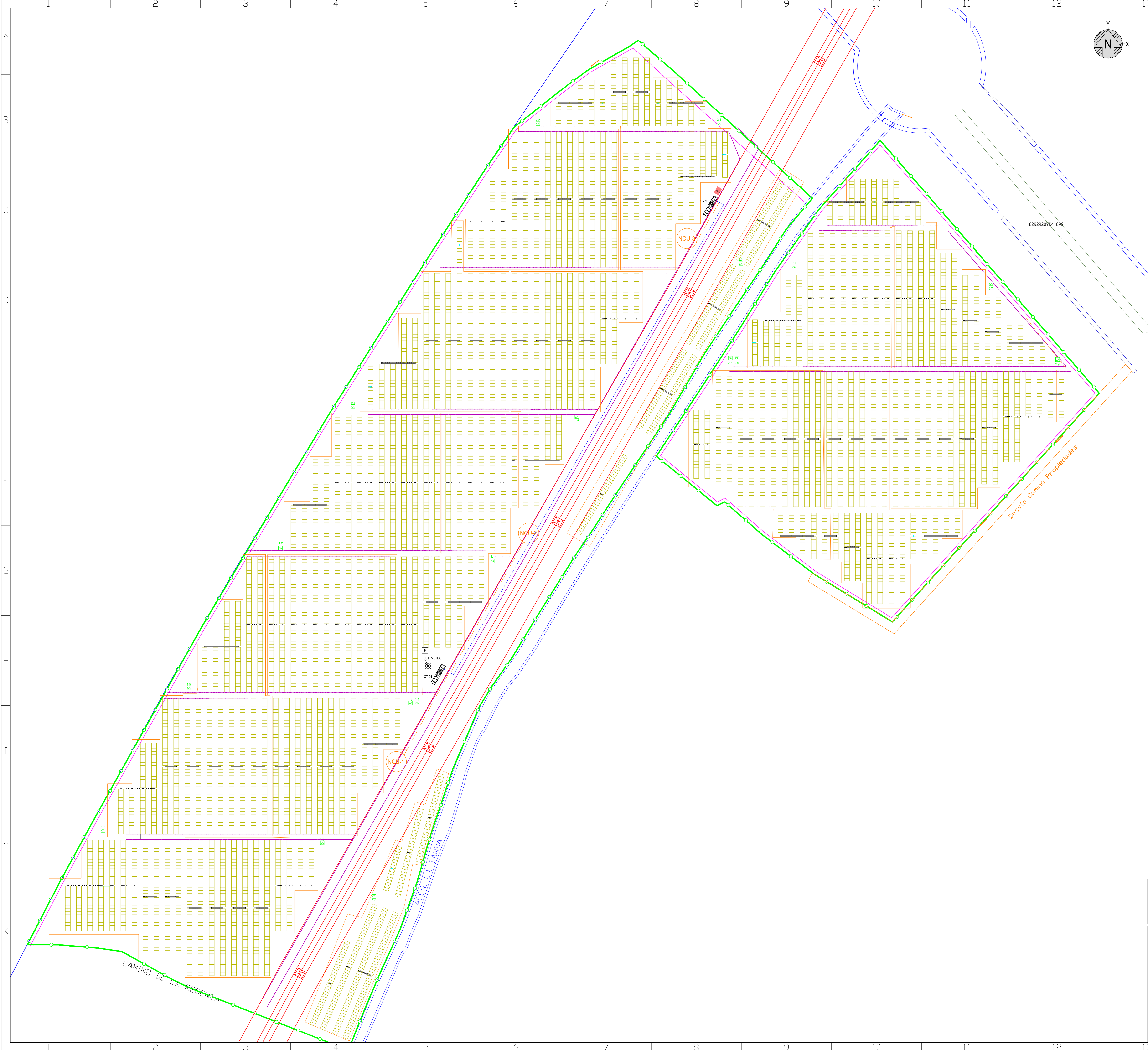


PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
BURRIANA II**

 INGENIERIA ARQUITECTURA SERVICIOS C/ Amargura, 1-4º C 44001 TERUEL Telf: 978 618291 inarseteruel@inarse.com	PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	EL ING. TEC. INDUSTRIAL  JUAN M. DIAZ GIL	
	SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	ESCALA S/E	EXP Nº 22-02
	PLANO DE: DETALLE: CENTRO DE PROTECCION Y MEDIDA	FECHA JUNIO 2.022	PLANO Nº 20
	SUSTITUYE A:	SUSTITUIDO POR:	

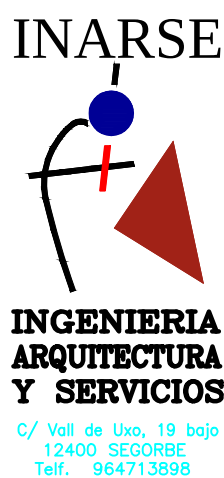


PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE: PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA: BURRIANA II			
 INARSE INGENIERIA ARQUITECTURA SERVICIOS C/ Amargura, 1-4º C 46100 TERUEL Tel. 978.515291 www.inarse.es	PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.	EL ING. TEC. INDUSTRIAL 	
	SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	ESCALA S/E	EXP Nº 22-02
	PLANO DE: SERVICIOS AUXILIARES ESQUEMA UNIFILAR BT 400V	FECHA JUNIO 2.022	PLANO Nº 21
	SUSTITUYE A:	SUSTITUIDO POR:	



LEYENDA	
	SEGUIDOR - ESTRUCTURA MÓDULOS
	CAJA AGRUPADORA (12 STRINGS)
	CENTRO TRANSFORMACIÓN / INVERSOR
	ESTACION METEOROLOGICA
	VIALES
	VALLADO
	CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
	CABLE FIBRA ÓPTICA
	CABLEADO ETHERNET PARA NCU
	COMUNICACIÓN PIRANOMETRO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PLANTA FV DE 5 MWn, DENOMINADA BURRIANA II



PROMOTOR :
CORPORATE SOLAR HOLDING S.A
anteriormente Gasolineras del Mediterráneo S.A

SITUACION :
POLÍGONOS 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLÓN)

PLANO DE :
COMUNICACIONES

SUSTITUYE A:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ GIL

ESCALA

FECHA

MAYO 2.022

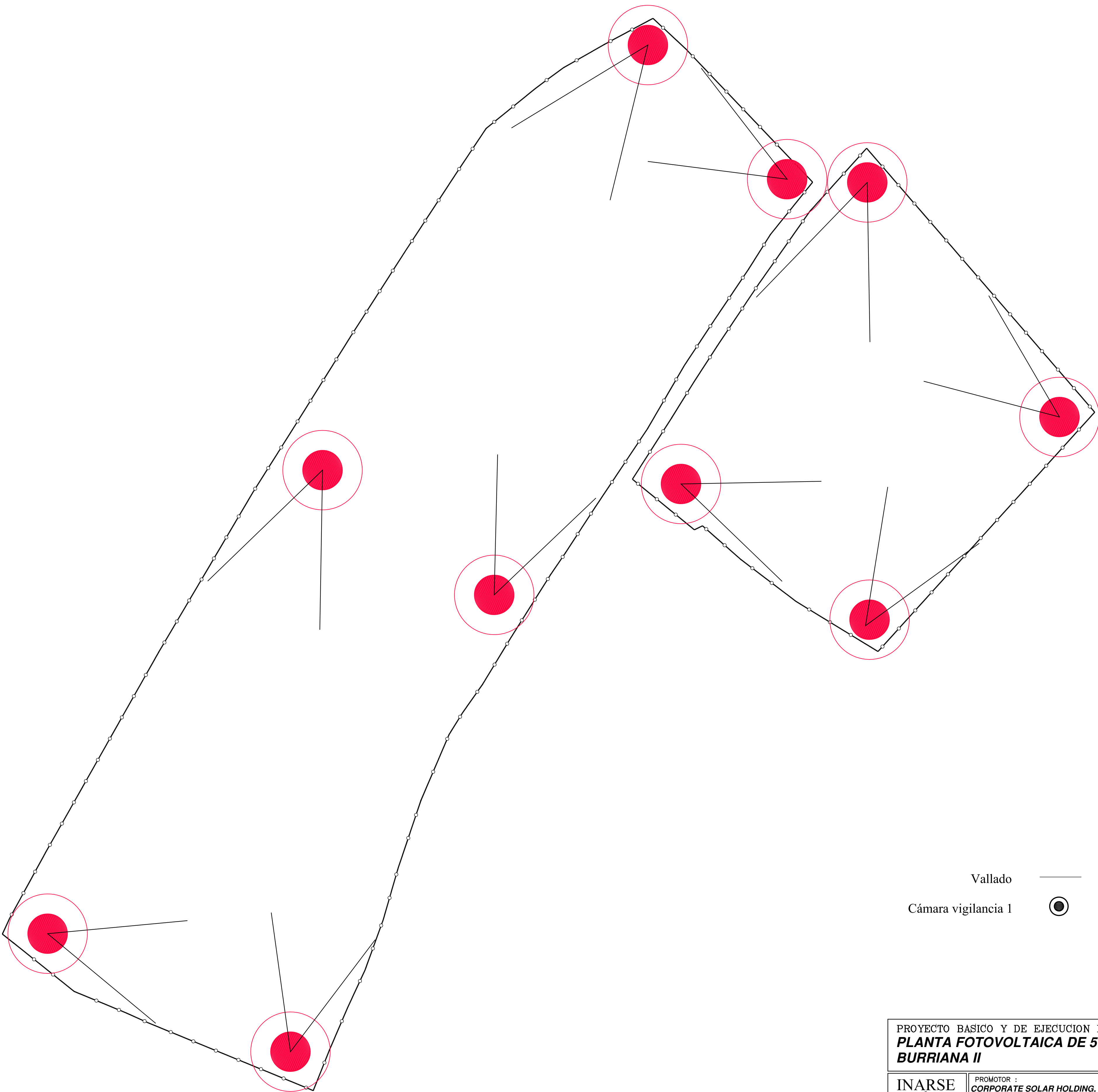
EXP. N

22-02

PLANO N

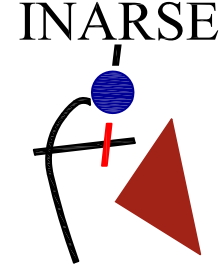
22

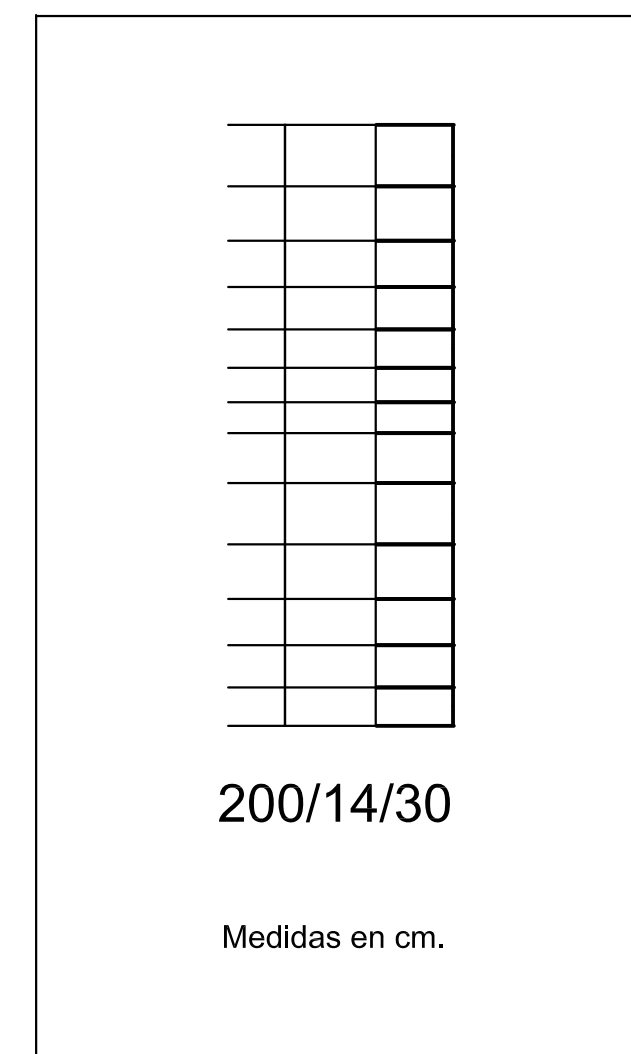
SUSTITUIDO POR:



Vallado ———

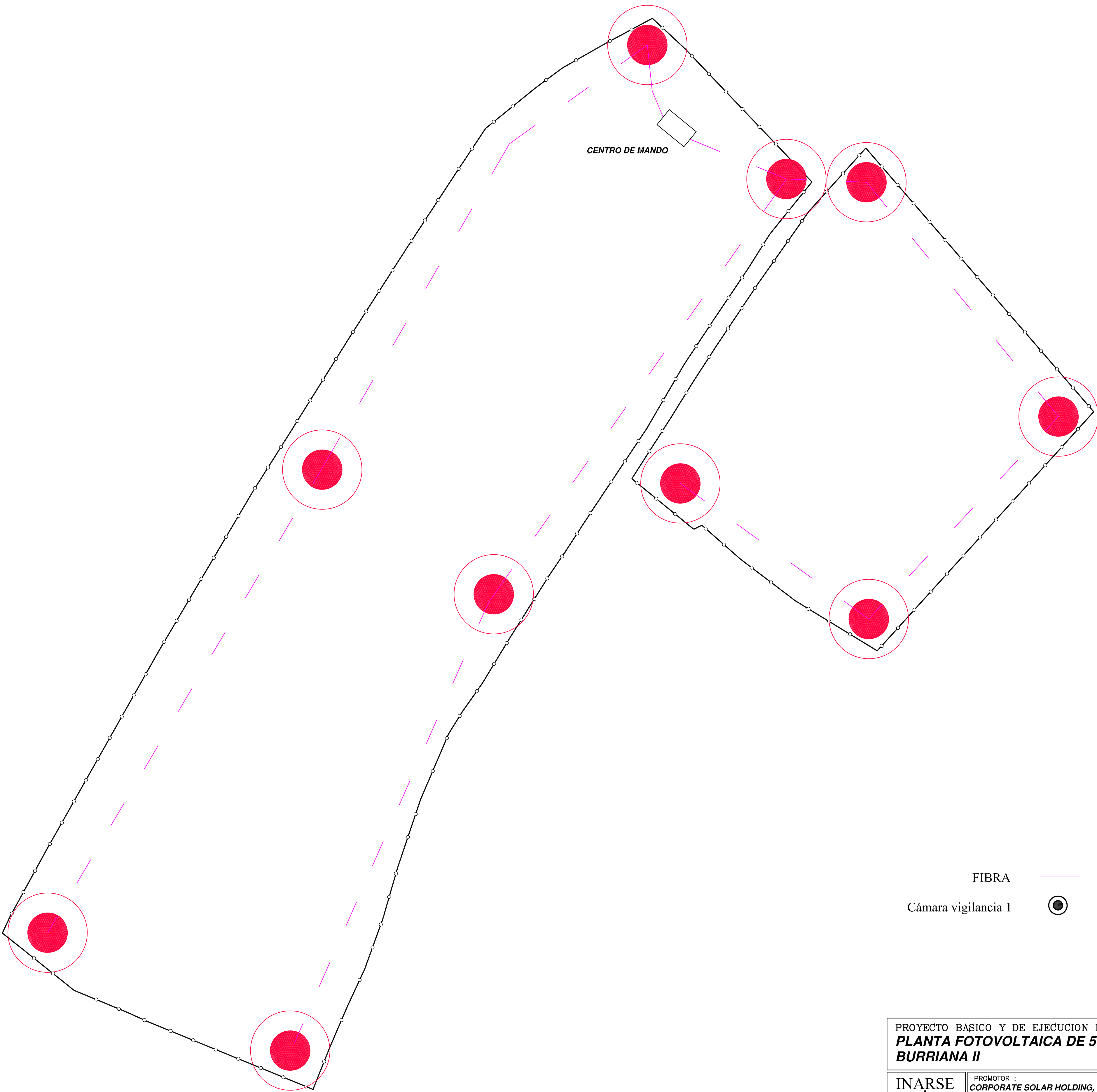
Cámara vigilancia 1 ●

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE: PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA BURRIANA II			
 INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS C/ Vall de Uxo, 19 bajo 12400 SEGORBE Telf.: 964713898	PROMOTOR : CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.		EL ING. TEC. INDUSTRIAL 
	SITUACION : POLIGONOS 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)		JUAN M. DIAZ GIL
	PLANO DE : PLANTA VIDEO VIGILANCIA PERIMETRO PARQUE FV		EXP N° 22-02
	SUSTITUYE A:		SUSTITUIDO POR:
FECHA JUNIO 2.022		PLANO N° 23.1	

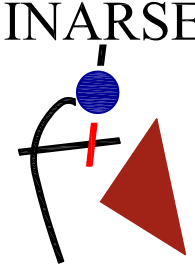
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA BURRIANA II**

PLANO Nº
23.2

SUSTITUIDO POR:



FIBRA
Cámara vigilancia 1

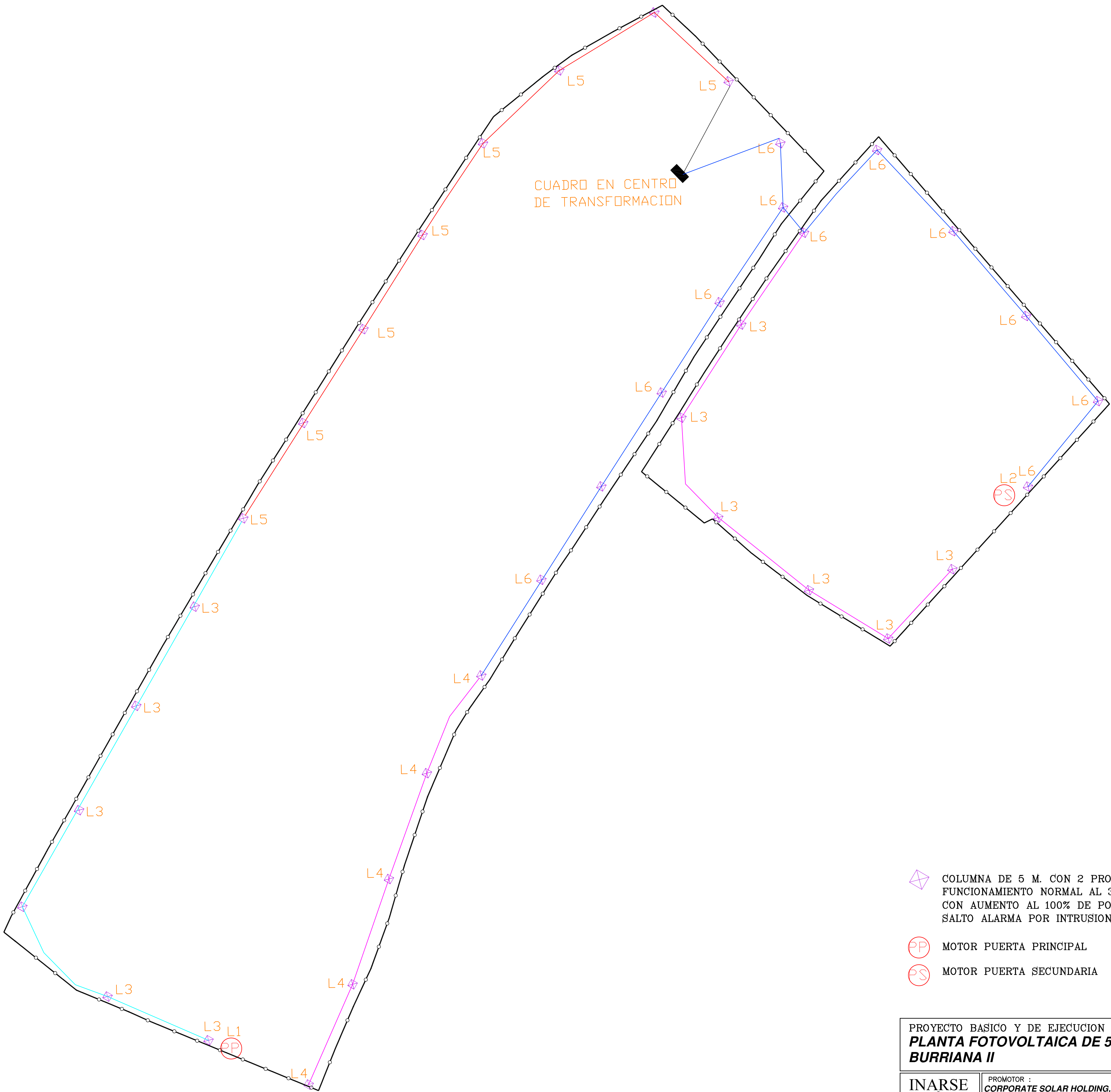


INGENIERIA
ARQUITECTURA
Y SERVICIOS

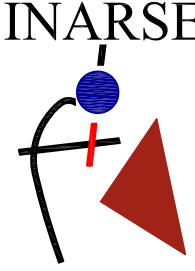
C/ Vall de Uxo, 19 bajo
12400 SEGORBE
Telf.: 964713898

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA BURRIANA II

PROMOTOR : CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.	EL ING. TEC. INDUSTRIAL 
SITUACION : POLIGONOS 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	JUAN M. DIAZ GIL
PLANO DE : CONEXION VIDEO VIGILANCIA PERIMETRO PARQUE FV	EXP N° 22-02
SUSTITUYE A:	PLANO N° 24
SUSTITUIDO POR:	



- COLUMNA DE 5 M. CON 2 PROYECTORES LED DE 190 W
FUNCIONAMIENTO NORMAL AL 30% DE NIVEL DE POTENCIA
CON AUMENTO AL 100% DE POTENCIA EN CASO DE
SALTO ALARMA POR INTRUSION
- MOTOR PUERTA PRINCIPAL
- MOTOR PUERTA SECUNDARIA



INGENIERIA
ARQUITECTURA
Y SERVICIOS

C/ Vall de Uxo, 19 bajo
12400. SEGORBE
Telf. 964713898

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA
BURRIANA II**

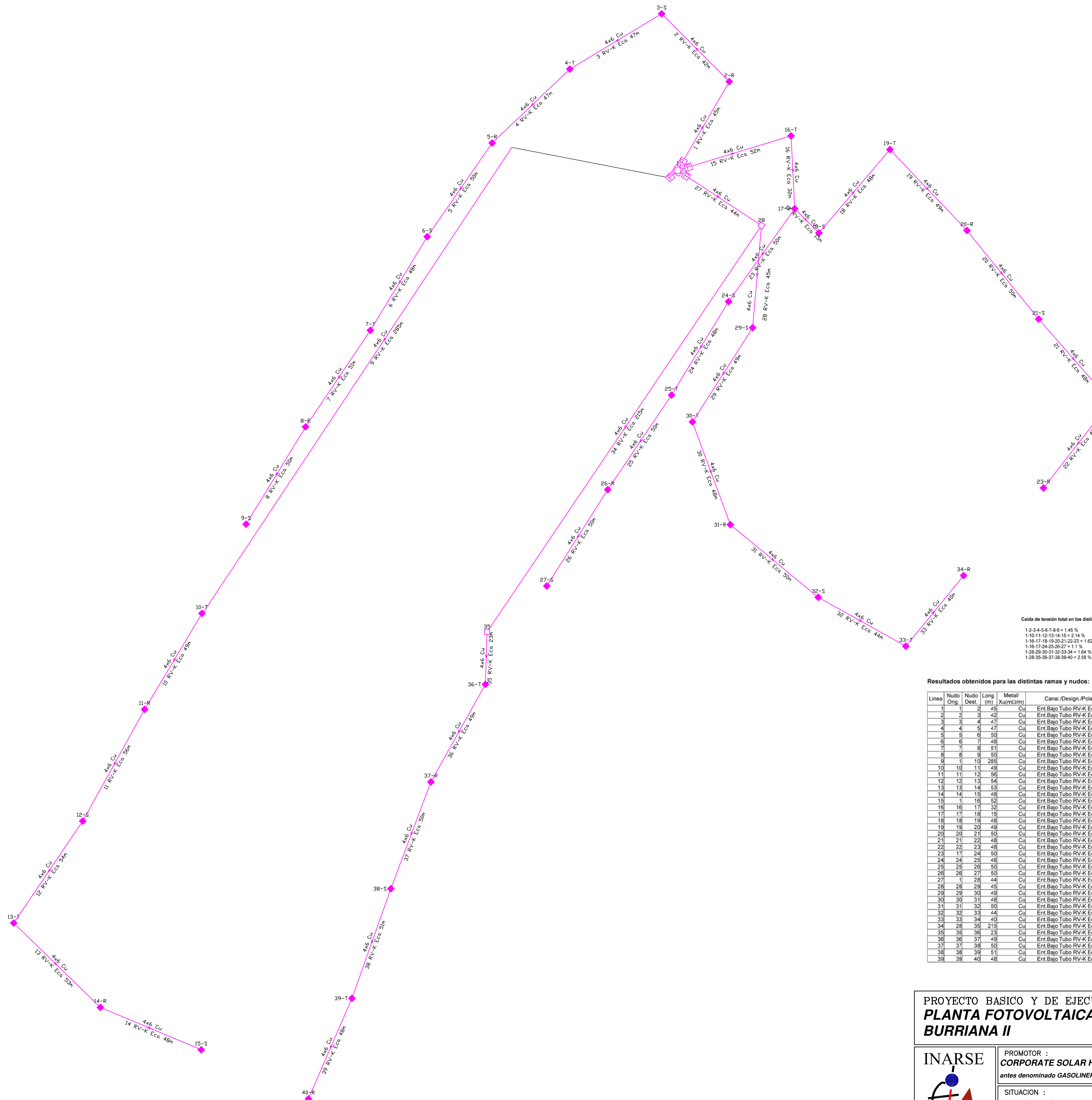
PROMOTOR : CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.	EL ING. TEC. INDUSTRIAL 
SITUACION : POLIGONOS 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	JUAN M. DIAZ GIL
PLANO DE : PLANTA ALUMBRADO PERIMETRO PARQUE FV	ESCALA : ---
SUSTITUYE A:	SUSTITUIDO POR:

EXP N° 22-02
PLANO N° 25.1

Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230.9

Cos Fil: 1

☐ Cuadro Mando
 ☒ 380x1
 ☐ Arqueta



Caida de tensión total en los distintos itinerarios:

1-2-3-4-5-6-7-8-9 = 1.45 %
1-10-11-12-13-14-15 = 2.14 %
1-16-17-18-19-20-21-22-23 = 1.62 %
1-16-17-24-25-26-27 = 1.1 %
1-28-29-30-31-32-33-34 = 1.64 %
1-28-35-36-37-38-39-40 = 2.58 %

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Línea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Metal/ Xu(m/3m)	Canal/Design./Polar.	I.Cál. (R/S/T) (A)	In/Reg (A)	In/Sens. Dtl(A/mA)	Sección (mm2)	I. Admisi. (A)Fc	D.tubo (mm)
1	2	45	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	4.94/4.94/3.29				4x6	57/1	90
2	2	3	42	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/4.94/3.29			4x6	57/1	90
3	3	4	47	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/3.29/3.29			4x6	57/1	90
4	4	5	47	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/3.29/3.29			4x6	57/1	90
5	5	6	40	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/3.29/1.65			4x6	57/1	90
6	6	7	48	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/1.65/1.65			4x6	57/1	90
7	7	8	51	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/1.65/0			4x6	57/1	90
8	8	9	50	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	0.1/65/0			4x6	57/1	90
9	1	10	289	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/3.29/3.29	10		4x6	57/1	90
10	10	11	49	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/3.29/1.65			4x6	57/1	90
11	11	12	56	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/3.29/1.65			4x6	57/1	90
12	12	13	54	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/1.65/1.65			4x6	57/1	90
13	13	14	53	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/1.65/0			4x6	57/1	90
14	14	15	48	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	0.1/65/0			4x6	57/1	90
15	1	16	52	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	6.58/6.58/6.58	10		4x6	57/1	90
16	16	17	32	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	6.58/6.58/4.94			4x6	57/1	90
17	17	18	15	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/3.29/3.29			4x6	57/1	90
18	18	19	48	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/1.65/3.29			4x6	57/1	90
19	19	20	49	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/1.65/1.65			4x6	57/1	90
20	20	21	50	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/1.65/1.65			4x6	57/1	90
21	21	22	48	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/0/1.65			4x6	57/1	90
22	22	23	48	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/0/0			4x6	57/1	90
23	17	24	50	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/3.29/1.65			4x6	57/1	90
24	24	25	48	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/1.65/1.65			4x6	57/1	90
25	25	26	50	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/1.65/0			4x6	57/1	90
26	26	27	50	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	0.1/65/0			4x6	57/1	90
27	1	28	44	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	6.58/4.94/6.58	10		4x6	57/1	90
28	28	29	45	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/3.29/3.29			4x6	57/1	90
29	29	30	49	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/1.65/3.29			4x6	57/1	90
30	30	31	48	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/1.65/1.65			4x6	57/1	90
31	31	32	50	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/1.65/1.65			4x6	57/1	90
32	32	33	44	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/0/1.65			4x6	57/1	90
33	33	34	40	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/0/0			4x6	57/1	90
34	28	35	215	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/1.65/3.29			4x6	57/1	90
35	35	36	23	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/1.65/3.29			4x6	57/1	90
36	36	37	49	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	3.29/1.65/1.65			4x6	57/1	90
37	37	38	50	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/1.65/1.65			4x6	57/1	90
38	38	39	51	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/0/1.65			4x6	57/1	90
39	39	40	48	Cu	Ent.Bajo.Tubo.RV-K.Eca.3.Unp.	1.65/0/0			4x6	57/1	90

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA BURRIANA II



PROMOTOR :
CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A.
antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.

SITUACION :
POLIGONOS 40 PARTIDA LA REGENTA
BURRIANA (CASTELLON)

PLANO DE : **PLANTA ALUMBRADO
ESQUEMA TENDIDO**

SUSTITUYE A:

EL ING. TEC. INDUSTRIAL

JUAN M. DIAZ, CIL

ESCALA

FECHA

JUNIO 2022

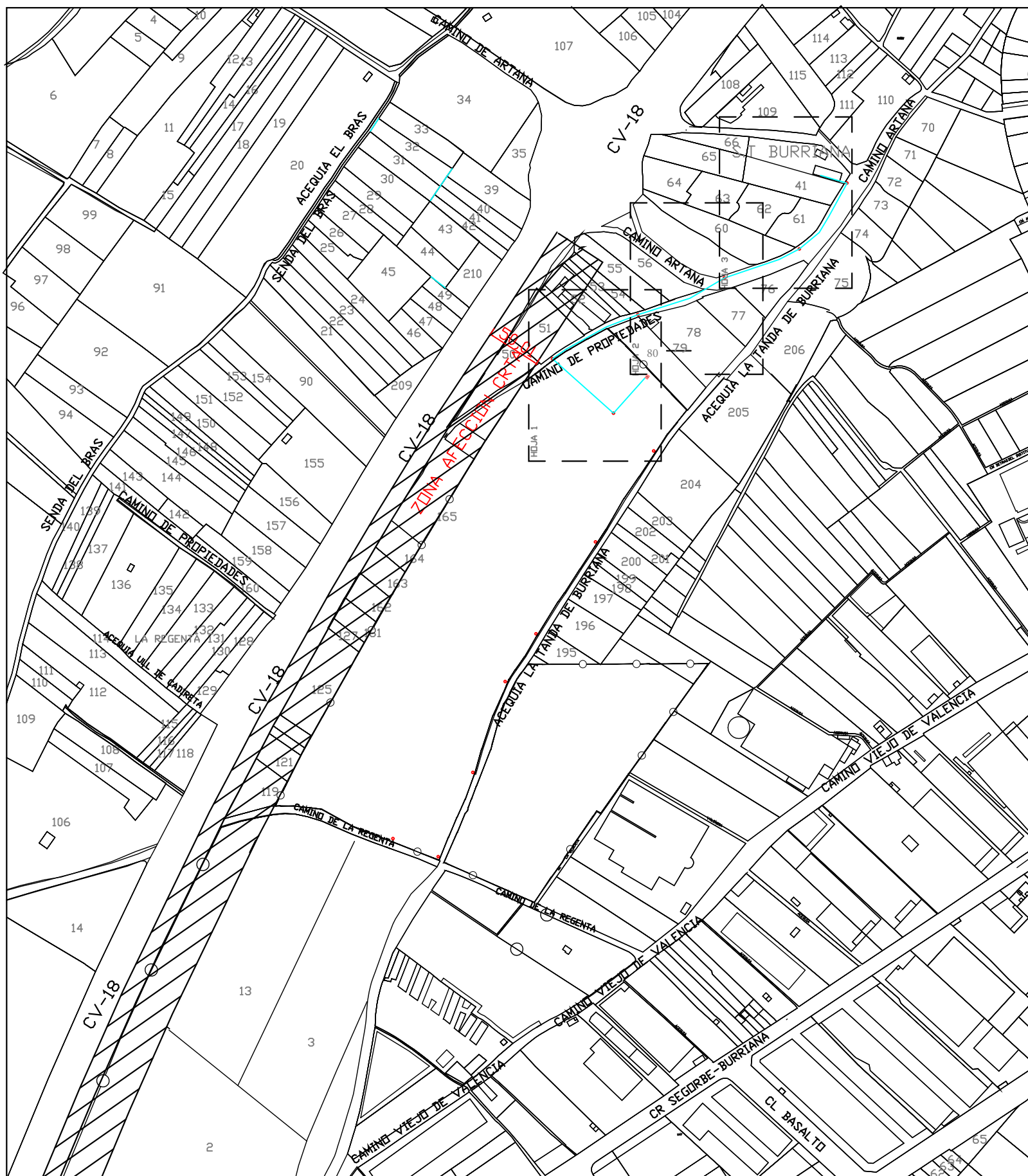
EXP N°

22-02

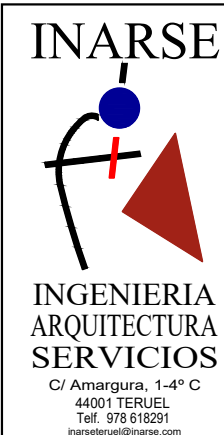
PLANO N°

25.2

SUSTITUIDO POR:

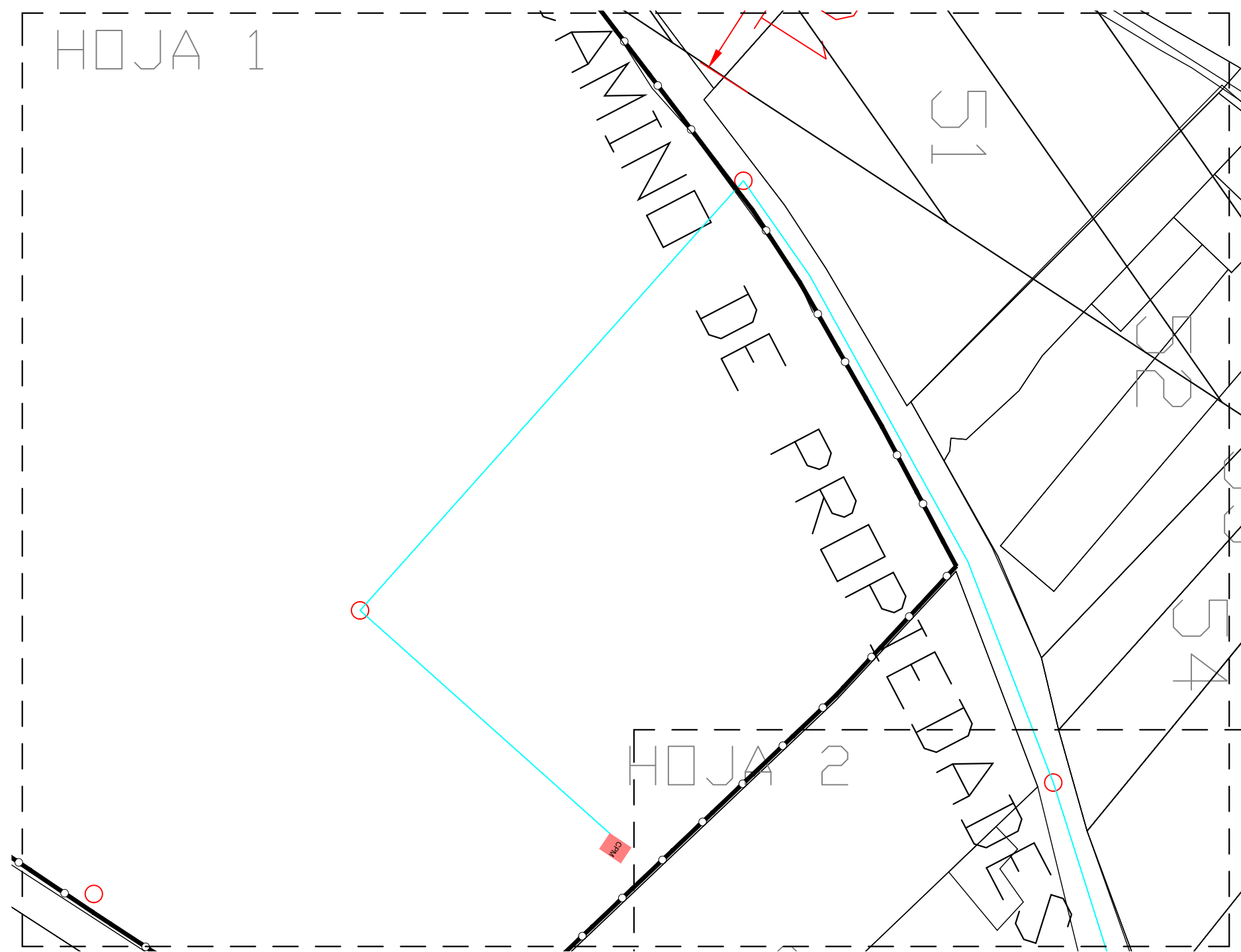


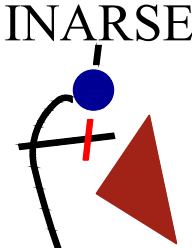
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:
**PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA:
 BURRIANA II**

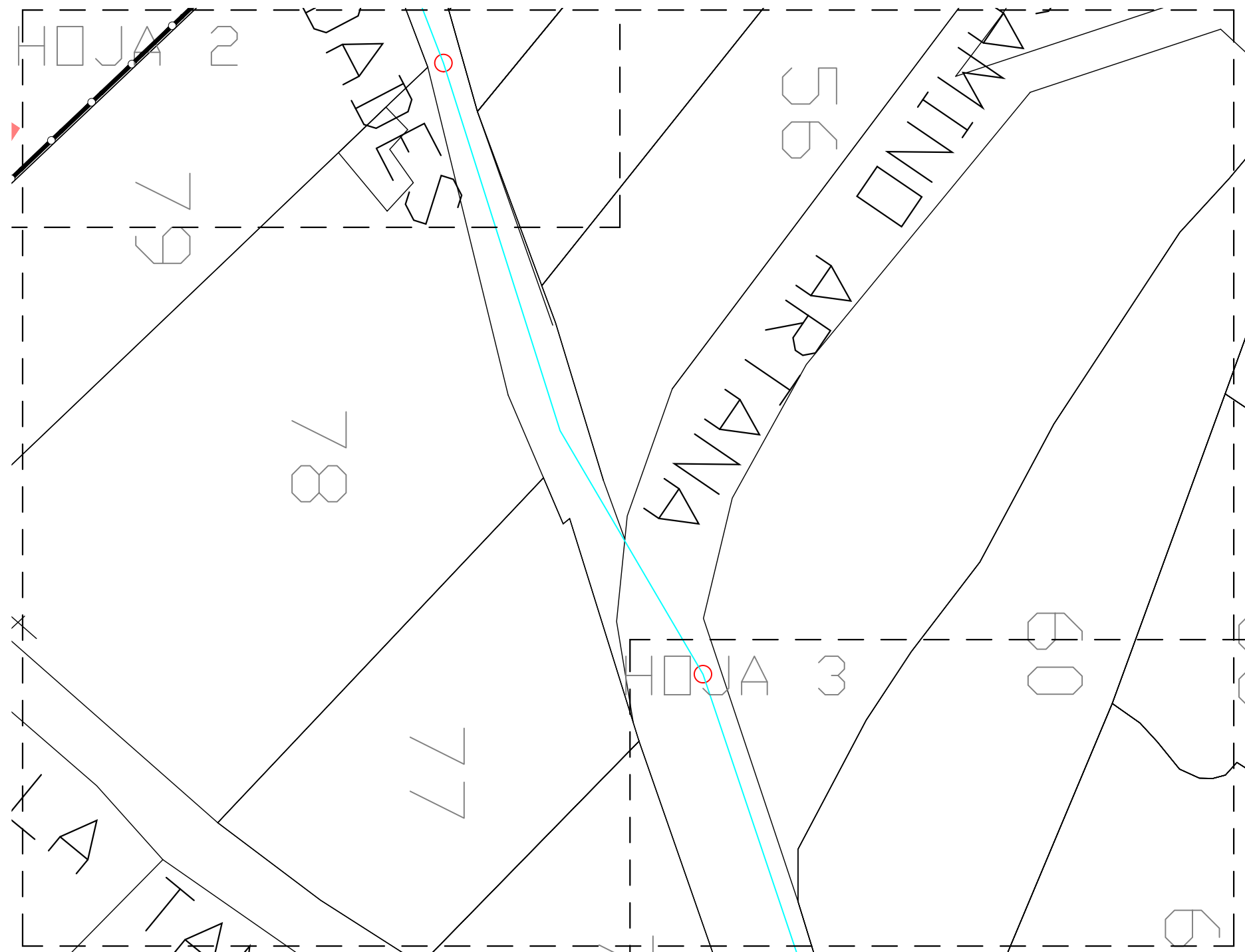


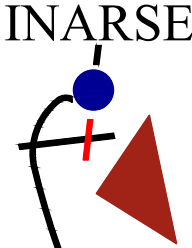
PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	
SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	
PLANO DE: INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN	
SUSTITUYE A:	SUSTITUIDO POR:

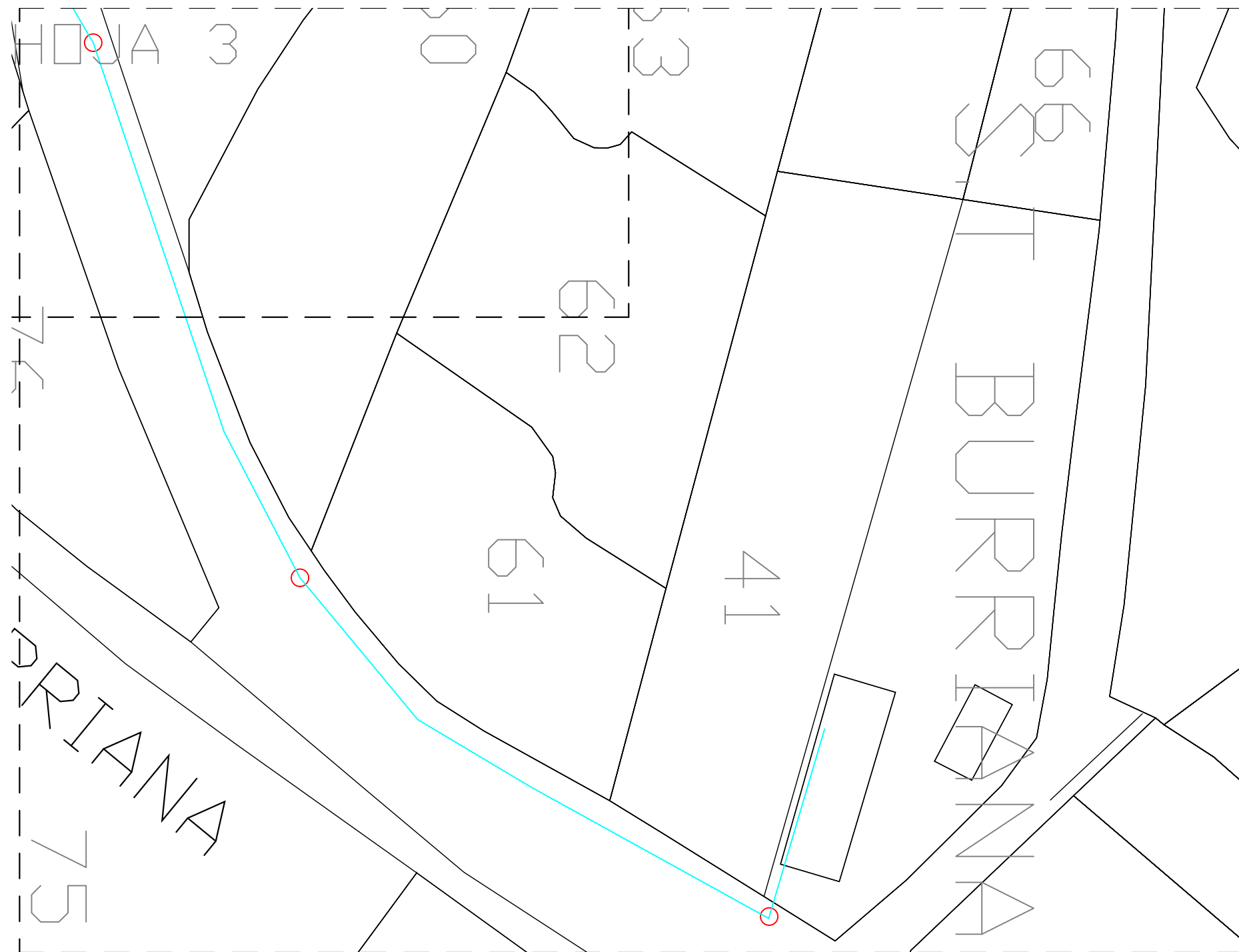
EL ING. TEC. INDUSTRIAL  JUAN M. DIAZ GIL	
ESCALA S/E	EXP Nº 22-02
FECHA JUNIO 2.022	PLANO Nº 26.1

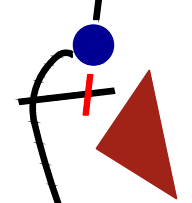


PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE: PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA: BURRIANA II			
 INGENIERIA ARQUITECTURA SERVICIOS C/ Amargura, 1-4º C 44001 TERUEL Telf. 978 618291 inarseteruel@inarse.com	PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	EL ING. TEC. INDUSTRIAL  JUAN M. DIAZ GIL	
	SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	ESCALA S/E	EXP Nº 22-02
	PLANO DE: INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN. HOJA 1	FECHA JUNIO 2.022	PLANO Nº 26.2
	SUSTITUYE A:		SUSTITUIDO POR:



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE: PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA: BURRIANA II			
 INGENIERIA ARQUITECTURA SERVICIOS C/ Amargura, 1-4º C 44001 TERUEL Telf. 978 618291 inarseteruel@inarse.com	PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	EL ING. TEC. INDUSTRIAL  JUAN M. DIAZ GIL	
	SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	ESCALA S/E	EXP Nº 22-02
	PLANO DE: INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN. HOJA 2	FECHA JUNIO 2.022	PLANO Nº 26.3
	SUSTITUYE A:		SUSTITUIDO POR:



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE: PLANTA FOTOVOLTAICA DE 5 MWn, DENOMINADA: BURRIANA II			
 INGENIERIA ARQUITECTURA SERVICIOS C/ Amargura, 1-4º C 44001 TERUEL Telf. 978 618291 inarseteruel@inarse.com	PROMOTOR: CORPORATE SOLAR HOLDING, S.A. <i>antes denominado GASOLINERAS DEL MEDITERRANEO, S.A.</i>	EL ING. TEC. INDUSTRIAL  JUAN M. DIAZ GIL	
	SITUACION: POLIGONO 40 PARTIDA LA REGENTA BURRIANA (CASTELLON)	ESCALA S/E	EXP N° 22-02
	PLANO DE: INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN. HOJA 3	FECHA JUNIO 2.022	PLANO N° 26.4
	SUSTITUYE A:		SUSTITUIDO POR: